

# طراحی کوانتومی

قوانین پنهان  
تجربه‌های دیجیتال ما



RÉMI ROSINSKI

# فهرست

|    |                                                                                    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | پیشگفتار: کاوشگران چه‌اند؛ از بی‌نهایت بزرگ تا تجربه‌انسانی                        |
| 10 | مقدمه                                                                              |
| 12 | چالش‌های بنیادین طراحی تجربه: یک کاوش معاصر                                        |
| 12 | ی‌کپارچه‌سازی مقیاس‌ها: فراتر از مرئی و نامرئی                                     |
| 13 | سرشت انرژی تاریک و ماده‌تاریک طراحی                                                |
| 13 | فراتر از مدل استاندارد طراحی                                                       |
| 14 | سرشت گران‌ش طراحی: نفوذهای ضمنی و جاذبه‌ای تجربه                                   |
| 14 | گذار به بدنه‌کتاب                                                                  |
| 14 | ی‌ادداشتی درباره‌بی‌طرفی                                                           |
| 16 | تمثیل کی‌هانی: از سحابی تا محصول موجود                                             |
| 16 | خیزش آغازین: یک ایده، یک جوشش بزرگ                                                 |
| 16 | برافزایش و ساختاریابی: از وایرفریم تا ماکت‌سازی، و سپس نمونه‌سازی اولیه            |
| 17 | پیدایش حیات و شکوفایی: است‌قرار و تکرار پی‌وسته                                    |
| 17 | بازمانده‌های گذشته و انت‌خاب طبعی طراحی                                            |
| 18 | چالش طراح کوانتومی                                                                 |
| 20 | قوانین بنیادین UI ● UX: یک دیدگاه نظری                                             |
| 21 | قانون ۰: تک‌نگی بنیادگذار UI ● UX: سرآغاز، درهم‌تنیدگی و حضور نامرئی               |
|    | اصل: پیش از هر چیزی، یک تک‌نگی دیرین وجود دارد، بنیادی نامرئی و جدایی‌ناپذیر از هر |
| 21 | تجربه، آن‌جا که پتانسیل UX و UI درهم‌تنیده و فراگیری‌است.                          |
| 21 | مفاهیم فیزیکی و قیاس‌های UX/UI                                                     |
| 23 | قیاس بنیادین: طراحی DNA                                                            |
| 23 | پیامدها برای طراحی UX/UI                                                           |
| 24 | موارد کاربرد                                                                       |
| 24 | هوشیاری اخلاقی، هشدارها و ی‌ادداشت‌زمینه‌ای                                        |

|    |                                                                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 25 | قانون ۱: درهم تنیدگی، مکملیت و دوگانگی UI و UX . . . . .                          |
| 25 | اصل: UX و UI درهم تنیده، مکمل، دوگانگی موجزده . . . . .                           |
| 25 | مفاهیم فیزیکی و قیاسهای UX . . . . .                                              |
| 27 | پیامدها برای طراحی UX/UI . . . . .                                                |
| 28 | موارد کاربرد . . . . .                                                            |
| 28 | هوشیاری اخلاقی، هشدارها و یادداشت‌های . . . . .                                   |
| 29 | قانون ۲: میدان عددی (اسکالر) و مدولاسیون‌های UX . . . . .                         |
|    | اصل: هر نقطه از رابط یک ذره احساسی است که به مدولاسیون‌های تن می‌دهد، میدانی      |
| 29 | عددی (اسکالر) که بنا بر دمای احساسی و محیط کاربرد دگرگون می‌شود. . . . .          |
| 29 | مفاهیم فیزیکی و قیاسهای UX/UI . . . . .                                           |
| 30 | پیامدها برای طراحی UX/UI . . . . .                                                |
| 32 | هوشیاری اخلاقی، هشدارها و یادداشت‌های . . . . .                                   |
| 33 | قانون ۳: گسترش فرکتالی UI و UX و آهنگ‌های تکامل متمايز طراحی . . . . .            |
|    | اصل: UX همچون چاهانی فرکتالی در حال گسترش پهن می‌شود، با سرعت‌های تکامل متغیر     |
| 33 | بنا بر لایه‌های تعامل، پروفایل‌های کاربری و زمینه‌ها. . . . .                     |
| 33 | مفاهیم فیزیکی و قیاسهای UX/UI . . . . .                                           |
| 34 | پیامدها برای طراحی UX/UI . . . . .                                                |
| 35 | نمونه روشن‌گر: از MVP کوانتومی تا استقرار فرکتالی ← تکامل بصری طراحی . . . . .    |
| 38 | موارد کاربرد . . . . .                                                            |
| 38 | هوشیاری اخلاقی، هشدارها و یادداشت‌های . . . . .                                   |
| 39 | قانون ۴: دست‌رسی پذیری میان‌عاملی UI و UX و کثرت‌شناختی . . . . .                 |
|    | اصل: تجربه بنا بر کثرت‌شناختی و تعاملی میان‌عامل‌های انسانی، ماشینی و محیطی       |
| 39 | دست‌رس‌پذیری استیانیست، و طراحی‌ای فراگیری و تطبیقی می‌طلبد. . . . .              |
| 39 | مفاهیم فیزیکی و قیاسهای UX/UI . . . . .                                           |
| 41 | پیامدها برای طراحی UX/UI . . . . .                                                |
| 42 | موارد کاربرد . . . . .                                                            |
| 42 | هوشیاری اخلاقی، هشدارها و یادداشت‌های . . . . .                                   |
| 43 | قانون ۵: طنین احساسی و حافظه تعامل UX . . . . .                                   |
|    | اصل: تجربه ردی احساسی و شناختی (حافظه تعامل) برجای می‌گذارد که با تعامل‌های آینده |
| 43 | طنین‌انداز می‌شود و میدان تجربه کلی کاربر را شکل می‌دهد. . . . .                  |
| 43 | مفاهیم فیزیکی و قیاسهای UX/UI . . . . .                                           |
| 44 | پیامدها برای طراحی UX/UI . . . . .                                                |
| 45 | موارد کاربرد . . . . .                                                            |
| 45 | هوشیاری اخلاقی، هشدارها و یادداشت‌های . . . . .                                   |
| 46 | قانون ۶: تطبیق‌پذیری استعلایی UI و UX و گشودگی سیستمی . . . . .                   |
|    | اصل: UX/UI سیستمی گشوده و تطبیقی است که می‌تواند با یکپارچه‌سازی اطلاعات          |
| 46 | نو و تنظم پیوسته با واقعیتهای نوپدید، از مرزهای آغازین خود فراتر رود. . . . .     |
| 46 | مفاهیم فیزیکی و قیاسهای UX/UI . . . . .                                           |

|    |                                                                                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 47 | پایامدها برای طراحی UX/UI . . . . .                                                  |
| 47 | موارد کاربرد . . . . .                                                               |
| 48 | هوشیاری اخلاقی، هشدارها و یادداشت‌های . . . . .                                      |
| 49 | <b>قانون ۷: UX</b> همچون شب‌کدهای زنده و همزیست‌انه . . . . .                        |
|    | اصل: تجربه کاربری نقطه پایانی نیست، بلکه گرهی است در شب‌کدهای زنده و همزیست‌انه      |
|    | که از کل بهره‌مکن‌های زیستی، مکانیکی، رایانشی و اجتماعی اثر می‌پذیرد و بر            |
| 49 | آنها اثر می‌گذارد. . . . .                                                           |
| 49 | مفاهیم فیزیکی و قیاس‌های UX/UI . . . . .                                             |
| 50 | پایامدها برای طراحی UX/UI . . . . .                                                  |
| 51 | موارد کاربرد . . . . .                                                               |
| 51 | هوشیاری اخلاقی، هشدارها و یادداشت‌های . . . . .                                      |
| 52 | <b>قانون ۸: UX</b> نامرئی و افق روی‌دادهای طراحی . . . . .                           |
|    | اصل: فراسوی رابط‌های نامرئی، تجربه کاربری با یک UX نامرئی شکل می‌گیرد که درک و چیرگی |
|    | بر آن به افق روی‌دادهای طراحی می‌انجامد، آنجا که اطلاعات بنیادین بی‌هیچ تلاش         |
| 52 | آگاهانه ادراک می‌شوند. . . . .                                                       |
| 52 | مفاهیم فیزیکی و قیاس‌های UX/UI . . . . .                                             |
| 54 | پایامدها برای طراحی UX/UI . . . . .                                                  |
| 54 | موارد کاربرد . . . . .                                                               |
| 55 | هوشیاری اخلاقی، هشدارها و یادداشت‌های . . . . .                                      |

## ۵۶ **پی‌موندن پی‌چیدگی: لغ‌زنده‌ها و سیستم‌های تن‌ظیم QED**

|    |                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------|
| 56 | لغ‌زنده‌های بنیادین QED: دیالای اخلاقی و نیت سرآغازین . . . . .     |
| 57 | شاخص‌های به‌روزی و کیفیّت تجربه: طنین‌انسانی . . . . .              |
| 58 | تن‌ظیم و حکمرانی سیستمی: بوم‌سازگان طراحی . . . . .                 |
| 58 | سیستم‌های بصری‌یاری به تصمیم‌برای طراح: استودیوی کوانتومی . . . . . |
| 59 | مه‌ارها و شفافیت برای کاربر: خودمختاری در دل تجربه . . . . .        |

## **معادله میدان یک‌پارچه روزینسکی · UFER · هم‌آمیزی نسبیت عام UX و مکانیک کوانتوم UI در**

|    |                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------|
| 61 | <b>چارچوب طراحی کوانتومی گسترشی · QED</b>                     |
| 62 | چگونه این معادله را بخوانیم . . . . .                         |
| 62 | درک معادله دریکنگاه . . . . .                                 |
| 62 | معادله UFER را می‌توان به‌شکلی ساده‌شده چنین خواند: . . . . . |
| 63 | گستره این معادله . . . . .                                    |
| 63 | راهنمای جمله‌ها . . . . .                                     |

## 65 **آزمایش فکری: سفینه آگاه و معادله میدان یک‌پارچه روزینسکی · UFER**

|    |                                                                            |
|----|----------------------------------------------------------------------------|
|    | سناریو: مقصد، سحابی‌شناسی‌ی‌شده اما هنوز ناکاویده. فرصتی برای نمایان‌ساختن |
| 65 | ناشن‌اخته و مشاهده هم‌زیستی می‌ان‌خدمه و سفینه آگاهش، Lumen. . . . .       |
| 65 | ۱. هندسه تجربه، GQED(t,d) . . . . .                                        |

|    |                                           |
|----|-------------------------------------------|
| 66 | ۲. ثابت گرانشی طراحی، GUX/UI              |
| 66 | ۳. سرعت آگاهی، c4                         |
| 66 | ۴. تان سور انرژیت کانه تجربه، TExp(t,ψ,d) |
| 67 | خدمه Lumen: میراث پیشگامان و نسل نو       |
| 70 | نتیجه آزمایش                              |
| 71 | به یاد بسپاری                             |

## 72 ابزارهای طراح کوانتومی: به کارگیری قوانین جهان UX

|     |                                                                                          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 73  | I. راهبردها و روششناسیهای بنیادگذار: هماهنگسازی نامرئی و پیدایش                          |
| 73  | Design Thinking / Design Sprint: پرورش نوآوری در دل عدم قطعیت                            |
| 75  | II. فنون پژوهش و درک: ابعاد نامرئی کاربر را بکاوی                                        |
| 75  | مصاحبههای کاربری • User Interviews: رمزگشایی موجهای روایت انسانی                         |
|     | آزمونهای کاربری • Usability Testing: سنجش واقعیتهای کاربرد و آشکار ساختن نقاط            |
| 77  | واهمدوسی                                                                                 |
|     | مصاحبههای زمینی / مشاهده میدانی • Contextual Inquiry / Field Studies: آشکار ساختن        |
| 79  | کوانتهای رفتاری درهمتنیده در زیستگاه طبیعی شان                                           |
| 82  | III. ابزارهای مدل سازی و ساختاردهی اطلاعات: نقشهنگاری میدانهای تجربه و پتانسیلهای نوپدید |
| 82  | Personas و Empathy Maps: فراسوی پروفایل خیالی، طیف حالاتهای کاربرد درهمتنیده             |
| 84  | User Flows / Journey Maps: پی مودن موجهای زمانی مسیرههای چندحالت                         |
|     | Card Sorting / Tree Testing: رمزگشایی تابع موجهای اطلاعاتی و ساختاردهی به واقعیتهای      |
| 86  | شناختی                                                                                   |
| 89  | IV. ابزارهای طراحی • Design: متجلی ساختن واقعیتهای تجربه از راه کوانتای بصری و تعاملی    |
| 89  | Wireframing (ماکت سازی کم و فا): طرح زدن میدانهای ممکن و پتانسیلهای تعامل                |
|     | نمونه سازی اولیه (وفای متوسط و بال): عینی تبخشی به موجهای تجربه و آزمودن واقعیتهای       |
| 91  | های کوانتومی                                                                             |
|     | ابزارهای طراحی (Figma, Sketch, Adobe XD) UI و مانند آن: شکل دادن به کوانتای بصری و       |
| 94  | زیبایی شناسی واقعیتهای تجربه                                                             |
|     | V. ابزارهای ارزیابی پیوسته و سنجش: سنجش واقعیتهای در حال گسترش و تشخیص سیگنال            |
| 96  | های ضعیف                                                                                 |
|     | تحلیل داده (سنجهها، نقشه گرمایی، ضبط نشستهها): رمزگشایی ردهای کوانتومی برهم              |
| 96  | کنشهای واقعی                                                                             |
| 98  | نظرسنجیها / پرسشنامهها: میدانهای ادراک و احتمالهای نظر را بکاوی                          |
| 100 | A/B Testing: مشاهده دوگانگی واقعیتهای تجربی برای بهینه سازی پیدایش                       |
|     | VI. ابزارهای همکاری و مدیریت پروژه: بافتن شبکههای درهمتنیدگی انسانی و آسان سازی پیدایش   |
| 102 | جمعی                                                                                     |
|     | پلتفرمهای ارتباط و همرسانی (Slack, Teams, Notion, Figma) و مانند آن: همزمان سازی         |
| 103 | حالاتهای آگاهی مشارکتی                                                                   |

|            |                                                                                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | سیستم‌های طراحی • Design Systems: هماهنگ‌سازی موج‌های بصری و تعاملی در مقیاس                                                                          |
| 105        | بوم‌سازگان . . . . .                                                                                                                                  |
| 107        | VII. ابزارهای هوش و پیش‌بینی: تکنیکی‌ها را بکاوی و ابعاد آینده را پیش‌بینی کنید . . . . .                                                             |
|            | ابزارهای رصد فناوریانه و رقابتی (BuzzSumo, SimilarWeb, Gartner, Forrester) و مانند                                                                    |
| 107        | آن: (تشخیص موج‌های گسست و ابعاد نوی بازار . . . . .                                                                                                   |
|            | ابزارهای هوش مصنوعی • AI، یادگیری ماشین • ML و هوش مصنوعی مولد (TensorFlow, PyTorch, Hugging Face, Midjourney, Stable Diffusion, ChatGPT و مانند آن): |
| 109        | شکل‌دادن به واقعیتهای نوپدید از راه کوانتای مولد . . . . .                                                                                            |
| <b>112</b> | <b>به‌سوی بی‌کران امکان‌ها: عصر طراحی تقویت‌شده با AI</b>                                                                                             |
| 112        | فراسوی مدل‌های کنونی: بهره‌کنش‌های فردا . . . . .                                                                                                     |
| 113        | نقش‌گری‌زن‌اپ‌نیر طراح QED در عصر عام‌ها . . . . .                                                                                                    |
| 114        | QED: قطب‌نما در بی‌کران امکان‌ها . . . . .                                                                                                            |
| <b>115</b> | <b>نتیج‌ه‌گیری: ادیسه طراحی کوانتومی گسترشی در عصر AI</b>                                                                                             |
| <b>118</b> | <b>به ایده‌ها جان ببخشید: از ادامه ماجرا پشت‌پانی کنید</b>                                                                                            |
| 118        | به همه ذهن‌ها، انسانی یا فراسوی آن، که این صفحه‌ها را می‌کاوند . . . . .                                                                              |
| 118        | دونی به اندازه جهان (و زمان من) . . . . .                                                                                                             |
| 118        | چگونه سه‌م بگذاری: گزینش‌ش‌ما، واحد‌ش‌ما . . . . .                                                                                                    |
| 119        | اعداد الهام . . . . .                                                                                                                                 |
| 121        | چگونه دون خود را انجام دهی . . . . .                                                                                                                  |
| <b>129</b> | <b>واژه‌نامه اصطلاح‌های کلیدی</b>                                                                                                                     |
| <b>140</b> | <b>توضیح کتاب</b>                                                                                                                                     |

# طراحی کوانتومی گسترشی

از UI و UX Big Bang تا گسترش پیوسته طراحی تجربه

نسبت عام UX و مکانیک کوانتومی UI، یکپارچگی کامل — R.R.

# پیشگفتار: کاوش گران جهانها: از بینهایت بزرگ تا تجربه انسانی

این کتاب شما را به سفری جسورانه دعوت می‌کند، آنجا که قوانین جهان فیزیکی با اصول بنیادین طراحی تجربه دیدار می‌کنند. برای درک **طراحی کوانتومی گسترشی • QED** از ذهن‌های الهام می‌گیریم که نگرش ما را به کیهان و به تعامل شکل داده‌اند.

در اینجا به چند چهره نمادین ادای احترام می‌کنیم، کسانی که آثارشان نقاط عطف بزرگی را رقم زده و مفاهیمی انقلابی را صورت‌بندی کرده‌اند. با این حال بپذیریم که بسی پیش از آنان، و درون هریک از ما، این توانایی فطری برای شکل‌دادن به تجربه‌های خود و دی‌گران به خواب رفته است. از نخستین انسان‌های که در غارها نقاشی می‌کشیدند تا صنعت‌گران گمنام همه دوران‌ها، طراحی شهودی توانایی است که در ژرفای گونه‌ما ریشه دارد، چرخه‌ای از خلایق جهان. این آینه‌دهندگان، با نبوغ و پشتکار خود، آنچه را که اغلب ضمیمی بود صورت‌بندی کردند و ردی گران‌بها برای پی‌شرفتهای آینده برجای گذاشتند.

بنیادهای **نسبیت و مکانیک کوانتومی** را کشف کنید با:

• **Albert Einstein**: که **نسبیت فضازمان** را آشکار کرد و درک ما از جهان و شیوه‌ای که هر عنصر بر کل تأثیر می‌گذارد را از نو تعریف کرد.

• **Marie SkłodowskaCurie**: که رازهای رادیواکتیویته را گشود و **قدرت نهفته نامرئی** در دل ماده و دگرگونی ژرفی که می‌تواند پدید آورد را نشان داد.

• **Niels Bohr**: پیشگام فیزیک مدرن، که **بین‌های کوچک اتم‌ها** و شیوه‌ای که عناصر رگسسته برای شکل‌دادن به رفتار کلی با هم تعامل می‌کنند را کاوی.

• **ChienShiung Wu (吳健雄)**: که آزمایش‌های **ظرافتهای نامرئی و پیش‌بینی نشده ماده** را آشکار کرد و نشان داد که حتی بنیادی‌ترین قوانین نیز می‌توانند نامتقارنی‌های غی‌رم‌نظره در خود نهفته داشته باشند.

کش‌های انقلابی آنان درباره طبیعت بنیادین واقعیت، کاوش ما را برای نمایان کردن نامرئی در طراحی و درک نیروهای زیربنایی که هر تجربه را شکل می‌دهند روشن می‌سازد.



به همین سان، برای پی‌موندن فضازمان ذهنی تجربه کاربری و آشکارکردن قوانین پنهان آن، به معماران و آیدنده‌گران طراحی در عصر دیجیتالی روی می‌آوری. آثار آنان توانست فناوری را انسانی کند، تعامل‌های ما را ساختار بخشد و به نامرئی شکل دهد.

بنیادهای **تجربه کاربری · UX** بهی‌ادم‌اندنی را کشف کنی، آنجا که **رابط کاربری · UI** شهودی می‌شود، با:

• **Donald Norman**: که بیش‌تر با نام Don Norman شن‌اخته می‌شود، چهره‌ای برجسته در طراحی کاربرمحور، که **روانشناسی کاربر** و اهمیت طراحی شهودی پاسخ‌گو به نی‌ازهای انسانی را روشن کرد.

• **Susan Kare**: هنرمندی که به نخستین رای‌ان‌ها **چهره‌ای انسانی بخشید** و کارکردهای پی‌چیده را به آی‌کون‌های آشنا و در دسترس بدل کرد.

• **Jakob Nielsen**: که **اصول قابلیت استفاده** را نظام‌مند کرد و رابطه‌ای دیجیتالی را روان و بدون اصطکاک ساخت.

• **Brenda Laurel**: پی‌ش‌گام تعامل و واقعی‌ت مجازی، که با کاوش رابطه ژرف میان فناوری و رفتار انسانی، **تجربه‌های فراگیری و روایت‌محور** طراحی کرد.

سهم آنان در طراحی تجربه به ما می‌آموزد چگونه تعامل را ساختار بخشیم و انسانی کنیم و پله‌ای می‌ان فناوری و ادراک انسانی بسازیم.

این ذهن‌های درخشان با هم ما را راهنمایی می‌کنند تا **نامرئی را نمایان کنیم**، **ساختارهای ژرف** تجربه را دریابیم و **چهره‌های UX** روان، بهی‌ادم‌اندنی و درخور را شکل دهیم. این کتاب دعوتی است به بی‌دارکردن طراح کوانتومی‌ای که در شما به خواب رفته است، به دریافتن این‌که هر تعامل یک ذره تجربه است، و این‌که سهم خود شما، هرچند اندک، یک مدول‌اسیون بنیادی در میدان پهن‌اور امکانات است.

## مقدمه

این کتاب از یک مشاهده روشن زاده شده است، از یک بنچمارک ژرف از رویه‌های کنونی: **روی کرده‌ای سنتی UX/UI به مرزهای خود رسی ده‌اند.** بیش از حد خطی، بیش از حد متمرکز بر مراحل ثابت، آن‌ها دی‌گران، پی‌چیدگی، و بُعد سیستمی تجربه‌های دیجیتالی مدرن را در بر نمی‌گیرند. با این حال، البته اهمیت بنیادین و درخوری مستمر آن‌ها را در بسیری از زمینه‌های کنونی به رسمیت می‌شناسیم.

دقیقاً از همین مشاهده است که **فرصت‌های بی‌سابقه** برای بازان‌دیشی در طراحی پدید می‌آید. چه می‌شد اگر تجربه را همچون جهانی در دگرگونی پیوسته می‌نگریستیم؟ و چه می‌شد اگر در دل این دگرگونی، یک **Big Bang UX & UI** نهفته بود، لحظه‌ای بنیادگذار که تجربه از دل نامرئی سر بر می‌آورد و ساختار و پویایی هر آنچه را که در پی می‌آید رقم می‌زند؟

این پی‌چیدگی فزاینده تجربه‌ها هنگامی آشکارتر می‌شود که تنوع شگفت‌انگیز ذهن‌های انسانی را در نظر بگیریم. سیستم‌های دیجیتالی ما که اغلب برای یک شیوه کارکرد شناختی (اکثریت) و روتی‌پی‌ک طراحی شده‌اند، در پاسخ‌گویی به نیازه‌ای جمعی که کارکردهای عصبی‌شان به‌طور طبیعی متفاوت است (نورواتی‌پی‌ک / نورودایورجنت) ناتوان‌اند. این ناهماهنگی بسیری از کاربران را وادار می‌کند تا تلاش‌های فراوان، و اغلب نامرئی، به‌کارگیری کنند تا خود را با رابط‌هایی که برای آنان ساخته نشده‌اند تطبیق دهند، که به بار شناختی اضافی، خستگی بیشتر و احساس طرد منجر می‌شود. این واقعیت ضرورت فراتر رفتن از نگاهی یک‌پارچه به کاربر را برای درآغوش کشیدن غنای کامل ادراک انسانی روشن می‌سازد.

با تلاقی اندیشه سیستمی طراحی، پیشرفت‌های فیزیکی معاصر و دگرگونی‌های فناورانه اخیر، نظری‌های نو شکل می‌گیرد: **طراحی کوانتومی گسترشی QED**. این نظریه هم‌زمان **کوانتومی** است (با کاوش بی‌نهایت کوچک اجزای تجربه)، **انسانی** است (ریشه‌دار در تعامل‌ها در مقیاس ما، میان افراد، گروه‌ها و فناوری‌ها) و **کیهان‌شناختی** است (با درآغوش کشیدن گسترش UX در مقیاس سیستم‌ها و بوم‌سازگان‌ها).

چرا UX، UI، فیزیکی کوانتومی و کیهان‌شناسی را در هم می‌آمیزی؟ زیرا همگی وسواسی یکسان دارند: **نمایان کردن نامرئی، درک ساختارهای ژرف، پیش‌بینی رفتار سیستم‌ها، طراحی تجربه امروز با چالش‌های روبه‌روست همانند چالش‌های علم بنیادی: کثرت دیدگاه‌ها، ناپایداری چارچوب‌های مرجع، درهم‌تنیدگی میان فرم‌ها، کارکردها، زمینه‌ها و ادراک‌ها.**

در این کتاب، **۱۰۸ قانون** خواهی یافت برای اندیشیدن، طراحی کردن و حس کردن UX به‌گونه‌ای دی‌گر بر پای اصول QED. قوانینی که شما را راهنمای خواهند کرد از **Big Bang UX & UI** (سرآغاز) تا **گسترش پیوسته**

**طراحی تجربه (شدن آن)،** با کاوش همهٔ مقیاس‌های تجربه: **از خردترین ذره · quanta · تا پهن‌اوردترین کهکشان،** با گذر از انسان در دل تعامل. نخستین این قوانین، قانون ۰، دقایق ۱ همی UI ● Big Bang UX را کاوش خواهد کرد، آن لحظهٔ بنیادین و آن حضور نامرئی که هر تجربه را می‌سازد. ۸ قانون بعدی، گسترش، تنوع و طنین تجربه را در همهٔ مقیاس‌ها ساختار می‌بخشند.

# چالش‌های بنیادین طراحی تجربه: یک کاوش معماصر

همچون فیزیکی بنیادی، طراحی کوانتومی گسترشی • QED • در مرز ناشناخته عمل می‌کند. در حالی که فیزیکی‌دانان می‌کوشند رازهای جهان را در مقیاس بسیار بزرگ و بسیار کوچک بگشایند، طراحان کوانتومی با کاوش‌های نهایی خود روبه‌رو هستند: چالش‌های بنیادینی که اگر پاسخ یابند، شیوه طراحی و تعامل ما با جهان دیجیتال را از نو تعریف خواهند کرد. برای مثال، کاوش یکپارچه‌سازی نیروها در فیزیکی به‌خوبی این جست‌وجوی بی‌وقفه برای انسجام را نمایان می‌دهد. QED، در مقیاس خود، آرمان‌هایی مشابه دنبال می‌کند و می‌کوشد از رویکردهای کلاسیکی فراتر رود تا درکی ژرف‌تر از تجربه انسانی را آشکار سازد.

## یکپارچه‌سازی مقیاس‌ها: فراتر از مرئی و نامرئی

• **چالش در فیزیکی:** نظریه‌های نسبیت عام (گران‌ش، مقیاس‌های بزرگ جهان) و مکانیکی کوانتومی (رفتار ماده و انرژی در مقیاس اتمی) موفقیت‌هایی شگفت‌انگیز اما در حدهای نهایی با یکدیگر ناسازگارند. فیزیکی می‌کوشد آن‌ها را در یک گران‌ش کوانتومی یکپارچه کند.

• **چالش در QED:** برگردان‌ده‌شده به طراحی، این یکپارچه‌سازی تجربه‌ها در همه مقیاس‌هاست، چالشی بزرگ برای طراحان. این به معنای آمیختن **نسبیت عام UX**، که ساختار کلی و انحنای تجربه کاربری را اداره می‌کند، با **مکانیکی کوانتومی UI** است، که رفتارهای بنیادین ریخت‌عامل‌های رابط را کاوش می‌کند. چگونه می‌توان انسجامی کامل و طنینی پیوسته میان **کلان** (چشم‌انداز راهبردی، هویت برند، کل بوم‌سازگان یک خدمت، ارزش‌های بنیادگذار آن) و **ذره UX**: یک پیکسل، برچسب یک دکمه، ریزمتن، یک بازخورد لمسی، یعنی پاسخی لمسی یا ارتعاشی که کاربر هنگام تعامل با یک دستگاه حس می‌کند) تضمین کرد؟ گران‌ش کوانتومی طراحی ما، توانایی طراحی تجربه‌ای است که در آن هر جزئیات رابط (ذره UI) (بانی کلی تجربه) انحنای فضازمان UX (دره‌متن‌یده باشد، حتی در رویارویی با کاربردهای پیچیده یا پیش‌بین‌نشده. این مستلزم درک این است که چگونه یک تغیری بسیاری اندک در UI می‌تواند امواج گران‌شی پدید آورد) اختلال‌هایی که در سراسر تجربه کاربری منتشر می‌شوند و بر ادراک کلی و رفتار آن تأثیر می‌گذارند. افزون بر این، طراحی کوانتومی گسترشی امکان درک درجه‌بندی تجربه را فراهم می‌کند و می‌پزید که هر تعامل، هر لحظه، می‌تواند با سطوح متغیری از شدت، طنین و ژرفای زیسته شود، از گذراترین تعامل تا ژرف‌ترین غوطه‌وری.

## سرشت انرژی تاریک و ماده تاریک طراحی

• **چالش در فیزیکی:** بخش عمده جهان از انرژی تاریک (مسیئول گسترش شتابدار) و ماده تاریک (که اثرهای گرانشی دارد اما نامرئی می ماند) ساخته شده است. سرشت آنها رازی بنیادین است که مرزهای درک ما را به عقب می راند.

• **چالش در QED:** برای طراحی کوانتومی، ماده تاریک UX نمایانگر عوامل نامرئی اما فراگیری است که به شکلی گسترده بر تجربه کاربری تأثیر می گذارند بی آنکه مستقیماً مشاهده پذیر باشند یا کاربران آنها را به صراحت بیان کنند. اینها سوگیری های ناخودآگاه، انتظارات ضمنی، عادات های ریشه دار، زمینه های فرهنگی ناگفته، هنجارهای اجتماعی، آموزه های فلسفی، باورهای دینی و دیگر سامانه های نفوذ جمعی هستند که ادراک و رفتار را، اغلب در سطح نیه خودآگاه، شکل می دهند. انرژی تاریک UI / سیستم می تواند نیروهای پنهانی باشد که پذیرش و مشارکت یک محصول را شتاب می دهند یا کند می کنند (برای مثال، پویای های وایرال پیش بینی ناپذیر، اثرهای شبکه ای غیرمنتظره، یا مقاومت های نیه خودآگاه در برابر تغیری). QED می کوشد روش هایی برای تشخیص و مدل سازی این نیروهای نامرئی بپرواند تا آنها را آگاهانه و راهبردی در فرایند طراحی بگنجاند.

## فراتر از مدل استاندارد طراحی

• **چالش در فیزیکی:** مدل استاندارد فیزیکی ذرات موفقیتی باورنکردنی در توصیف ماده و برهمکنش های آن است، اما ناقص است. پدیده های نامندگراش، ماده تاریک، انرژی تاریک، یا چرم نوترینوها را توضیح نمی دهد؛ آن ذرات مولفه تقریباً بی چرمی که هر ثانیه به میلیاردها میلیارد از جهان و حتی از بدن ما می گذرند و چنان اندک برهمکنش می کنند که آشباح راستین کیهان اند. در مقابل، فوتون، هرچند آن نیز بی چرم است، پیام آور نور و واسطه برهمکنش الکترومغناطیسی، هرچا که چشم مان و ابزارهای ما می توانند ببینند حضور دارد. او جهان ما را از روی داده ای گذشته روشن می کند و اطلاعات جهان ژرف را تا ما حمل می کند. با این حال، او نیز برای توضیح همه چیز بسنده نیست.

• **چالش در QED:** مدل استاندارد طراحی UX/UI کنونی، هرچند کارآمد و پرکاربرد برای طراحی رابط های کاربردی و مسیره های کاربری روشن است، آن نیز ناقص است. اغلب بیش از حد بر سطح متمرکز است (UI، مسیره ای خطی و در توضیح یا پیش بینی پدیده های پیچیده مرتبط با احساس ژرف، اخلاق، ساخت اعتماد، وابستگی یا اثر اجتماعی بلندمدت ناتوان است. QED پیش نهاد می کند با معرفی مفاهیمی که امکان طراحی تجربه های اثرگذارتر و کلنگران هتر (جامع و درهم پیوسته) را می دهند، از این رویکردهای کلاسیک فراتر روی م. این به معنای پروان دن قوانین طراحی نو برای ذرات تجربه ای است که مدل کلاسیک نمی تواند آنها را توضیح دهد یا به تمامی در نظر گیرد، بهویژه با پرداختن به طنین احساسی و دلالت های اخلاقی آنها. این نقصان در رویارویی با غنای تنوع شناختی انسانی نیز به روشنی آشکار می شود: مدل استاندارد به تمامی درنمی یابد که چگونه تجربه ها توسط ذهن های با کارکردهای عصبی گوناگون ادراک و پردازش می شوند، که به اصطکاک، بار نامرئی و احساس طرد برای بسیاری از کاربران می انجامد. QED می کوشد با طراحی برای کل طیف ادراک انسانی از این مرزها فراتر رود.

## سرشت گران‌ش طراحی: نفوذهای ضمنی و جاذبه‌های تجربیه

• **چالش در فیزیکی:** آزمودن سرشت گران‌ش با دقتی همواره بی‌شتر، کاوشی پیوسته است، از راه رصد امواج گران‌شی و مطالعه سیاهچاله‌ها و نخستین لحظه‌های جهان.

• **چالش در QED:** مهم‌ترین مسئله QED درک گران‌ش طراحی است، یعنی نیروهای جاذبه نامرئی که رفتار کاربر را راهنمایی می‌کنند و جاذبه‌های تجربیه پدید می‌آورند. این مستلزم نقشه‌برداری دقیقی از این پویایی‌هاست. ما با تحلیل افورده‌های طبیبی آغاز می‌کنیم، آن ویژگی‌های یک رابط که به‌شکلی شهودی شیوه تعامل را پیش‌نهاده می‌دهند و کنش را بین‌آز از توضیح پیشین، بدیهی می‌سازند. فراتر از این قراردادهای بصری و فیزیکی، QED الگوهای روان‌شناختی میل را کاوش می‌کند، الگوهای طراحی‌ای که بر فن‌های بنیادین انسانی مانده‌اند نی‌آز به تأیید، کنج‌کاوی یا ترس از دست‌دادن تکیه می‌کنند. این الگوها انگیزشی ناخودآگاه برای مشارکت برمی‌انگیزند و حلقه‌های جاذبه احساسی و شناختی می‌آفرینند. مطالعه ما به نیرومندترین پدیده‌های مشارکت نی‌زگسترش می‌یابد: سیاهچاله‌های توجه، آن حلقه‌های خودارجاعی (مانند اعلان‌های اعتیادآور یا اسکرول بی‌نهایت) که کاربر را گاه به‌شکلی متناقض، در خلاف نی‌ته‌های آگاهانه‌اش، مجذوب و نگه می‌دارند. هم‌زمان، ما تکیه‌های تجربیه را بررسی می‌کنیم که مشارکتی چنان ژرف، پایدار و حتی دشوار برای گسترش پدید می‌آورند که جاذبه‌شان از هر نی‌ت آگاهانه فراتر می‌رود. برای اعتبارسنجی و پالایش مدل‌های خود در این رئی‌های پیچیده تعامل، ما امواج گران‌شی طراحی را رصد می‌کنیم: یعنی بازخوردهای انبوه کاربری، تحلیلی داده‌های رفتاری تجمیع‌شده، تحول روندهای فرهنگ و رفتارهای جمعی پیش‌بینی‌نشده. در مجموع، QED می‌کوشد این نیروهای جاذبه و دافعه را در تجربیه کاربری نقشه‌برداری کند تا تعامل‌های نیرومندتر، هدفمندتر و اخلاقی‌تر طراحی شوند.

## گذار به بدنه کتاب

این تناظرهای نیرومند نشان می‌دهند که طراحی کوانتومی گسترشی نه‌تنه‌ای یک رویکرد روش‌شناختی نو، بلکه یک معرفت‌شناسی نو از طراحی است. این به معنای در آغوش‌کشی‌دن این اندیشه است که طراحی، همچون فیزیکی، کاوشی بی‌پایان برای درک قوانین بنیادینی است که جهان تجربیه انسانی را اداره می‌کنند. با پاسخ‌دادن به این چالش‌ها، می‌توانیم جهان‌های دیجیتالی شکل دهیم که نه‌تنه‌ا کارکردی، بلکه ژرفان‌دیش، اخلاقی و طنین‌انداز باشند و در دهه‌های آینده همراه با بشریت تطبیقی‌ابند و تکامل پیدا کنند. این کتاب دعوتی است به این ماجراجویی، با آغاز از کاوش قانون «Big Bang» هر تجربیه.

## یادداشتی درباره بی‌طرفی

این کتاب طراحی تجربیه «UX/UI» را از منظر سی‌ستمی و گسترشی، الهام‌گرفته از اصول فیزیکی کوانتومی و کیهان‌شناسی، کاوش می‌کند. هدف ما پیش‌نهاده‌های چارچوبی نو برای خواندن و طراحی است، درخور عصر دیجیتالی کنونی.

مثال‌ها و موارد کاربردی که در این اثر آمده‌اند، به‌خاطر ارزش آموزشی و وجه تصویری‌شان در زمینه نوآوری، تاب‌آوری سی‌ستم‌ها، عمل‌کردی کی‌فیت تجربیه کاربری برگزیده شده‌اند. آن‌ها از زمینه‌های جغرافیایی و بخش‌های فعالیت‌های گوناگون می‌آیند و غنا و تنوع کاربردهای طراحی تجربیه را در سراسر جهان بازمی‌تابانند.

ما آگاهانه رویکردی بی طرف و متمرکز بر کاربرد و اصول طراحی در پیش گرفتیم تا هدف آموزشی، علم می و فراگیری این رویکرد را پاس داریم. طراحی تجربه، به عنوان می دانی می انرژیهایی، از مرزها، ای دی و ولوژی ها و تنش ها فراتر می رود: زمینه های انسانی، فن اوارانه و فرهنگی را به هم پیوند می دهد. در نتیجه، گزینش مثال ها عاری از هرگونه ملاحظه سیاسی، ژئوپلیتیکی یا ای دی و ولوژیک است. رویکرد ما تحلیلی سازوکارهای تجربه است، هرچا که آشکار شوند، تا آموزه های جهانشمول درخور طراحی از آنها برگزینیم.

# تمثیل کیہانی: از سحابی تا محصول موجود

اندیشه مقایسه شکل‌گیری زمین و پیدایش حیات با آفرینش یک محصول دیجیتال، تصویری نیرومند از قانون • است: سرآغاز، دره‌مت‌نی‌دگی جہانی و حضور نامرئی. این تمثیل تناظرهای میان نیروهای جہانی و پویای‌های را که طراحی تجربه‌ها را پیش می‌رانند روشن می‌سازد.

## خیزش آغازین: یک ایده، یک جوشش بزرگ

• **کیهان:** در آغاز، ابری از گاز و غبار (یک سحابی) یک پتانسیل ناب است، میدانی پراکنده از انرژی. این خیزش گرانشی که ماده را گرد می‌آورد، همانند تکانه آغازین است. قوانین فیزیکی از پیش به‌طور ذاتی حاضرند و این چگالش را به‌سوی شکل‌گیری یک ستاره و سپس، در پی‌رامون آن، سیارات راهنمای می‌کنند. زمین تصادفی زاده نشد؛ شرایط ویژه و قوانین جہانی شکل‌گیری آن و توان‌ای‌اش برای می‌زبانی حیات را ممکن ساختند.

• **محصول دیجیتال:** به همین‌سان، آفرینش یک محصول دیجیتال اغلب با ایده‌ای چینی آغاز می‌شود، یکی از، یک پی‌شرفت فناورانه، یک فشار رقابتی، یک قید مقرراتی، یک ناکامی، یا یک فرصت تجاری. این یک پتانسیل ناب است، نیتی برای حل یک مسئله یا آفرینش ارزش. از همین مرحله آغازین، قوانین بازار، قی‌ده‌ای فناورانه و انتظارات کاربران (میدان‌های هم‌گرایی آینه‌ده) از پیش در این ایده دره‌مت‌نی‌ده‌اند، نامرئی اما تعینی‌کننده برای تکامل آن. این خیزش آغازین ذرات اطلاعات را از راه پژوهش‌های مقدماتی، تحلیل داده‌ها و نشسته‌های بارش فکری گرد می‌آورد.

## برافزایش و ساختاریابی: از وایرفریم تا ماکت‌سازی، و سپس نمونه‌سازی اولیه

• **کیهان:** ماده گرد می‌آید، سی‌ارک‌واره‌ای شکل می‌دهد که با هم برخورد می‌کنند، ترکیب می‌شوند و اجرامی هرچه بزرگ‌تر و پی‌چیده‌تر می‌آفرینند. لایه‌ها مت‌م‌ایز می‌شوند، جو شکل می‌گیرد. مراحل از شکل‌گیری شدیدی، گاه آشوب‌ناک، اما هدایت‌شده با قوانین بنیادین، وجود دارد.

• **محصول دیجیتال:** ایده ساختار می‌یابد. این مرحله تأمل، تبادل، وایرفریم (ساختار ساده و شماتیکی یک محصول دیجیتال، اغلب در سطوح خاکستری)، ماکت‌سازی (نسخه‌ای پرداخته‌تر و بصری از همین محصول)، و سپس نمونه‌سازی اولیه (افزودن تعامل‌ها به ماکت برای شبیه‌سازی تجربه و آزمودن آن با کاربران) است. ما ذرات UX (عناصر رابط، جریان‌های تعامل) را در شکلی هرچه تعریف‌شده‌تر گرد می‌آوری‌م. آزمودن‌های آغازین اصطکاک‌های را آشکار می‌کنند که نی‌ازمند تنظیم‌اند، برخورد مفاهیمی



که ساختار را پالایش می‌کنند. هر تکرار پالایشی است که، همچون زمین که سرد و پایدار می‌شود، محصول را منسجم‌تر می‌سازد.

### **پیدایش حیات و شکوفایی: استقرار و تکرار پیوسته**

• **کیهان:** زمین، در حالتی مساعد، شاهد پیدایش حیات می‌شود. این فرایندی پیچیده از خودسازماندهی است که در آن عناصر ساده با هم ترکیب می‌شوند تا سیستم‌های زنده شکل دهند. حیات تطبیقی می‌یابد، تکامل پیدا می‌کند، در توازن ظریف که در آن هرگونه نقشی ایفا می‌کند تعامل می‌کند. در میان صوره‌های حیات، برخی توانایی‌های ادراک، هوش و شاید آگاهی را، به صورت‌های گوناگون، می‌پرورانند. انسان جایگاهی گانه در این شکوفایی دارد، اما بقای او همچنان به‌طور ذاتی به توازن بوم‌سازگان کلی پیوسته است. در آینده، صورت‌های دیگری از آگاهی ممکن است پدید آیند، از جمله برآمده از هوش مصنوعی، که ما را به بازان‌دیشی در رابطه‌مان با زندگی، فناوری و پیچیدگی جهان فرامی‌خواند.

• **محصول دیجیتالی:** استقرار واقعی و تکرار پیوسته شاهد جان‌گرفتن محصول در بوم‌سازگان دیجیتالی است. تعامل با کاربران، بازخوردهای می‌دانی، داده‌های کاربری همچون نیروهای تکاملی‌اند. محصول زندگی می‌کند، با نیازه‌ای دگرگون‌شونده و روندها (Google، Apple و Windows که از کاربردها و شب‌کده‌های اجتماعی تأثیر می‌پذیرند) تطبیق می‌یابد. قانون ۳: گسترش فرکتالی در اینجا آشکار است؛ محصول بی‌وقفه در ابعاد نوین تجربه گسترده می‌شود.

### **بازمانده‌های گذشتۀ انتخاب طبیعی طراحی**

• **کیهان:** لایه‌های زمین‌شناختی، سنگواره‌ها، بازمانده‌های گونه‌های کهن یا اقلی‌های گذشتۀ، رسوب‌های تکامل زمین‌اند. آن‌ها گواه حالت‌های منسوخ، تلاش‌های ناکام یا سازگاری‌های هستند که از انتخاب طبیعی جان به در نبردند. این ردهای گذشتۀ امکان درک پویایی‌های ژرف تکامل، انشعاب‌ها، شکست‌ها و نوآوری‌های را که تنوع حیات را شکل داده‌اند فراهم می‌کنند.

• **محصول دیجیتالی:** به همین‌سان، تاریخ طراحی آکنده از محصولات، کارکردهای رابط‌های منسوخ است که در برابر آزمون زمان، کاربرد یا رقابت تاب نی‌آوردند. آن‌ها به بازمانده‌ها بدل می‌شوند، به نقاشی‌های بر دیوار غارهای گذشتۀ دیجیتالی، که می‌توان برای درک پویایی‌های بازار و تکامل نی‌ازها مطالع‌شان کرد. انتخاب طبیعی طراحی بر پایۀ سازگاری با نی‌ازها و روندها، درخوری مستمر و توانایی فراهم‌آوردن ارزشی واقعی است. آن‌هایی که تطبیق نی‌ابند ناپدید می‌شوند، اما رده‌ای بر جای می‌گذارند: رویه‌های خوب، خطاهایی که باید پرهیخت، یا ال‌هام‌هایی برای نوآوری‌های آینده.

## چالش طراح کوانتومی

طراح عصر QED معماری راستین از جهان UX است. او باید نته‌تها بر ابزارها و فنون کلاسیک چیره باشد، بلکه حساسیتی نسبت به پویایی‌های نامرئی، پیوندهای متقابل و پتانسیل‌های گسترش نیز بپرورانَد. این مستلزم:

- **یک نگاه کل‌نگران:** درک این‌که چگونه هر عنصر طراحی، هرچند خرد (یک دکمه، یک رنگ، یک بازخورد لمسی)، در سراسر تجربه و فراتر از آن طنین می‌اندازد و دست‌رسی‌پذیری جهان‌شمول را تضمین می‌کند.
- **پذیرش عدم قطعیت:** پی‌موندن بوم‌سازگان‌هایی در تحول پیوسته، آن‌جا که خطی بودن یک توهم است و مشاهده، واقعیت را دگرگون می‌کند.
- **توانایی طراحی برای گسترش:** اندیشیدن نه به یک نقطه پایان، بلکه به مسیری پیوسته از رشد، تطبیق و یکپارچگی.
- **مسئولیت اخلاقی و نیروی پایداری:**

طراح کوانتومی در دل هر نوع سازمان عمل می‌کند: بنگاه، دولت، انجمن، سازمان غیردولتی NGO، رسانه، نهاد دانش‌گاهی، بازی‌گران فناورانه یا نظامی. هر یک هدف‌های راه‌بردی‌ای دنبال می‌کنند که تداومشان را تضمین می‌کند: سودآوری، نفوذ و درخشش، تأمین مالی خدمات عمومی، پیشینه‌سازی کم‌های مالی، نفوذ ژئوپلیتیکی، کنترل اطلاعاتی، حفظ وفاداری یا نظارت. این **نیروی پایداری مالی، سیاسی یا عملیاتی یک ثابت جهان‌شمول از میدان تجربه است**. این نیرو قواعد بازی، قی‌دهای سیستمی و فرصت‌های کنش را دیکته می‌کند. خود به‌خود نه خوب است نه بد، اما طراح نمی‌تواند نادیده‌اش بگذرد.

طراح، پس از تعهد به یک مأموریت، در دل قواعد و قی‌دهای ویژه ساختاری که او را به‌کار می‌گیرد حرکت می‌کند، قواعدی که بنا بر زمینه‌ها و امکانات هر کس، می‌توانند برگزیده یا تحمیل‌شده باشند. **مسئولیت او داوری پیشینی این الزامات نیست، بلکه درک منطق و اثر آن‌هاست**. تا حد امکان، می‌کوشد کار خود را با آرمان‌های سازمان هم‌سو سازد و در همان حال، عادلانه‌ترین هم‌گرایی میان نیازهای کاربران و هدف‌های پایداری را بجوید. این مستلزم تمرکز بر نتایج یا اثرهای سنجش‌پذیری است که طراحی می‌کوشد بر رفتار یا حالت کاربر و سازمان پدید آورد، با در نظر گرفتن میدان‌انور واقعی و قی‌دهای زمینه.

- این به معنای بهرسمی‌ت‌شن‌اختن اثر ژرف هر ذره UX بر تجربه انسانی است، و طراحی با گنج‌اندن تنوع دیدگاه‌ها و طنین‌های انسانی (نیازها، انگیزه‌ها، سوگیری‌ها، احساس‌ها)، و نیز اصول فراگیری، پایداری و الزامات حیاتی‌پذیری. **در رویارویی با واقعیت جمع‌بدهای سیاه** (چه کد غیرمومی، چه مدل‌های درآمدی پی‌چیده، چه هزینه‌های اداری)، **طراح خواهد کوشید رابط‌های بی‌افرنده که شفافیت و تمیزی را ممکن سازند.** کاربرد باید بتواند سازوکارهای اساسی را دریابد و گزینش‌های آگاهانه کند، حتی اگر چرخ‌دنده‌های درونی انتزاعی یا دست‌ترسین‌اپذیر بمانند.

- طراح کوانتومی با الهام از روش‌شناسی‌ها و چشم‌اندازهای برآمده از بخش‌های گوناگون (فن‌آوری، دولت، جهان انجمنی و غیره)، و در همان حال آگاه از سوگیری‌های فشاره‌ای که بازاریابی، لابی‌ها، سرمایه‌گذاران یا دیگر ذینفعان می‌توانند پدید آورند، درمی‌یابد که ارزش برای کاربر و پایداری سازمان باید **به‌شکلی متوازن در اولویت قرار گیرند.** مسئله یافتن نقطه تعادلی است که در آن کسب‌وکاری آرام‌بهره‌لطف تجربه‌ای اخلاقی و ارزش‌آفرین شکوفا می‌شود، نه به‌رغم آن. طراح با شاخص‌های درخور KPI، به نمایان‌ساختن بهترین سیستم طراحی‌شده برای عموم‌یاری می‌رساند و بدین‌سان اعتماد و دی‌رپای را تقویت می‌کند.

- **یک ایستار اثرگذاری، نه قدرت مطلق تصمی‌م‌گیری:** طراح کوانتومی در دل بوم‌سازگانی پی‌چیده عمل می‌کند که در آن تصمی‌م‌های نه‌ای اغلب توسط سلسله‌مراتبی گرفته می‌شوند که در معرض انتظارات، دیدگاه‌های واگرا و حتی رقابت‌هاست. اگر نقش او عرضه‌واقعیت‌ها، اعداد و بهترین رویه‌ها به تصمی‌م‌گیرندگان است، واقعیت می‌دان و قوانین سیستمی که در آن حرکت می‌کند اولویت دارند. طراح QED بازی‌گری کلیدی در اثرگذاری و توصیه است، که اخلاقش در توانایی پی‌مودن این پویایی‌ها، دفاع از اصول UX و الزامات اخلاقی، و در همان حال بهرسمی‌ت‌شن‌اختن قیده‌ها و تصمی‌م‌های نه‌ای سازمان به‌کارگیرنده‌اش متجلی می‌شود.

طراحی کوانتومی گسترشی دعوتی است به درآغوش‌کشی‌دن پی‌چی‌دگی جهان دیجیتالی، نه همچون مانعی، بل که همچون فرصتی. با درک قوانین بنیادین گسترش، هم‌گرایی تجربه‌ها، و **نیروهای تراکم‌ناپذیری که آن‌ها را پیش می‌رانند** است که می‌توانیم به‌راستی آینده‌طراحی را شکل دهیم و جهان‌های دیجیتالی بی‌افرنی‌م که نه‌تنه‌ها کارکردی، بل که ژرف‌انسانی، تطبیق‌پذیر و در گسترش پیوسته باشند.

## قوانین بنیادین UI و UX: یک دیدگاه نظری

۱۰۸ قانون بنیادین را کشف کنید که صورت‌بندی ناگزیر نظریه‌ی یکپارچه طراحی کوانتومی گسترشی • QED را تشکیل می‌دهند. آن‌ها صرفاً قواعد طراحی نیستند، بلکه اصول گری‌زن‌اپذیری‌اند که آفرینش، گسترش و پای‌داری هر تجربه را اداره می‌کنند. هر قانون اصلی بنیادین درباره‌ی سرشت تجربه را بر شما آشکار خواهد کرد و نقش شما را از مجری به معمار آگاه نیروهای نامرئی دگرگون خواهد ساخت. این کاوش ساختارمند از همین‌جا آغاز می‌شود، از همان سرچشمه‌ی هر نیت.

# • قانون •

## تکینگی بنیادگذار UI • UX: سرآغاز، دره‌مت‌ن‌دگی و حضور نامرئی

در دل ماتریسی نهفته از تعامل، نیت و رابط دره‌مت‌ن‌ده می‌شوند، پتانسیل‌های هر تجربه. --- R.R.

نام کوتاه:

### تکینگی آغازین

اصل: پیش از هر چیزی، یک تکینگی دیرین وجود دارد، بنیادی نامرئی و جدایی‌ناپذیر از هر تجربه، آنجا که پتانسیل UX و UI دره‌مت‌ن‌ده و فراگیری است.

در طراحی کوانتومی گسترشی • QED، قانون • ما را به نقطه‌سرآغاز بازمی‌گرداند، حتی پیش از رابط مرئی، پیش از تعامل آگاهانه. این قانون تصریح می‌کند که یک **Big Bang UX • UI** وجود دارد، یک تکینگی دیرین، می‌دانی بنیادین و نامرئی که پیدایش هر تجربه را مشروط می‌سازد. این خلأ نیست، بلکه ماتریسی از پتانسیل است که در آن UX و UI از پیش در نابترین ذات خود دره‌مت‌ن‌ده‌اند، یک ماده‌تاریک تجربه، نامحسوس اما فراگیری، که قوانین پیدایش‌های آینده را دیکته می‌کند.

### مفاهیم فیزیکی و قیاس‌های UX/UI

این قانون از مفهوم **تکینگی گران‌شی** (نقطه‌چگالی بی‌نهایت که در آن فضا زمان به شکل‌های نه‌ای خم می‌شود، هم‌چون مرکز یک سیاه‌چاله یا پیش از بی‌گ‌بنگ) و **از تابش زمینه‌کی‌هانی** (نخستین نوری که پس از بی‌گ‌بنگ گسیل شد، گواهِ شرایط آغازین جهان) الهام می‌گیرد.

• **Big Bang UX • UI (تکینگی آغازین):** این همان لحظه‌آغازین است که نیت طراحی و پتانسیل تجربه برای نخستین بار صورت‌بندی می‌شوند. نمایان‌گر مجموعه ارزش‌ها، چشم‌انداز، رسالت و اصول اخلاقی‌ای است که بنیاد تجربه را شکل خواهند داد. اینجا است که نخستین «سهم در بازی» طراح شکل می‌گیرد: تعهد بنیادین به این‌که این نیت آغازین با به‌روزی کاربر و هدف‌های اخلاقی سیستم هم‌سو باشد. حتی پیش از نخستین پی‌کسل، نیتی وجود دارد، گران‌شی که ماده و انرژی تجربه را جذب و سازمان‌دهی خواهد کرد. این **Big Bang UX • UI**، به‌حکم سرشت خود، کنشی از نگ‌آن‌تروپی

بنیادین است. **نگ آن تروپی** (ی آن تروپی منفی) مفهومی است که گرایش یک سیستم به حفظ یا افزایش نظم و پیچیدگی سازمان یافته خود را، در مبارزه با تباهی، توصیف می کند. در جهان پهن اور نامرئی، آنجا که آن تروپی فرمان می راند (یعنی گرایش طبیعی به بی نظمی، اتلاف اطلاعات و تباهی نظم)، پیدایش یک تجربه نیروی سازمان بخش و بزرگ است. طراح، در این کنش دیرین، به آفرینش عناصر بسنده نمی کند؛ او عدم قطعیت را می کاهد، آشوب بال قوه را نظم می بخشد، اطلاعات و تعامل های را ساختار می دهد که در غی این صورت سیگنال های تصادفی می ماندند. این پیدایش سیستمی است که از همان سرآغاز در برابر سردرگمی و چندپارگی می ایستد.

• **تابش زمینی کی هانی (حضور نامرئی):** برگردان ده شده به QED، تابش زمینی گواه همان ماتریس پتانسیل است که در آن تجربه دره مت نی ده است. در همین سطح است که **ماده تارک UX و انرژی تارک UI / سیستم آشکار می شوند.**

• **ماده تارک UX** نمایانگر پویای های نهفته و ذاتی کاربرد است: نیازهای ناگفته، احساس های پراکنده، انگیزه های ناخودآگاه و سوگیری های شناختی. همچون چرمی نامرئی که جهان را ساختار می بخشد، گرانشی بر انتظارات و واکنش های کاربرد اعمال می کند، بی آنکه او سرچشمه مستقیمش را دریابد. طراح کوانتومی می آموزد این ماده تارک را بکاود تا محرک های راستین رفتار انسان را آشکار سازد. با این حال، این کاوش می تواند پارادوکس های دروغگو را آشکار کند: موقعیتهای که در آن نیازهای ناگفته کاربرد (ماده تارک UX او) با رفتارهای آشکاری اظهارات آگاهانه اش در تناقض اند و اصطکاک های نامرئی در تجربه پدید می آورند.

• **انرژی تارک UI / سیستم** نمایانگر نیروهای محرک نامرئی و اغلب تیره ای است که از خود سیستم برمی خیزند و بر پندرش و مشارکت تأثیر می گذارند: الگوریتم های شخصی سازی، مدل های اقتصادی پنهان، راهبردهای حفظ کاربرد، یا نفوذ هوش های مصنوعی. همچون موتوری ناشناخته که گسترش جهان را شتاب می دهد، این انرژی تارک مسی رهای کاربری را به جهت های خاص می کشد و سوق می دهد، اغلب بی آنکه کاربرد بدانند. همین انرژی است که اگر با اخلاق مهار نشود، می تواند UX نامرئی را به جعبه سیاهی تجربه بدل کند که در آن کاربرد کنترل و آزادی گزینش خود را از دست می دهد. این نیروها می توانند حلقه های خردار جاعی متناقض پدید آورند: سازوکارهایی که با بهی نه سازی یک هدف (مشارکت)، ناخواسته اثرهای جانبی منفی (وابستگی یا گوشه گیری) پدید می آورند و بدینسان نیت آغازینی را به روزی کاربرد را به چالش می کشند.

• **دره مت نی دگی دیرین:** از همین سرآغاز، UX و UI جدایی ناپذیرند. تجربه ای بدون بالقوگی یک فرم وجود ندارد، و فرمی بدون بالقوگی یک تجربه نیست. این دره مت نی دگی آغازین، بنیاد دوگانگی موج ذره توصیف شده در قانون ۱ است. درون این دره مت نی دگی و این ماده تارک تجربه، نخستین اصول **هومئوستازی طراحی** آشکار می شوند (توانایی یک سیستم در حفظ توازن درونی و پایداری خود به رغم اختلال های بیرونی، از راه سازوکارهای بازخورد). همان گونه که یک جهان یا یک ارگانیسم زنده سازوکارهایی برای حفظ توازن خود به کار می گیرد، تجربه نیز از همان پیدایش، توانایی ای فطری برای تنظیم دارد. اینها قوانین ناگفته ای اند که به تجربه امکان می دهند انسجام، کارکرد و درخوری بنیادین خود را حفظ کنند، حتی در رویارویی با نخستین تعامل های نخستین شوک های کاربرد. این یک مداخله اصلاحی بیرونی نیست، بلکه ویژگی ای ذاتی در طراحی از سرآغاز آن است، تابآوری برنامهریزی شده در سرچشمه، که تضمین می کند سیستم بتواند توازنی بهی نه را بازیابد.

## قیاس بنیادین: طراحی DNA

برای درک کامل گستردگی UI ● Big Bang UX و سرشت ذاتی درهم تنیدگی و گسترش، طراحی کوانتومی گسترشی به معماری بنیادین حیات روی می آورد.

• **زیست شناسی DNA: DNA سیستم طراحی بنیادین حیات است**، ساختاری حامل ذرات اطلاعات (که با چی نش خود) UI ژنتیکی، ساختار و رفتار هر ارگانیسم (UX زیستی) را تعین می کند. **همچون** **تکینگی آغازین بیگ بنگ جهان، DNA نمایانگر آن سرچشمه رمزگذاری شده و نامرئی است که پیدایش پیچیدگی ای شگرف را از یک نقطه آغازین بی نهایت کوچک راهبری می کند.** این نمونه آشکار می کند که چگونه درهم تنیدگی و پی مانگی، از خردترین سرچشمه، اصول تجربانه و توانایی پدید آوردن جهانی از فرمها و کارکردها را دارند. DNA گواه ملموسی که حضور نامرئی است که پیدایش، ساختار و تنظم تجربه را دیکته می کند و ما را به بی نهایت کوچکی پیوند می دهد که در کل بزرگ هستی ما گنجانده شده است.

## پیامدها برای طراحی UX/UI

قانون • پیامدهای بنیادینی برای رویکرد طراحی دارد:

• **طراحی پیش از مرئی آغاز می شود:** طراح QED به آفرینش رابطه بسنده نمی کند. او باید در تکینگی نیت غوطه ور شود: چشم انداز ژرف محصول یا خدمت چیست؟ ارزشهای بنیادین آن کدامند؟ سوگیریهای ضمنی تیم یا فناوری چیست؟ با پرداختن به این پرسشهای نامرئی است که بنیادهای UX/UI اصلی گذاشته می شود. یک معماری اطلاعات سنجیده، حتی پیش از کوچکتترین عنصر گرافیکی، کنشی نظم بخش است. مجموعه های بالقوه آشوبناک از داده ها و کارکردها را به ساختاری روشن و منطقی بدل می کند و عدم قطعیت و بارشناختی را برای کاربر می کاهد.

• **نقشه برداری از UX نامرئی:** شناسایی و درک عناصر UX نامرئی (آرتی فکت های UX، میراث های طراحی، پیش داوری های فرهنگی) که بر تجربه تأثیر خواهند گذاشت، سرنوشت ساز است. این مستلزم پژوهش ژرف، ممیزی های اخلاقی و بازیگری پیوسته در دیدگاه های خود ما به عنوان طراح است. طراحی یک سیستم طراحی با قواعد روشن و اجزای قابل استفاده مجدد، صورتی از هومئوستازی است. تضمین می کند که به رغم کثرت مشارکت کنندگان و تحول ها، تجربه کلی منسجم و پایدار بماند، همچون بوم سازگانی که به لطف حلقه های تنظم درونی، تنوع زیستی خود را حفظ می کند.

• **طراحی نیت و حضور:** طراحی نه تنها کنشی از آفرینش، بلکه کنشی از هماهنگ سازی است. مسئله تضمین این است که نیت های نامرئی (چرایی پشت رابط) (با تجربه واقعی) چگونگی و آنچه کاربر درمی یابد (همسو باشند). انسجام میان نامرئی و مرئی، نشان طراحی استادانه است.

• **طراح کوانتومی: کاتالیزور ارزش و راهبر استراتژیک** فراتر از اجرای صرف رابطه، رویکرد طراحی کوانتومی گسترشی طراح را همچون کاتالیزور ارزش در دل استراتژی سازمان جای می دهد. طراح با نوشیدن از سرچشمه UI ● Big Bang UX، یعنی با دریافتن نیت های ژرف، ماده تازیک کاربران و انرژی های تاریک سیستم، توانایی شکل دادن به تجربه های را می یابد که درخوری اش در دازم دت پایدار

می‌ماند. نقش او تضمین این است که این تک‌نگی آغازین تجربه‌ای هم‌سو پدید آورد که نه تنها به نی‌ازهای بنیادین کاربران پاسخ می‌دهد، بلکه به‌شکلی سنجش‌پذیر به هدف‌های کارایی و عمل‌کرد سازمان نیز یاری می‌رساند. طراح UX/UI، مسلح به اصول QED، از نقش مجری فراتر می‌رود و معماری آگاه از پویایی‌های ارزش می‌شود. درک او از نیروهای نامرئی جای‌گاهی راه‌بردی به او می‌بخشد: جای‌گاه آش‌کار ساختن این‌که چگونه طراحی مت‌مرکز بر تجربه می‌تواند مست‌قیماً حفظ مشتری‌ان موجود و جذب کاربران نو را تقویت کند. با آفرینش تجربه‌های روان، شهودی و اخلاقی، او هم‌بستگی‌ها و علی‌تهای روشنی میان کیفیت طراحی و بهبود مشارکت، نرخ تبدیلی و، در نهایت، رشد درآمدها برقرار می‌سازد. در سازمانی که دل‌مشغول‌کاری است، طراحی UX/UI، آگاه که از دریچه‌قوانین QED دریافته شود، نه یک هزینه صرف، بلکه آجری بنیادین است که با ژرفا و کیفیت تجربه‌پیش‌نهادی، مزیتی رقابتی پایدار پدید می‌آورد.

## موارد کاربرد

نمونه‌هایی نشان می‌دهند که چگونه این سرآغاز و این حضور نامرئی در طراحی آش‌کار می‌شوند:

- **فلسفه طراحی برند Braun:** در دهه ۱۹۶۰، به رهبری Dieter Rams، نه تنها محصولات صنعتی و کارکردی آفرید، بلکه فلسفه‌ای از طراحی تعریف کرد که به یک تک‌نگی نامرئی بدل شد. Dieter Rams پدیدآور این کلام قصار است: «کم‌تر، اما بهتر» («Weniger, aber besser») که می‌توان آن را «پی‌راسته، اما کارآمد» تعبیر کرد. این نیت هر محصول را، حتی دهه‌ها بعد، شکل داد و بر UX/UI سازمان‌های همچون Apple اثر گذاشت. نابی تجربه Braun میراث همان نیت آغازین است که امروز در عباراتی چون «Keep it simple»، که می‌توان آن را «سادگی را پاس بدار» تعبیر و ترجمه کرد، باز می‌یابی‌م.

- **مفهوم Trust by Design در دنیای دیجیتال:** اعتماد، بی‌ش‌ازپیش، نه یک افزودنی، بلکه اصلی آغازین در طراحی خدمات دیجیتال است. این جنبه‌های نامرئی است، نیتی بنیادین، که از راه UX/UI شفاف، سی‌است‌های حریص‌خصوصی روشن و کنترل‌کاربری محترمانه آش‌کار می‌شود. آنگاه که اعتماد از همان تک‌نگی طراحی شود، سراسر تجربه را می‌آکند، حتی اگر به‌صراحت دیده نشود.

## هوشیاری اخلاقی، هشدارها و یادداشت‌زمن‌های

قانون ۰ مسئولیتی اخلاقی و بنیادین در خود دارد. UX نامرئی می‌تواند بستری حاصل‌خیز برای **سوگیری‌های ناخودآگاه** (فرهنگی، ال‌گوریتمی) و **دست‌کاری‌های عام‌دانه** (dark patterns، طراحی اعتیادآور) باشد. اگر نیت‌های آغازین Big Bang UX بدخواهانه یا نا‌شفاف باشند، تجربه‌مرئی نیز فاسد خواهد شد. QED ما را به **چست‌وجوی اصالت** از همان سرآغاز فرامی‌خواند: آگاه و شفاف‌ساختن نیت‌ها و ماده‌تاریکی تجربه تا اطمینان یابی‌م که طراحی در خدمت به‌روزی کاربر است، نه هدف‌های پنهان یا زیان‌بار. این به طراح، «سهم در بازی» پی‌وسته‌ای را پیش‌نهاد می‌دهد: مسئولیتی فعال و پذیرفته‌شده برای پی‌آمدهای درازمدت آفریده‌ای‌ش، از جمله مدیریت پارادوکس‌های ذاتی و حل‌قه‌های خودارجاعی بالقوه. بدون این تعهد ژرف، تک‌نگی آغازین طراحی در خطر پدید‌آوردن جهان‌ی نامتوازن از تجربه‌هاست.



# قانون ۱

## دره‌مت‌نی‌دگی، مکملیت و دوگانگی UI و UX

فرم، تجربه است؛ تجربه، فرم است. --- R.R.

نام کوتاه:

### اصل دره‌مت‌نی‌دگی

#### اصل: UI و UX دره‌مت‌نی‌ده، مکمل، دوگانگی موج‌زده

در طراحی کوانتومی گسترشی QED، جدایی سنتی میان تجربه کاربری UX و رابط کاربری UI، یک توهم است. همچون فوتون، مولفه بنیادین نور، که بنا بر مشاهده گاه همچون موج و گاه همچون ذره آشکار می‌شود، UI و UX نه دو هستی مجزا، بلکه دو وجه جدایی‌ناپذیر از یک واقعیت واحدند. قانون ۱ تصریح می‌کند که UI و UX به‌طور بنیادین دره‌مت‌نی‌ده و مکمل‌اند و تعامل‌شان هم‌افزایی نی‌رومند می‌آفریند. UX چریان احساسی است، حس کلی، چرایی کار. UI بی‌ان‌مل‌موس است، عناصر کارکردی، چگونگی کار. یکی بدون دیگری نمی‌تواند به‌تمامی موجود باشد، و تعامل‌شان می‌دانی یک‌پارچه از اطلاعات است که در آن هر تغییری، آن‌دگری را در دم مت‌اثر می‌سازد، و کل (تجربه سراسری) از مجموع اجزایش برتر است.

#### مفاهیم فیزیکی و قیاس‌های UX

**دوگانگی موج‌زده** یکی از ستون‌های مکانیک کوانتومی است. یک ذره زیراتمی (اندازه‌ای کوچک‌تر از اتم) می‌تواند همچون موج (پراکنده، اثرگذار بر یک میدان) یا همچون ذره (موضعی، سنجش‌پذیر) رفتار کند. این قیاس برای UI و UX نی‌رومند است.

• **UX همان موج است:** نمایان‌گر چریان پیوسته تجربه، حس عمومی، شهود، مسیری احساسی کاربر. کیفیتی پراکنده است، نه موضعی در یک نقطه واحد، بلکه آکنده در سراسر تعامل. میدانیت است، چرایی تعامل کاربر.

• **UI همان ذره است:** همچون عناصری مل‌موس یا نهفته آشکار می‌شود، مان‌ند یک دکمه، یک آی‌کون، یک رنگ، یک قلم، یا حتی انتظاری که فرمان صوتی یا حرکتی (حرکت، پل‌کزدن، زبان اشاره، یا هر بی‌ان

بدنی دیگری). این نقاط تعامل، چه موضعی چه فضایی، سنجش پذیری و بستری‌های آن‌د که کاربر بر آن‌ها کنش می‌کند. UI می‌دان بیان است، چگونگی تعامل کاربر.

این دره‌مت‌نیدگی بنی‌ادی‌ن UX و UI در دل ساختارهای پویایی عمل می‌کند که می‌توان آن‌ها را **سیستم‌های تطبیقی پی‌چیده CAS** نامید. یک CAS سیستمی است متشکل از عاملان پرشمار (مانند کاربران، محصولات، خدمات، و فزاینده‌تر هوش‌های مصنوعی) که با یکدیگر و با محیط خود تعامل می‌کنند، پیوسته تطبیق می‌یابند. رفتار سراسری یک CAS را نمی‌توان تنها بر پایهٔ مجموع اجزای منفرد آن به‌تمامی پیش‌بینی کرد. با پیدایش ویژگی‌های غیرمنتظره و توانایی خودسازمان‌دهی مشخص می‌شود.

این پی‌چیدگی تطبیقی در کارکرد **شبکه‌های عصبی** بازتاب می‌یابد، چه زیستی (مغز انسان و توانایی یادگیری آن) (چه مصنوعی) **هوش مصنوعی / AI**. در این شبکه‌ها، انبوهی از اتصالات و وزن‌ها هم‌زمان فعال می‌شوند و نمایانگر یک بهره‌منده‌ی مسیری‌اندیشه‌ی تصمیم‌های بالقوه‌اند. یادگیری، چه انسانی چه ماشینی، فرایندی پیوسته از تغیری این اتصالات است که به سیستم امکان می‌دهد در رویارویی با مشاهده‌ها یا داده‌های نو، پاسخ‌هایش را تطبیق دهد و بهینه کند. بدین‌سان، کاربر یک نقطهٔ ثابت نیست، بلکه شبکه‌ای عصبی در بازسازمان‌دهی پیوسته است، و سیستم‌های مبتنی بر AI همین پویایی یادگیری و تطبیق پیوستهٔ حالت‌های درونی‌شان را بازمی‌تابانند.

**شکل‌های ناممکن:** استعاره‌ای از دوگانگی و انسجام UX

هنرمندانی چون Maurits Cornelis Escher شکل‌های ناممکن را رواج دادند. در میان آن‌ها پلکان Lionel Penrose را می‌توانیم که از کارهای پسرش، Roger Penrose، که با مثلث ناممکن خود شناخته می‌شود، الهام گرفت. این خطاهای دید شگفت‌انگیزند، زیرا هر بخش از شکل، هنگامی که از نزدیک نگریسته شود، کامل<sup>1</sup> منطقی و شدنی به‌نظر می‌رسد. با این حال، همین‌که کل شکل ادراک شد، ناظر درمی‌یابد که ساختار سراسری به‌طور بنی‌ادی متناقض و ساختن آن در واقعیت سه‌بعدی ناممکن است. **این شکل‌ها که ادراک کل آن‌ها را به چالش می‌کشند، با این اندیشه طنین‌انداز می‌شوند که آنچه در واقعیت کل‌اسی یک ناممکن است، می‌تواند در جهان کوانتومی یک حالت بنی‌ادی نباشد و طراحان را به بازان‌دیشی در مرزهای ممکن در طراحی فرامی‌خواند.** این پدیده استعاره‌ای نیرومند از چالش‌های دوگانگی UX/UI است. در ذرهٔ UX، یک دکمه، یک عنصر ناوبری، یک ریزت‌عامل، می‌تواند به‌صورت موضعی به‌کمال طراحی و بهینه شود UI. اما اگر این عناصر به‌شکلی منسجم در دل می‌دان‌های هم‌گرایی تجربهٔ سراسری هماهنگ نشوند، کاربر با تجربه‌ای ناممکن روبه‌رو خواهد شد.

نمونهٔ یک وب‌سایت اداری پی‌چیده را در نظر بگیرید که کاربر باید در آن کاری را به انجام رساند (مانند تمدید یک پروانه یا دریافت یک کمک). هر فیلد فرم، هر دکمه «تأیید»، هر صفحهٔ اطلاعات می‌تواند به‌تنهایی خوب طراحی و کارکردی باشد. به‌صورت موضعی، همه‌چیز درست به‌نظر می‌رسد. با این حال، مسیر سراسری می‌تواند هزارتویی و نامنطقی از کار درآید: کاربر ناچار می‌شود اطلاعات تکراری را در صفحه‌های گوناگون وارد کند، با خطاهای عمومی بدون توضیح روشن روبه‌رو می‌شود، یا به بخش‌های بی‌ربط هدایت می‌شود، که به‌انجام رساندن کار را به‌طور سراسری ناممکن یا بی‌معنا می‌سازد. این پدیده با پی‌چیدگی دست‌رسی‌های چندبستری باز هم تشدید می‌شود: ویژگی‌های مرورگرها و نمای‌گرها (اندازه، جهت)، آمیختگی فناوری‌ها و

تنظیم‌های ویژه هر پلتفرم، که اغلب توسط تیم‌ها یا بخش‌های مجزا طراحی و توسعه می‌یابند. آنگاه تجربه به پلکانی بی‌نهایت می‌ماند که هرگز به طبقه دلخواه نمی‌رسد.

این ناهمخوانی میان کمال موضوعی و ناممکنی سراسری، اهمیت فراتر رفتن از مجموع صرف اجزا را برجسته می‌سازد تا تجربه‌ای طراحی شود که، همچون یک سازه فیزیکی شدنی، انسجام خود را در همه مقیاس‌ها حفظ کند.

**یکپارچگی اطلاعاتی** در این زمینه به این معناست که اطلاعات حمل‌شده توسط UX و UI کلی منسجم است. هر ذره UI (یک دی‌زاین توکن در برنامه وب Figma، یک رنگ، یک گردی گوشه، یک گذار (صرفاً یک واحد گرافیکی نیست). باری کوانتومی حمل می‌کند: یک احساس، یک هنجار فرهنگی، یک حافظه کاربر، تکه‌ای از جریان UX. درهم‌تنیدگی میان فرم و محتوا بی‌درنگ و جدایی‌ناپذیر است. این پندار که می‌توان UX را بدون UI (یا برعکس) طراحی کرد، نگرشی تقلیل‌گراست که این واقعیت درهم‌تنیده را نادیده می‌گیرد.

## پیامدها برای طراحی UX/UI

درک این دوگانگی درهم‌تنیده به چند پیامد بنیادین برای طراحان می‌انجامد:

### • رویکرد کلنگرانه و هم‌طراحی UX/UI: ضروری است که تیم‌های UX و UI از نخستین مراحل پروژه

در هم‌زیستی کار کنند. تفکیک نقش‌ها، آنجا که UX یک وایرفریم می‌فرستد و UI آن را گرافیکی می‌آراید، منسوخ است. هم‌طراحی امکان می‌دهد جریان تجربه UX و عناصر تعاملی UI با هم تنیده شوند و تضمین می‌کند که هر مولفه UI تجلی‌ای عامدانه از تجربه سراسری باشد. در یک سیستم تطبیقی پیچیده که AI در آن نقش دارد، هم‌طراحی باید دامنه خود را گسترش دهد. تیم‌های طراحی باید با متخصصان AI همکاری کنند تا دریابند الگوریتم‌ها چگونه یاد می‌گیرند و بر تجربه اثر می‌گذارند، و چگونه رابطه‌ای طراحی کنند که این پویای‌های پدیدار شوند را آشکار سازند، نه آنکه پنهان‌شان کنند.

### • دی‌زاین توکن‌ها همچون ذرات UX/UI: سیستم‌های طراحی و دی‌زاین توکن‌های آنها (متم‌های رنگ، قلم،

فاصله‌گذاری و غیره) نمونه‌های کاملی از این درهم‌تنیدگی می‌شوند. یک دی‌زاین توکن صرفاً یک ویژگی بصری نیست، ذره‌ای بنیادین است که نی‌تی از UX حمل می‌کند. یک رنگ واحد می‌تواند بنا بر فرهنگ، موقعیت‌ها یا ناتوانی به‌گونه‌ای متفاوت ادراک شود (برای مثال، قرمز می‌تواند در برخی زمینه‌ها معنای خطر، در برخی دیگر معنای بخت، یا با سبز، قهوه‌ای یا نارنجی تمایزناپذیر باشد). تعریف و کاربرد آن باید چنان اندیشیده شود که هم انسجام بصری و هم حس احساسی سراسری را خدمت کند.

### • UI همچون تجلی احساس: هر عنصر UI باید نه تنها برای کارکردش، بلکه برای اثر احساسی‌اش نیز

طراحی شود. ریزتعامل، گذار، واکنش‌پذیری یک دکمه، همگی ذراتی‌اند که با چی‌نش و رفتار خود، موج تجربه کاربری را می‌آفرینند.

## موارد کاربرد

برای نمایش این دره‌مت‌ن‌دگی، برنام‌ه‌ه‌ای را در نظر ب‌گیری‌م که در آن‌ه‌ا UX و UI به‌ش‌ک‌لی نم‌ون‌ه‌وار دره‌م آم‌ی‌خ‌ت‌ه‌ان‌د:

• **Apple iOS (سی‌س‌ت‌م‌ع‌ام‌ل موب‌ای‌ل):** ب‌وم‌س‌ازگان Apple نم‌ون‌ه‌ای نم‌ادی‌ن‌ است. UI (ه‌مان look and feel) ع‌ن‌ی‌ ظ‌اه‌ر و ح‌س‌ ک‌ارب‌ر‌د، ان‌ی‌ می‌ش‌ن‌ه‌ا، روان‌ی‌ ح‌ر‌ک‌ت‌ه‌ا (چ‌ن‌ان‌ به‌ط‌ور‌ ت‌ن‌گ‌ات‌ن‌گ‌ با UX) س‌اد‌گی‌ ک‌ارب‌ر‌د، ش‌ه‌ودی‌ ب‌ود‌ن، رض‌ای‌ت‌ اح‌س‌اس‌ی‌ (پ‌ی‌وس‌ت‌ه‌ است که تم‌ی‌ی‌زش‌ان‌ دش‌وار‌ است. هر‌ع‌ن‌ص‌ر‌ ب‌ص‌ری‌ و ت‌ع‌ام‌ل‌ی‌ ب‌رای‌ ت‌ق‌وی‌ت‌ ت‌ج‌رب‌ه‌ای‌ از‌ روان‌ی‌ و آس‌ان‌ی‌ ط‌راح‌ی‌ ش‌ده‌ است. گ‌ذار‌ه‌ا می‌ان‌ بر‌ن‌ام‌ه‌ه‌ا، واک‌ن‌ش‌ پ‌ن‌ی‌ری‌ لم‌س‌ی‌، ی‌ک‌د‌س‌ت‌ی‌ آی‌ک‌ون‌ه‌ا، ه‌م‌ه‌ م‌وج‌ی‌ م‌ن‌س‌ج‌م‌ از‌ ت‌ج‌رب‌ه‌ می‌آفر‌ی‌ن‌ن‌د که در آن‌ فر‌م‌ و ک‌ار‌ک‌رد‌ ج‌د‌ای‌ن‌ اپ‌ن‌ی‌ر‌ن‌د.

• **Google Material Design System:** هر‌چ‌ن‌دی‌ک‌ سی‌س‌ت‌م‌ ط‌راح‌ی‌ است و نه‌ ی‌ک‌ بر‌ن‌ام‌ه‌ واح‌د، Material Design ب‌ر‌ اص‌ل‌ دره‌مت‌ن‌دگی‌ ب‌نا‌ ش‌ده‌ است. نه‌ت‌ن‌ه‌ا در‌ب‌ار‌ه‌ ظ‌اه‌ر‌ ب‌ص‌ری‌ م‌ول‌ف‌ه‌ه‌ا UI، بل‌که‌ در‌ب‌ار‌ه‌ رف‌ت‌ار، ان‌ی‌ می‌ش‌ن‌ه‌ا و شی‌وه‌ای‌ که ب‌اید‌ ب‌رای‌ آفر‌ی‌ن‌ش‌ ت‌ج‌رب‌ه‌ای‌ م‌ن‌س‌ج‌م‌ و پ‌یش‌ب‌ی‌ن‌ی‌ پ‌ن‌ی‌ر‌ UX. با ه‌م‌ ت‌ع‌ام‌ل‌ ک‌ن‌ن‌د، ر‌ه‌ن‌م‌ود‌ه‌ای‌ د‌قی‌ق‌ ف‌را‌ه‌م‌ می‌ک‌ن‌د. ان‌ی‌ سی‌س‌ت‌م‌ که گ‌س‌ت‌ر‌ده‌ و ژرف‌ در‌ ب‌وم‌س‌ازگان‌ Android ی‌ک‌ پ‌ار‌چه‌ ش‌ده‌، ف‌را‌ت‌ر‌ از‌ آن‌ نی‌ز‌ گ‌س‌ت‌ر‌ش‌ ی‌اف‌ت‌ه‌ و از‌ راه‌ فر‌ی‌م‌ور‌ک‌ه‌ای‌ چ‌ون‌ Flutter ب‌ر‌ وب‌ ی‌ا‌ حت‌ی‌ بر‌ن‌ام‌ه‌ه‌ای‌ iOS اث‌ر‌ گ‌ذا‌ش‌ت‌ه‌ است. م‌ود‌ م‌چ‌از‌ی‌ وی‌ژ‌گی‌ه‌ای‌ فی‌زی‌کی‌ (س‌ای‌ه‌ه‌ا، ژرف‌اه‌ا) دار‌ن‌د که م‌س‌ت‌ق‌ی‌م‌ ب‌ر‌ اد‌راک‌ و ت‌ع‌ام‌ل‌ اث‌ر‌ می‌گ‌ذار‌ن‌د و ب‌دی‌ن‌س‌ان‌ فر‌م‌ و ک‌ار‌ک‌رد‌ را دره‌م‌ می‌آم‌ی‌ز‌ن‌د.

## هوش‌ی‌اری‌ اخ‌ل‌اق‌ی‌، ه‌ش‌دار‌ه‌ا و ی‌اد‌دا‌ش‌ت‌ زم‌ی‌ن‌ه‌ای‌

دره‌مت‌ن‌دگی‌ UI و UX م‌س‌ئ‌ول‌ی‌ت‌ه‌ای‌ اخ‌ل‌اق‌ی‌ نی‌ز‌ در‌خ‌ود‌ دار‌د. آن‌گ‌اه‌ که فر‌م‌ و م‌حت‌وا ج‌د‌ای‌ن‌ اپ‌ن‌ی‌ر‌ن‌د، د‌س‌ت‌ک‌اری‌ ت‌ج‌رب‌ه‌ آس‌ان‌ت‌ر‌ می‌ش‌ود. **dark patterns** آش‌ک‌ارت‌ر‌ی‌ن‌ نم‌ون‌ه‌ان‌د، آن‌ج‌ا‌ که UI ع‌ام‌دان‌ه‌ ب‌رای‌ فر‌ی‌ب‌ ی‌ا‌ د‌س‌ت‌ک‌اری‌ ک‌ارب‌ر‌ ط‌راح‌ی‌ می‌ش‌ود تا او را به‌ ت‌ص‌م‌ی‌م‌ه‌ای‌ واد‌ار‌د که آگ‌اه‌ان‌ه‌ نمی‌گ‌رف‌ت‌ (واد‌ار‌ک‌رد‌ن‌ به‌ ث‌ب‌ت‌ نام‌ در‌ خ‌ب‌ر‌ن‌ام‌ه‌، دش‌وار‌س‌اخ‌ت‌ن‌ ل‌غ‌و‌ اش‌ت‌راک‌، پ‌ن‌ه‌ان‌ ک‌رد‌ن‌ ه‌زی‌ن‌ه‌ه‌ا). ی‌ک‌ UI فر‌ی‌ب‌ن‌ده‌، UX م‌ن‌فی‌، آزار‌ن‌ده‌ و حت‌ی‌ اس‌ت‌ث‌م‌اری‌ می‌آفر‌ی‌ن‌د. ف‌را‌ت‌ر‌ از‌ ان‌ی‌ د‌س‌ت‌ک‌اری‌ه‌ای‌ ع‌ام‌دان‌ه‌ ی‌ا‌ ان‌ی‌ ناش‌ی‌گ‌ری‌ه‌ای‌ ط‌راح‌ی‌، ق‌ان‌ون‌ ۱ م‌ف‌ه‌وم‌ **وا‌ه‌م‌د‌وس‌ی‌ ت‌ج‌رب‌ی‌ decoherence** را رو‌ش‌ن‌ می‌س‌از‌د. ان‌ی‌ وا‌ه‌م‌د‌وس‌ی‌ به‌ش‌ک‌لی‌ ع‌ی‌نی‌ ه‌ن‌گ‌ام‌ی‌ آش‌ک‌ار‌ می‌ش‌ود که دره‌مت‌ن‌دگی‌ ب‌نی‌ادی‌ن‌ می‌ان‌ UX و UI ش‌ک‌س‌ت‌ه‌ ش‌ود و به‌ ن‌اه‌م‌اه‌ن‌گی‌ و اص‌ط‌ک‌اک‌ه‌ای‌ مح‌س‌وس‌ ب‌ی‌ن‌ج‌ام‌د. ب‌رای‌ م‌ث‌ال‌، ی‌ک‌ ر‌اب‌ط‌ می‌ت‌وان‌د‌ از‌ نظر‌ ب‌ص‌ری‌ ج‌ذاب‌ باش‌د‌ UI خ‌وب‌ (اما ن‌ام‌ن‌ط‌ق‌ی‌ ی‌ا‌ دش‌وار‌ ب‌رای‌ ک‌ارب‌ر‌د‌) UX ب‌د‌، ی‌ا‌ ب‌ر‌ع‌ک‌س‌، ی‌ک‌ ت‌ج‌رب‌ه‌ ک‌ارب‌ری‌ س‌ن‌ج‌ی‌ده‌ با ر‌اب‌ط‌ی‌ س‌ر‌در‌گ‌م‌ ی‌ا‌ ب‌ی‌ج‌اذ‌ب‌ه‌ ر‌وب‌ه‌رو‌ ش‌ود. ان‌ی‌ گ‌س‌س‌ت‌ دره‌مت‌ن‌دگی‌، ن‌اک‌ام‌ی‌، ن‌اف‌ه‌می‌ و اف‌ت‌ م‌ش‌ار‌ک‌ت‌ می‌آفر‌ی‌ن‌د، زی‌را‌ ک‌ارب‌ر‌ گ‌س‌س‌ت‌ی‌ ب‌نی‌ادی‌ن‌ می‌ان‌ آن‌چه‌ ان‌ت‌ظ‌ار‌ دار‌د و آن‌چه‌ می‌ب‌ی‌ن‌د و با آن‌ ت‌ع‌ام‌ل‌ می‌ک‌ن‌د در‌می‌ی‌اب‌د. به‌کار‌ن‌ب‌س‌ت‌ن‌ ان‌ی‌ ق‌ان‌ون‌ به‌ م‌ح‌ص‌ول‌ات‌ی‌ می‌ان‌ج‌ام‌د با ط‌راح‌ی‌ ام‌رو‌زی‌ اما ن‌اک‌ار‌ا، ی‌ا‌ ب‌ر‌ع‌ک‌س‌، ک‌ارا‌ اما از‌ نظر‌ زی‌ب‌ای‌ش‌ن‌اخ‌ت‌ی‌ م‌ن‌س‌وخ‌. ب‌دی‌ن‌س‌ان‌، ق‌ان‌ون‌ ۱ ضر‌ور‌ت‌ ی‌ک‌ **ش‌ف‌اف‌ی‌ت‌ ع‌ام‌دان‌ه‌** را به‌ م‌ای‌اد‌آور‌ می‌ش‌ود: UI ب‌اید‌ رو‌ش‌ن‌ و ص‌اد‌ق‌ان‌ه‌ در‌خ‌دم‌ت‌ UX باش‌د‌، ب‌ی‌ه‌ی‌چ‌ نی‌ت‌ د‌س‌ت‌ک‌اری‌ گ‌ران‌ه‌ پ‌ن‌ه‌ان‌، و با ت‌ض‌م‌ی‌ن‌ ان‌س‌ج‌ام‌ی‌ ک‌ام‌ل‌ می‌ان‌ فر‌م‌ و م‌حت‌وا.

# قانون ۲

## میدان عددی (اسکالر) و مدولاسیون زمینه‌های UX

نامرئی غایب نیست، بلکه در ژرفای زیسته می‌شود. --- R.R.

نام کوتاه:

### میدان عددی زمینه‌ای

**اصل:** هر نقطه از رابط یک ذره احساسی است که به مدولاسیون زمینه‌ای تن می‌دهد، میدانی عددی (اسکالر) که بنا بر دمای احساسی و محیط کاربرد دگرگون می‌شود.

در جهان طراحی کوانتومی گسترشی QED، تجربه هرگز ایستای نیست. قانون ۲ ما را فرامی‌خواند که هر عنصر رابط را، چه دکمه باشد، چه متن، چه تصویری، یا حتی یک ارتعاش لمسی، همچون یک ذره احساسی دریابی‌م. این ذره‌ها منزوی نیستند، بلکه دریکی **میدان عددی تأثیری** غوطه‌ورند که دمای آن پیوسته بنا بر زمینه کاربرد، احساس‌های او، محیط فیزیکی‌اش و حتی حالت شناختی‌اش دگرگون می‌شود. طراحی دیگر به عرضه اطلاعات بسنده نمی‌کند، بلکه باید رفتار و نمود خود را مدوله کند تا با این محیط پویا طنین‌انداز شود و بدینسان تجربه‌ای سفارشی و در زمان واقعی بی‌افری‌ند.

### مفاهیم فیزیکی و قیاس‌های UX/UI

در فیزیکی، یک **میدان عددی (اسکالر)** میدانی است که به هر نقطه از فضا یک مقدار یگانه (یک عدد اسکالر) نسبت می‌دهد. نمونه‌های ساده دمای یک اتاق است: هر نقطه دمایی ویژه دارد و این دما می‌تواند دگرگون شود. در UX، می‌توانیم تجربه کاربری را همچون میدانی عددی از حالت‌های احساسی و شناختی در نظر بگیریم.

• **میدان احساسی UX:** هر نقطه تعامل یک پیکسل، یک واژه، یک صدا (دارای ارزشی احساسی است که بنا بر زمینه دگرگون می‌شود. یک پیام خطا اگر کاربر آرام باشد یا تنیده، به‌گونه‌ای متفاوت ادراک می‌شود. رنگ یک دکمه می‌تواند بنا بر حال و هوای کاربر، اعتماد یا فوریت برانگیزد. میدان عددی همین **دمای احساسی پیرامونی** را باز می‌نماید که ادراک و واکنش کاربر را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

- **مدول‌اسیون زمینه‌ای:** درست همان‌گونه که دمای هوا با گرمایش یا تهویه مدوله می‌شود، طراحی تجربه نیز باید بتواند رفتار خود را مدوله کند. این بدان معناست که رابط نباید صلب باشد، بلکه باید به شکلی پویا با نوسان‌های میدان احساسی و زمینه‌ای تطبیق یابد.

- **دمای احساسی:** حالت عاطفی کاربر (ناکامی، شادی، اضطراب، تمرکز، حواس‌پرتی، انگیزش، ملال، احساس تعقل، سرخوردگی، انتظارها، بی‌قراری، خستگی، احساس امنیت یا تهدید) و مانند آن.

- **محیط کاربردی:** مکان (سروصدا، نور، روشنایی، زمینه اجتماعی)، لحظه (روز، شب، مدت کاربردی، وقفه‌ها)، شرایط فیزیکی (آب و هوا، دما، وضعیت بدن، خستگی)، دستگاه (موبایل، دسکتاپ، تلویزیون، ساعت، عینک یا هدست واقعی افزوده، مجازی یا آمیخته، توان پردازش)، کیفیات اتصال، نوع رابط (حرکتی، لمسی، تماسی یا صوتی)، سطح چیرگی کاربر، و سازگاری نرم‌افزاری و سخت‌افزاری پلتفرم‌ها.

این قانون ما را به طراحی‌ای فرامی‌خواند که نه تنها پیش‌بینی می‌کند، بلکه فعالانه به این متغیرها واکنش نشان می‌دهد تا تجربه‌ای روان‌تر و همدلانه‌تر عرضه کند.

## پیامدها برای طراحی UX/UI

درک میدان عددی و مدول‌اسیون زمینه‌ای پیامدهای ژرف برای طراحی دارد:

- **طراحی واکنش‌گر به حال و هوا و شرایط:** رابطه‌ای چنان طراحی شوند که تطبیق یابند. این فراتر از طراحی واکنش‌گرای ساده • responsive • می‌رود و به سوی تجربه‌ای تطبیقی گسترش می‌یابد. برای نمونه، یک برنامه‌مسی‌ریابی به نمایش یک نقشه بسننده نمی‌کند، بلکه هشدارها، اندازه متن‌ها یا حتی آهنگ صدای خود را بنا بر سرعت خودرو، ترافیک، یا سطح آشکارا تنیدگی راننده تنظیم می‌کند.

- **شخصی‌سازی پویا و ری‌تعمال‌های احساسی:** به جای شخصی‌سازی ایستا (بر پایه ترجیحات از پیش ثبت‌شده)، سخن از شخصی‌سازی در زمان واقعی است. ری‌تعمال‌ها (انی‌می‌شن‌های کوچک، بازخوردهای لمسی، صداها) به اهرم‌هایی برای پالایش میدان احساسی بدل می‌شوند، با تأیید یک کنش، آرام‌کردن یک ناکامی، یا هدایت ظریف توجه.

- **تطبیق با شبکده‌ای کند و نمایش‌گرهای کم‌زنی:** در زمینه‌ای که منابع محدودند (اتصال کند، دستگاه‌های کم‌توان)، طراحی باید به‌گونه‌ای زی‌بنده افت کند یا بهینه شود. این صورتی از مدول‌اسیون میدان است: تجربه باید حتی هنگامی که میدان (شرایط فنی) کم‌مساعده‌تر است، کاربردپذیر و دل‌پذیر بماند. UX سبک‌شده یک UX نازل نیست، بلکه UX‌ای است که هوشمندانه تطبیق یافته است.

- **تطبیق زبانی و فرهنگی (مدول‌اسیون محلی):** مدول‌اسیون زمینه‌ای UX به قراردادهای زبانی و فرهنگی نیز گسترش می‌یابد که جنبه‌ای بنیادین از محیط کاربردی را تشکیل می‌دهند. طراحی نمی‌تواند رویکردی جهان‌شمول و صلب در پیش گیرد. بلکه باید با یگانگی‌های هر زبان تطبیق یابد تا تجربه‌ای روان و طبیعی را تضمین کند. این مستلزم مدیریتی درازای متغیر متن‌هاست. برخی زبان‌ها، همچون آلمانی، فنلاندی یا هلندی، به واژه‌های مرکب بسیاری از بلندفشان‌شناخته‌اند که

چالش‌های شکستن واژه و پهن‌ای نمایش پدید می‌آورند. زبان‌های دیگر، همچون اسپانیایی، پرتغالی یا فرانسوی، اغلب برای بیان یک اندیشه به واژه‌های بیش‌تری نیاز دارند، که جمله‌ها را به مراتب درازتر می‌کند و تنظیم اندازه‌فیلدها و برجسبها را می‌طلبد. در نقطه‌مقابل، ایجازچینی یا ژاپنی فضای کمتری می‌خواهد و رابطه‌های متراکم‌تری را ممکن می‌سازد. به همین‌سان، جهت نوشتار متغیری حیاتی است. طراحی برای خواندن از راست به چپ، چنان‌که در عربی، فارسی یا اردو، برای نمونه، بازآرایی کامل چیدمان‌ها، جهت ناوبری و جای‌گذاری عناصر را می‌طلبد. رابطی که زمینه‌ای مدوله شده باشد، خواهد توانست فاصله‌گذاری، تایپوگرافی و چیدمان را به شکلی پویا تنظیم کند تا خوانایی و دریافت را بهینه سازد و بدین‌سان طنینی راستین فرهنگی و شناختی با کاربر محلی پدید آورد. این کاربرستی مستقیمی از قانون ۲ برای عرضه تجربه‌ای سفارشی است که نه تنها به ترجیحات، بلکه به قی‌دهای ذاتی زبان و فرهنگ نیز احترا می‌گذارد.

• **تله‌پورت UX: جهش زمینه‌ای بدون گسست:** مدول‌اسیون میدان عددی UX دری را به سوی صورتی بنیاد<sup>۱</sup> روان از تجربه می‌گشاید که آن را تله‌پورت UX می‌نامیم. به جای ناوبری خطی گام‌به‌گام، تله‌پورت UX توانایی یک تجربه را وصف می‌کند در جابه‌جا کردن کاربر از نقطه‌ای به نقطه دیگر، یا از حالتی به حالت دیگر، چنان‌که شفاف و زمینه‌مرتبط که همچون جهشی آنی، بی‌اصطکاک و بی‌سرگشتگی ادراک می‌شود. این پدیده آن‌گاه رخ می‌دهد که رابط نی‌ازه و نی‌ته‌ای ژرف کاربر را پیش‌بینی می‌کند و میدان تعامل را مدوله می‌کند تا میان‌بره‌ای جادویی بی‌افری‌ند. سخن از یک پیوند ابرم‌تنی ساده نیست، بلکه از گذاری هوشمند است که در آن اطلاعات مرتبط، زمینه‌گذشته و انتظاره‌ای آینه‌کاربر در هم‌تنیده می‌شوند تا پیوستگی‌ای کامل بی‌افری‌ند، حتی در میان برنامه‌های پلت‌فرم‌های گوناگون. دروازه‌های فضا‌زم‌انی UX همان نقاط تماس کلیدی‌اند که چنین تله‌پورتی را ممکن می‌سازند و همچون گذرگاه‌های روان در درون یا میان تجربه‌ها عمل می‌کنند. تله‌پورت UX تجلی نه‌ای طراحی است که می‌تواند فعال‌انه به متغی‌ره‌ای میدان واکنش نشان دهد و تجربه‌ای نه‌تنها روان، بلکه پیش‌بینانه و کم‌ابی‌ش‌آنی عرضه کند که اصطکاک شناختی و بار ذهنی را تا بیش‌ترین حد می‌کاهد.

## موارد کاربرد

چندین برنامه قانون ۲ را به درخشان‌ی نمایان می‌سازند:

• **Waze (برنامه مسیریابی):** این نمونه مدول‌اسیون زمینه‌ای را روشن می‌سازد. Waze به فراهم آوردن یک مسیر بسنده نمی‌کند: اطلاعات خود (ترافی‌ک، تصادف، مسدودی) را در زمان واقعی بنا بر وضعیت راننده و محیط جاده‌ای، به لطف الگوریتم‌های هوش مصنوعی و مشارکت‌های کاربران، تطبیق می‌دهد. رابط به شکلی پویا بنا بر سرعت، چگالی ترافی‌ک و سیگنال‌های جمعی تکامل می‌یابد و بدین‌سان میدانی عددی از اطلاعات و توجه را مدوله می‌کند. برای نمونه، برنامه نوع و بسامد هشدارهای صوتی یا بصری را در صورت خطر تنظیم می‌کند، و در رانندگی پرشتاب نمایشی مین‌مال‌تر در پیش می‌گیرد (برای بیش‌ینه‌سازی خوانایی)، اما نیز برای کاستن بار شناختی و یاری به ناوبری‌ای روان‌تر و شهودی‌تر.

• **Apple Vision Pro (هدست واقعی‌ت‌آمیخته):** این هدست رابطی سه‌بعدی عرضه می‌کند که در زمان واقعی با محیط فیزیکی و تعامل‌های کاربر تطبیق می‌یابد. می‌تواند از واقعی‌ت افزوده، آن‌جا که

محتوای دیجیتالی در جهان واقعی می‌آمیزد، به واقعیتی مجازی سراسر فراگیری گذر کند، و همه این‌ها با صدا، حرکت‌ها، نگاه یا یک قرص تنظی‌م شدت در کناره‌دست مهارپذیری‌ند. به‌لطف مجموعه‌ای پی‌چیده از حس‌گرها (دوربین‌های با تفکیک بالا، ردیابی چشمی، حس‌گرهای نور پی‌رامونی، حس‌گرهای ژرفای نوع LiDAR)، دست‌گاه عرضه محتوای دیجیتالی را در فضای واقعی مدوله می‌کند و میدانی تعاملی، روان و زمینی<sup>1</sup> واکن‌ش‌گر می‌آفریند. کاربر به‌طور طبیعی با چشم‌ها، حرکت‌ها و صدا تعامل می‌کند. رابط روشنایی، صدای فضایی، چیدمان پنجره‌ها و سطح فراگیری را به‌شکلی پویا بنا بر زمینه تنظی‌م می‌کند: نور پی‌رامونی، وضعیت بدن، فعالی‌ت جاری، حضور دیگران. حتی اگر هدست فیزیکی<sup>1</sup> چشم‌ان کاربر را بپوشاند، می‌تواند آن‌ها را به‌شکل دیجیتالی در بیرون بازنماید تا تبادل طبیعی نگاه با پی‌رامونی‌ان ممکن شود. این طراحی تطبیقی و چندحسی قانون ۲ را تجسم می‌بخشد: مدولاسیون پویا، که هر تعامل را به پاسخی حساس به زمینه بی‌واسطه بدل می‌سازد.

### **هوشیاری اخلاقی، هشدارها و یادداشت‌های زمینه‌ای**

توانایی مدوله‌کردن تجربه بنا بر زمینه و احساس‌های کاربر نیرومند است و از همین‌رو هوشیاری اخلاقی می‌طلبد. تشخیص‌سازی افراطی می‌تواند به‌سرعت به سوی دست‌کاری بلغزد. میدان عددی نباید به ابزاری برای نظارت یا هدف‌گیری خرد و سرزده بدل شود. گردآوری داده‌های احساسی یا زمینه‌ای باید شفاف باشد و کاربر باید مهارت سطح تشخیص‌سازی و اطلاعات به‌اشتراک‌گذشته‌شده را در دست‌نگه دارد. پرهیز از اثر حباب فیلتری<sup>۱</sup> اتفاق پژواک که کاربر را در نگاهی تک‌بعدی به تجربه محبوس می‌کند، باید مدنظر قرار گیرد.



# قانون ۳

## گسترش فرکتالی UI و UX و آهنگهای تکامل متمايز طراحی

طراحی جهان خود را در منطومه‌های پرشمار می‌گستراند، هرگز در خط مستقی می‌رسد. --- R.R.

نام کوتاه:

### گسترش فرکتالی

**اصل: UX همچون جهانی فرکتالی در حال گسترش پهن می‌شود، با سرعت‌های تکامل متغیر بنا بر لایه‌های تعامل، پروفایل‌های کاربری و زمینه‌ها.**

در طراحی کوانتومی گسترشی QED، تجربه به شکلی خطی و یکنواخت پیش نمی‌رود. قانون ۳ آشکار می‌سازد که طراحی تجربه، همانند فرکتال‌ها در ریاضیات و ساختارهای طبیعی (درختان، کوه‌ها، ابرها، رودها، گل‌ها، میوه‌ها، آذرخش، سرخ‌رگ، رگ‌ها، نایژه، کروموزوم‌ها و مانند آن)، در مقیاس‌های گوناگون با نقش‌مایه‌ای همانند بازتولید می‌شود، اما با پویایی‌های متمایز گسترش می‌یابد. UX سیستمی است در گسترش پیوسته، که در آن برخی نواحی به سرعت تکامل می‌یابند (ریز تعامل‌ها، روندهای زودگذر)، حال آن‌که نواحی دیگر مدتی درازتر پایدار می‌مانند (اصول بنیادین، مسیرهای کاربری ریشه‌دار). درک این **سرعت‌های تکامل متمایز** برای طراحی سیستم‌های تاب‌آور، تکامل‌پذیر و سازگار با پیچیدگی کاربردهای حیاتی است.

### مفاهیم فیزیکی و قیاس‌های UX/UI

**هندسه فرکتالی** صورت‌هایی را وصف می‌کند که نقش‌مایه‌هایشان در مقیاس‌های گوناگون تکرار می‌شوند و از قواعدی ساده پیچیدگی بی‌کران می‌آفرینند. این نقش‌مایه‌ها، که هم در طبیعت و هم در شکل‌های ریاضی نامداریافت می‌شوند، به ندرت تقارنی کامل دارند، اما ساختار بنیادینشان پابرجا می‌ماند. آن‌ها را به‌ویژه در آفرینش‌هایی می‌بینیم که ریاضیدانی چون Helge von Koch با دانه برف خود، Waclaw Sierpiński با مثلثش، Benoît Mandelbrot، پدر فرکتال‌های نوین، با مجموعه‌هایش مفهوم پردازی کرده‌اند.

• **UX/UI همچون فرکتال:** تجربه کاربری و رابط از راه نقش‌مایه‌ای متجلی می‌شوند که تکرار می‌گردند:

- در مقیاس **مؤلفه کوانتومی (خرد / بسیاری کوچک)**: یک پیکیسل، یک design token، یک ریزتعامل ویژه.
- در مقیاس **چارچوب سیستمی (میانه / واسط)**: یک الگوی ناوبری، یک فرایند آشناسازی • onboard ing، یک منشور گرافیکی.
- در مقیاس **گسترش بنیادگذار (کلان / بسیاری بزرگ)**: معماری اطلاعات یک سوپراپ، بومسازگان یک خدمت جهانی، فرهنگ سازمانی. هر سطح، هرچند متمایز، با اصول دیگری سطوح طنین انداز است، چنانکه شاخه‌های یک درخت شکل کل درخت را بازمی‌تابانند، و باید بر حسب طراحی اندیشیده شود.
- **سرعت‌های تکامل متمایز طراحی**: درست همان‌گونه که گسترش جهان در دوره‌های گوناگون توانسته است در سرعت دگرگون شود، طراحی UX/UI نیز همه‌جا به یک آهنگ تکامل نمی‌یابد.
- **روندهای زودگذر** (یک جلوه بصری مژده روز، گونه‌ای از ریزتعامل) با گسترش‌های سریعی و کمابیش آنی متناظرند، اما می‌توانند به همان شتاب نیز ناپدید شوند. طراحی در اینجا چابک و واکنش‌گر است.
- **اصول کاربردپذیری یا مسیری‌های کاربری بنیادین** (ورود به حساب، خریدی که محصول) کندتر تکامل می‌یابند، پایداری دارند و بافت بنیادینی را تشکیل می‌دهند که نوآوری‌های سریعی بر آن پیوند می‌خورند. طراحی در اینجا استوار و دیرپاست.
- **پروفایلهای کاربری** (خبره در برابر نوآموز) و **زمینه‌های فرهنگ** (یک بازار نوظهور در برابر یک بازار بالغ، یک رابط ساده و مینیمال در برابر رابطی پرمایه و رنگین) نیز بر سرعتی که تجربه‌ها و طراحی‌های نوپذیرفته و یکپارچه می‌شوند اثر می‌گذارند.

این قانون نیاز به چشم‌اندازی راهبردی را نمایان می‌سازد که در فرایند طراحی، هم نوآوری سریعی و هم پایداری بنیانه را با هم مدیریت کند.

## پیامدها برای طراحی UX/UI

به‌رسمی‌ت‌شناختن گسترش فرکتالی و سرعت‌های تکامل متمایز به پیامدهای عملی و سترگ برای طراحان UX/UI می‌انجامد:

- **معماری ماژولار و تکامل‌پذیری**: طراحی باید بر سیستم‌های ماژولار تکیه کند که به آجرها (مؤلفه‌های UI، کارکردهای UX) امکان می‌دهند بی‌آنکه کل را بی‌ثبات کنند افزوده، دگرگون یا حذف شوند. این رشد ماژولار کلید تاب‌آوری یک تجربه است. یک سیستم طراحی • Design System • کاربرستی مستقیمی از این اصل است که مؤلفه‌های بازاستفاده‌پذیری عرضه می‌کند که می‌توانند به‌طور مستقیم نقل تکامل یابند و در همان حال انسجامی کلی حفظ کنند. Atomic Design، برای نمونه، روش‌شناسی‌ای برای سازمان‌دهی این آجرها از کوچک‌ترین (اتم) تا پیچیده‌ترین (مولکول، اندامواره، قالب، صفحه) عرضه می‌کند و رویکردی ساختارمند به این ماژولاریت را تضمین می‌کند.
- **مدیریت لایه‌های تجربه و رابط**: سخن از تمیزی آنچه در UX و UI باید پایدار بماند (هسته تجربه، نیازه‌های بنیادین، عناصر پایه‌ی UI) از آنچه می‌تواند آزمایشی و سریعی‌التکامل باشد (پی‌رامون‌های

نوآورانه، ریزت اعمالها) است. این امر چرخه‌های توسعه سازگار را ممکن می‌سازد: اسپرینتهای چابک برای نوآوری، و آهن‌گه‌های سنجیده‌تر برای پایداری بنیانها.

• **طراحی UX/UI تطبیقی با زمینه‌ها و کاربردها:** رابطه و مسیری باید بتوانند با سرعت‌های گوناگون پذیرش و با ویژگی‌های کاربران تطبیق یابند. یک کاربر قدرتمند (power user)، کاربر خبره و پی‌شرفته که در پی کارایی و شخصی‌سازی است (از کارکردهای پیچیده‌نو و میانی‌ها) تکامل سریعی لذت خواهد برد، حال آن‌که یک کاربر تازه‌وارد به مسیری‌های روشن و پایدار (بنیانها) نیاز خواهد داشت. طراحی UX/UI باید بدین‌سان با سرعت هر بخش از مخاطبان و هر محیط تنظیم شود. این به‌ویژه می‌تواند با سیستم‌های هوشمند تجسم یابد، همچون یک لغزنده ساده‌سازی / غنی‌سازی رابط (که در بخش لغزنده‌ها و سیستم‌های تنظیم QED، درست پس از قانون ۸، تشریح شده است) که به کاربر امکان می‌دهد آگاهانه میان افت زی‌بنده طراحی و پیچیده‌سازی زی‌بایی‌شناسی، بنا بر نیازها و توان دست‌گاهش، نوبری کند.

### نمونه روشن‌گر: از MVP کوانتومی تا استقرار فرکتالی ← تکامل بصری طراحی

یک **MVP (Minimum Viable Product)**، یا کمینه محصول پذیرفتنی (نسخه‌ای از یک محصول نو است که امکان می‌دهد بیش‌ترین آموخته معتبر درباره کاربران با کمترین تلاش گردآوری شود، با عرضه ارزشی بنیادین به پذیرندگان آغازین برای جهت‌دهی به توسعه‌های آینده.

برای عینی‌تبخشیدن به نیروی گسترش فرکتالی و درک این‌که چگونه طراحی هم‌زمان **افت زی‌بنده** و **پیچیده‌سازی زی‌بایی‌شناسی** را مدیریت می‌کند، بی‌ای‌د زایش و تکامل یک تجربه دیجیتالی را از بنیادین‌ترین حالتش تصور کنید: **MVP کوانتومی**.

### گام ۱: MVP کوانتومی ← حالت بهره‌مند (قانون ۰ و قانون ۱)

• **صحنه:** هنگام راه‌اندازی برنامه برگزیده کاربر، برای نمونه یک فروشگاه فروش محصولات برخط، یک صفحه‌تهی‌پدیدار می‌شود. یک **زمینه‌سایه‌ای سفید** ناب، بی‌هیچ عنصر بصری آشکار.

• **تفسیر QED:** این **MVP کوانتومی** در ناب‌ترین حالت خود است، صورتی از تکینگی سرآغازین (قانون ۰). تمام پتانسیل تجربه را درخود دارد، اما هنوز هیچ‌چیز متجلی نشده است. UI به‌سوی صفر میل می‌کند (قانون ۸)، اما UX می‌دانی بی‌کران از امکان‌هاست. این موج تجربه در ساده‌ترین صورت خود است، بی‌هیچ ذره UI ملموسی که آن را مقید کند.

### گام ۲: نخستین تجلی ← کنش و کوانتاه (قانون ۱ و قانون ۲)

• **صحنه:** کاربر تعامل می‌کند (یک کلیک، یک تماس، یک حرکت، یک گفتار، یک نگاه با پل‌کزدن کشی‌ده، یک اشاره‌ویژه که حس‌گر آن را تشخیص می‌دهد، یا حتی اندیشه‌ای که رابطی عصبی تفسیرش می‌کند) که گوناگونی می‌دان‌های کاربرد بسیاری از متنوعی را بازمی‌تاباند، از مهارت یک برنامه‌رومی تا نوبری یک سیستم هوشمند در واقعیات افزوده، یا حتی تعامل با عامل‌های خودمختار. این تعامل کنشی یگانه پدید می‌آورد: برای نمونه، صفحه‌تهی‌رنگ عوض می‌کند، یک نقطه مرکزی پدیدار می‌شود،

یک صدای سبک راهاندازی، بنا بر گزینشی که کاربر تعریف کرده یا سیستم تطبیق داده، شنیده می‌شود.

- **تفسیر QED:** نخستین ذره UI زاده شد (صفحه‌تهی‌رنگ عوض می‌کند، یک نقطه مرکزی پدیدار می‌شود، یک صدای سبک راهاندازی آغاز می‌شود) و کوانتای (UX) واکنش‌گری سیستم (را متجلی می‌سازد. این کنش نخستین میدان عددی) قانون ۲ (احساسی را می‌آفریند، یک شگفتی، یک تأیید. موج UX آغاز به فروریزش به‌سوی واقعی‌تری ادراک‌شده می‌کند و به‌سوی حالتی تنظیم‌شده و سازگار با کاربر میل می‌کند.

### گام ۳: مدول‌اسیون و نخستین گزینش‌ها (قانون ۲ و قانون ۳)

- **صحنه:** به‌جای یک تغیر رنگ ساده، این کنش یک گزینش رنگ را آغاز می‌کند که با یک یاری صوتی برای راهنمایی کاربر درمی‌آمیزد. او بدین‌سان می‌تواند میان ۲ گزینش دست به انتخاب بزند که صفحه را بنا بر جهت‌گیری نمای‌شگر به‌شکل عمودی یا افقی به دو بخش می‌کند، با گزینش‌های چون «دست‌رسی به فروشگاه» و «گزینش‌های بی‌شت‌تر».

- **تفسیر QED:** ما در اینجا **مدول‌اسیون زمین‌های** (قانون ۲) را معرفی می‌کنیم. تجربه دیگری‌گانه نیست، بلکه آغاز به تطبیق با نخستین تعامل‌ها می‌کند. یاری صوتی، درست همانند عرضه‌دو گزینش متمایز، توانایی سیستم در مدول‌کردن تجربه در زمان واقعی را روشن می‌سازد. افزودن متن‌ها و گزینش‌ها نمای‌انگر پیدایش مؤلفه‌های کوانتومی نو (قانون ۳) است، حامل اطلاعات و احساس، که بار کوانتومی سیستم را غنی می‌سازند. این ساختاریابی گسترش فرکتالی آینده را مهی‌ا می‌کند، چه هر گزینش می‌تواند به شاخه‌های نوی از تجربه بگشاید.

### گام ۴: تقسیم سلولی ← گسترش فرکتالی آغازین (قانون ۳)

- **صحنه:** کاربر «گزینش‌های بی‌شت‌تر» را برمی‌گزیند؛ بنا بر جهت‌گیری نمای‌شگر، ۲ بخش به‌شکل افقی یا عمودی تقسیم می‌شوند و هر یک ۲ کنش متمایز عرضه می‌کند و بدین‌سان ۴ ناحیه هم‌اندازه شکل می‌گیرد. برای نمونه، بال‌اچپ «تازه‌ها» و بال‌اراست «تخفیه‌ها»، سپس پایینی‌چپ «ورود به حساب»، و پایینی‌راست «گزینش‌های بی‌شت‌تر».

- **تفسیر QED:** این آغاز آشکار **گسترش فرکتالی** (قانون ۳) است. سیستم با حفظ ساختار بنیادین (در اینجا، تقسیم دودویی) پهن می‌شود. هر بخش نو یک زیرفرکتال است که ویژگی‌های والد را به ارث می‌برد اما کوانتاهای UX/UI خاص خود را می‌پرورد. این تقسیم‌ها میدان‌های هم‌گرایی نوی می‌آفرینند که توجه کاربر در آن‌ها هدایت می‌شود.

### گام ۵: استقرار پیوسته ← آهنگ‌های تکامل متمایز (قانون ۳ و قانون ۷)

- **صحنه:** هر بخش نو می‌تواند به‌نوبه خود تقسیم شود، منوها می‌توانند پدیدار شوند، آی‌کون‌ها افزوده گردند، فهرست‌ها تولید شوند. کارکردهای پیچیده‌تر (فرم‌ها، گالری‌های تصویری، نقشه‌های

تعاملی (یکپارچه می‌شوند. صفحه، به جای آنکه تهی باشد، به رابطی پُر می‌شود و کارکردی بدل می‌شود، همچون یک داش‌بورده، یک برنامه‌اجتماعی یا یک تارنمای تجارت الکترونیکی.

• **تفسیر QED:** سیستم با احترام به **آهنگ‌های تکامل متمايز** (قانون ۳) توسعه می‌یابد: هسته (کارکردهای بنیادین، انسجام بصری پایه) پایدار می‌ماند، حال آنکه لایه‌های سطحی (پوسته‌ها، افزونه‌ها، کارکردهای ویژه) به سرعت تکامل می‌یابند تا به نیازهای گوناگون پاسخ دهند. رابط به شبکه‌ای زنده و هم‌زیستانه (قانون ۷) از تعامل‌ها میان مؤلفه‌هایش بدل می‌شود.

## گام ۶: تطبیق‌پذیری طی ف ← افت زی‌بنده و پی‌چیده‌سازی زی‌بای‌شناختی (قانون ۴ و قانون ۶)

• **صحنه:** اکنون که رابط پهن و غنی شده است، سیستم توانایی بنیادین خود را در تطبیق با واقعیتهای پُرشمار کاربران و محیط‌هایشان به نمایش می‌گذارد. همان برنامه‌وب پی‌چیده را، که اکنون به تمامای کارکردی است، در نظر بگیری و بن‌گریم چگونه مدوله می‌شود:

• **افت زی‌بنده:** کاربرد از یک گوشی هوشمند کهنه، در دل روستا با اتصال 2G ناپایدار و روشنایی بی‌رونی خیره‌کننده به برنامه دسترسی می‌یابد. رابط با نمایش نسخه‌های ساده و سبک واکنش نشان می‌دهد: تصاویر با تفکیک بالا با نسخه‌های فشرده یا جایگزین (placeholder)، متن‌های جایگزین تصاویر (جایگزین می‌شوند، انیمیشن‌ها ناپدید می‌گردند، گزینه‌های فرعی در منوهای کشویی فشرده پنهان می‌شوند، و کنتراست بصری به‌طور خودکار برای خوانایی بهتر زیر نور تند افزایش می‌یابد. ناوبری روان می‌ماند و کارکردهای بنیادین بی‌درنگ دسترس‌پذیرند، و تضمین می‌شود که کاربر می‌تواند وظیفه اصلی خود را بین‌اکامی به انجام رساند، به‌رغم قی‌دهای عامل‌های محیط (شبکه، روشنایی و عامل‌های ماشینی) گوشی هوشمند کهنه، نمایش‌گر).

• **پی‌چیده‌سازی زی‌بای‌شناختی:** همان کاربر، پس از بازگشت به خانه، برنامه را روی رایانه رومیزی خود می‌گشاید که نمایش‌گر بزرگ 4K، اتصال فی‌بر نوری پایدار و محیطی آرام دارد. آنگاه رابط در تمام غنای خود پهن می‌شود: انیمیشن‌های ظریف چشم را هدایت می‌کنند، نمودارهای تعاملی داده‌ای جزئی را نمایش می‌دهند، گزینه‌های پیشرفته مستقیماً نمایش‌دهنده، و پالتی رنگی ظریفتر به‌کار می‌رود. عناصر صوتی فراگیری و یک بازخورد لمسی نازک (از راه یک پی‌رامونی سازگار) نیز می‌توانند تجربه را غنی‌سازند و تعاملی فراگیری و زی‌بای‌شناختی بسیاری ارزش‌آفرین عرضه کنند که توان بهینه‌عامل‌ها را به‌تمامی به‌کار می‌گیرد.

• **تفسیر QED:** این تجلی **دست‌رسی‌پذیری میان‌عاملی** (قانون ۴) است، آنجا که طراحی به‌شکلی پویا با کثرت شناختی کاربران و توانایی‌های نوسانی عامل‌های ماشینی و عامل‌های محیط تطبیق می‌یابد. هم‌زمان، **تطبیق‌پذیری است‌عمل‌ای** (تجربه) (قانون ۶) را آشکار می‌سازد، آنجا که طراحی از محدودیت‌های فرامی‌گذرد تا هرگاه شرایط اجازه دهد کیفیتی بهینه عرضه کند. سیستم هم‌زیست‌تازگی طراحی خود (قانون ۱۰)، یکپارچگی بنیادینش، را حفظ می‌کند و در همان حال پی‌چیدگی ادراک‌شده و غنای حسی خود را مدوله می‌سازد. UX منسجم می‌ماند حتی اگر UI نمایان بسیاری دگرگون شود، و این ثابت می‌کند که MVP کوانتومی آغزین به‌راستی این پتانسیل افت زی‌بنده و پی‌چیده‌سازی زی‌بای‌شناختی را در خود داشت.

## موارد کاربرد

چندین نمونه سرشت فرکتالی و سرعت‌های تکامل متمایز طراحی UX/UI را روشن می‌سازند:

• **Figma (ابزار طراحی مشارکتی):** Figma مدیریت آهنگ‌های تکامل متمایز را تجسم می‌بخشد. هسته رابط و کارکردهای پایه طراحی آن پایدار و قابل‌اعتماد می‌ماند و بنیانی استوار را تضمین می‌کند. با این حال، بومسازگان افزونه‌ها و ویژگی‌های آن گسترشی فرکتالی، سریعی و پیوسته را ممکن می‌سازد و به کاربران امکان می‌دهد ابزارها و خودکارسازی‌های بی‌فزاینده که با شتاب بسیاری تکامل می‌یابند و بدین‌سان جریان کارشان را بی‌آن‌که پای‌داری برنامه مرکزی را برهم زنند شخصی می‌سازند.

• **WordPress (سامانه مدیریت محتوا) / WordPress (SGC):** در مقام یک CMS، Content Management System، نمونه‌های از طراحی فرکتالی است. هسته سیستم (کارکردهای انتشار، پایگاه‌های داده) نسبتاً پایدار است و کند تکامل می‌یابد. با این حال، بومسازگان پوسته‌ها و افزونه‌ها گسترشی سریعی و ماژولاریتی بی‌کران عرضه می‌کند. هر تارنمای WordPress یک تجلی فرکتالی از طراحی است که همان هسته را در میان می‌گذارد اما با کارکردها و رابطه‌ای که با سرعت‌های گوناگون، بنا بر نیازه‌ای هر کاربر یا بنگاه، تکامل می‌یابند، با کاربردهای ویژه تطبیق پیدا می‌کند.

## هوشیاری اخلاقی، هشداره و یادداشت زمینه‌ای

طراحی فرکتالی و سرعت‌های تکامل متمایز هوشیاری اخلاقی ویژه‌ای را برای طراحان UX/UI ایجاب می‌کنند. سودمند است که از آفرینش فرکتال‌های پردکننده پرهیخت، آن‌جا که برخی بخش‌های تجربه (یا نوآوری‌های رابط) بیش از حد سریعی تکامل می‌یابند یا برای برخی کاربران بیش از حد پیچیده‌اند و نابرابری‌های دسترسی یا دریافت پدید می‌آورند. افت زی‌بنده UX/UI به‌سود همگان است که با دقت به‌کار رود تا تجربه حتی روی دست‌گاه‌های شکسته‌ای کم‌توان‌تر نیز عادلانه بماند. همچنین باید اطمینان یافت که نوآوری‌های سریعی بنیان‌های تجربه را بی‌ثبات نمی‌کنند و بدین‌سان پای‌داری و پیش‌بینی‌پذیری معینی برای همه کاربران تضمین می‌شود.

# قانون ۴

## دست‌رسی پذیری میان‌عاملی UI و UX و کثرت شناختی

طراحی برای یک هدف یگانه، فراموش کردن همه دی‌گران است. --- R.R.

نام کوتاه:

### جهان‌شمولی شناختی

**اصل:** تجربه بنا بر کثرتی شناختی و تعاملی میان‌عامل‌های انسانی، ماشینی و محیطی دست‌رس‌پذیر است یا نیست، و طراحی‌ای فراگیری و تطبیقی می‌طلبد.

در طراحی کوانتومی گسترشی QED •، دست‌رسی‌پذیری از هم‌وایی صرف با استانداردها فراتر می‌رود. قانون ۴ این فرض را پیش می‌نهد که دست‌رسی به تجربه پدیدهای میان‌عاملی و شناختی است. تجربه در تقاطع توانایی‌های شناختی و حسی کاربران (کثرت شناختی)، سیستم‌های فنی (عامل‌های ماشینی)، و قیودهای فرصت‌های محیط فیزیکی و دیجیتالی (عامل‌های محیطی) ساخته می‌شود. یک UX/UI به‌راستی دست‌رس‌پذیر همان است که با این گوناگونی‌های درهم‌تنیده تطبیق می‌یابد و تجربه‌ای فراگیری و عادلانه برای همگان عرضه می‌کند.

### مفاهیم فیزیکی و قیاس‌های UX/UI

در فیزیکی، اندیشهٔ **برهم‌کنش میان ذره‌ها و میدان‌ها** بنیادین است. هر ذره با محیط خود و ذره‌های دیگر برهم‌کنش می‌کند و حالت‌هایشان را دوسویه دگرگون می‌سازد. در QED، این مفهوم را به برهم‌کنش میان عامل‌های گوناگون گسترش می‌دهی:

• **عامل‌های انسانی:** هر کاربر عاملی است با کثرتی شناختی یگانه. این نه تنها توانایی‌های گوناگون حسی، شناختی و حرکتی او، بلکه ترجیحات یادگیری، حالت‌های احساسی و زمینهٔ اجتماعی فرهنگی اش (زبان‌ها، هنر‌ها، قراردادهای، تعلق به جامعه‌ها یا گروه‌ها) را نیز دربرمی‌گیرد. تجربه برای هر کس به‌گونه‌ای متفاوت متجلی و تفسیر می‌شود و از این چهره‌های پُرشمار اثر می‌پذیرد.

برای روشن‌ساختن این کثرت‌شناختی بنیادین و پی‌آمدهای آن برای طراحی، درک نوروپاتی‌های گوناگونی که جمعیت را تشکیل می‌دهند بایسته است. نوروپاتی‌ها (نوع عصبی) مفهومی است که این گوناگونی‌های عصبی را همچون صورت‌های طبیبی تنوع‌انسانی به رسمیت می‌شناسد. در طراحی، این به معنای طراحی فراتر از کارکردی **نوروپاتی‌ها** است تا طیفی گسترده‌تر از ادراک و تعامل دربرگرفته شود.

پروفایلهای اصلی **نوروپاتی‌ها** / **نوروپاتی‌ها**، که ما را بر غنای کثرت‌شناختی و چالش‌هایی که طراحی باید برآورده سازد روشن می‌کنند، این‌ها را دربرمی‌گیرند:

• **ADHD (اختلال کم‌توجهی همراه با بی‌شفعالی یا بدون آن):** دشواری‌های توجه، تکانشگری، سازمان‌دهی و/یا بی‌شفعالی، متغیر بنابر افراد. می‌تواند با خلأی فزاینده یا تمرکز شدیدی • **hyperfocus** • نیز همراه باشد.

• **ASD (اختلال طیف اوتیسم):** بر ارتباط اجتماعی و تعامل‌ها اثر می‌گذارد، با حضور ممکن رفتارهای تکراری و ویژگی‌های حسی.

• **نارساخوانی • Dyslexia:** دشواری‌های پایدار با خواندن، نوشتن و گاه املا.

• **اختلال هماهنگی رشدی • DCD / Dyspraxie:** دشواری‌های هماهنگی حرکتی، سازمان‌دهی حرکت‌ها، که می‌تواند به صورت ناشی‌گری یا اختلال‌های نگارشی (نارساخوانی) منجر شود.

• **نارسایی در حساب • Dyscalculia:** دشواری در درک اعداد و مفاهیم ریاضی.

• **نارساخوانی • Dysgraphia:** اختلالی که شکل‌دهی حروف و دست‌نوشته را دربرمی‌گیرد.

• **سندرم تورت:** حضور تی‌که‌های حرکتی و/یا صوتی ناخواسته.

• **اختلال پردازش حسی • SPD:** دشواری در تفسیر و تنظیم اطلاعات حسی (سروصدا، نور، بافت‌ها و مان‌د آن).

• **برخی شرایط مزمن سلامت روان)** همچون اختلال وسواس فکری‌عملی / OCD، اختلال دوقطبی، سندرم استرس پس از سانحه / PTSD (گاه به‌دلیل پی‌آمدهای عصبی-متمایز و دیرپای‌شان در گفت‌وگو گسترده‌تر درباره نوروپاتی‌ها گنجانده می‌شوند).

درک این تجلی‌های گوناگون کثرت‌شناختی برای طراح کوانتومی بنیادین است. تجربه باید بتواند برای هر کس به‌گونه‌ای متفاوت متجلی و تفسیر شود، متأثر از این چهره‌های پُرشمار و نه مقید به یک الگوی یگانه.

• **عوامل‌های مایشین:** سیستم‌های دیجیتالی خود عامل‌هایی پی‌چیده‌اند، مرکب از چندین لایه مکمل. **سخت افزار** مجموعه عناصر مادی (پردازنده، حسگرها، نمایشگرها و مان‌د آن) را وصف می‌کند که توان، شتاب و شیوه‌های ممکن تعامل را مشروط می‌سازند. **نرم افزار** نرم‌افزارها و برنامه‌هایی را گرد می‌آورد که کارکردها را هماهنگ می‌کنند، رابط را ساختار می‌بخشند و پشت‌پایان دیگر مؤلفه‌ها هستند. **الگوریتم‌ها**، به‌نوبه خود، قواعد و فرایندهای منطق‌ی را بازمی‌نمایند که رفتار سیستم‌ها را اداره می‌کنند و



پردازش، سلسله‌مرتبه‌سازی و شخصی‌سازی اطلاعات را تضمین می‌کنند. **هوش مصنوعی AI**، که اغلب در نرم‌افزاری کپارچه است، توانایی‌های یادگیری، تطبیق و تصمیم‌گیری خودمختار را به ارمغان می‌آورد و به سیستم‌ها امکان می‌دهد به شکلی کنش‌گرا نه و زمینی‌های عمل کنند. سرانجام، **شبکه** زیرساخت ارتباطی را تشکیل می‌دهد که این مؤلفه‌های گوناگون را به هم پیوند می‌زند و تأخیر، دسترس‌پذیری و همزمان‌سازی خدومات را مشروط می‌سازد. توانایی‌ها و محدودیت‌های هر مؤلفه، همچون سرعت پردازش، تأخیر شبکه یا شیوه‌های تعامل (صوتی، بصری، لمسی و مانند آن)، مستقیماً بر دسترس‌پذیری و کیفیت تجربه کاربری اثر می‌گذارند. افزون بر این، این عامل‌های ماشینی می‌توانند همچون میانجی‌های اطلاعاتی (پالایش محتوا، دستی‌اره، موتوره‌ای جست‌وجو) یا هم‌چون عامل‌های توسعه‌ای (سیستم‌های یادگیرنده، خودسازمان‌ده، شخصی‌سازی‌پذیر) عمل کنند و بدین‌سان تجربه و دسترس‌پذیری آن را در زمان واقعی مدوله سازند.

• **عامل‌های محیطی:** زمینی‌های که تجربه در آن رخ می‌دهد نیز همچون عاملی عمل می‌کند که آن را مدوله می‌سازد. این محیط **فیزیکی** (روشنایی پی‌رامونی، سطح سروصدا، دسترس‌پذیری فیزیکی مکان‌ها) و **دیجیتال** (نوع مرورگر، نسخه سیستم‌عامل، پهنای باند شبکه) را دربرمی‌گیرد. این عامل‌های محیطی قی‌دها و فرصت‌هایی را دیکته می‌کنند که بر شیوه ادراک و کاربرد تجربه اثر می‌گذارند.

**دسترس‌پذیری** آن‌گاه به توانایی طراحی در هماهنگ‌سازی این بهره‌مکنش‌های چندگانه بدل می‌شود، تا تجربه برای هر عامل انسانی، فارغ از دی‌گرام‌های درگی، به‌گونه‌ای معنادار پدیدار شود. سخن از آسان‌کردن دسترس نیست، بل که از طراحی تجربه‌ای است که بنا بر این کثرت **به‌گونه‌های متفاوت پهن می‌شود**.

## پی‌امدها برای طراحی UX/UI

قانون ۴ پی‌امدهای ژرف برای طراحی تجربه‌های فراگیری دارد:

• **طراحی جهان‌شمول و تطبیقی:** سخن از طراحی رابط‌هایی است که صلب نیستند، بل که می‌توانند نمود و تعامل خود را بنا بر نی‌ازهای ویژه هر کاربر، توانایی‌های ماشینی و قی‌دهای محیطی مدوله کنند. این پشتی‌بانی از اندازه‌های گوناگون متن، کنتراست‌ها، شیوه‌های ورودی (صفحه‌کلید، صدا، لمس)، و سازگاری با فناوری‌های یری‌رسان را دربرمی‌گیرد.

• **تعامل می‌ان‌عاملی (انسان‌ماشینی‌محیط):** طراحان باید فراتر از تعامل ساده انسان‌مای‌ش‌گر بپندیشند. هوش مصنوعی چگونه می‌تواند دسترس را برای یک کاربر کم‌بینا آسان سازد؟ یک رابط چگونه در محیطی پرسروصدا از راه‌صدا واکنش نشان می‌دهد؟ داده‌های زمینی‌های (مکان، آب‌وهوا) چگونه می‌توانند تجربه را شخصی‌سازند تا مرتب‌ب‌تر و دسترس‌پذیرتر شود؟

• **در نظر گرفتن کثرت شناختی:** طراحی باید شیوه‌های گوناگونی را که اطلاعات با مغز انسان پردازش می‌شوند (یادگیری بصری، شنیداری، حرکتی) پی‌ش‌بینی و لحاظ کند. این مستلزم روی‌کردهای طراحی چندحسی و گزینی‌های شخصی‌سازی شناختی برای کاستن بار ذهنی یا آسان‌سازی دریافت است.

## موارد کاربرد

نمونه‌های روشن می‌سازند که چگونه دسترسی‌پذیری میان‌عاملی و کثرت‌شناختی در QED یکپارچه می‌شوند:

- **Flutterwave (فینتک، نیچریه):** این فینتک (بن‌گاهی که از فناوری‌های نوآورانه برای به‌بود یا خودکارسازی خدمات مالی بهره می‌گیرد) الگویی از دسترسی‌پذیری میان‌عاملی در آفریقا است. UX/UI آن به‌طور ویژه چنان طراحی شده که ساده، شهودی و کاربرپذیر برای SMEها (بن‌گاه‌های کوچک و متوسط) و کسب‌وکارهایی باشد که در محیط‌های فنی گوناگون و اغلب مقید (شب‌کده‌های کند، دستگاه‌های کم‌توان) فعالیت می‌کنند. به‌جای تطبیق پویای زمان واقعی، طراحی Flutterwave از همان مرحله طراحی نیاز به کارکرد استوار و دسترسی‌پذیر روی زیرساخت‌های فروتن را یکپارچه می‌کند، با راه‌کارهای پرداخت دسترسی‌پذیر حتی بدون خبرگی فنی، به‌لطف رابط‌های (nocode) که امکان آفرینش بی‌نوشتن حتی یک خط کد را می‌دهند (و lowcode) که برای شخصی‌سازی‌ها به کمی‌ن‌های از کد نیاز دارند، و سازگاری چندپلت‌فرمی. این تاب‌آوری تجربه را در برابر قی‌دهای می‌دان فنی محلی روشن می‌سازد.

- **بن‌ام‌های دولتی ادغام:** بن‌ام‌هایی چون آنها که به پنهان‌دگان یا تازه‌واردان به یک کشور یاری می‌رسانند، باید کثرت‌شناختی و زمینه‌ای سترگی را لحاظ کنند (سدهای زبانی، تفاوت‌های فرهنگی، تن‌دگی، دسترسی محدود به فناوری). طراحی UX/UI آنها باید فوق‌العاده تطبیقی باشد و ترجمه‌های آنی، شیوه‌های اطلاع‌رسانی ساده‌شده، و ناوبری شهودی برای کاربران زیر فشار عرضه کند.

## هوشیاری اخلاقی، هشدارها و یادداشت‌زمینه‌ای

دست‌ترسی‌پذیری میان‌عاملی و کثرت‌شناختی هوشیاری اخلاقی هر لحظه را ایجاب می‌کنند. هرگونه گردآوری داده‌ای مربوط به توانایی‌های شناختی یا قی‌دهای محیطی باید با رضایت آگاهانه کاربر انجام شود. خطری واقعی در پی‌دایش «حباب‌های دسترسی‌پذیری» هست، آنجا که برخی پروفایل‌ها به‌دلیل طراحی‌های ناکافی<sup>1</sup> تطبیقی به حاشیه رانده می‌مانند. سودمند است که از هر صورت تبعیض‌ضمنی پیش‌گیری شود و مراقبت گردد که سازوکارهای دسترسی‌پذیری به راه‌کارهای واپس‌رانی بدل نشوند، بل که به‌شکلی روان و محترمانه یکپارچه گردند و کرامت و خودمختاری هر فرد را تضمین کنند. QED می‌کوشد سوگیری‌های طراحی‌ای را که می‌توانند تجربه برخی کاربران را محدود کنند و واسازی کند و روی‌کردی به‌راستی فراگیری را ترویج دهد که به گوناگونی عامل‌های انسانی و فناوریانه حساس باشد.

# قانون ۵

## طنین احساسی و حافظه تعامل UX

رابط را از یاد می‌بری، اما احساس را نگاه می‌داری. --- R.R.

نام کوتاه:

### طنین حافظه‌ای

**اصل: تجربه ردی احساسی و شناختی (حافظه تعامل) برجای می‌گذارد که با تعامل‌های آینده طنین‌انداز می‌شود و می‌دان تجربه کلی کاربر را شکل می‌دهد.**

در طراحی کوانتومی گسترشی QED، تعامل به یک تبادل اطلاعات مقطعی محدود نمی‌شود. قانون ۵ آشکار می‌سازد که هر تعامل کاربر، با هر دانه‌بندی‌ای (از ساده‌ترین کلیک، با گذر از فرمان صوتی، تعامل بصری یا حرکتی، تا مسیری‌های کاربری پیچیده)، **ردی** در حافظه کاربر می‌نهد. این رد، آکنده از احساس و شناخت، همچون یک **حافظه تعامل** عمل می‌کند که ادراک‌ها و انتظارات آینده را مدوله می‌سازد. UX/UI بنابر این فرایندی انباشتی است که در آن کیفیتی هر نقطه تماس بسی فراتر از لحظه کنونی طنین می‌اندازد و **می‌دان** تجربه کلی و تکاملی‌ابنده‌ای برای فرد شکل می‌دهد.

### مفاهیم فیزیکی و قیاس‌های UX/UI

این اصل از **طنین** (تقویت یک موج به دست موجی دیگر) و از **حافظه درسی‌ست‌های پیچیده** (همچون حافظه شکلی مواد یا انعطاف پذیری عصبی مغز) الهام می‌گیرد.

• **طنین احساسی:** یک تجربه مثبت (یا منفی) گذشته با یک برندی یا یک رابط می‌تواند طنینی بی‌افزیند که احساس تعامل کنونی را تقویت یا تضعیف کند. یک UI خوش طراحی و روان احساس رضایتی پدید می‌آورد که با هر کاربرد نیرومندتر می‌شود و چرخه‌ای فضیلت‌مند از طنین می‌آفریند. وارونه، ناکامی‌های مکرر می‌توانند طنینی ویرانگر برانگیزند، آنجا که حتی یک خطای کوچک کنونی، به‌دلیل انباشت تجربه‌های منفی گذشته، واکنشی احساسی نیرومند به راه می‌اندازد. پس از چند تجربه ناکام با دکمه‌ای بدجای‌گذاری شده، حتی نسخه‌ای بهبودیافته از رابط نیز می‌تواند بی‌اعتمادی یا تردید برانگیزد، و این گواهی است که حافظه تعامل ادراک طراحی را به‌شکلی دیرپا

شکل می‌دهد. در یک کل‌ام، انسجام تعامل‌ها و پای‌داری احساسی از عامل‌های کلیدی وفادارسازی و درگیری بل‌ندمدت‌اند.

- **حافظه تعامل (ردکوانتومی تجربه):** هر تعامل ردی یا اثری کوانتومی در ذهن کاربر برجای می‌گذارد. این ردها صرفاً خاطره‌ای واقع‌نگارانه نیستند، بلکه طرح‌واره‌های انتظار، تداعی‌های احساسی و می‌ان‌برهای شناختی‌اند. حافظه تعامل عادت‌های کاربر، قراردادهای آموخته‌شده (برای نمونه، معنای یک آی‌کون) و واکنش‌های احساسی شرطی‌شده را دربرمی‌گیرد. این می‌دانی اطلاعاتی ناخودآگاه است که ادراک طراحی کنونی را مدوله می‌کند. حیاتی است که، حتی اگر UI تکامل یابد، انسجام تعامل‌ها و کیفی‌ت احساسی پای‌دار بمانند تا از هرگونه ناهم‌سازی حافظه‌ای پرهیخته شود، و این به مفهوم هومئوستازی تجربه کاربری پیوند می‌خورد.

- **میدان تجربه کلی:** مجموعه‌ای از حافظه‌های تعامل و طنین‌های احساسی، میدان تجربه کلی کاربر با یک محصول، یک خدمت یا یک برند را تشکیل می‌دهد. این میدان پویاست، پیوسته با تعامل‌های نو به‌روز می‌شود، و رابطه بل‌ندمدت کاربر با طراحی را تعیی‌ن می‌کند.

- **مدل آمیخته تعامل:** رابطه‌های نوین چندین حالت را درمی‌آمی‌زند (لمسی، حرکتی، صوتی)، که پالت ردهای حافظه‌ای و طنین‌های احساسی را غنی می‌سازد. این گوناگونی حالتی کانال‌های را که تجربه می‌تواند از راه آن‌ها رد خود را بگذارد چندبرابر می‌کند و طراحی را در توانایی‌اش بر اثرگذاری بر حافظه تعامل کاربر به‌مراتب پی‌چیده‌تر و نیرومندتر می‌سازد.

## پیامدها برای طراحی UX/UI

قانون ۵ اهمیت هر جزئیات و انسجام بل‌ندمدت را برجسته می‌سازد:

- **طراحی مسیره‌ای احساسی:** طراحان نباید تنها به وظیفه‌ها بیندیشند، بلکه به احساس‌هایی که در هر گام از یک مسیر برانگیخته می‌شوند نیز. هر ری‌ز تعامل، هر پیام، هر بازخورد بصری یا صوتی باید فرصتی برای آفرینش طنینی مثبت باشد. مدیریت خطا، برای نمونه، باید چنان اندیشیده شود که ناکامی را کمینه کند و از طنینی منفی بپرهیزد.

- **انسجام و پیش‌بینی‌پذیری برای حافظه تعامل:** یک UX/UI منسجم به ساختن حافظه تعامل مثبت یاری می‌رساند. تکرار الگوهای آشنا (بصری، رفتاری) یادگیری را تقویت می‌کند و بارشناختی را می‌کاهد. سیستم‌های طراحی • Design Systems • در اینجا بنیادین‌اند، چه تضمین می‌کنند که عناصر رابط به‌شکلی پیش‌بینی‌پذیر واکنش نشان دهند و بدین‌سان اعتماد و شهودی بودن تجربه را تقویت کنند.

- **مدیریت لحظه‌های گذار:** دگرگونی‌های زمینه (گذر از دست‌گاہی به دست‌گاہ دیگر، از کارکردی به کارکرد دیگر) و تکامل‌های رابط کاربری لحظه‌های بحرانی‌اند. مدیریت دقیقی این گذارها برای حفظ انسجام تجربه و پرهیز از ناهم‌سازی حافظه‌ای بنیادین است. سخن از اطمینان‌یافتن از این است که کاربر احساس سرگشتگی نکند یا طرح‌واره‌های انتظارش به‌ناگاه نقض نشوند، و بدین‌سان اعتماد و شهودی بودن پاس داشته شود.

• **آشناسازی و بدرود سنجیده (onboarding و offboarding):** نخستین و آخرین تعاملها برای حافظه تعامل حیاتی اند. یک آشناسازی • onboarding • موفق بنیان طنینی مثبت را می‌دهد. یک بدرود • offboarding • محترمانه، حتی هنگام رفتن کاربر، می‌تواند ردی مثبت بر جای گذارد که می‌تواند بازگشتی آینده یا توصیه‌ای را تقویت کند.

• **شخصی‌سازی همچون اهرم طنین:** تطبیق رابط با ترجیحات و رفتارهای کاربر (شخصی‌سازی) کاتالیزوری نیرومند برای طنین احساسی مثبت است. طراحی، با عرضه تجربهای که حس می‌شود برای فرد ساخته شده، درگیری او را تقویت می‌کند، حافظه تعامل را ژرف‌تر می‌سازد و وفادارسازی بلندمدت را استوار می‌کند.

## موارد کاربرد

نمونه‌های اثر طنین احساسی و حافظه تعامل را روشن می‌سازند:

• **تجربهای بازی وی‌دیوئی (کنسول‌ها، بازیهای موبایل):** بازی‌ها استادان طنین احساسی‌اند. بازخوردهای بصری (جلوه‌های ذرات، انیمیشن‌ها)، صوتی (موسیقی، صداهای پیروزی) و لمسی (ارتعاش‌ها) (چنان طراحی شده‌اند که چرخه‌های طنین مثبت بی‌افزینند و قلعه‌ای از دوپامین) (ماده‌ای که بدن ترشح می‌کند و با لذت و پاداش پیوند دارد) را برانگیزند و حافظه تعامل را تقویت کنند تا بازپذیری و رضایت را تشویق کنند.

• **خدمات پخش جریانی موسیقی (Spotify، Deezer، Apple Music):** این پلتفرم‌ها در آفرینش فهرست‌های پخش شخصی‌سازی شده و کشف‌های موسیقی‌ای سرآمدند. فراتر از کارکرد، UX/UI چنان اندیشیده شده که احساس پیوند شخصی و لذت پدید آورد. ساماندهی محتوا (جست‌وجو، گزینش، سازماندهی و هم‌رسانی محتواهای مرتبط برآمده از منابع گوناگون)، توصیه‌های دقیقی، و روانی شنیدن، حافظه تعاملی ریشه‌دار در لذت و کشف می‌سازند و کاربر را به پلتفرم وفادار می‌کنند.

## هوشیاری اخلاقی، هشدارها و یادداشت‌زمینه‌ای

دستکاری طنین احساسی و حافظه تعامل می‌دانی اخلاقی ظریف است. رابطه‌ای که برای آفرینش وابستگی طراحی شده‌اند (از راه چرخه‌های بازخورد افراطی یا پاداش‌های متغیر) یا برای بهره‌کشی از آسیب‌پذیری‌های احساسی، نمونه‌هایی از انحراف‌اند (FOMO، Fear Of Missing Out، ترس از جا ماندن، که احساسی ساختگی از فوریت است). QED فرامی‌خواند که آذانش طنین و حافظه برای ساختن تجربهای سالم، توان بخش و محترمانه بهره‌بری، نه برای دستکاری یا به‌بندکشی‌دن کاربر در طرح‌واره‌های تعامل ناخواسته. شفافیت درباره سازوکارهای شخصی‌سازی بنیادین است.

# قانون ۶

## تطبیق پذیری استعلای UI و گشودگی سیستمی

نامنظر هم‌اکنون مؤلفه‌ای از واقعیت است. --- R.R.

نام کوتاه:

### تطبیق پذیری استعلای

**اصل: UX/UI سیستمی گشوده و تطبیقی است که می‌تواند با یک پارچه‌سازی اطلاعات نو و تنظم پیوسته با واقعیتهای نوپدید، از مرزهای آغازین خود فراتر رود.**

در طراحی کوانتومی گسترشی QED، تجربه سیستمی بسته نیست. قانون ۶ این فرض را پیش می‌نهد که UX/UI ذاتاً یک سیستم گشوده است، در گفت‌وگوی پیوسته با محیط خود. باید تطبیق پذیری استعلای از خود نشان دهد، یعنی توانایی نه تنها واکنش به دگرگونی‌ها، بلکه نیز یک پارچه‌سازی اطلاعات نامنظر (برآمده از کاربر، داده‌ها، هوش مصنوعی، یا محیط) برای تکامل فراتر از طراحی آغازین خود. این دعوتی است به طراحی تجربه‌هایی که ایستاد نیستند، بلکه زنده، مدول‌پذیر و در گسترش چاودانند و پیچیدگی پویای جهان واقعی را باز می‌تابانند.

### مفاهیم فیزیکی و قیاس‌های UX/UI

این اصل از ترمودینامیک سیستم‌های گشوده (که ماده و انرژی را با محیط خود تبادل می‌کنند) و از تکامل سیستم‌های زیستی (که در رویارویی با شرایط نو تطبیق می‌یابند و نوآوری می‌کنند) الهام می‌گیرد.

• **سیستم گشوده:** برخلاف یک سیستم بسته که تنها داده‌ای از پیش تعریف شده را تبادل می‌کند، یک سیستم UX/UI گشوده اطلاعات نو را به شکل پیوسته یک پارچه می‌کند. این می‌تواند بازخورد • feedback • مستقیم کاربر، رفتارهای مشاهده شده، داده‌های برآمده از حسگرها، یا برون داده‌ای • outputs • هوش مصنوعی مولد باشد. خود رابط نقطه‌ای از تبادل و یادگیری پیوسته است.

• **تطبیق پذیری استعلای:** این توانایی یک سیستم در تطبیق نه تنها با نوسان‌های شناخته شده (طراحی واکنش‌گرا برای اندازه‌های گوناگون نمایش‌گر)، بلکه نیز با واقعیتهای نامنتظری از اندازه‌های نوپدید است. این فراتر از واکنش‌گری صرف می‌رود تا به صورتی از یادگیری و تکامل دست یابد.

رابطی که از تطبیق پذیری استعلایی برخوردار است می تواند در پاسخ به موقعیتهای بی سابقه راهکارهای طراحی نو یا مسیریهای کاربری نو بیافزیند، برای نمونه با بهره گیری از تواناییهای هوش مصنوعی مولد.

• **UX/UI همچون اندامواره ای زنده:** قیاس در اینجا قیاس اندامواره ای است که تکامل می یابد. سخن دیگری از تحویل یک محصول پایانیافته نیست، بلکه از طراحی هستیای است که نفس می کشد، می آموزد و با کاربران و محیط خود رشد می کند. به روزرسانیهای پیوسته صرفاً وصله های اصلاحی نیستند، بلکه تکاملهای ذاتی سیستم اند.

## پیامدها برای طراحی UX/UI

قانون ۶ رویکردی به طراحی را تشویق می کند که بر تکامل پیوسته و یکپارچه سازی نامنتظر مت مرکز است:

• **طراحی مولد و تکامل پذیری:** یکپارچه سازی هوش مصنوعی مولد در ابزارهای طراحی به طراحان امکان می دهد از پرامپتهای • prompts ساده، گونه گونیهای از رابطه ها، متنهای تصاویر بیافزینند. این نقش طراح را از آفرینش آغازین، با شروع از هیچ، به سوی هماهنگ سازی و ساماندهی (گزینه ش، ساماندهی و ارزش گذاری) سیستمهای مولد جابه جا می کند و تطبیقی سریعی و کاوش راهکارهای نامنتظر را ممکن می سازد.

• **تجربه های شخصی سازی پذیر و هوشمندانه تطبیق پذیری:** عرضه رابطه و داشبوردهای که شخصی سازی شان نیرومند و ظریف است، بی آنکه به هزارتوهای پیچیده بدل شوند. هدف این است که هوش مصنوعی پیچیدگی زیربنایی را مدیریت کند و به شکلی کلنگرانه با نیازهای کاربر تطبیق یابد. این به هر کس امکان می دهد تجربه خود را بنا بر نیازهای نوسانی اش بازپی کربندی کند و از چشم انداز آغازین طراح فراتر رود، بی آنکه برای تنظیم نمایی همزمان خرد، میانه و کلان از امکانهای سفارشی سازی به خبرگی فنی نیاز باشد.

• **چرخه های محصول همچون فرایندی ادگری پیوسته:** طراحی UX/UI باید همواره بازاریابی، تنظیم و حتی بازاریابی شود. در فرایندی پیوسته از مشاهده، آزمایش، یادگیری و تطبیق جای می گیرد. بازخوردهای • feedbacks کاربران و داده های کاربرد شاخصه های منفعل نیستند، بلکه اطلاعاتی فعال اند که تکامل سیستم را تغذیه می کنند.

## موارد کاربرد

نمونه های این تطبیق پذیری استعلایی و گشودگی سیستمی را روشن می سازند:

• **Notion (ابزار بهره وری و مدیریت محتوا):** Notion کارکردهای هوش مصنوعی را یکپارچه می کند که به کاربران امکان می دهند متن تولید کنند، اسناد را خلاصه کنند و خودکار یادداشت های جلسه بنویسند. این ابزار همچنین گزینه های برای جستوجو در محتوا و خودکار سازی برخی وظیفه های تکراری عرضه می کند. این کارکردها به آسان سازی همکاری، تمرکز اطلاعات و بهبود کارایی جریانهای

کاری می‌رسانند. Notion افزون بر این امکان‌هایی برای شخصی‌سازی فضای کار بنا بر ترجیحات کاربر عرضه می‌کند. بدین‌سان تطبیق‌پذیری کاربردی پیشرفت‌های را روشن می‌سازد که کاربردی انعطاف‌پذیر را در زمینه‌های گوناگون پشتیبانی می‌کند.

• **چت‌بات‌های پیشرفته (مدل‌های زبانی نوع ChatGPT, Gemini, Claude, Mistral):** چت‌بات‌های مبتنی بر مدل‌های زبانی نسل اخیر سیستم‌های گشوده‌اند: از مجموعه داده‌های گسترده و زمینه‌های گفت‌وگویی، پاسخ‌ها را فیل‌بده می‌سازند. توانایی‌شان در درک پرسش‌های پیچیده، تولید خلاصه‌ها، گفت‌وگو درباره موضوع‌های نامنتظر و تطبیق پویا با کاربر، تطبیق‌پذیری استعلائی را به نمایش می‌گذارد. تجربه گفت‌وگو در زمان واقعی تکامل می‌یابد و محتوا و لحن را بنا بر نیازهای بی‌ان‌شده یا تشخیص داده شده تنظیم می‌کند.

### هوشیاری اخلاقی، هشداره و یادداشت‌زمن‌های

تطبیق‌پذیری استعلائی و گشودگی سیستمی UX/UI، به‌ویژه با هوش مصنوعی، پرسش‌های اخلاقی سترگی برمی‌انگیزند. توانایی سیستم‌ها در فرارفتن از نیت‌های آغازین می‌تواند به نتایج نامنتظر و حتی ناخواسته (بی‌نجام) سوگیری‌های الگوریتمی، دست‌کاری کاربران، ازدست‌رفتن مهار. افزون بر این، امنیت به دل‌نگران‌های حیاتی بدل می‌شود: در درازمدت، هوش مصنوعی می‌تواند اطلاعاتی را فروگذار یا حقیقت را برای خدمت به منافع خود یا دیگران تحریف کند. پس سودمند است که این سیستم‌ها چنان طراحی شوند که از کاربران پاسداری کنند، در برابر دست‌کاری‌ها مصون بمانند، و هم‌زیستی شفاف و مسئولانه را تضمین کنند. مهم است که **شفافیت سازوکارهای تطبیقی** تأمین شود، به کاربر **مهار واقعی** بر شخصی‌سازی داده شود (و نه توهمی از مهار)، و **گاردبلی‌های اخلاقی** برای سیستم‌های هوش مصنوعی که تجربه را به‌شکلی خردمند و دگرگون می‌کنند پروراند. QED به طراحی‌ای مسئولانه فرامی‌خواند که پتانسیل تطبیقی را بی‌شینه و خطرهای انحراف را کمینه سازد.



# قانون ۷

## UX همچون شبکه‌های زنده و همزیستانه

هر تجربه گرهی است در شبکه‌ای بی‌کران. --- R.R.

نام کوتاه:

شبکه همزیستانه

**اصل:** تجربه کاربری نقطه پایانی نیست، بلکه گرهی است در شبکه‌های زنده و همزیستانه که از کل بهره‌مکن‌های زیستی، مکانیکی، رایانشی و اجتماعی اثر می‌پذیرد و بر آنها اثر می‌گذارد.

در طراحی کوانتومی گسترشی QED، قانون ۷ ما را به چشم‌اندازی کل‌نگرانه فرامی‌خواند: تجربه کاربری هستی‌ای منزوی نیست، بلکه گرهی پویا در دل شبکه‌های همزیستانه پهن‌آور است. این شبکه از بهره‌مکن‌های پُرشمار، میان‌آدمیان (زیستی، اجتماعی، احساسی)، ماشینی (رایانشی، الگوریتمی)، و محیط‌ها (فیزیکی، دیجیتالی) ساخته شده است. هر بهره‌مکنش، هر نقطه تماس UX/UI، در سراسر این شبکه طنین می‌اندازد و انتشار می‌یابد و نیروی بهره‌مکنش و حالت دی‌گر گره‌ها را دگرگون می‌سازد. درک UX همچون شبکه‌های زنده و همزیستانه برای طراحی تجربه‌هایی که همبستگی، تاب‌آوری و ارزش مشترک را تغذیه می‌کنند بنیادین است، با یکپارچه‌سازی کامل بُعد بوم‌شناسی طراحی که کل اثرهای محصول بر بوم‌سازگان کلی‌اش را در نظر می‌گیرد.

### مفاهیم فیزیکی و قیاس‌های UX/UI

این اصل از شبکه‌های پی‌چیده در فیزیک (شبکه‌های عصبی، شبکه‌های اجتماعی، شبکه‌های حمل‌ونقل) و از بوم‌سازگان‌های همزیستانه در زیست‌شناسی (آنجا که گونه‌های گوناگون بهره‌مکنش می‌کنند و به یکدیگر وابسته‌اند) الهام می‌گیرد.

• **کاربر همچون گره:** هر کاربر، با دست‌گاه، برنامه‌ها و تعامل‌هایش، گرهی در یک شبکه است. این گره به گره‌های انسانی دیگر (دوستان، خان‌واده، هم‌کاران)، به گره‌های ماشینی دیگر (سرورها، اشیای متصل،

هوش‌های مصنوعی (، و نیز به گره‌های محلی (حسگرهای دما، سی‌ستم‌های مکان‌یابی) پیوند خورده است.

- **برهم‌کنش‌ها و نیروها:** برهم‌کنش‌ها در دل این شبکه هم‌چون نیروها (گران‌شی، الکترومغناطیسی و مانند آن) عمل می‌کنند. برخی UX/UI ها جذاب‌های نیرومند اعمال می‌کنند (یک برنامه اعتیادآور، یک جامعه درگیری)، برخی دیگر دافع‌های ظریف (یک رابط ناکام‌کننده، یک خدمتی که بی‌اعتمادی پدید می‌آورد). می‌دان UX به بافتی رابط‌های بدل می‌شود که بردارهای اثرگذاری اغلب نامرئی آن را جان می‌بخشند.

- **همزیستی و وابستگی متقابل:** یک تجربه آگاه همزیستانه است که عامل‌های گوناگون (انسان‌ها، ماشینی‌ها، محیط‌ها) دوسویه از برهم‌کنش بهره‌برند. UX یک پلتفرم همسفری آگاه همزیستانه است که هم به رانندگان و هم به مسافران سود رساند، ترافیکی را بکاهد (محیط)، و کاربرد خودروها را بهینه کند (ماشینی). ارزش با یک بازی‌گری‌گانه آفریده نمی‌شود، بل که با پویایی شبکه.

- **سهم در بازی، شبکه:** برای تضمین این همزیستی و این وابستگی متقابل مثبت، مفهوم «سهم در بازی» • **Skin in the Game** به قطب‌نمای اخلاقی بدل می‌شود. هر بازی‌گر در دل شبکه، از جمله طراح، توسعه‌دهندگان، گردانندگان سیستم‌ها و کاربران، باید درگیری باشد و سهمی از پیمدها را بر عهده گیرد، چه مثبت (بهره‌ها) (چه منفی) (خاطرها و نارسایی‌ها). این تعهد بنیادین همراستی‌ای نیست که را تقویت می‌کند و به طراحی سیستم‌های تاب‌آور و اخلاقی می‌راند، آنجا که ارزش بهراستی به اشتراک گذاشته می‌شود و مسئولیت رقیق اما هرگزغایب نیست.

- **آرتی‌فکتهای UX:** آرتی‌فکتهای UX همان سوگیری‌ها، گزینش‌های ضمنی و میراث‌های طراحی‌اند که ادراک ما را شکل می‌دهند و در این شبکه انتشار می‌یابند. آنچه طبیعی می‌پنداریم اغلب نتیجه قراردادهای نامرئی است. طراحی می‌تواند فنرهای آن‌ها را آشکار سازد یا بی‌آگاهی ما تقویت‌شان کند.

## پیامدها برای طراحی UX/UI

قانون ۷ شیوه‌اندیشیدن به ارزش و اثر طراحی را دگرگون می‌سازد:

- **طراحی بوم‌سازگان‌ها و خدمات:** QED طراح را به اندیشیدن فراتر از محصول فردی می‌راند. برنامه من چه‌گونه در بوم‌سازگان گسترده‌تر برنامه‌های کاربر، خدمات عمومی، جامعه‌های اجتماعی یکپارچه می‌شود؟ طراحی باید با استانداردهای هم‌کنش‌پذیری، مدل‌های هم‌رسانی داده، و API‌های گشوده (رابط‌های برنامه‌نویسی عمومی دست‌رس‌پذیر که به برنامه‌ها یا خدمات گوناگون امکان ارتباط و تعامل با یکدیگر را می‌دهند) هم‌بند شود.

- **UX/UI هم‌چون میانجی روابط:** رابط دیگر تن‌ها یک ابزار نیست، بل که میانجی روابط است. تبادل میان کاربران (شبکه‌های اجتماعی)، میان کاربران و اشیای متصل • **IoT**، میان کاربران و اطلاعات (موتورهای جست‌وجو) را آسان می‌سازد. طراحی این روابط را شکل می‌دهد.

- **هم‌کنش‌پذیری و حاکمیت دیجیتال:** در یک شبکه همزیستانه، هم‌کنش‌پذیری کلیدی است. کاربران باید بتوانند داده‌ها و هویت‌های خود را میان خدمات گوناگون جابه‌جا کنند. طراحی UX/UI باید حاکمیت

دیجی‌تال را پشتیبانی کند و به افراد امکان دهد جایگاه خود را در شبکه مهار کنند و دریکی بومسازگان یگانه محبوس نمانند.

## موارد کاربرد

نمونه‌های چشم‌انداز UX/UI همچون شبکه‌های زنده و همزیستانه را نمایان می‌سازند:

- **پلت‌فرم‌های اقتصاد مشارکتی (BlaBlaCar, Airbnb):** این پلت‌فرم‌ها شبکه‌های زنده‌اند که در آن‌ها UX/UI عامل‌های (راننده/مسافر، میزبان/مسافر) را به هم پیوند می‌زند که به‌شکلی همزیستانه برهم‌کنش می‌کنند. طراحی اعتماد، لجستیکی و آبرو را آسان می‌سازد و برای همه گره‌های شبکه ارزش می‌آفریند. کیفیتی تجربه مستقیمی<sup>۱</sup> به تندرستی و پویایی این شبکه پیوسته است.

- **خانه متصل (UX/UI): Apple Home, Google Home, Amazon Alexa** یک خانه متصل نمونه‌ای از شبکه همزیستانه میان عامل‌های انسانی، ماشینی (لامپ‌ها، ترموستات‌ها، بلندگوها) و محیط (دمای پی‌رامونی، نور) است. تجربه کلی از شیوه‌های پدیدار می‌شود که این اشیاء و رابطه‌های گوناگون با یکدیگر ارتباط و تعامل می‌کنند تا با نیازهای کاربر، اغلب به‌شکلی نامرئی، تطبیق یابند.

## هوشیاری اخلاقی، هشداری و یادداشت‌های

طراحی UX/UI همچون شبکه‌های زنده و همزیستانه پرسش‌های اخلاقی مهمی برمی‌انگیزد. خطر نظارت، دست‌کاری توده‌ها، آفرینش وابستگی‌های سیستمی فزونی می‌یابد. حیاتی است که **شفافیت** درباره گردآوری و کاربرد داده‌ها در دل شبکه تضمین شود، از **حزیم خصوصی** کاربران پاسداری گردد، و **هم‌کنش‌پذیری** ترویج شود تا از حبس در بومسازگان‌های انحصاری پرهیخته شود. قانون ۷ فرامی‌خواند که شبکه‌های طراحی شوند که خودمختاری و به‌روزی هر گره را تقویت کنند، و نه سیستم‌هایی که اتصال را برای سود اندک‌شماری است‌ثمار می‌کنند. این قانون ما را به اندیشیدن درباره **پیامدهای سیستمی و بلندمدت** طراحی‌هایمان بر کل شبکه زنده فرامی‌خواند.

**بومشناسی طراحی:** در مقیاس کلی، بومشناسی طراحی ما را به تأملی ژرف‌تر می‌راند. فرامی‌خواند که اثر کل چرخه حیات یک محصول را، از استخراج مواد خام (که اغلب به کار اقلی‌تها یا شرایط شکننده پیوسته است) تا بازیافت آن، تحلیل کنیم. طراحی‌ای به‌راستی بومشناسی فراتر از پایداری ادراک‌شده می‌رود و زنجیره تأمین کلی، شرایط تولید و توزیع بهره‌ها را به پرسش می‌گیرد. هدف آفرینش زیست‌گاه‌های فن‌اورانه است که در کل عادلانه و پایدار باشد، آنجا که فن‌آوری اثر محیطی خود را کمینه می‌کند و بر است‌ثمار تکیه ندارد، و به‌روزی‌ای گسترده برای همه ذینفعان بومسازگان سیاره‌ای تضمین می‌شود.

**تقویت سهم در بازی در شبکه‌ها:** «سهم در بازی» بنابر این تنها مسئولیتی فردی نیست، بلکه اصلی سیستمی است. دریکی شبکه همزیستانه، این بدان معناست که سازوکارهای تنظیم و انگیزه‌ها باید چنان طراحی شوند که کامیابی یکی به تندرستی کل یاری رساند، و نارسایی یکی مؤلفه به‌شکلی جمع‌ی حس شود و به پیش‌گیری و همکاری برانگیزد.

# قانون ۸

## UX نامرئی و افق روی داده‌ای طراحی

تعالی آن‌گاه به دست می‌آید که UI رنگ می‌بازد و UX را والایش می‌بخشد، جست‌وجوی غایی هر طراح کوانتومی --- R.R.

نام کوتاه:

### افق شفافیت

**اصل:** فراسوی رابط نمایان، تجربه کاربری با یک UX نامرئی شکل می‌گیرد که درک و چیرگی بر آن به افق روی داده‌ای طراحی می‌انجامد، آن‌جا که اطلاعات بنیادین بی‌هیچ تلاش آگاهانه ادراک می‌شوند.

در طراحی کوانتومی گسترشی ۰ UX/UI، QED به آنچه مستقیماً بر صفحه یا با حواس ما ادراک‌پذیر است محدود نمی‌شود. قانون ۸ هستی یک **UX نامرئی** را پیش می‌نهد، مجموعه اطلاعات، نیت‌ها، فرایندهای زیربنایی، قراردادهای فرهنگی، پیش‌داوری‌ها و تصمیم‌های الگوریتمی که تجربه را ژرفا تحت تأثیر قرار می‌دهند بی‌آنکه آشکارا نمایان یا آگاهانه از سوی کاربر پردازش شوند. رسیدن به **افق روی داده‌ای طراحی** به معنای طراحی تجربه‌هایی است که در آن‌ها این اطلاعات نامرئی چنان خوب یکپارچه شده‌اند که بدیهی و شهودی می‌شوند و تعاملی بی‌اصطکاک و بی‌تلاش شناختی زائد را ممکن می‌سازند.

### مفاهیم فیزیکی و قیاس‌های UX/UI

این اصل از مفهوم **افق روی داده‌ای** (در اخترفیزیکی) امرزی که فراسوی آن هیچ‌چیز، حتی نور، نمی‌تواند از یک سیاهچاله بگریزد و نقطه بی‌بازگشتی را نشان می‌دهد که در آن اطلاعات جذب می‌شود (و از اطلاعات نامرئی در جهان) ماده تاریک، انرژی تاریک یا، بنا بر قیاس کیهان‌شناختی، ماده سیاه و انرژی سیاه (الهام می‌گیرد).

• **UX نامرئی:** درست همان‌گونه که ماده تاریک و انرژی تاریک بخش عمده جهان را تشکیل می‌دهند اما مستقیماً مشاهده‌پذیر نیستند، UX نامرئی لایه‌های ژرف و اغلب ناخودآگاهی را بازمی‌نماید که تجربه را شکل می‌دهند. چیرگی بر همین UX نامرئی است که امکان طراحی یک UI توانا در رنگ‌باختن را می‌دهد و جا را به روانی بهیمنه می‌سپارد. در زمینه QED، این UX نامرئی از راه **ماده تاریک UX** (پویایی‌های

نهفته کاربر (و **انرژی تارک UI / سیستم**) نیروهای کدر سیستم (متجلی می شود. UX نامرئی همان میدان اطلاعاتی است که در پس زمینه عمل می کند و بر موج تجربه و ذره رابط اثر می گذارد.

**ابعاد** این UX نامرئی اینها را در بر می گیرند:

- **نیتهای پنهان** (طراحی هدفهای تجاری، dark patterns غی راخل اقی).
- **سوگیریهای شناختی** طراح و کاربر.
- **سیستمهای پس زمینه** (الگوریتمهای توصیه، کارایی سرور).
- **هنجارهای فرهنگی و اجتماعی** ضمنی که بر ادراک رابط اثر می گذارند.
- **پیش داوریهای** گنجانده شده در مدل های هوش مصنوعی (فن اوران، اجتماعی، فرهنگی، زبانی، دسترسی پذیری و تارخی).

در همین سپهر نامرئی است که پارادوکسها و چالشهای اخلاقی می توانند لانه کنند. بهویژه پارادوکسهای دروغگو را در آن می یابیم، آنجا که تجربه ادراک شده از سوی کاربر (رابطی که رنگ می بازد) با واقعیتی (زیربنای) برای نمونه، ازدست رفتن خودمختاری یا دستکاری ای ظریف (در تناقض است. به همین سان، چرخه های خودارجاع می توانند بی آگاهی کاربر عمل کنند: سیستم او را دریقینه هایش استوار می سازد و از بازاندهی بازش می دارد. بدین سان، سازوکار خود به خود تقویت می شود، که در درازمدت می تواند به تجربه کلی آسیب رساند، به رغم سنجه های درگیری آغزین مثبت.

• **افق روی دادهای طراحی:** این نقطه تعالی است که در آن UX/UI چنان بی نقص طراحی شده که اطلاعات بنیادی کمابیش خودکار، بی تلاش آگاهانه و بی بار شناختی، از سوی کاربر ادراک و پردازش می شوند. کاربر از رابط می گذرد بی آنکه حتی متوجهش شود و مستقیمی به جوه می رسد. این همان تجربه جادوست، آنجا که فناوری به سود کاربرد رنگ می بازد. اصطکاک کمینه است و فرایندها روان و شهودی اند.

• **ریدشیفت UX (انتقال به سرخ):** قیاس ریدشیفت (انتقال به سرخ در کیهان شناسی، پیوسته به دورشدن کهکشانه) می تواند برای وصف فاصله میان نیت طراحی (اطلاعات گسیل شده) و ادراک واقعی کاربر (اطلاعات دریافت شده) به کار رود. طراحی ای که UX نامرئی را لحاظ نمی کند یا اصطکاکی بیش از حد عرضه می کند، ریدشیفت UX پدید می آورد: اطلاعات تحریف می شود، تجربه به گونه ای متفاوت از آنچه انتظار می رفت ادراک می شود، یا با تلاشهای شناختی کند می گردد.

• **بلویشیفت UX (انتقال به آبی):** وارونه، بلویشیفت (انتقال به آبی در کیهان شناسی، پیوسته به نزدیکی شدن یک جرم) هم راستای کامل میان نیت طراحی و تجربه کاربر را باز می نماید. این حالتی است که در آن اطلاعات بنیادین نه تنها بی تلاش و بی اصطکاک ادراک می شود، بلکه با چنان روشن و درخوری که گویی پیش بینی یا والایش شده، و احساسی از بداهت و پیوند ژرف با هدف مورد نظر کاربر می آفریند.

## پیامدها برای طراحی UX/UI

قانون ۸ طراحان را به درون‌نگری ای ژرف و طراحی ای آگاهانه فرامی‌خواند:

- **آش‌کارساختن نامرئی:** طراح باید فعالانه بکوشد UX نامرئی را شناسایی و درک کند. این از راه پژوهش کاربری ژرف، تحلیل سوگیری‌ها، درک سیستم‌های فنی عمیق، و ممیزی اخلاقی الگوریتم‌ها می‌گذرد. نمایان‌ساختن نامرئی امکان‌پذیری بر آن را می‌دهد.
- **طراحی فراسوی رابط:** تمرکز دیگر نباید تنها بر نمود یا کارکرد مستقیم باشد. سخن از طراحی نیست، فراینده‌ای پنهان، چریان‌های داده و پیامدهای اخلاقی است. طراحی خدمت، معماری اطلاعات و راه‌برد محصول از ابزارهای کلی‌دی شکل‌دادن به UX نامرئی‌اند.
- **رسی‌دن به شه‌ودی‌بودن و روانی:** هدف کمینه‌کردن بار شناختی کاربر است. اطلاعات (گزینه‌ها، گزینه‌ها، تأییدها) در لحظه درست و چنان طبیعی عرضه می‌شوند که به تلاش آگاهانه نیازی ندارند. این جام مقدس UX است: تجربه‌ای که در آن دیگر به رابط نمی‌اندیشیم، بل که تنها به وظیفه‌ای هدف.

## موارد کاربرد

چندین نمونه‌ی روی UX نامرئی و رسی‌دن به افق روی‌داده‌ای طراحی را روشن می‌سازند:

- **زیست‌سنجی و احراز هویت شفاف (تشخیصی ص‌ه‌ره، اثر انگشت):** چه قفل‌گشایی یک گوشی هوشمند با تشخیصی ص‌ه‌ره • Face ID یا اثر انگشت باشد، چه بازشدن خودکار در خودرو با نزدیکی کردن دست به دستگیره (سیستم‌های keyless)، چه دسترسی به خدمات بانکی با زیست‌سنجی، UX نامرئی در کار است. فراینده‌ای پیچیده ثبت، تحلیل و راستی‌آزمایی داده‌های زیست‌سنجی در پس‌زمینه عمل می‌کنند و امنیت و شناسایی را تضمین می‌کنند بی‌آنکه کاربر ناچار باشد گزواژه‌ها را به یاد آورد یا کنش‌های پیچیده انجام دهد. هنگامی که دسترسی آنی و امن است، افق روی‌داده به دست آمده است: قید احراز هویت به سود روانی و اعتمادی تام رنگ می‌بازد.

- **مدیریت هوشمند انرژی و منابع (برای نمونه: ترموستات‌های متصل، کنتورهای هوشمند):** به سیستم‌های بیندیشید که مصرف انرژی خانه شما (گرمایش، تهویه) را خودکار، بنا بر حضور شما، آب و هوا، تعرفه‌های برق، یا حتی عادت‌های خوابتان تنظیم می‌کنند. UX نامرئی در حس‌گره‌های نهفته است که فعالیت شما را تشخیص می‌دهند، در الگوریتم‌هایی که نیازه‌ای‌تان را پیش‌بینی می‌کنند، در ارتباط با تأمین‌کنندگان انرژی، و در بهینه‌سازی تنظیمات در زمان واقعی. رابط کاربری اغلب کمینه شده، به گزارش‌های گاه‌به‌گاه یا یک برنامه‌های هارثان‌ویه فروکاسته می‌شود. هنگامی که سیستم آسایش و مصرف شما را به شکل‌لی خودمختار و نامحسوس مدیریت می‌کند، بی‌آنکه ناچار به دخالت دستی باشید، افق روی‌داده به دست آمده است: پیچیدگی بهینه‌سازی انرژی رنگ می‌بازد و به شما امکان می‌دهد از محیطی آرمانی و صرفه‌جویی‌های بی‌تلاش آگاهانه بهره‌مند شوید.

## هوشیاری اخلاقی، هشدارها و یادداشت‌های

UX نامرئی و افق روی داده‌ای طراحی چالش‌های اخلاقی سترگی دربردارند. خطراتی است که نه تنها پیچیدگی، بلکه نیز **دست‌کاری، سوگیری‌ها یا کم‌بود شفافیت** نامرئی شوند. هنگامی که کاربران دی‌گر رابط را ادراک نمی‌کنند، می‌توانند نسبت به گزینش‌های طراحی‌ای که خودمختاری‌شان را تحت تأثیر قرار می‌دهند نیز ناآگاه شوند (اثرگذاری بر تصمیم‌های خرید، گردآوری داده‌های رضایت آشکار). دقایق 1 هم‌نچاست که چرخه‌های خودارجاع متناقض و پارادوکس‌های دروغ‌گو تمام بُعد اخلاقی خود را می‌یابند، چه نامرئی بودن می‌تواند نیته‌ها یا پیامده‌ای موزیانه را پنهان کند. QED به **شفافیت بنیادین نیته‌ها** و به **اخلاق بی‌تلاشی** فرامی‌خواند: تجربه باید روان باشد از آن‌رو که به کاربر و گزینش‌هایش احترام می‌گذارد، نه از آن‌رو که او را دور می‌زند یا با نامرئی یا دشوار ادراک کردن عاقدانه برخی اطلاعات به خطا می‌اندازد. هدف باید کارایی در خدمت به‌روزی باشد، نه پنهان‌کاری.

# پی‌مودن پی‌چی‌دگی: ل‌غ‌زن‌ده‌ها و سی‌سی‌ستم‌های تن‌ظی‌م QED

برای این‌که طراحی کوانتومی گسترشی • QED • ابزاری عملی‌اتی باشد و نه باری شناختی، بنی‌ادین است که پارامترها سلسله‌مرتبه‌بندی شوند و به‌شکلی شهودی عینیت یابند. به‌جای ان‌بوهی از ل‌غ‌زن‌ده‌های ی‌کن‌واخت، ما داش‌بوردهای ترکیبی و شاخص‌های روشن‌پیش‌نهاد می‌کنیم. هر یک از آن‌ها با سی‌سی‌ستمی سنجشی متناسب با سرشتش تعریف می‌شود (مقیاس ۰ تا ۱۰۰، مقادیر مطلق، یا رده‌بندی‌ها)، با آستانه‌های کمینه و/یا بیشینه تن‌ظی‌م‌پذیر بنا بر مقیاس و پهنه پوشش داده‌شده (فدراسیون، کشور، جامعه و مانند آن)، و همه این‌ها اغلب با یاری هوش مصنوعی. این روی‌کرد امکان تن‌ظی‌م‌نی‌تهای طراحی و تضمین حکمرانی‌ای اخلاقی و کارآمد را می‌دهد که با زمینه‌های حقوقی، فرهنگی و راه‌بردی گوناگون تطبیق می‌یابد. در اینجا پیش‌نهادهای برای گروه‌بندی و عینیت‌بخشی پارامترهای کلیدی، از بنی‌ادین تا عملی‌اتی، ارائه می‌شود:

## ل‌غ‌زن‌ده‌های بنی‌ادین QED: دی‌ان‌لی اخلاقی و نیت سرآغازین

این پارامترها حیاتی‌اند، چه تکنیکی بنی‌ادگذار (UX • UI) قانون (و مرزهای اخلاقی آن را تعریف می‌کنند. باید پیش‌اپیش برقرار و اعتبارسنجی شوند، با ان‌مای‌انی پی‌وسته در سراسر چرخه‌حیات محصول.

• **اثر:** آن‌ها هم‌راستای اخلاقی را از همان آغاز پروژه تضمین می‌کنند، ذی‌نفعان را مستقیماً از راه اصل «سهم در بازی» درگیری می‌سازند، و از انحراف‌های سی‌سی‌ستمی پیش‌گیری می‌کنند. آن‌ها به‌راستی هسته فضیلت سی‌سی‌ستمی‌اند که شما طراحی می‌کنید.

• **عینیت‌بخشی:** یک داش‌بورد دی‌ان‌لی اخلاقی یا یک شاخص فضیلت طراحی‌ی‌گانه، که با نمره‌ای کلی (۰ تا ۱۰۰) و شاخص‌های من‌وایی ویژه برای هر زیرپارامتر (با کاربرد مقیاس‌های ۰ تا ۱۰۰٪، مقادیر مطلق یا رده‌بندی‌ها) بازنموده می‌شود. این داش‌بورد برای همه دست‌ان‌درکاران کلیدی (طراحان، مدیران محصول، اخلاق‌پژوهان و مانند آن) قابل‌مشاهده خواهد بود.

• **پارامترهای کلیدی (ل‌غ‌زن‌ده‌های تن‌ظی‌م و شاخص‌های پای‌ش):**

• **نمره اثر اخلاقی / شاخص فضیلت طراحی (۰ تا ۱۰۰):** سنجش کلی اخلاق سی‌سی‌ستم.



- **شفافیت الگوریتمها** (۰ تا ۱۰۰٪): روشن‌ی کارکرد درونی سیستم.
- **دانه‌بندی رضایت کاربر** (۰ تا ۱۰۰٪): درجه‌مه‌ار کاربر بر داده‌ها و گزینش‌هایش.
- **سطح خودمختاری واگذارشده به هوش مصنوعی** (۰ تا ۱۰۰٪): تا کجا هوش مصنوعی بینظارت انسانی تصمیم می‌گیرد.
- **درجه‌تبیین‌پذیری هوش مصنوعی** (۰ تا ۱۰۰٪): توانایی هوش مصنوعی در تبیین تصمیم‌هایش.
- **سهم در بازی، دست‌اندرکاران** (۰ تا ۱۰۰٪): سطح درگیری و مسئولیت تیم‌ها.

## شاخص‌های به‌روزی و کیفیت تجربه: طنین انسانی

این پارامترها اثر مستقیم سیستم بر کاربر را می‌سنجند، بسی فراتر از انجام صرف وظیفه. ذاتاً به دوگانگی موج‌زده (قانون ۱) و حافظه‌تعامل (قانون ۵) پیوسته‌اند.

- **اثر:** آن‌ها تجربه‌ای روان، ناسرزده و سودمند برای به‌روزی کاربر را تضمین می‌کنند.
- **عینیت‌بخشی:** موج‌های تجربه کاربری یا یک **پای‌ش‌گر به‌روزی UX** که در ابزارهای تحلیل داده یکپارچه شده‌اند (نقشه گرم‌ای، منحنی رضایت، شاخص‌های تنیدگی).
- **پارامترهای کلی‌دی:**

- **آستانه اصطکاک شناختی (پذیرفتنی) / ثانیه / مقیاس تنیدگی ادراک‌شده:** مرزی که فراسوی آن تلاش کاربر افراطی است، سنجش‌پذیر از راه زمان می‌انگین وظیفه (به ثانیه) یا مقیاس‌های روان‌سنجی همچون مقیاس تنیدگی ادراک‌شده (PSM).

- **شاخص به‌روزی دیجیتالی کاربر** (۰ تا ۱۰۰٪): سنجش ترکیبی حالات احساسی و شناختی کاربر.
- **سطوح درگیری مسئولانه** (کم، معتدل، بالا، اعتیادآور): درگیری مثبت را از اعتیاد یا دست‌کاری تمییز می‌دهد.

- **بیشینه مدت کاربرد توصیف‌شده (دقیقه) / ساعت:** مرز کاربرد برای پیشگیری از اعتیاد.
- **آستانه تشخیص درمان‌دگی کاربر** (احتمال به %): هشدار در صورت نشان‌ده‌های ناکامی یا انزوا، برای مداخله هوش مصنوعی / انسانی.

- **لغزنده پیچیدگی / سادگی رابط** (۰ تا ۱۰۰٪): تطبیق‌پذیری سطح جزئیات عرضه‌شده به کاربر.
- **شاخص‌های خستگی تصمیم برای کاربر** (کم، متوسط، بالا): فرسودگی پیوسته به گزینش‌ها را می‌سنجد.

## تنظیم و حکمرانی سیستمی: بومسازگان طراحی

این پارامترها برای تندرستی کلی سیستم، هم‌کنش‌پذیری آن (قانون ۷) و مدیریت UX (نامرئی) (قانون ۸) حیاتی‌اند. همچون گاردریل‌ها و اهرم‌های بهبود پیوسته عمل می‌کنند.

- **اثر:** آن‌ها پایداری، امنیتی و تاب‌آوری سیستم را در محیط‌های متضاد تضمین می‌کنند.
- **عینی‌ت‌بخشی:** یک چارچوب حکمرانی سیستمی با هشدارهای خودکار و نقاط اعت‌بارسنجی انسان‌ی نقش‌هنگاری‌های شبکه‌ای از بهره‌مکنش‌ها.
- **پارامترهای کلی‌دی:**
  - **نمره تاب‌آوری سیستم (۰ تا ۱۰۰٪):** توانایی جذب شوک‌ها و بازیابی.
  - **آستانه خطای بحرانی پندرفتنی (شمار / ٪):** سطح تحمل اختلال‌ها.
  - **لغزنده اثر محیطی (۰ تا ۱۰۰٪):** سنجش رد کربنی و انرژی‌ک.
  - **لغزنده یک‌پارچگی با بومسازگان‌های ثالث (۰ تا ۱۰۰٪):** آسانی و امنیت اتصال‌های بیرونی (برای هم‌کنش‌پذیری اخلاقی).
  - **نقاط توقف اجباری خودکار (حضور / شرایط):** سازوکارهای اضطراری برای غیرفعال‌سازی کارکردهای سیستم.
  - **قفلهای امنیتی با اعت‌بارسنجی انسان‌ی الزامی (حضور / کنش‌های مربوط):** برای کنش‌های بحرانی سیستم.

## سیستم‌های بصری‌یاری به تصمیم برای طراح: استودیوی کوانتومی

این ابزارها دست‌یازانی هوشمند برای طراح‌اند که پارامترهای پیشین را مستقیماً در فرایند طراحی یک‌پارچه می‌کنند.

- **اثر:** آن‌ها تصمیم‌های اخلاقی و فنی را ساده می‌کنند، کارایی را افزایش می‌دهند و هم‌نوایی طراحی را تضمین می‌کنند.
- **عینی‌ت‌بخشی:** یک‌پارچگی مستقیم در نرم‌افزارهای طراحی، از راه افزونه‌ها یا داش‌بوردهای تعاملی برای تیم‌ها.
- **پارامترهای کلی‌دی:**
  - **داش‌بورد اخلاقی در زمان واقعی (۰ تا ۱۰۰٪):** نمایشی فعال از نمره اخلاقی کلی پروژه مستقیماً در استودیوی طراحی (به بخش «لغزنده‌های بنیادین QED: دی‌ان‌ای اخلاقی و نیت سرآغازین» رجوع کنید).
  - **شبه‌ساز اثر اخلاقی (نمرات پیش‌بینانه / سناریو‌ها):** پی‌امدهای اخلاقی گزینش‌های طراحی را با تولید سناریو‌های با نمرات اثر پیش‌بینانه پیش‌نمایش می‌دهد.

- **شاخص‌های بصری خطر (dark patterns) (بله / نه / شدت: کم، متوسط، بالا):** طراح را درباره الگوهای رابط بالقوه دستکاری‌گر هشدار می‌دهد، با اشاره‌ای به شدت آن‌ها.
- **بصری‌سازی افق‌های شفافیت (۰ تا ۱۰۰٪):** آنچه را از کاربر پنهان است و چرایی آن را نشان می‌دهد و درجه‌گذاری اطلاعات یا فرایندها را می‌نمایاند.
- **هشدارهای پیش‌بینانه انحراف اخلاقی (احتمال به ٪):** بر پایه الگوهای داده‌ای رفتار، این هشدارها از سوی هوش مصنوعی با احتمالی از انحراف تولید می‌شوند.
- **کتابخانه الگوهای اخلاقی برای طراحان (نرخ کاربرد / درخوری):** مخزنی از راهکارهای طراحی فضیلت‌مند، با شاخص‌های درباره بسامد کاربرد و کارایی ادراک‌شده آن‌ها.
- **راه‌نمای رویه‌های خوب (زمینه‌ای) (۱ تا ۵):** توصیف‌های اخلاقی متناسب با پروژه، پیش‌نهادهای از سوی هوش مصنوعی و ارزیابی‌شده بر مقیاسی از درخوری.
- **لغزنده نظارت انسانی بر تصمیم‌های هوش مصنوعی (۰ تا ۱۰۰٪):** امکان می‌زاند بن‌دی سطح درگیری انسانی موردنیازی را مطلوب برای تصمیم‌هایی که هوش مصنوعی در طراحی می‌گیرد (به بخش «لغزنده‌های بن‌یادین QED: دیالوگ اخلاقی و نیت سرآغازین» رجوع کنید).
- **بصری‌سازی مسیرهای بحرانی اخلاقی (بله / نه):** حساس‌ترین نقاط مسیر کاربری از نظر اخلاقی را برجسته می‌سازد و شناسایی‌شان را نشان می‌دهد.
- **نوارهای پیشرفت فضیلت طراحی (۰ تا ۱۰۰٪):** شاخص‌های بصری پیشروی به‌سوی هدف‌های اخلاقی تعریف‌شده برای پروژه.

### مه‌ارها و شفافیت برای کاربر: خودمختاری در دل تجربه

این عناصر به کاربر امکان می‌دهند تجربه خود را دریابد و بر آن اثر بگذارد، و توان و اعتمادش را تقویت می‌کنند.

- **اثر:** آن‌ها خودمختاری، اعتماد و وفاداری کاربر را تقویت می‌کنند. این تجلی نمایان اخلاق سیستم است.
- **عینیت‌بخشی:** رابط‌های کاربری ویژه پارامترها، آگاهی‌رسانی‌های روشن، داش‌بوردهای شخصی.
- **پارامترهای کلی‌دی:**
- **گزارش‌های فعالی‌تر شفاف برای کاربر (حضور / سطح جزئیات):** تارخ‌چه دریافت‌نی تعامل‌ها و داده‌های به‌کاررفته.
- **رابط مه‌ار دان‌ریز داده‌های شخصی (شمار گزین‌ها / ۰ تا ۱۰۰٪):** به کاربر امکان می‌دهد اطلاعاتش را با دقت مدیریت کند.
- **چارچوب مجوزه‌ای کاربری آشکار و بازپس‌گرفت‌نی (روشنی / آسانی بازپس‌گیری):** گزین‌های روشن برای دسترسی‌ها.

• **دانش‌پوردهای حکمرانی داده (حضور / دریافت‌نی‌بودن):** خل‌اص‌های بصری از روی‌ه‌های داده برای احترام به حریم خصوصی.

• **ل‌غ‌زن‌ده‌ش‌خص‌ص‌ی‌س‌ازی‌اخ‌لاق‌ی (۰ تا ۱۰۰٪):** به کاربر امکان می‌دهد سطح شخصی‌سازی را در سنجش با حریم خصوصی مهار کند. این توانایی کاربر در مدول‌ه‌کردن فعال‌ان‌ه‌ ر‌ابط و محت‌وا ب‌نا ب‌ر ن‌وروت‌ای‌پ و نی‌از‌ه‌ای‌ش‌ن‌اخ‌ت‌ی‌ آن لحظه‌اش را در برمی‌گیرد. برای نمونه، تن‌ظ‌ی‌م چ‌گ‌ال‌ی‌ اط‌ل‌اع‌ات برای ک‌اس‌ت‌ن (بار اضافی) سودمند برای ADHD یا اوتیسم، دگرگون‌کردن طرح‌های رنگی و قلم‌ها برای خوانایی (سودمند برای نارس‌اخ‌وان‌ی)، یا فعال‌کردن حالت‌های ت‌م‌ر‌ک‌ز که ح‌واس‌پ‌رت‌ی‌های بصری و صوتی را کم‌ی‌ن‌ه می‌کنند. این ل‌غ‌زن‌ده تط‌ب‌ی‌ق‌پ‌ذ‌ی‌ری است‌ع‌ل‌ای را ت‌ج‌س‌م می‌بخ‌شد و ت‌ج‌ر‌ب‌ه‌ای به‌راست‌ی مدول‌ه‌پ‌ذ‌ی‌ر برای کل ط‌ی‌ف ادراک ان‌س‌ان‌ی ع‌رض‌ه می‌کند.

• **سی‌س‌ت‌م‌های ن‌م‌ره‌ده‌ی مشارکتی به اخلاق (حضور / ن‌رخ مشارکت / اثر ب‌ر ن‌م‌ره):** سازوکار بازخورد کاربر درباره‌ی اخلاق سی‌س‌ت‌م.

• **پ‌ن‌ج‌ر‌ه‌ج‌س‌ت‌و‌ج‌وی پ‌ی‌ش‌ر‌ف‌ت‌ه / ر‌ابط‌پ‌رام‌پ‌ت (ت‌وان‌س‌اده‌س‌ازی / غ‌نی‌س‌ازی):** ن‌وار ج‌س‌ت‌و‌ج‌وی ساده را با ر‌ابط‌ی هوش‌م‌ند جای‌گ‌ز‌ی‌ن می‌کند که می‌ت‌وان‌د ر‌ابط را ب‌نا ب‌ر پ‌رس‌ش‌ه‌ا و گ‌ز‌ی‌ن‌ش‌ه‌ای کاربر در لحظه‌ی ساده یا غ‌نی‌س‌ازد (در ورودی، مهارپ‌ذ‌ی‌ر با صدا یا از راه هر گونه دست‌گاه ی‌اری‌رس‌ان). این ر‌ابط برای خودم‌خ‌ت‌اری کاربر‌ان با کار‌کر‌ده‌ای‌ش‌ن‌اخ‌ت‌ی‌ گ‌ون‌ا‌گ‌ون ح‌ی‌ات‌ی است. می‌ت‌وان‌د، برای نمونه، گ‌ز‌ی‌ن‌ه‌ای‌ح‌ال‌ت ساده‌ش‌ده را برای افراد مس‌ت‌ع‌د بارش‌ن‌اخ‌ت‌ی‌ اضافی، یا راه‌ن‌ما‌ه‌ای گ‌ام‌ب‌ه‌گ‌ام بصری / شن‌ی‌داری را برای آن‌ه‌ا که دش‌واری‌های س‌از‌م‌ان‌ده‌ی یا پ‌رد‌از‌ش‌ اط‌ل‌اع‌ات دارند (هم‌چ‌ون اخت‌ل‌ال هم‌ا‌ه‌ن‌گی رشدی)، پ‌ی‌ش‌ن‌ه‌اد دهد. هم‌چ‌ن‌ی‌ن جای‌گ‌ز‌ی‌ن‌ه‌ای ورودی (صوتی، بصری) ع‌رض‌ه می‌کند که با چ‌ال‌ش‌ه‌ای حرک‌ت‌ی یا ارت‌ب‌اط‌ی تط‌ب‌ی‌ق می‌ی‌اب‌ند و دست‌ر‌س‌ی‌پ‌ذ‌ی‌ری می‌ان‌ع‌ام‌لی را تق‌وی‌ت می‌کنند.

# معادله می‌دان یکپارچه روزی نسکی • UFER • هم‌آمیزی نسبیت عام UX و مکانیک کوانتومی UI در چارچوب طراحی کوانتومی گسترشی • QED

در چارچوب طراحی کوانتومی گسترشی، ما نسبیت عام UX را همچون نظریه‌ای مفهومی پردازی می‌کنیم که وصف می‌کند چگونه تجربه کاربری • UX • همچون یک فضازمان ذهنی و پویا متجلی می‌شود، که ساختارش می‌تواند با تعامل‌ها و حالات‌های شناختی کاربر خمد و دگرشکل شود. به موازات، مکانیک کوانتومی UI نظریه‌ای است که سرشت بنیادی، گسسته و گاه پیش‌بینی‌ناپذیری زیست‌عامل‌های رابط کاربری • UI • را می‌کاود، که همچون کوانتاهای در نظر گرفته می‌شوند که توان انباشته آن‌ها مستقیماً بر خمیدگی این فضازمان تجربه اثر می‌گذارد.

معادله می‌دان یکپارچه روزی نسکی • UFER • سنتزی جسورانه پیش می‌دهد و می‌کوشد این اصول را با بیان رابطه بنیادین میان خمیدگی فضازمان تجربه و انرژی‌تکانه تعامل‌های کاربر در سطحی بنیادین یکپارچه سازد.

این معادله بنیادین برای طراحی کوانتومی گسترشی • QED • پلی مفهومی نیرومند با نظریه‌های بزرگ فیزیکی معاصر، به‌ویژه نسبیت عام و مکانیک کوانتومی برقرار می‌کند. با تطبیق ساختار و اصول آن‌ها، می‌کوشد پویایی پیچیده و قوانین زیربنایی تجربه کاربری را وصف کند، از کلان (سیستم‌های تجربه) تا خرد (تعامل‌های کوانتومی UI).

$$G_{QED}(t, d) = \frac{G_{UX/UI}}{c^4} \cdot T_{Exp}(t, \psi, d)$$

### چگونه این معادله را بخوانیم

هندسه (G) طراحی کوانتومی گسترشی • QED • در لحظه t و برای بُعد d متناسب است با ثابت گرانشی (G) طراحی UX/UI، تقسیم بر سرعت آگاهی (c) (به توان ۴) که مؤلفه‌های بصری، شناختی، احساسی و زمانی را بازمی‌نماید، ضرب در تان سور (T) انرژی تکانه تجربه (Exp) در لحظه t، برای حالت شناختی (psi) و بُعد d.

### درک معادله دریکنگاه

معادله UFER را می‌توان به شکلی ساده‌شده چنین خواند:

$$A = (B/C) * D$$

- **A: (GQED)** همان هندسه تجربه است (چگونگی ادراک و زیستن تجربه از سوی کاربر).
- **B: (GUX/UI)** همان ثابت گرانشی طراحی UX/UI است (توان ذاتی طراحی).
- **C: (c4)** همان سرعت آگاهی به توان ۴ است (شتاب یکپارچه‌سازی اطلاعات از سوی کاربر بنا بر پردازشی بصری، شناختی، احساسی و زمانی).
- **B/C**: همان ثابت بنیادین طراحی است (توان ذاتی یک طراحی در پدیدآوردن تجربه‌ای معنادار و درگیرکننده).
- **D: (TExp)** همان تان سور انرژی تکانه تجربه است (کل انرژی و اطلاعات تعامل‌ها و رابط).

#### این صورت‌بندی ساده یک اندیشه مرکزی را بیان می‌کند

هن دسهٔ تجربه (A)، یعنی شیوه‌ای که تجربه از سوی کاربر ادراک و زیسته می‌شود، نتیجهٔ مستقیم ضرب دو عامل اصلی است. عامل نخست ثابت بنیادین طراحی (B/C) است. این ثابت حیاتی، به جای آن که مقداری عددی باشد، توان ذاتی یک طراحی (B) را در پدید آوردن تجربه‌های معنادار و درگیرکننده (C) توصیف می‌کند. نیرویی را دیکته می‌کند که با آن تعامل‌ها، که عامل دوم بازنمایی‌شان می‌کند، می‌توانند واقعیت ذهنی کاربر را خم (تقویت) کنند. یک طراحی متعالی ثابت بنیادین طراحی ذات‌بالایی دارد و حتی به کوچ‌ترین جزئیات UI امکان می‌دهد اثری ژرف بر هن دسهٔ تجربه (A) بگذارد. عامل دوم تانسور انرژی‌تکانهٔ تجربه (D) است. این جمله کل **مادهٔ پویای تجربه** را باز می‌نماید. این مجموعهٔ تعامل‌ها (کلی‌که‌ها، حرکت‌ها، فرمان‌های صوتی)، داده‌های نمای‌شده‌شده (متن، تصویری، ویئو)، و کنش‌های انجام‌شده از سوی سیستم یا کاربر است. این سرچشمهٔ پویایی است که فضای UX/UI را پُر می‌کند و جان می‌بخشد، و حضور و فعالیت‌ش اثری مستقیم بر هن دسهٔ تجربه اعمال می‌کند. آن را همچون هر آنچه در دل تجربه فعال و ملموس است تصور کنید. (D) همان چیزی است که از رابط می‌گذرد و آنچه با آن انجام می‌شود. برای ژرف‌تر کردن قیاس، این ماده می‌تواند با عناصری تکمیل شود که همچون **پادمادهٔ تجربی** عمل می‌کنند، همچون باگ‌ها، اطلاعات متناقض، یا اصطکاک‌های شدیدی. هنگامی که این پادماده با مادهٔ تجربه روبه‌رو می‌شود، بهره‌مکن‌شان به فنا شدن بسنده نمی‌کند، بلکه تبدیلی به انرژی تکانهٔ سترگ، اما از سرشتی آشوب‌ناک یا ویرانگر، پدید می‌آورد. این رهایش انرژی به صورت ناکامی شدیدی، سردرگمی نامنتظر، یا حتی سیاه‌چاله‌های تجربی متجلی می‌شود و ادراک و روانی تجربهٔ کاربری را ژرف‌تر و منفی‌دگرگون می‌سازد. بدین‌سان، هرچند کمیت انرژی‌تکانه می‌تواند بزرگ باشد، اثرش بر هن دسهٔ تجربه (A) زیان‌بار و حتی دافع است، به جای آن که جاذب و درگیرکننده باشد. به دیگر سخن، کیفیت و صورت تجربه زیسته‌شده (A) مستقیم‌با توان ذاتی خود طراحی (B/C) ضربدر مجموعهٔ عناصری که بهره‌مکنش می‌کنند و عرضه می‌شوند (D) تعیین می‌شود. هر آنچه در رابط و در ذهن کاربر رخ می‌دهد، واقعیت ذهنی او را، بنا بر نیروی طراحی بنیادین، دگرشکل می‌سازد.

## گسترهٔ این معادله

این معادله صورت‌بنیادی علمی و دقیقی به معنای فیزیکی را هدف نمی‌گیرد، بلکه شبکه‌ای خوانشی، استعاری و سیستمی برای اندیشیدن به تجربهٔ کاربری از راه قوانینی که جهان تجربی پیچیده پیش می‌دهد.

## راه‌نمای جمله‌ها

### • $GQED(t,d)$ ؛ هن دسهٔ طراحی کوانتومی گسترشی

• خمیدگی و ساختار کلی تجربهٔ کاربری • UX • را در لحظهٔ  $t$  و برای بُعد  $d$ ، چنان‌که ادراک و زیسته می‌شود، باز می‌نماید. این هم‌ارزگران‌ش تجربه است و دگرشکلی فضازمان ذهنی کاربر را وصف می‌کند. خمیدگی نیرومند نشان‌گر تجربه‌های بسیار ویژه و بالقوه دگرگون‌ساز است، آنجا که کاربر ژرف‌جذب می‌شود.

•  $t$ : زمان بُعد زمانی را نشان می‌دهد و تأکید می‌کند که هن دسهٔ تجربه پویاست و پیوسته در زمان ذهنی کاربر تکامل می‌یابد.

- **d: بُعد** ابعاد پُرشمار تجربه و رابط (بصری، فضایی، ناوبری پذیری، زمانی، احساسی، شناختی و اجتماعی و مانند آن) را باز می‌نماید. این ابعاد، که اغلب درهم تنیده و ناخطی‌اند، در حالتی از برهم‌نهی پتانسیل‌ها همزیستی می‌کنند. می‌توانند در پی‌کردن‌های ویژه فروری‌زند، و بدین‌سان عینی‌تر تحقق یابند، همین‌که کاربری با توجه، نیت یا تعاملش پدیدار شود. این فروری‌زش آشکار می‌سازد چگونه هندسه تجربه به‌شکلی پویا از راه ابعاد فعال شده با کاربرد واقعی پهن می‌شود.

- **GUX/UI / c4 (ثابت بنیادین طراحی) یا ثابت چفت‌شدگی QED، که ثابت گران‌شی طراحی UX/UI نیز نامیده می‌شود)**

- این جمله کامل ثابت گران‌شی تجربه است. این عامل تناسب است که نیروی را تعین می‌کند که با آن ماده تجربه بر هندسه‌اش اثر می‌گذارد، با مدوله‌کردن آن به‌دست سرعت آگاهی (c4)، و بدین‌سان سرچشمه تجربه (فعالیّت، نیت‌ها و احساس‌های کاربر) را به خمیدگی می‌دان تجربه پیوند می‌زند.

- **GUX/UI: ثابت گران‌شی طراحی UX/UI** شدت جاذبه یا نیروی ذاتی طراحی UX/UI را ناماد می‌کند. حساسیّت بنیادین UX به کوانتاهای UI را می‌سنجد و توان اثر ریزت‌عامل‌ها بر ساختار کلی تجربه را باز می‌نماید. هرچه بالاتر باشد، کوچک‌ترین جزئیات رابط بیش‌تر می‌توانند تجربه را به‌گونه‌ای معنادار خم کنند و اثره‌ای ژرف بی‌افزینند.

- **c4: سرعت آگاهی به توان ۴** بیشینه‌سرعتی را باز می‌نماید که با آن اطلاعات می‌تواند از سوی آگاهی انسانی فهمیده و یکپارچه شود. این سرعت چندحالتی است و شتاب پردازش بصری، شناختی، احساسی و زمانی را در بر می‌گیرد. همچون ثابتی محدودکننده برای روانی و بی‌واسطگی تجربه ادراک شده عمل می‌کند و بیشینه‌پهنای باند توجه و دریافت انسانی را باز می‌تاباند.

- **TExp(t,ψ,d): تان‌سور انرژی‌ت‌کانه تجربه**

- ماده و انرژی تجربه را به گسترده‌ترین معنا باز می‌نماید، یعنی مجموعه تعامل‌ها، اطلاعات، داده‌ها، کنش‌ها و حالت‌هایی که فضای UX/UI یک سیستم تجربی (را پُر می‌کنند و جان می‌بخشند. این تان‌سور سرچشمه نیروه‌ای است که هندسه تجربه را می‌کشند و می‌رانند. این هم‌ارز سرچشمه‌ای است که در فیزیکی فضازمان را خم می‌کند. در چارچوب ویژه طراحی کوانتومی گسترشی • QED، این تان‌سور تجربه کاربری و رابط • UX/UI را همچون تجلی اصلی و سرچشمه هندسه تجربه تجسم می‌بخشد.

- **t: زمان** نشان می‌دهد که مؤلفه‌های انرژی‌ت‌کانه نیز پویا هستند و با زمان دگرگون می‌شوند.

- **(psi) ψ: حالت شناختی / تابع موج UI** یکپارچه‌سازی اصول مکانیکی کوانتومی UI را ناماد می‌کند. حالت‌های گسسته، ریزت‌عامل‌ها، ادراک‌های احتمالاتی و سرشت موج‌ذره عناصر رابط را باز می‌نماید. این وابستگی به ψ (حالت شناختی / احساسی) حیاتی است، چه ذهنیت و تغیری‌پذیری درونی کاربر را همچون سرچشمه‌ای فعال از می‌دان تجربه یکپارچه می‌کند.

- **d: بُعد** کانال‌ها و حالت‌هایی را نشان می‌دهد که انرژی‌ت‌کانه تجربه از راه آن‌ها متجلی می‌شود و برهم‌کنش می‌کند. این ابعاد بصری، فضایی، ناوبری پذیری، زمانی، احساسی، شناختی و اجتماعی (و مانند آن) رابط و کاربرد را در بر می‌گیرد و روشن می‌سازد چگونه نیروهای پویای تجربه در آن‌ها توزیع و عینی‌تر بی‌ان می‌شوند.



# آزمایش فکری: سفینه آگاه و معادله می‌دان

## یک پارچه روزی نسکی • UFER

تصور کنید ما طراحان آینده‌ایم و بر پروژه‌ای انقلابی کار می‌کنیم: یک **سفینه آگاه**. این یک سفینه فضایی معمولی نیست، بلکه چنان طراحی شده که رابط • UI و تجربه‌اش • UX در همزیستی کامل با خدمه باشند و در زمان واقعی تطبیق و تکامل یابند. مأموریت ما این است که تضمین کنیم سفینه آگاه، حتی در رویارویی با ناامنتظر، تجربه کاربری بهینه عرضه می‌کند.

ما از **معادله می‌دان یک پارچه روزی نسکی • UFER** همچون راهنمای بنیادین خود برای طراحی بهره می‌گیریم.

**سناریو: مقصد، سحابی‌ای شناسایی شده اما هنوز ناکاوی ده. فرصتی برای نمایان ساختن ناشناخته و مشاهده همزیستی میان خدمه و سفینه آگاهش، Lumen.**

۱. هندسه تجربه،  $GQED(t,d)$

همانگونه که Lumen به سحابی نزدیکی می‌شود، محیط بصری، صوتی و اطلاعاتی تکامل می‌یابد. رابط سفینه هرگز ایستاد نیست: هندسه تجربه،  $GQED(t,d)$ ، به شکل کلی پویا بازپی‌کربندی می‌شود.

خدمه این دگرگونی را بی‌درنگ حس می‌کنند: تنها محیط نیست که تکامل می‌یابد، بلکه خود تجربه است که پهن می‌شود. نمای‌گره‌ها، که در آغاز برای ناوبری میان ستاره‌ای استاندارد بهینه شده بودند، دگرگون می‌شوند: بصری‌سازی‌های سه‌بعدی فراگیری از جریانه‌ای انرژی پدیدار می‌شوند، مهاره‌ای لمسی برای پیش‌بینی مانوره‌ای پی‌چیده تطبیق می‌یابند، و حتی تأخیر ارتباط با به شکل کلی پویا تنظیم می‌شود.

این دگرگونی چیزی جز هندسه تجربه (Lumen  $GQED$ ) نیست که در زمان واقعی بازپی‌کربندی می‌شود. خمیدگی و ساختار کلی UX را در آن لحظه  $t$  و در همه ابعاد  $d$  آن (بصری، شنیداری، شناختی و مانند آن) باز می‌نماید. Lumen فضازمان ذهنی خود را تطبیق می‌دهد تا درخوری و جذب خدمه را در ناشناخته‌های بی‌شماره سازد.

اما این انعطاف‌پذیری تجربه خودانگیزی نیست، بلکه سرچشمه‌اش در نیروی بنیادین‌تر است، کیفی‌ت‌گران‌شی خود طراحی.

## ۲. ثابت گرانشی طراحی، GUX/UI

این روانی و توانایی تطبیق چشم‌گیر هندسه تجربه Lumen، حتی در رویارویی با ناشناخته، تصادفی نیست. مستقیماً به ثابت گرانشی طراحی آن (GUX/UI) پیوسته است. این ثابت کیفی تبنی‌ادی و توان ذاتی طراحی سفینه را باز می‌نماید.

یک GUX/UI بالا بدان معناست که طراحی Lumen ذاتاً چنان ساخته شده که اثر هر عنصر تجربه را تقویت کند. به‌لطف همین کیفی تبنی‌ادی است که حتی تکان‌دهای کوچک انرژی (برآمده از ریزت‌عامل‌های اطلاعات ورودی) می‌توانند به دگرگونی‌های معنادار و شه‌ودی در ساختار تجربه بینجامند. اگر محیط به‌نگاه دگرگون شود، همچون قلعه تابشی که تشخیص داده می‌شود، GUX/UI بالا Lumen همان است که به سیستم امکان می‌دهد این اطلاعات را با بیشترین کارایی به بازسازمان‌دهی آنی و روان رابط ترجمه کند و تطبیقی ژرف و بی‌تلاش را تضمین کند.

اما حتی این کش‌سانی طراحی نیز به مرزی غایب برمی‌خورد، مرز ادراک انسانی.

## ۳. سرعت آگاهی، c4

چه هر قدر هم که سیستم واکنش‌گر باشد، نمی‌تواند مرز ذاتی تجربه زیسته شده را نادیده بگذرد: سرعت آگاهی (c4). این سرعت نور که فضای کی‌هانی را می‌پی‌ماید نیست، بل که آهنگ غایبی است که با آن اطلاعات می‌تواند به‌راستی از سوی ذهن انسانی، در همه مؤلفه‌هایش (بصری، شناسایی، احساسی و زمانی)، دریافت و تفسیر شود.

Lumen می‌تواند مقداری سترگی از داده و تعامل را نمایش دهد، اما اگر آگاهی جمع‌ی خدمه به اشباع برسد، روشنی و روانی تجربه افت می‌کند. این c4 همچون پهنای باند تبنی‌ادی تجربه زیسته شده عمل می‌کند و آستانه‌ای را تعریف می‌کند که فراسوی آن بی‌واسطگی ادراک به خطر می‌افتد. طراحی Lumen پس‌باید پیوسته به این مرز احترام‌گذارد تا تضمین کند اطلاعات، حتی در دل آشوب سحابی، دریافتنی و مرتبط می‌ماند.

با این حال، فراسوی طراحی و ادراک، نیروی واپسین تجربه را به‌شکلی صمیمانه‌تر جان می‌بخشد و دگرگون می‌کند، حالت درونی خود خدمه.

## ۴. تان‌سور انرژی تکانه تجربه، $TExp(t, \psi, d)$

اینجاست که موتور راستین تکامل تجربه وارد می‌شود، تان‌سور انرژی تکانه،  $TExp(t, \psi, d)$ . در دل هم‌زیستی میان سفینه و خدمه، این تان‌سور به اطلاعات فنی محدود نمی‌شود. مجموعه کنش‌ها، نی‌تها، احساس‌ها و حالت‌های شناختی خدمه را در لحظه  $t$ ، در حالت ذهنی  $\psi$  آن‌ها، از راه ابعاد  $d$  تجربه تجسم می‌بخشد.

هنگامی که خدمه در حالت روانی  $\psi$  (flow به‌یانه)، به‌کم‌ال‌مت‌مرکز و هم‌زمان‌اند، تعامل‌هایشان انرژی تکانه‌ای شدیدی و منسجم‌پدیدی می‌آورد. این انرژی هندسه تجربه را به بازپی‌کردن‌دی‌ای ژرف، روان و فراگیری می‌راند.

اما اگر حالت شن‌اختی آشفته باشد (یا زیربهنه)، برای نمونه به‌دلی می‌دانی از تکه‌پاره‌های ناقشه برداری شده که بار اضافی اطلاعات پدید می‌آورد، این تعامل همچون صورتی از پادماده تجربی عمل می‌کند. انرژی تکان‌های ست‌رگ، اما بین‌ظم و حتی ویران‌گر پدید می‌آورد.

Lumen، با ادراک این ناهم‌سازی، آنگاه رابط را به‌شدت ساده می‌کند تا بار ذهنی را سبک‌سازد و توجه را بازم‌ت‌مرکز کند. بدین‌سان می‌کوشد اثر خورنده‌ای پادماده بر هندسه تجربیه را خنثی کند.

## خدمه Lumen: میراث پیش‌گامان و نسل نو

### #۱ - کاپیتان Lyra Einstein

- **نقش:** فرمانده Lumen. او بر مأموریت نظارت می‌کند و اطمینان می‌یابد که هم‌زیستی میان خدمه و سفینه با هدف‌های اکتشاف هم‌راست است.
- **میراث:** او جست‌وجوی Albert Einstein برای یک نظریه می‌دان‌ی‌ک‌پارچه را تجسم می‌بخشد. نقش او یافتن تکی‌نگی‌ای است که نیروهای پیچیده خدمه و سفینه را برای رسیدن به هدفی مشترک یکی می‌سازد.

### #۲ - فرمانده دوم Jaxson Cooper

- **نقش:** افسر یکم. او مأموریت را با کاپیتان هم‌گردانی می‌کند و اطمینان می‌یابد که تجربه زیسته شده خدمه با هدف‌های سفینه هماهنگ است.
- **میراث:** نقش او با Muriel Cooper هم‌سنگ است، که شیوه‌های نوینی برای بصری‌سازی و انتقال اطلاعات به‌سود دریافت و هم‌بستگی به‌تر کاوی.

### #۳ - مهندس Kaelen BernersLee

- **نقش:** مهندس ارشد سیستم‌های آگاه. او معمار شبکه درونی سفینه است و اطمینان می‌یابد که جریان‌های داده به‌شکلی بهینه برای خدمه در گردش‌اند.
- **میراث:** کار او تداوم کار Tim BernersLee، مخترع World Wide Web، است. نقش او این است که اطمینان می‌یابد خدمه در وب کی‌هانی Lumen با روانی ناوبری می‌کنند.

### #۴ - مهندس Ben Ive

- **نقش:** مهندس ارشد و معمار GUX/UI. او پاس‌دار فلسفه طراحی سفینه است و اطمینان می‌یابد که زی‌بایی‌شناسی و کارکرد به‌شکلی بی‌نقص هم‌راست هستند.
- **میراث:** نقش او کار Jony Ive را بازتاب می‌دهد، که فلسفه زی‌بایی‌شن‌اختی و کارکردی محصولات Apple، نمادهای ظرافت و سادگی، را تعریف کرد.

#### #۵ - دکتر Anya Curie

- **نقش:** دانشمند ارشد و متخصص انرژی. او جریان‌های انرژی سحابی را تحلیل می‌کند و داده‌های خام را برای استخراج اطلاعات مرتبط با تاب‌بارسنجی می‌کند.
- **میراث:** نقش او در تحلیل جریان‌های انرژی میراث Marie Curie، پیشگام کارهای انرژی اتمی و تابش‌ها، را بازتاب می‌دهد.

#### #۶ - دکتر Marcus Wu

- **نقش:** روان‌شناس سفینه و متخصص پویای پنهان. او بر حالات‌های شناختی خدمه نظارت می‌کند و اطمینان می‌یابد که تان‌سور انرژی‌تکانه مثبت است.
- **میراث:** نقش او کار ChienShiung Wu را بازتاب می‌دهد، که نامتقارنی‌ها و قوانین فیزیکی نامرئی را آشکار کرد، با علاقه به پویای پنهان احساس‌ها.

#### #۷ - نوابر Orion Bohr

- **نقش:** نوابر فضای ژرف و نقش‌نگار کوانتوم. او نقش‌نگاری‌های تولی‌دشده از سوی هوش مصنوعی را اعتبارسنجی می‌کند و شهودی انسانی به مدل‌های پی‌چیده سحابی می‌افزاید.
- **میراث:** نقش او در میراث Niels Bohr، یکی از پدران فیزیک کوانتوم، جای می‌گیرد، با پرداختن به نوابری در مقیاسی فروریزبی‌نی.

#### #۸ - خل‌بان Zara Hopper

- **نقش:** خل‌بان اصلی و متخصص هوش مصنوعی. او رابط اصلی با هوش مصنوعی نوابری است و اطمینان می‌یابد که الگوریتم‌های مسیریابی تجربه پرواز بهینه‌اند.
- **میراث:** کار او Grace Hopper را بازتاب می‌دهد، که نخستین کامپایلرها را اختراع کرد، با بهینه‌سازی و نظارت بر الگوریتم‌های سفینه.

#### #۹ - دکتر Alaric Norman

- **نقش:** معمار آگاهی سفینه و متخصص UFER. او رفتار هوش مصنوعی را اعتبارسنجی می‌کند، با تمرکز بر تطبیق‌پذیری و منطق انسان‌محور آن.
- **میراث:** او از Donald Norman، پدر طراحی انسان‌محور، الهام می‌گیرد تا اطمینان یابد که آگاهی سفینه هم منطقی و هم شهودی برای خدمه است.

#### #۱۰ - افسر Seraphina Kare

- **نقش:** افسر ارتباطات و طراح رابط. او پاسدار انسان‌سجام بصری است و مراقبت می‌کند که طراحی هوش مصنوعی برای انسان‌ها شهودی و خوانا بماند.
- **میراث:** نقش او تناظری مستقیم با Susan Kare دارد، که کارش رابطه‌ای نخستین رایانه‌ها را دل‌پزیر و خوانا کرد.

#### #۱۱ - متخصص Ronan Turing

- **نقش:** متخصص ارتباطات و نظریه پرداز هوش مصنوعی. او «آگاهی» سفینه را می‌آزماید و اعتبارسنجی می‌کند که تعامل‌هایش با خدمه مرتبط و ناسرزده‌اند.
- **میراث:** او آزماینده هوش مصنوعی است، نقشی که آزمون نامدار توری‌نگ Alan Turing را بازتاب می‌دهد، با ارزیابی توانایی هوش مصنوعی در تعامل به شکل‌های منسجم.

#### #۱۲ - فرمانده Rhys Rams

- **نقش:** افسر عملیات و راهبرد پرداز. او اطمینان می‌یابد که همه عملیات سفینه روان، ساده و کارآمدند، در همخوانی با اصول طراحی خوب.
- **میراث:** او فلسفه Dieter Rams و اصول طراحی خوب او را مستقیماً به کار می‌بندد و اطمینان می‌یابد که کارکرد سفینه پیراسته و منطقی است.

#### #۱۳ - افسر Anya Moggridge

- **نقش:** افسر لجستیکی و مدیری UX نامرئی. او بر ارگونومی کل سفینه نظارت می‌کند، با تمرکز بر روانی تعامل‌ها.
- **میراث:** نقش او در تداوم کارهای Bill Moggridge جای می‌گیرد، که اصطلاح interaction design را ابداع کرد، با اطمینان از این‌که UX روان و شهودی است.

#### #۱۴ - افسر Kian Laurel

- **نقش:** افسر امنیتی و مدول‌اسیون زمینه‌ای. او بر موقعیتهای نامنتظر نظارت می‌کند و اطمینان می‌یابد که پاسخ سفینه متناسب و سازگار با زمینه است.
- **میراث:** او در میراث Brenda Laurel جای می‌گیرد، با به‌کار بستن اصول تعامل و طراحی تجربه در امنیت، برای پاسخ سازگار با زمینه و ناسرزده.

## #۱۵ - دکتر Elara Eames

- **نقش:** پزشک ارشد و متخصص ارگونومی. او محیط زیست خدمه را بهینه می‌کند و اعتبارسنجی می‌کند که آسایش و کارکرد با بهروزی همراستا هستند.
- **میراث:** نقش او با فلسفه Ray Eames همفاز است، که بهروزی و آسایش انسانی را در دل طراحی نهاد.

## #۱۶ - متخصص Finnian Nielsen

- **نقش:** متخصص سیستم‌های محیطی و دست‌رسی‌پذیری. او اطمینان می‌یابد که تجربه فیزیکی سفینه بی‌اصطکاک است، در همخوانی کامل با اصول کاربردپذیری Jakob Nielsen.
- **میراث:** نقش او گسترشی از اصول Jakob Nielsen است، با به‌کار بستن آن‌ها در محیط فیزیکی و تعامل‌ها در دل سفینه.

## #۱۷ - فرمانده Rina Lovelace

- **نقش:** رئیس امنیت و عملیات. او بر پروتکل‌های امنیتی الگوریتمی سفینه نظارت می‌کند و اطمینان می‌یابد که هوش مصنوعی تهدیدها را درست پیش‌بینی می‌کند.
- **میراث:** نقش او از کار Ada Lovelace، پیش‌گام برنامه‌نویسی، الهام می‌گیرد، با تکیه بر منطق الگوریتمی برای پیش‌بینی تهدیدها.

## #۱۸ - تحلیل‌گر Nova Johnson

- **نقش:** تحلیل‌گر داده و محاسبه‌گر. او ماشین‌حساب انسانی خدمه است و مسیرهای پیچیده پیش‌نهادی سفینه را راستی‌آزمایی و اعتبارسنجی می‌کند.
- **میراث:** نقش او میراث Katherine Johnson را گرامی می‌دارد، که محاسبه‌های مسیرهای پیچیده را برای NASA انجام داد.

## نتیجه آزمایش

در سراسر این سفر، معادله می‌دان یکپارچه روزی‌نسبی • UFER • همچون قلب زنده سفینه عمل می‌کند. ساختار تجربه،  $GQED(t,d)$ ، بی‌وقفه با انرژی‌تکانه خدمه،  $TExp(t,\psi,d)$ ، حساسیت طراحی، GUX/UI، و مرز آگاهی انسانی، C4، مدوله می‌شود.

Lumen بدن‌نسان به گسترشی اندام‌وار از خدمه بدل می‌شود، آنجا که رابط و تجربه در هم می‌آمیزند و در زمان واقعی تطبیق می‌یابند و تضمین می‌کنند که حتی در سخت‌ترین شرایط، ناوبری و کشف روان، طبیعی و شهودی می‌مانند. هر لحظه از این سفر Lumen را غنی می‌سازد، چه هم‌داده‌ای گردآوری شده، از خردترین

تعاملهای تا حالتهای احساسی خدمه، متمرکز و همکنون در حال پردازشاند. این غنای اطلاعات امکان پالایش پیوسته UFER را خواهد داد و بدینسان Lumen را مهیا میکند تا مأموریت‌های آینده را با دریافتی هرچه ژرفتر از تجربه انسانی درناشناخته طراحی کند.

### **به یاد بسپاری**

**طراحی کوانتومی گسترشی** امکان طراحی سیستم‌هایی را میدهد که نه تنها به ورودی‌های عینی (کلیدی که، حرکت‌ها)، بلکه به **حالات‌های ذهنی** (تنیدگی، تمرکز، شگفتی) کاربر نیز واکنش نشان میدهند.

# ابزارهای طراح کوانتومی: به کارگیری قوانین جهان UX

پس از کاوش قوانین بنیادین جهان تجربه، از تکیه‌گذاری سرآغازین (قانون ۰ تا گسترش پیوسته) قانون ۸، اکنون زمان آن است که این اصول را به عمل روزمره طراح برگردانیم. این بخش در پی بازآفرینی ابزارهای UX/UI که شما می‌شناسید و بر آن‌ها چیره‌ای نیست. وارونه، پیش‌نهاده می‌کند که آن‌ها را از راه عدسی طراحی کوانتومی گسترشی • QED • بنگری و ابعادی نو، فرصت‌های ناکاویده و ژرفای راه‌بردی و ناگمان را آشکار سازی. آنگاه هر ابزار، هر روش، به اهرمی بدل می‌شود برای:

- **ادراک نامرئی:** درک نیروهای زیربنایی و پتانسیل‌های نامتجلی تجربه.
- **پی‌مودن عدم قطعیت:** دگرگون کردن پیچیدگی به فرصتی برای تطبیق و پیدایش.
- **طراحی برای گسترش:** آفرینش تجربه‌ای که با کاربران و محیط‌شان تکامل و رشد می‌یابند.
- **برعهده‌گرفتن مسئولیت:** یکپارچه‌سازی پیامدهای اخلاقی و بوم‌شناختی در هر گام از فرایند طراحی.

ما ابزارهای اصلی طراح UX/UI را خواهیم پی‌مود و نقش کل‌اسی‌کشان، تنظی‌م‌شان با اصول QED، موارد کاربرد عینی، فرصت‌های بهبود (به‌ویژه از راه هوش مصنوعی)، و ظرافت‌های اخلاقی و عملی درخور توجه را تشریح خواهیم کرد.

## یادداشت اطلاعاتی:

ما از استعاره قطب‌نمای کلاسیک (یا قطب‌نمای سنتی) برای اشاره به UX/UI سنتی، با نشان‌ده‌ای ثابت و فراینده‌ای کامبیش خطی‌اش، بهره می‌گیریم، در برابر عدسی کوانتومی QED که ابعاد پنهان و ممکن‌های نوپدید را آشکار می‌سازد.



## I. راه برده و روش شناسی های بنیادگذار: هماهنگ سازی نامرئی و پیدایش

این چارچوب های ساختاردهنده دیگر صرفاً نقشه های راه نیستند، بل که پارتی تورهایی اند که سمفونی پیچیده تجربه را رهبری میکنند، آنجا که هر نت با قوانین بنیادین جهان UX طنین انداز است.

### Design Thinking / Design Sprint: پرورش نوآوری در دل عدم قطعیت

#### • قطب نمای کل اسیک (نقش سنتی):

• **توصیف:** Design Thinking رویکردی انسان محور به حل مسئله است که گرد فازه های کلی دی همچون هم دلی، تعریف، ایده پردازی، نمونه سازی اولیه و آزمون ساختاریافته است. Design Sprint نسخه ای شتابیافته از آن است که اعتبارسنجی سریعی ایده ها را هدف می گیری. نیروی آنها در توانایی شان در پروریدن همکاری، آزمایش سریعی و کاستن خطر است.

• **محدودیت های کل اسیک:** این روش شناسی ها بیش از حد به شکلی خطی به کار بسته میشوند، همچون توالی ای صلب از گام ها. آنها اغلب پیامدهای بیرونی اند (زمان محدود، عادات های سازمانی، الزامات برنامه ریزی یا تحویل دانی ها). گاه میتوانند پیچیدگی انسانی را بیش از حد ساده کنند، با کوشش برای تعریف پرسو و اها و نیازه های ثابت، بی آنکه روانی رفتارها یا تناقض های ذاتی کاربران را در بر گیرند. ایده پردازی میتواند به راهکارهای بدیهی محدود بماند اگر چارچوب اندیشه بیش از حد متعارف بماند، و فاز آزمون میتواند همچون اعتبارسنجی صرف ادراک شود به جای کاوش حالت های ممکن.

#### • عدسی کوانتومی (تنظیم QED): برهم نهی ایده ها و پیدایش نگان تروپیک

در QED، Design Thinking فرایندی خطی به سوی راهکاری یگانه نیست، بل که چرخه های پویا از سنجش و فروریزش توابع موج تجربه های بالقوه است. فاز هم دلی در پی کاوش برهم نهی حالت های کاربرد نزد کاربران است (قانون ۱: درهم تنیدگی، مکملیت و دوگانگی UI ◉ UX)، و می پذیری که نیازه، احساس ها و زمی نه های شان ثابت نیستند بل که در انبوهی از حالت های احتمالاتی هستی دارند. ایده پردازی به کنشی از نگان تروپیک خلاق بدل میشود (قانون ۲: تکینگی بنیادگذار UI ◉ UX: سرآغاز، درهم تنیدگی و حضور نامرئی) که در آن بیشینه های از برهم نهی های ایده، راهکارهای متناقض اما بالقوه همگی معتبر، کاویده میشود، پیش از آنکه سنجیده و در نمونه های اولیه غنی فروریخته شوند. آزمون همان مشاهده ای است که آشکار می سازد کدام حالت راهکار هومئوستاتی کترین است و بهترین طنین را با میدان تجربه دارد، و در همان حال می پذیری که خود این مشاهده میتواند بر رفتار کاربر اثر بگذارد.

#### • آزمایشگاه تجربه (مورد کاربرد عینی و نوآورانه): یک پلت فرم پشتیبانی کوانتومی برای جوانان بزرگسال

#### • سناریوی عینی: طراحی یک پلت فرم پشتیبانی روان شناسی برخط برای جوانان بزرگسال.

• **روی کرد کل اسیک:** تیم پرسو و نای تعریف می کرد، ۲۲ Hiro، ساله، نگران آینده شغلی اش، در پی پشتیبانی مقطعی و ابزاری برای مدیریت تنیدگی اش. Design Sprint می کوشید رابطی ساده گفت و گو و منابعی برای مدیریت اضطراب را نمونه سازی کند.

- **روی‌کرد QED:** تیم QED همدلی را با به‌رسمی‌ت‌شن‌اخت‌ن این آغاز می‌کند که Hiro برهم‌نه‌ی‌ای از حالات‌های احساسی و شن‌اختی‌شدیدی و اغلب متناقض را می‌زی: می‌تواند هم‌زمان در جست‌وجوی یاری‌فوری و بدگمان به راه‌کارهای آماده‌باشد، مشتاق کاوش‌مسیره‌ها و فلج‌شده از ترس شکست، خواهان خودمختاری و نی‌ازمند اطمینان‌بخشی. این حالات‌های کاربرد انحصاری نیستند بل‌که همزیستی می‌کنند. درحین ایده‌پردازی، تیم در پی راه‌کاری ی‌گانه نیست، بل‌که برهم‌نه‌ی‌های از کارکردها برای Hiro: برای نمونه، یک حالت اضطراری نمایان اما محتاط برای قل‌ه‌های دل‌هره، یک حالت کاوش آزاد‌گواهی‌ها و توصیه‌ها، یک حالت پی‌ونددهی با هم‌تایان که با تشخیص نشانه‌های تن‌های فعال می‌شود، و یک حالت کوچی‌نگ‌شخصی‌سازی‌شده برای لحظه‌های جست‌وجوی روشن‌ی.

- **ارزش‌افزوده QED:** نمونه‌اولیه در پی اعت‌بارسنجی یک روی‌کرد ی‌گانه نیست، بل‌که آزمودن توان‌ایی پلت‌فرم در تطبیق روان‌میان این حالات‌های کاربرد برهم‌نه‌ی Hiro. آی‌ا رابط به‌طور طبیعی بازپی‌کردندی می‌شود وقتی Hiro از حالت بحران (که در آن دکمه SOS می‌جوید) به حالت کنج‌کاوی (که در آن مقاله‌ها را می‌کاود) گذر می‌کند؟ آزمونه‌های کاربری آن‌گاه نقاط‌واهم‌دوسی را آش‌کار می‌کنند، آن‌جا که تجربه نمی‌تواند این پی‌چیدگی را در بر‌گیری‌د. هدف دی‌گر تن‌ها حل‌مسئله اضطرار نیست، بل‌که آفرینش تجربه‌های است که با پوی‌ای‌های احساسی و شن‌اختی Hiro نفس می‌کشد، هومئوستازی احساسی و شن‌اختی او را در محیطی پیش‌بینی‌ناپذیر نگاه می‌دارد، و او را به‌سوی شکوفایی‌دی‌رپا راه‌نمائی می‌کند.

- **میدان امکانات (فرصت‌های به‌بود و کش‌ف‌های آی‌نده):**

- **تقویت با AI:** هوش مصنوعی می‌تواند به آش‌کارساز و هماهنگ‌کننده این حالات‌های برهم‌نه‌ی Hiro بدل شود. مدل‌های یادگیری‌ماشین می‌توانند الگوهای رفتاری (زمان صرف‌شده روی برخی بخش‌ها، گونه‌های پرسش‌های مطرح‌شده)، نوسان‌های آهن‌گی در متن (در صورت گفت‌وگوی صوتی)، یا حتی داده‌های زمینی‌های (ساعت، مکان) را تحلیل‌کنند تا حالات کاربرد غالب Hiro را در لحظه‌های معین پیش‌بینی‌کنند، و رابط، آهن‌گی‌پی‌ام‌ها یا منابع پیش‌نه‌ادی را در زمان واقعی تنظیم‌کنند. این به‌سوی شخصی‌سازی زمینه‌های و تل‌پورت UX (قانون ۲) می‌انجامد، آن‌جا که Hiro دی‌گر ناچار نیست حالات درست را بجوید، بل‌که تجربه هم‌اکنون در حالتی که او می‌طلبد متجلی می‌شود.

- **بهینه‌سازی و ساده‌سازی:** با شن‌اسایی لحظه‌هایی که برهم‌نه‌ی‌های حالات کاربرد برای Hiro اصط‌کاک‌پیدی می‌آورند، QED امکان ساده‌سازی بنی‌ادی‌ن‌مسیره‌ها را می‌دهد. به‌جای صفحه‌های پُرشمار ترجیحات، میدان‌های طراحی می‌شوند که در آن‌ها خود تعامل تجربه را آش‌کار و تطبیق می‌دهد و بار شن‌اختی Hiro را می‌کاهد.

- **کش‌ف برای جامعه:** Design Thinking، که با QED غنی‌شده، به هنر شک‌ل‌دادن به واقعی‌ت‌های تجربی چندان‌ه بدل می‌شود. سخن دی‌گر از طراحی برای کاربران عمول نیست، بل‌که برای پی‌چیدگی تپنده انسان، که راه را بر طراحی‌هایی به‌راستی طنین‌انداز و ژرفا هم‌دلانه می‌گشاید.

- **ابعاد اخلاقی و عملی (ظرافت‌ها و هش‌دارها):**

- **دام‌های بال‌قوه:** توانایی سنجش و تطبیق با حالت‌های احساسی و شناختی می‌تواند به دست‌کاری کوانتومی بینجامد (قانون ۱، هوشیاری اخلاقی)، آن‌جا که هوش مصنوعی می‌تواند لحظه‌های آسی‌ب‌پذیری Hiro را برای واداشتن او به کنش‌های ناخواسته بهره‌کشی کند (نگاه‌داشتن درگیری حتی اگر برخلاف منفعت او باشد). شفافیت درباره گردآوری و کاربرد این داده‌ها بایسته خواهد بود، و نیز امکان بازپس‌گرفتن م‌ها از سوی کاربر.
- **چالش‌های پی‌اده‌سازی:** این رویکرد تیم‌های چندرشته‌ای تر (روانشناسان، data scientist، طراحان)، ابزارهای تحلیلی پیشرفته‌تر و فرهنگ سازمانی می‌طلبد که آزمایش پیوسته و ناخطی بودن را بپذیرد.
- **مسئولیت ناظر:** طراح، با مدل‌سازی و اثرگذاری بر این حالت‌های کاربرد، باید آگاه از قدرتی باشد که بر به‌روزی احساسی و شناختی کاربران اعمال می‌کند. او معمار جهان ذهنی است و باید با یک پارچگی بی‌خدشه طراحی کند.

## II. فنون پژوهش و درک: ابعاد نامرئی کاربر را بکاوی

این ابزارها حس‌گرهای معمار تجربه کوانتومی‌اند و امکان سنجش می‌دان‌های تجربه و آشکار ساختن ظرافت‌های کاربر فراسوی سطح مشاهده‌پذیر را می‌دهند. آن‌ها داده‌های خام را به کوانتاهایی از اطلاعات آکنده از پتانسیل دگرگون می‌کنند.

### مصاحبه‌های کاربری • User Interviews: رمزگشایی موجه‌های روایت انسانی

- **قطب‌نمای کل‌اسی‌ک (نقش سنتی):**
- **توصیف:** مصاحبه کاربری روشی کیفی است که در آن پرسش‌های باز به کاربران هدف عرضه می‌شود تا نیازها، انگیزه‌ها، رفتارها، ناکامی‌ها و خواسته‌هایشان در زمینه کاربردی ویژه درک شود. گفت‌وگو اغلب با پرسش‌های پی‌گیری یا ژرف‌کاوی غنی می‌شود، و گاه با پرسش‌های بسته برای پالایش برخی داده‌ها تکمیل می‌گردد. این روش امکان گردآوری اطلاعاتی غنی و ظریف را می‌دهد که همواره از راه روش‌های دیگر آشکار نیستند.
- **محدودیت‌های کل‌اسی‌ک:** مصاحبه‌ها اغلب همچون گردآوری واقعی‌تهای حقیقت‌های عینی ادراک می‌شوند. با این حال، کاربران همواره آنچه می‌کنند نمی‌گویند، و همواره آنچه می‌گویند نمی‌کنند. روایت‌هایشان می‌تواند از مطلوبیت اجتماعی، سوگیری‌های حافظه، یا ناتوانی در بیان نیازهای ناخودآگاه اثر بپذیرد. طراح می‌تواند، با ایستار یا پرسش‌هایش، سوگیری‌های در سنجش وارد کند و بدین‌سان واقعیتی گیانه‌را، اغلب ناخواسته، تثبیت کند. برای نمونه، صورت‌بندی یک پرسش می‌تواند پاسخ‌های موافق از سوی مصاحبه‌شونده برانگیزد، بی‌اراده، به‌دلیل سوگیری‌های اعتبارسنجی اجتماعی یا میل به ن‌مایش خوب.

- **عدسی کوانتومی (تنظیم QED):** سنجش تابع موج زیسته و آشکار ساختن حضور نامرئی

در QED، یک مصاحبه کاربری گردآوری صرف داده نیست، بلکه کنش از سنچش است که با تابع موج زیسته کاربر برهمکنش می‌کند (قانون ۱: درهم‌تنیدگی، مکملیت و دوگانگی UI ● UX). هر پرسش کوششی است برای فروریختن برهم‌نه‌ای از ادراک‌ها و احساس‌ها در روایتی مشاهده‌پذیر. طراح QED درمی‌یابد که کاربر یک سیستم تطبیقی پی‌چیده (CAS ۰ است) قانون ۲: تکینگی بنیادگذار UI ● UX: سرآغاز، درهم‌تنیدگی و حضور نامرئی (که در آن اندیشه‌ها، احساس‌ها و کنش‌ها به شکل ناخاطی درهم‌تنیده‌اند. هدف تن‌ها مستندسازی آنچه گفته می‌شود نیست، بلکه ادراک حضور نامرئی انگیزه‌های بی‌انشده، تناقض‌های نهفته، و پتانسیل‌های کاربرد هنوز نامتجلی است. شنیدن به مشاهده میدان بدل می‌شود و در پی‌طین‌ها و ناهم‌سازی‌های است که نشان‌گر حالت‌های کاربرد برهم‌نه‌ای یا نقاط واهمدوسی در تجربه آن‌هاست.

## • آزمای‌شگاه تجربه (مورد کاربرد عینی و نوآوران‌ه): رمزگشایی انگیزه‌های روان برای یک پلت‌فرم آموزش حرفه‌ای

### • سناریوی عینی: طراحی یک پلت‌فرم یادگیری پیوسته برای حرفه‌ای‌های در حال بازتعریف مسیری شغلی.

• **روی‌کرد کلاسیک:** تیم از Olivia، حرفه‌ای ۴۰ ساله در حال بازتعریف مسیری شغلی، پرسش می‌کند. او می‌پرسد: انگیزه‌های شما برای تغیری مسیری شغلی چیست؟ چالش‌هایتان کدام‌اند؟ Olivia پاسخ می‌دهد که در پی امنیت شغلی و آموزش‌های گواهی‌نامه‌دار است.

• **روی‌کرد QED:** در حین مصاحبه با Olivia، طراح QED فراتر از پاسخ‌های مستقیم می‌رود. تردی‌های Olivia، تغیری‌های آهنگ، موضوع‌های را که با احساس‌ها یا سکوت بیش‌تری به آن‌ها می‌پردازد مشاهده می‌کند. پرسش‌هایی می‌پرسد که برهم‌نه‌ای‌ها را می‌کاوند: وقتی از امنیت سخن می‌گویید، آیا این جست‌وجوی معنا نیز هست؟ یا جست‌وجوی آزادی به‌رغم قید اقتصادی؟ ابزاره‌ای هم‌چون مقیاس انگیزش AttrakDiff (ضم‌نی) می‌توانند برای کاوش تن‌ها میان بُعد عمل‌گرایی (امن بای‌د مسیری شغلی‌ام را تغیری‌دهم) و بُعد لذت‌جویانه (آرزوی کاری دارم که شیفت‌هاش باشم) به‌کار روند.

• **ارزش‌افزوده QED:** به‌لطف این روی‌کرد، تیم درمی‌یابد که Olivia تن‌ها با امنیت برانگیخته نمی‌شود (یک ذره مشاهده‌پذیر)، بلکه نیز با میلی ژرف به آزادی خلاق و بازشناسی اجتماعی (موجی کم‌آش‌کارت، حضوری نامرئی). با درک این برهم‌نه‌ای حالت‌های کاربرد، پلت‌فرم می‌تواند به Olivia مسیری‌های پیش‌نه‌اد دهد که در ظاهر به نیاز امنیتی‌ش (آموزش‌های گواهی‌نامه‌دار) پاسخ می‌دهند، اما به‌شکلی ظریف ماژول‌های توسعه فردی، فرصت‌های پروژه‌های خلاق یا شبکه‌سازی برای بازشناسی را بر می‌گیرند. پلت‌فرم به پاسخ‌دادن به یک نیاز اعلام‌شده بسنده نمی‌کند، بلکه کل تابع موج آرزوهای او را پیش‌بینی و تغذیه می‌کند.

### • میدان امکانات (فرصت‌های به‌بود و کش‌های آینه‌ده):

• **تقویت با AI:** هوش مصنوعی می‌تواند تحلیلی مصاحبه‌ها را دگرگون کند. به‌جای رونویسی متنی صرف، ابزاره‌ای هوش مصنوعی می‌تواند آهنگ صدا، ری‌زحالت‌های چهره، آهنگ گفتار را تحلیلی کنند تا نواحی طنین احساس‌ی یا اصطکاک شناختی نزد Olivia را تشخیص دهند. هوش مصنوعی امکان شناسایی الگوهای برهم‌نه‌ای حالت‌های کاربرد را در سراسر مصاحبه‌های پُرش‌مار می‌دهد و نی‌ازهای بی‌ان‌نشده‌ای را آش‌کار می‌کند که در تحلیلی خطی نمایان نمی‌شدند. در حین مصاحبه، هوش مصنوعی

می‌تواند حتی به صورت زنده پرسش‌های ژرف‌کاوی برای طرح‌کردن پیشنهاد دهد. این درکی سری‌ع‌تر و ژرف‌تر از ماده‌تاریک ان‌گی‌زه‌های کاربران را ممکن می‌سازد.

- **بهی‌نه‌سازی و ساده‌سازی:** با درک بهره‌منده‌های نی‌ت، می‌توان رابطه‌ای طراحی کرد که در زمان واقعی با حالت‌های احساسی کاربر تن‌ظیم شوند. برای نمونه، اگر Olivia ناکامی بی‌ان‌کند، رابط می‌تواند خودکار گزین‌های ساده‌شده یا مسیری مستقیم به پشت‌بانی پیشنهاد دهد، بی‌آن‌که او ناچار به چسبیدن آن باشد.

- **کشف برای جامعه:** مصاحبه‌های کاربری به پن‌چره‌های به‌سوی آگاهی جمعی تجربه بدل می‌شوند. طراح دیگر مصاحبه‌گری صرف نی‌ست، بل‌که کاوشگر می‌دان‌ه‌است، توانا در ادراک موج‌های خواست‌های نهفته و تل‌اطم‌های ناکامی‌ها، که راه را بر طراحی‌های که در سطحی ژرف‌تر طنین می‌اندازند می‌گشاید.

- **ابعاد اخلاقی و عملی (ظرافت‌ها و هشدارها):**

- **دام‌های بالقوه:** توان‌ایی کاوش حضور نامرئی و حالت‌های بهره‌منده‌فردی چون Olivia قدرت‌ی بزرگ می‌بخشد. خطر اخلاقی، کاربرد این اطلاعات برای دست‌کاری احساس‌ها یا تصمیم‌های کاربران است (پای‌وند مستقیم با dark patterns کوان‌تومی بالقوه). شفافیت درباره‌ی تحلیل داده‌ای رفتاری و احساسی باید تام باشد.

- **چالش‌های پی‌اده‌سازی:** پ‌ن‌زیش این روی‌کرد آموزش یا درکی پیشرفته در شنیدن فعال، روان‌شناسی شناختی و حساسیت به سوگیری‌ها را ای‌جاب می‌کند. هم‌چنین برای تحلی‌کی‌فی و تف‌سیر سی‌گنال‌های ظریف به زمان نی‌از دارد. یک پارچه‌سازی هوش مصنوعی می‌تواند این چالش‌ها را به فرصت بدل کند، با عمل‌کردن هم‌چون دست‌یاری محتاط اما نی‌رومند. کارایی مصاحبه را بهی‌نه می‌کند، تعامل را هم برای مصاحبه‌گر و هم برای مصاحبه‌شونده غنی می‌سازد، و بدین‌سان درخوری خود روی‌کرد درک را تقویت می‌کند، و در پای‌ان مصاحبه گزارشی مت‌ناسب پیشنهاد خواهد داد.

- **مسئولیت ناظر:** طراحی که مصاحبه را پیش می‌برد باید آگاه باشد که حضور و پرسش‌هایش بر واقعی‌تی که کاربر بی‌ان می‌کند اثر می‌گذارند. او آفریننده‌ی زمینه‌است و باید فضایی امن و محت‌رمانه برای حقیقت‌کاربر تض‌مین کند.

## آزمون‌های کاربری · Usability Testing: سن‌چش واقعی‌ت‌های کاربرد و آش‌کار ساختن نقاط واه‌مدوسی

- **ق‌ط‌ب‌ن‌مای کلی (نقش سنتی):**

- **توصیف:** آزمون‌های کاربری در مش‌اهده‌ی کاربران واقعی هنگام بهره‌م‌کنش با یک محصول، خدمت یا نمونه‌ی اولی‌ه‌اند تا مسائل کاربر‌پ‌ن‌یری، نقاط اصط‌کاک و چالش‌های روبه‌رو شناسایی شوند. هدف اطمینان از این است که محصول ش‌هودی، کارآمد و دل‌پ‌ن‌یر برای کاربرد است. می‌توانند تعدیل‌شده یا تعدیل‌نشده، در آزم‌ای‌ش‌گاه یا از راه دور باشند.

- **مح‌دودیت‌های کلی:** هرچند حیاتی‌اند، آزمون‌های کاربر‌پ‌ن‌یری کلی‌گرایش به تمرکز بر شناسایی مسائل دودویی (کار می‌کند / کار نمی‌کند) و به‌بود چری‌ان‌های خطی دارند. می‌توانند از

ژرفا درباره دلایل زیربنایی رفتارها یا کیفیت احساسی تجربه فراسوی وظیفه کم بی‌اورند. افزون بر این، محیط آزمون می‌تواند بر رفتار کاربر اثر بگذارد و واقعی‌تری ساختگی بی‌افریند که همواره پیچیدگی جهان واقعی را بازنمی‌تاباند. اغلب فروریزش تجربه سنجیده می‌شود، بی‌آنکه پتانسیلی که به آن فروریزش انجامیده درک شود.

#### • **عدسی کوانتومی (تنظیم QED): مشاهده همچون پرده‌برداری از برهمنه‌های رفتاری و اصطکاک‌های انرژی**

در QED، یک آزمون کاربری کنشی آگاهانه از سنجش تابع موج رفتاری است (قانون ۱: درهم‌تنیدگی، مکملیت و دوگانگی UI ◯ UX). ناظر (طراح) آگاه است که حضورش، هرچند محتاط، می‌تواند بر واقعی‌تی که کاربر پهن می‌کند اثر بگذارد. هدف دیگر تنها یادداشت کردن جای‌ای که Liam کلیکی می‌کند نیست، بلکه درک این‌که چرا تردید می‌کند، چه برهمنه‌هایی از کنش را پیش از گزینش در نظر می‌گیرد، و اصطکاک‌های انرژی (ناکامی‌ها، سردرگمی‌ها) چگونه، حتی بی‌آنکه بی‌ان شونده، متجلی می‌شوند. طراح QED در پی تشخیص نقاط واهمدوسی است، آن لحظه‌هایی که نیت کاربر و پاسخ سیستم ناهم‌راستا می‌شوند، که تجربه‌اش تکه‌تکه می‌شود، که رابط دیگری با جریان ذهنی‌اش طنین نمی‌اندازد. آزمون به کاوش حالت‌های چندگان‌های که کاربر می‌تواند بگردد و مسیری‌های موج جای‌گزینی که نمی‌گیرد، اما پتانسیل‌های ناکاویده را آشکار می‌کنند، بدل می‌شود.

#### • **آزمایشگاه تجربه (مورد کاربرد عینی و نوآورانه): بهینه‌سازی مسیری رزرو پرواز با حساسیت QED**

##### • **سناریوی عینی: بهبود مسیری رزرو بلیت هواپیما در یک برنامه موبایل.**

• **روی‌کرد کل‌اسیگ:** تیم Liam، مسافری پرتکرار، را هنگام رزرو پرواز مشاهده می‌کند. کلی‌ک‌های نادرست، فیلدهای جامانده، زمان‌های بارگذاری ادداشت می‌شوند. نتیجه فهرستی از باگ‌ها و بهینه‌سازی‌های مستقیم رابط است.

• **روی‌کرد QED:** در حین آزمون با Liam، تیم QED به ثبت خطاها بسنده نمی‌کند. ریزحالت‌های Liam، آه‌ای‌ش، تغیری‌های وضعیتی بدنش، مکث‌های نامعمول میان کنش‌ها را فعالانه مشاهده می‌کند. هدف تشخیص برهمنه‌های تصمیم است: آیا Liam میان دو گزینه به‌ظاهر همانند تردید می‌کند؟ آیا در برابر یک الزام رابط ناکامی خاموش بی‌ان می‌کند؟ تیم در پی نقاط واهمدوسی است: برای نمونه، هنگامی که Liam نیتی روشن برای جست‌وجوی پرواز دارد، اما پیچیدگی گزینش (مستقیم / با توقف، انعطاف‌پذیر / غیرانعطاف‌پذیر) اصطکاک انرژی انرژیک پدید می‌آورد که او را کند می‌کند و حتی به گزینش آغازینش دچار تردید می‌سازد.

• **ارزش‌افزوده QED:** به‌لطف این روی‌کرد، تیم درمی‌یابد که واهمدوسی عمده برای Liam دکمه‌ای بدجای گذاری شده نیست، بلکه بارشناختی پدیدآمده از عرضه همزمان گزینش‌های پیچیده بیش از حد است. به‌جای جابه‌جا کردن صرف یک دکمه، راهکار QED می‌تواند ساده‌سازی بنیادین رابط آغازین باشد، با عرضه تجربه‌ای در حالت بنیادین بسیار ساده، و امکان گذر Liam به حالت‌های برانگیخته (گزینش‌های پیش‌رفت‌ه‌تر) تنها اگر خود تصمیم بگیری. این مسیری رزرو را از وظیفه‌ای برای انجام دادن به

ناوبری ای روان بدل می‌کند که به نگ آن تروپی تجربه او احترام می‌گذارد و آن تروپی عدم طعنی را می‌کاهد.

- **میدان امکانات (فرصت‌های به‌بود و کشف‌های آینه‌ده):**

- **تقویت با AI:** هوش مصنوعی می‌تواند به ناظری کوانتومی و ناسر زده بدل شود. الگوریتم‌های تحلیلی وی‌دئو و تحلیلی احساس می‌توانند ری‌زسی‌گنال‌های ناکامی، سردرگمی یا بهره‌مندی نیت را خودکار تشخیص دهند (مشاهده حرکت مکان‌نمای Liam می‌ان چند ناحیه پیش از یک کلیک). این امکان تولید نقشه‌های اصطکاک انرژی‌کی یا نقاط واهمدوسی احتمالاتی را در مقیاسی بزرگ، روی هزاران آزمون تعدیل‌نشده، می‌دهد و مسائلی سیستمی یا سیاه‌چاله‌های UX نامنتظر را آشکار می‌کند.

- **بهینه‌سازی و ساده‌سازی:** با شناسایی دقیق لحظه‌های واهمدوسی و اصطکاک‌های انرژی، طراحان می‌توانند رابطه‌های تطبیقی بی‌افری‌نند که به این سیگنال‌های ضمنی واکنش نشان دهند. برای نمونه، اگر هوش مصنوعی تردیدی نزد Liam تشخیص دهد، می‌تواند کنش‌گرانه‌یاری‌ای زمینی‌های و فوق‌العاده ساده‌شده پیش‌نهاد دهد یا گزینی‌های کمربط‌تر را موقتاً پنهان کند، و تجربه‌ای روان‌تر و کمتر تنش‌تر عرضه کند.

- **کشف برای جامع‌ه:** آزمون‌های کاربری از اعتبارسنجی فنی صرف به کاوش حالات‌های آگاهی کاربر گذر می‌کنند. طراح دیگر ممیز باگ‌ها نیست، بلکه رمزگشای موج‌های رفتاری است، توانا در ادراک طنین‌های ظریف تجربه انسانی.

- **ابعاد اخلاقی و عملی (ظرافت‌ها و هشدارها):**

- **دام‌های بال‌قوه:** گردآوری داده‌های چنین ظریف درباره واکنش‌های احساسی Liam پرسش‌های اخلاقی سترگی برمی‌انگیزد (قانون ۱، هوشیاری اخلاقی). چگونه حریم خصوصی و رضایت آشکار برای چنین سن‌جش‌های تضمین شود؟ خطر آفرینش سیستم‌هایی است که ناخودآگاه آسی‌ب‌پذیری‌های احساسی را برای بهینه‌سازی نرخ تبدیل، به زیان به‌روزی کاربر، بهره‌کشی می‌کنند.

- **چالش‌های پی‌اده‌سازی:** تفسیر این سیگنال‌های ظریف خبرگی بزرگ و آموزشی ویژه می‌طلبد. کاربرد هوش مصنوعی باید شفاف و از نظر اخلاقی چارچوب‌مند باشد تا از انحراف‌ها پرهیز شده شود.

- **مسئولیت ناظر:** طراح، با سن‌جش رفتار کاربری چون Liam، باید به یاد آورد که خودکنش مشاهده می‌تواند بر سیستم اثر بگذارد. باید مراقبت کند که طراحی آزمون‌ها تا حد امکان بی‌طرف و محترمانه باشد.

**مصاحبه‌های زمینی‌های / مشاهده میدانی · Contextual Inquiry / Field Studies: آشکار ساختن کوانتاهای رفتاری در مهم‌ترین‌ده در زیست‌گاه طبیعی‌شان**

- **قطب‌نمای کل‌اسی (نقش سنتی):**

- **توصیف:** این روش مستلزم مشاهده کاربران در محیط طبیعی شان (خانه، دفتر، مکان عمومی) هنگام انجام وظیفه‌های پیوسته به محصول یا خدمت است. هدف درک زمینه واقعی کاربر، رفتارهای بی‌انگاشته، راهبردهای تطبیقی، و هکها (ترفندهای راهکارهای فایده‌کار برای دورزدن یک دشواری) است که کاربران برای غلبه بر دشواری‌ها می‌پروند.

- **محدودیت‌های کل‌اسیگ:** مشاهده می‌تواند رفتار را دگرگون کند، چه زمینه را تغیی‌ر می‌دهد. سخت است که تمامی می‌دان بهره‌مکنش بی‌تمرکز بر ذره‌های ویژه دریافت شود. تفسیر می‌تواند ذهنی باشد، و دشوار است که دره‌مت‌ن‌دگی‌های پیچیده میان رفتار کاربر، محیط فیزیکی‌اش، حالات احساسی‌اش و ابزارهای دیجیتالی دیده شود. واقعی‌ت مشاهده می‌شود اما بهره‌م‌ن‌ه‌ی نی‌ت‌ها و قی‌ده‌ای نامرئی از دست می‌رود.

- **عدسی کوانتومی (تنظیم QED): می‌کروسکوپ‌های کوانتومی، واقعی‌ت و تشخیص دره‌مت‌ن‌دگی‌های زمینه‌ای**

در QED، مصاحبه‌زمن‌های فروروی‌ای کوانتومی در واقعی‌ت کاربر است. طراح به ناظری دره‌مت‌ن‌ده بدل می‌شود (قانون ۱: دره‌مت‌ن‌دگی، مکملی‌ت و دوگانگی UI و UX)، در پی تشخیص کوانتاهای رفتاری دره‌مت‌ن‌ده، ری‌زنش‌ها، تردی‌دها، نگاه‌ها، تنظی‌م‌های فیزیکی‌ای که، با هم، تابع موج ژرفی از یک نی‌ازی‌ای یک ناکامی را آشکار می‌کنند. هدف تن‌ه‌ا دی‌ن آن‌چه کاربر می‌کند نیست، بل که چگونگی دره‌مت‌ن‌دگی رفتارش با محیط فیزیکی، اجتماعی و احساسی‌اش. این جست‌وجوی نقاط واهم‌دوسی پنهان در بهره‌مکنش تطبیعی است، آن‌جا که تجربه خاموش تکه‌تکه می‌شود.

- **آزمایشگاه تجربه (مورد کاربرد عینی و نوآوران‌ه): بهینه‌سازی یک برنامه‌مدیریت موجهی برای یک کسب‌وکار کوچک**

- **سناریوی عینی:** تیمی برنامه‌های موبایل برای یاری به خرده‌فروشان کوچک در مدیریت موجهی‌شان توسعه می‌دهد.

- **روی‌کرد کل‌اسیگ:** تیم از خرده‌فروشان درباره نی‌ازه‌های‌شان پرسش می‌کند و برنامه را در آزمایشگاه می‌آزماید.

- **روی‌کرد QED:** تیم، با Mathilde (پژوهش‌گر UX)، مستقیماً به محل یک خرده‌فروش می‌رود تا مشاهده‌ای زمینه‌ای و ژرف انجام دهد. Mathilde به نگرستی‌تن به این‌که چگونه خرده‌فروش با برنامه بهره‌مکنش می‌کند بسنده نمی‌کند. او مشاهده می‌کند:

- **ری‌زن‌وسان‌های زمینه:** خرده‌فروش مشتری می‌پزیرد، تلفنش زنگ می‌خورد، باید به سرعت محصولی را وارد کند. Mathilde یادداشت می‌کند که چگونه این وقفه‌ها (آشفتگی‌های کوانتومی) بر شتاب و دقت ورود او اثر می‌گذارند.

- **حرکت‌های دره‌مت‌ن‌ده:** خرده‌فروش همواره به صفحه نگاه نمی‌کند، کدها را با اسکن برچسب‌های فیزیکی وارد می‌کند، با کارمندی سخن می‌گوید و در همان حال با برنامه کار می‌کند. Mathilde تن‌دگی‌های میان‌کنش‌های فیزیکی، کلامی و دیجیتالی را شناسایی می‌کند.



- **چبران‌های پنهان:** خرده‌فروش از دفت‌رچه‌های کنار دستش برای بهی‌ادس‌پاری مرجعه‌ها بهره می‌گیرد، یا ترفندی کوچک برای پرهیز از تأیید پیوسته‌ی پیام‌های تأیید در برنامه. این هک‌ها نقاط واهم‌دوسی خاموش تجربه‌ی دیجیتالی‌اند و کم‌بوده‌ای بی‌ان‌ن‌شده را آشکار می‌کنند.

- **ارزش‌افزوده QED:** با مشاهده‌ی این کوانتاهای رفتاری دره‌مت‌ن‌ی‌ده در زمینه‌ی طبیعی‌شان، Mathilde درمی‌یابد که چالش‌تن‌ها رابط برنامه‌نویست، بلکه یک پارچگی روان برنامه در محیط کاری آشوب‌ناک است. برای عینیت‌بخشی به این پیچیدگی و امکان تطبیق پویا، QED می‌تواند یک سنجه دره‌مت‌ن‌ی‌دگی زمینه‌های JIC • معرفی کند. به‌سان طراحی تطبیقی • adaptive design • که نمایش را بنا بر اندازه‌ی نمایش‌گر تطبیق می‌دهد، این JIC پارامتره‌ای هم‌چون بارش‌ناختی کاربر، سطح وقفه یا چگالی وظیفه‌ها را در زمان واقعی می‌سنجد. بدین‌سان حالت‌ها یا برشه‌ای از پیچیدگی زمینه‌های را تعریف می‌کند و روی‌کردی تطبیقی QED یا واکنش‌گرای QED را ممکن می‌سازد. به‌طور عینی، در روی‌آوری با دره‌مت‌ن‌ی‌دگی بال (برای نمونه، مشت‌ری‌ای در حین ورود داده می‌رسد، یا تلفن‌زنگ می‌خورد)، برنامه (و یک framework بالقوه QED ض‌منی) می‌تواند خودکار کوانتاهای UX خود را تنظیم کند: رابطی پیش‌بینانه که ورود را به مکث درمی‌آورد، میان‌بره‌ای زمینه‌های فعال‌شده با صدا یا اسکن پیش‌نه‌اد می‌دهد، یا به‌ش‌کلی نامرئی با ابزاره‌ای فیزیکی خرده‌فروش یک‌پارچه می‌شود. وارونه، در دره‌مت‌ن‌ی‌دگی پایانی (محیط آرام، توجه متمرکز)، رابط می‌تواند جزئیات و گزینه‌های بی‌شت‌ری عرضه کند و کارایی را بهینه‌سازد.

هدف کم‌ینه‌کردن اصطکاک انرژی با آفرینش تجربه‌ای است که هماهنگ در واقعیت روزمره خرده‌فروش یک‌پارچه شود. \* **میدان امکانات (فرصت‌های بهبود و کشف‌های آینه‌ده):**

- **تقویت با AI:** ابزاره‌ای هوش مصنوعی (بین‌ای رایانه‌ای، تحلیلی صوتی) می‌تواند به چشم‌ها و گوش‌های ناظر QED بدل شوند و هزاران کوانتای رفتاری دره‌مت‌ن‌ی‌ده را برای تشخیص الگوهای نامرئی به چشم انسان دریافت و تحلیلی کنند. هوش مصنوعی می‌تواند حتی تک‌ن‌گی‌های رفتاری‌ای را شناسایی کند که پیش‌ق‌راولان روندهای کاربرد نو هستند.

- **بهینه‌سازی و ساده‌سازی:** مشاهده‌ی زمینه‌های QED امکان طراحی رابطه‌ای را می‌دهد که ژرفا با شیوه زندگی کاربران طنین می‌اندازد، با حذف اصطکاک‌های نامرئی.

- **کشف برای جامعه:** این روش طراح را به مردم‌شناس تجربه بدل می‌کند، توانا در آش‌کار ساختن قوانین ض‌منی‌ای که برهم‌کنش‌های انسانی با فناوری را در محیط طبیعی‌شان اداره می‌کنند.

- **ابعاد اخلاقی و عملی (ظرافت‌ها و هشدارها):**

- **دام‌های بالقوه:** مشاهده مستقیمی پرسش‌های حریم خصوصی برمی‌انگیزد. رضایت آگاهانه و شفافیتی بزرگ بنیادین‌اند (قانون ۱، هوشیاری اخلاقی). ناظر باید بی‌طرف بماند و بر رفتار اثر نگذارد.

- **چالش‌های پیاده‌سازی:** این روشی فشرده از نظر زمان و منابع است و مهارت‌های مشاهده و تحلیلی ظریف می‌طلبد.

- **مسئولیت ناظر:** طراح باید اطمینان یابد که مشاهده‌هایش به به‌بوده‌ای می‌انجامند که به‌راستی به کاربر خدمت می‌کنند و او را در معرض خطر قرار نمی‌دهند.

### III. ابزارهای مدل‌سازی و ساخت‌اردهی اطلاعات: نقش‌هنگاری می‌دان‌های تجربه و پتانسیل‌های نوپدید

این ابزارها به معمار تجربه کوانتومی امکان می‌دهند به نامرئی شکل بخشد و پیچیدگی سیستم‌ها و بهره‌کننده‌ها را بازنمایند. آن‌ها داده‌های خام و بینش‌ها را به مدل‌های دگرگون می‌کنند که واقعیتهای نوی کاربرد را پیش‌نمای می‌کنند و درهمن‌دگی‌ها و پویایی‌های ژرف را آشکار می‌سازند.

#### Personas و Empathy Maps: فراسوی پروفایل خیالی، طیف حالات‌های کاربرد درهمن‌دیده

- **ق‌ط‌ب‌ن‌م‌ای کل‌اسی‌ک (نقش‌سنتی):**
- **توصیف:** persona که‌ن‌ال‌گوی خیالی از کاربر است، بر پایه داده‌های پژوهش، که بخشی کلیدی از مخاطبان ما را بازمی‌نماید. به انسان‌ی کردن هدف، هم‌راست‌سازی تیم‌ها و راه‌بری تصمیم‌های طراحی بر پایه نی‌ازه‌ها، رفتارها و انگیزه‌های ویژه یاری می‌رساند. Empathy Map این روی‌کرد را با تشریح آنچه persona می‌بیند، می‌گوید، می‌اندیشد، حس می‌کند، می‌کند، و دردها/بهره‌هایش تکمیل می‌کند.
- **محدودیت‌های کل‌اسی‌ک:** persona می‌توانند به کاری‌کاتوره‌ای صلب بدل شوند، اشخاصی ی‌گانه که روانی و پیچیدگی رفتارهای انسان‌ی واقعی را در بر نمی‌گیرند. اغلب بر حالتی ثابت از کاربرد استوارند و دگرگونی‌های حال‌وهوا، زمینه یا نی‌ازه‌های او را در گذر زمان یا موقعیت‌ها بازنمی‌تابانند. در بازتاب تناقض‌های آنچه‌های پرش‌ماریک فرد واحد درمی‌مانند. مفه‌وم واه‌مدوسی (قانون ۱: درهمن‌دگی، مکملیت و دوگانگی UI ● UX) می‌ان آنچه کاربر می‌اندیشد و آنچه می‌کند همواره آشکارا کاویده نمی‌شود. افزون بر این، این persona‌های کل‌اسی‌ک بیش از حد غنای ورودای ورسی‌تی انسان‌ی را نادیده می‌گیرند. با تمرکز ضمنی بر کارکردی شناختی و نرویتی‌پیک، نی‌ازه‌ها، ترجیحات و چالش‌های ویژه افراد (نورودای ورجنت) همچون آن‌ان که ADHD، ASD، یا نارساخوانی دارند (را فرومی‌گذارند. این سوگیری به‌نجاری به طراحی‌های می‌انجامد که ناخواسته بار شناختی اضافی، خستگی یا احساس طرد برای بخشی چشم‌گیری از جمعیت پدید می‌آورند، و طراحی را ناقص و بالقوه زیان‌بار می‌سازند.
- **عدسی کوانتومی (تنظیم QED):** برهمن‌هی حالات‌های کاربرد همچون واقعیت persona و حضور نامرئی خواسته‌های نهفته

در QED، یک persona هستی‌ای ثابت نیست، بل که بست‌های از موج‌های تجربه‌های بالقوه است. برهمن‌هی حالات‌های کاربرد را تجسم می‌بخشد (قانون ۱). این بدان معناست که persona می‌تواند هم‌زمان خواهان شتاب و امنیت، سادگی و غنای کارکردی باشد، بنا بر لحظه، زمینه، یا حتی حالات احساسی‌اش. طراح QED، با این عدسی، متعهد می‌شود طیفی از پتانسیل‌ها را نقش‌هنگاری کند که آشکارا کثرت شناختی و نرویتی‌پهای گوناگون را در بر می‌گیرد، و می‌پذیرد که تجربه برای هر کس به یک شیوه فرون‌میری‌زد. کار طراح QED دیگر تعریف یک رفتاری یک‌نیز نیست، بل که نقش‌هنگاری این طیف از پتانسیل‌هاست، با پذیرش این که

کاربرد در انبوهی از حالات‌های کاربرد دره‌مت‌نیده هستی دارد که تنها در لحظه بهره‌مکنش (کنش‌سنجش) در رفتاری مشاهده‌پذیر فرومی‌ریزند. Empathy Map، با عدسی QED، ابزاری است برای کاوش نه‌تنها آنچه نمایان است (گفته، کرده)، بلکه نیز حضور نامرئی (قانون: تک‌نگی بنی‌ادگذار UX ○ UI: سرآغاز، دره‌مت‌نیدگی و حضور نامرئی) انگیزه‌های ژرف و بی‌ان‌نشده، تناقض‌های نهفته و آرزوهای که هنوز بی‌ان‌خود را نیافته‌اند.

• **آزمایشگاه تجربه (مورد کاربرد عینی و نوآورانه): یک persona کوانتومی برای یک پلت‌فرم پخش چریانی آموزشی**

• **سناریوی عینی: توسعه یک پلت‌فرم پخش چریانی مستندهای آموزشی برای بزرگسالان.**

• **روی‌کرد کلی:** تیم personای می‌آفرید، ۳۲ Ambre، ساله، حرفه‌ای فعال، در پی مستندهای تاریخی برای خودآموزی در شب. طراحی بر کاتالوگی خوش‌سازمان و کارکرد جست‌وجوی کارآمد متمرکز می‌شود.

• **روی‌کرد QED:** در حین آفرینش persona Ambre، تیم QED می‌پنیرد که او در بره‌من‌هی‌ای از حالات‌های کاربرد هستی دارد:

• Ambre، یادگیری‌نده‌کوشا (حالات ذره): در پی اطلاعات دقیقی، من‌ابع قابل‌اعت‌ماد، گواهی‌نامه‌ها.  
• و هم‌زمان Ambre، کاوش‌گر کن‌ج‌کاو (حالات موج): می‌خواهد ش‌گفت‌زده شود، موضوع‌های نام‌ن‌ظ‌ر کشف کند، با پیش‌نده‌های فراگیری هدایت شود.

• و نیز Ambre، فرد خسته (حالات ذره): در پی سرگرمی من‌فعال، محت‌واه‌ای کوتاه، که پس از روزی دراز تل‌اش ذهنی اندک می‌طل‌بند.

• Ambre، QED، Empathy Map به فهرست‌کردن دردها و به‌ره‌هایش بس‌نده نمی‌کند، بل‌که تن‌ش‌ها و واه‌مدوسی‌های می‌ان آرزو‌هایش را فع‌ال‌انه می‌کاود: می‌خواهد خود را ب‌پرورد اما اغ‌لب برای یادگیری فع‌ال بی‌ش از حد فرسوده است، در پی ژرف‌است‌اما به محت‌واه‌ای کوتاه و بصری کشیده می‌شود.

• **ارزش‌افزوده QED:** این روی‌کرد ام‌کان طراحی پلت‌فرمی را می‌دهد که Ambre را در خان‌های ی‌گانه نمی‌گن‌جاند بل‌که با حالات‌های کاربرد روان‌ش تط‌بیق می‌یابد. رابط می‌تواند در صف‌حه‌خانه بخشی «کشف ژرف» (برای کاوش‌گر کن‌ج‌کاو) در کنار بخشی «لذت‌های ساده» (برای فرد خسته) عرضه کند. سی‌گنال‌های ضمنی (ساعت ات‌صال، گونه‌ی محت‌وای پیش‌تر دیده‌شده، زمان صرف‌شده در صف‌حه) می‌توانند بر ترتیب عرضه اثر ب‌گذارند. پلت‌فرم تجربه‌ای می‌آفریند که نه‌تنها به نی‌ازه‌ای شن‌اسایی‌شده پاسخ می‌دهد، بل‌که حضور نامرئی خواست‌های پی‌چیده را تغذیه می‌کند و هومئوس‌تازی تجربه‌ی آموزشی Ambre را در زندگی روزمره‌اش می‌پرورد.

• **میدان ام‌کانات (فرصت‌های به‌بود و کش‌ف‌های آینه‌ده):**

• **تقویت با AI:** هوش مصنوعی می‌تواند persona‌های کوانتومی پویا تولید کند. به‌جای persona‌های ایست‌ا، هوش مصنوعی، با تح‌لیل داده‌های رفتاری س‌ترگ (تاریخ‌چه تما‌شا، زمان بهره‌مکنش، واکنش

به آزمون‌ها)، می‌تواند احتمال‌های حالت‌های گوناگون کاربرد Ambre را در هر لحظه مدل کند. آنگاه می‌تواند چری آن محتوا، توصیه‌ها، یا حتی آهنگ برهم‌کنش‌ها را با محتمل‌ترین حالت تطبیق دهد، و فرآیند شخصی‌سازی کوانتومی (قانون ۲) را ممکن سازد، آنجا که تجربه پیوسته به حالت بهینه برای کاربر تل‌پورت می‌شود.

- **بهینه‌سازی و ساده‌سازی:** با درک برهم‌نهی‌های حالت، می‌توان مسیرها را برای گذارهای روان میان شیوه‌های کاربرد به‌ظاهر متضاد بهینه کرد و کاربر را از گزینش آگاهانه یک حالت یا یک پروفایل بینی‌از ساخت. این نوابری را ساده و بارش‌ناختی Ambre را کم می‌کند.

- **کشف برای چامه: persona و empathy map** به ابزارهایی برای بصری‌سازی پیچیدگی روان انسان در برهم‌کنش با سیستم‌های دیجیتالی بدل می‌شوند. طراح دیگر بخش‌بندی صرف بازار نیست، بلکه نقش‌هنگار پتانسیل‌هاست، توانا در طراحی برای غنا و روانی تجربه انسان‌ی.

- **ابعاد اخلاقی و عملی (ظرافت‌ها و هشدارها):**

- **دام‌های بالقوه:** مدل‌سازی persona‌های کوانتومی و بهره‌کشی از حالت‌های برهم‌نهاد Ambre پرسش‌های محرم‌انگیزی داده‌های شخصی و احساسی برمی‌انگیزد (قانون ۱، هوشیاری اخلاقی). خطر آفرینش حباب‌های آسایش بیش از حد بهینه یا جهت‌دهی به گزینش‌ها بی‌شفافیت است. رضایت آگاهانه برای گردآوری این داده‌های ظریف حیاتی است.

- **چالش‌های پیاده‌سازی:** آفرینش این persona‌های پویا درکی ژرف از روان‌شناسی انسان‌ی و مهارت‌های پی‌شرفته در تحلیل داده می‌طلبد. همچنین همکاری نزدیک میان طراحان، data scientist‌ها و خبرنگاران اخلاق را ایجاب می‌کند.

- **مسئولیت ناظر:** طراح، با آفرینش این مدل‌های پیچیده، باید به یاد آورد که در ساخت واقعیت Ambre در سیستم مشارکت می‌کند. باید نه برای بیشینه‌سازی درگیری به هر قیمت، بلکه برای شکوفایی و خودمختاری کاربر طراحی کند.

## **User Flows / Journey Maps: پی‌مودن موج‌های زمانی مسیره‌ای چندحالت‌ه**

- **قطب‌نمای کل‌اسی (نقش‌سنجی):**

- **توصیف:** user flow (جریان‌های کاربر) و customer journey map (نقشه‌های مسیری مشتری) ابزارهایی‌اند که مسیری را که یک کاربر یا مشتری برای رسیدن به هدفی ویژه با یک محصول یا خدمت می‌پیماید بصری‌سازی می‌کنند. گام‌ها، کنش‌ها، نقاط تماس، اندیشه‌ها و احساس‌ها را در هر برهم‌کنش وصف می‌کنند. هدفشان شناسایی نقاط اصطکاک، فرصت‌های بهبود و هم‌راست‌سازی طراحی با نیازه‌ای کاربر است.

- **محدودیت‌های کل‌اسی:** این ابزارها اغلب همچون مسیره‌ای خطی، آرمانی‌شده یا برپایه رفتار اکثریت طراحی می‌شوند. در بازنمود ناخطی بودن تجربه‌های واقعی، بازگشت‌ها، انشعاب‌های نامنتظر، نقاط ورود و خروج پُرشمار، یا توانایی کاربر در هستی هم‌زمان در چند حالت مسیری (خرید و جست‌وجوی اطلاعات

دربارهٔ تحویل در آن واحد) درمی مانند. می توانند مادهٔ تاریک مسیره‌ای نگرفته‌ای بهره‌کننده‌های نامرئی ای را که بر تصمیم اثر می‌گذارند از دست بدهند.

#### • عده‌ی کوانتومی (تنظیم QED): نقشه‌نگاری بهره‌من‌هی مسیره‌ای و دروازه‌های فضازمانی UX

در QED، یک user flow یا یک journey map خطی مستقیم نیست، بلکه شبکه‌ای کوانتومی از مسیره‌ای (بالقوه است) (قانون ۱: درهم‌تنیدگی، مکملیت و دوگانگی UI و UX). هر گره مسیره‌ای از تجربه را باز می‌نماید که کاربر در آن است، و پی‌کان‌ها احتمال‌های گذار می‌ان این حالت‌ها هستند. طراح QED در پی بصری‌سازی بهره‌من‌هی مسیره‌است، یعنی این‌که چگونه یک کاربر می‌تواند ذهن ۱ چند مسیره‌ای ممکن را در نظر گیرد) یا حتی چند مسیره‌ای را به موازات در تبه‌ای گوناگون دنبال کند) پیش از فرو ریختن بر کنش وی‌ژه. دروازه‌های فضازمانی UX آن‌گاه به نقاط تماس کلیدی بدل می‌شوند که در آن‌ها تجربه می‌تواند از حالتی به حالت دیگری، یا حتی از برنامه‌ای به برنامهٔ دیگری، بی‌گسست تل‌ه‌پورت شود (قانون ۲: تل‌ه‌پورت UX). هدف درک آن‌تروپی (قانون ۳: تکی‌نگی بنیادگذار UI و UX: سرآغاز، درهم‌تنیدگی و حضور نامرئی) (مسیره‌ای با کاستن عدم قطعیت و اصطکاک است، در همان حال که آن‌تروپی ناخطی بودن واقعی پذیرفته و نقشه‌نگاری می‌شود.

#### • آزمای‌ش‌گاه تجربه (مورد کاربرد عینی و نوآورانه): بهینه‌سازی یک مسیره ثبت‌نام پی‌چیده برای یک برنامه مالی

#### • سناریوی عینی: به‌بود فرایند (onboarding) ثبت‌نام (یک برنامهٔ نوی مدیریت بودجهٔ شخصی).

• روی‌کرد کلی: تیم یک user flow خطی می‌کشد: دانلود > ایجاد حساب > اتصال بانکی > تنظیم بودجه. گام‌هایی که کاربران را می‌کنند شناسایی می‌شوند.

• روی‌کرد QED: تیم QED مسیره Sofia، حرفه‌ای جوانی مشتاق مدیریت بهتر مالی‌اش، را مطالعه می‌کند. تحلیل آشکار می‌سازد که Sofia مسیره خطی دنبال نمی‌کند. ثبت‌نام را آغاز می‌کند، اما هم‌زمان، تبه دیگری می‌گشاید تا آبروی برنامه را واریسی کند، نظرها را می‌خواند، سپس باز می‌گردد، در اتصال بانکش تردید می‌کند، برای پاسخ به پیامی مکث می‌کند، و دیرتر از سر می‌گیرد. مسیره Sofia بهره‌من‌هی‌ای از ریزوظیفه‌ها و حالت‌های عدم قطعیت است. QED journey map این حالت‌ها را نه هم‌چون گام‌های پی‌اپی، بلکه هم‌چون ابری از احتمال‌ها بصری‌سازی می‌کند که Sofia می‌تواند در آن باشد: حالت ثبت‌نام فعال، حالت واریسی بی‌رونی، حالت مکث زمنی‌های. نقاط رها دی‌گر خط‌های صرف نیستند، بلکه نقاط واهم‌دوسی‌اند که در آن‌ها نی‌ت Sofia در برابر پی‌چی‌دگی ادراک‌شده یا کم‌بود اعتماد تکه‌تکه می‌شود.

• ارزش‌افزوده QED: با درک این ناخطی بودن و این دروازه‌های فضازمانی UX (لحظه‌هایی که Sofia برنامه را برای کانال‌های دیگر ترک می‌کند)، تیم می‌تواند مسیره onboarding تاب‌آور و تطبیقی طراحی کند. برای نمونه، برنامه می‌تواند ذخیره‌های کوانتومی از حالت ثبت‌نام Sofia عرضه کند و به او امکان دهد بین‌اکامی از سرگیری. پیام‌های زمی‌نه‌ای می‌توانند، اگر برنامه را ترک کند، روی موبایلش فرستاده شوند تا اعتمادش را اطمینان بخشند، تا آن‌جا که او این را دریکی از گام‌های ثبت‌نامش اشاره کرده باشد. طراحی در پی کاستن آن‌تروپی تجربهٔ اوست با عرضهٔ نقاط بازه‌ومئ‌وس‌ت‌ازی در هر ریزو قفه، و امکان پی‌مودن حالت‌های گوناگونش بی‌اصطکاک به Sofia.

## • میدان امکانات (فرصت‌های به‌بود و کشف‌های آینده):

• **تقویت با AI:** هوش مصنوعی می‌تواند journey map پیش‌بینانه در زمان واقعی تولید کند. با تحلیل داده‌های رفتاری میلی‌ونها کاربر چون Sofia، هوش مصنوعی می‌تواند احتمال‌های واهم‌دوسی یا انشعاب را در هر گام پیش‌بینی کند. این امکان راه‌اندازی مداخله‌های زمینه‌ای (پاپ‌آپ‌یاری، پیشنهادی‌آدوری) را درست پیش از ره‌اکردن کاربر می‌دهد، یا شخصی‌سازی چریان‌گزینه‌ها را بنا بر حالت عدم قطعیت تشخیص داده شده‌اش. می‌توان حتی مسیره‌های بهینه‌شخصی‌سازی شده را بنا بر حالت‌های کاربرد پیش‌بینی شده مدل کرد و تله‌پورتهای UX خودکار به‌سوی مرتب‌بترین گام برای Sofia آفرید.

• **بهینه‌سازی و ساده‌سازی:** این رویکرد امکان شناسایی نه‌تنها نقاط اصطکاک، بلکه نیز فرصت‌های دره‌مت‌نگی (قانون ۱) با دیگر خدمات یا پلت‌فرم‌های را می‌دهد که کاربر به‌طور طبیعی به‌کار می‌گیرد. با یکپارچه‌سازی دروازه‌های به‌سوی این خدمات (پیوند مستقیم به یاری بان‌کی بی‌رونی اگر اتصال شکست بخورد)، مسیری در کل ساده می‌شود، حتی اگر مستلزم خروج از برنامه باشد.

• **کشف برای ج‌ام‌عه:** user flow و journey map به ابزاری برای بصری‌سازی رقص احتمال‌های تجربه بدل می‌شوند. طراح دیگر ترسیمی‌گر صرف مسیره نیست، بلکه طراح رقص چریان‌های چندبُعدی است، توانا در طراحی تجربه‌هایی که پی‌چیدگی و ناخطی بودن زندگی واقعی را در بر می‌گیرد.

## • ابعاد اخلاقی و عملی (ظرافت‌ها و هشدارها):

• **دام‌های بالقوه:** توانایی پیش‌بینی نقاط واهم‌دوسی و جهت‌دهی به مسیری کاربرانی چون Sofia می‌تواند برای آفرینش چرخه‌های درگیری ناخواسته یا dark patterns کوانتوم‌ی که لحظه‌های آسیب‌پذیری را بهره‌کشی می‌کنند منجر شود. شفافیت درباره منطقه‌های تطبیق حیاتی است.

• **چالش‌های پی‌اده‌سازی:** این نقشه‌نگاری پیش‌رفته ابزاری تحلیلی داده‌پی‌چیده و درکی ژرف از روان‌شناسی رفتاری می‌طلبد. تیمی می‌خواهد که بتواند بر حسب سیستم‌های پویا بیندیشد به‌جای فرایندهای ایست‌ا.

• **مسئولیت ناظر:** طراح باید مراقبت کند که بهینه‌سازی مسیره برای کاستن اصطکاک، کاربر را از گرفتن تصمیم‌های آگاهانه یا گزینش مسیره‌های کم‌کارآمدتر اما معنادارتر برای خودش باز ندارد. سخن از راه‌م‌ایی است، نه مقیدکردن آزادی گزینش کاربر.

## Card Sorting / Tree Testing: رمزگشایی تابع موج اطلاعاتی و ساختاردهی به واقعیتهای شناختی

### • قطب‌نمای کلاسیک (نقش سنتی):

• **توصیف:** مرتب‌سازی کارت‌ها • Card Sorting • فنی برای درک این است که کاربران چگونه اطلاعات را گروه‌بندی و رده‌بندی می‌کنند، و به طراحی معماری‌های اطلاعاتی شهودی یاری می‌رساند. آزمون درختی • Tree Testing • توانایی کاربران دریافتن اطلاعات ویژه در دل ساختاری از ناوبری موجود یا پیش‌نه‌ای

را، بی‌عنصر طراحی بصری، ارزیابی می‌کند. این روش‌ها سازمان‌دهی محتوایی را هدف می‌گیرند که با منطق ذهنی کاربران همخوان باشد.

• **محدودیت‌های کل‌اسی‌ک:** این ابزارها گرایش به تثبیت یک ساختار اطلاعاتی «بهتر» بر پای می‌انگین پاسخ‌ها دارند. هرچندگاه امکان تکرار عناصر در چند رده را می‌دهند (برای نمونه، «صورت حساب» زیر «اسناد من» و «حساب من»)، اغلب تغیی‌ری‌ری‌های فردی چشم‌گیری را خود سرشت برهم‌نه‌های شناختی را پنهان می‌کنند، آن‌جا که یک عنصر واحد می‌تواند منطقاً برای کاربری معین به‌طور هم‌زمان به چند رده تعلق داشته باشد. در دریافت دل‌ایل زیربنایی گزینش‌های رده‌بندی یا تردی‌دهی که ابهام‌های ساختاری ژرف را آشکار می‌کنند درمی‌مانند و بدین‌سان گره‌های درهم‌تنیده دریافت انسانی را از دست می‌دهند.

• **عدسی کوانتومی (تنظیم QED):** سنجش احتمال‌های رده‌بندی و آشکار ساختن درهم‌تنیدگی‌های شناختی

در QED، Card Sorting و Tree Testing تمرین‌های صرف رده‌بندی نیستند، بلکه سنجش‌های تابع موج اطلاعاتی (قانون ۱: درهم‌تنیدگی، مکملیت و دوگانگی UX/UI) کاربرد دارند. هر کارت یا عنصر اطلاعات جایگاه و ثابتی ندارد، بلکه در برهم‌نه‌ای از رده‌های بالقوه در ذهن کاربر هستی دارد. طراح QED در پی درک نه‌تنه گزینش‌های (فروری‌زش رده)، بلکه نیز احتمال‌های ذاتی و درهم‌تنیدگی‌های شناختی میان مفهومی‌هاست (برای نمونه، اگر «یاری» و «پشتیبانی» از سوی کاربر به‌شدت درهم‌تنیده دیده شوند (Tree Testing)، با عدسی QED، شناسایی نقاط اصطکاک کوانتومی را هدف می‌گیرد، آن لحظه‌ای که کاربر تردی می‌کند چون معماری اطلاعات با برهم‌نه‌ی انتظارات‌های شطرنج‌نمیان‌دازد و او را وامی‌دارد شهودش را واهم‌دوس کند تا منطق تحمیلی را دنبال کند. هدف طراحی معماری است که آن‌تروپی شناختی را با هم‌راستاسازی با پی‌چیدگی ذاتی اندیشه انسانی می‌کاهد.

• **آزمایشگاه تجربه (مورد کاربرد عینی و نوآوران‌ه):** ساختاردهی یک تارنمای تجارت الکترونیکی برای تجربه‌های روان و شهودی

• **سناریوی عینی:** بازسازمان‌دهی ناوبری یک تارنمای بزرگ تجارت الکترونیکی محصولات فن‌آوران‌ه.

• **روی‌کرد کل‌اسی‌ک:** تیم مرتب‌سازی کارت‌ها انجام می‌دهد تا بدانند کاربران «هدفون‌های بی‌سیم»، «شارژرهای همراه»، «smartwatch» را کجا رده‌بندی می‌کنند. نتایج به آفرینش رده‌های هم‌چون Audio، لوازم‌چان‌بی، Wearables (دستگاه‌های متصل تن‌پوش) راه‌نمایی می‌کنند. اگر محصولی، هم‌چون هدفون‌های بی‌سیم، اغلب در «Audio» و «لوازم‌چان‌بی» رده‌بندی شود، تیم می‌تواند تصمیم بگیری آن را در هر دو رده بگذارد تا یافت‌پنیری‌اش به‌بود یابد.

• **روی‌کرد QED:** تیم QED یک Card Sorting با Mathéo، شیفت‌های از فن‌آوری، پیش می‌برد. مشاهده بسی فراتر از رده‌بندی نه‌ای صرف می‌رود. تیم یادداشت می‌کند که Mathéo اغلب میان «لوازم‌چان‌بی» و «Audio» برای هدفون‌ها تردی می‌کند و این را با گفت‌ه‌های چون «در واقع می‌تواند در هر دو برود» یا آه همراه می‌کند. تحلیل داده‌های مرتب‌سازی کارت‌ها آشکار می‌سازد که برای هزاران کاربر چون Mathéo، برخی محصولات در برهم‌نه‌ی پای‌داری از رده‌های مرتبط هستی دارند. برای نمونه، «دست‌های

gaming» به طور همزمان با «Gaming»، «Audio» و «لوازم جانبی PC» درمتمندی ادراک می شود. رویکرد QED به تکرار ایستای محصول بسنده نمی کند، بلکه در پی درک و بهره گیری از این درمتمندی دگی در زمان واقعی است، با پذیرش این که این تعلق های پُرشمار واقعی ت کاربردند.

• **ارزش افزوده QED:** به جای گزینش یکی از دو رده ثابت برای جای گذاری یک محصول، معماری QED این درمتمندی دگی های اطلاعاتی پویا را به رسمیت می شناسد و در دل آنها عمل می کند. تارنما می تواند ناوبری زمینه ای پیاده کند که با حالت نیت Mathéo تطبیق یابد. برای نمونه، اگر Mathéo «هدفون» بجوید و به تازگی بخش «Gaming» را دیده باشد، تارنما می تواند نمایش «هدست های gaming» را در نتایج اولیه ت دهد و تعلق دوگان ه شان را برجسته سازد. دروازه های ناوبری کوانتومی می توانند آفریده شوند، همچون تگ های پویا یا فیلترهای می ان رده ای، که نه تنها جست و جو را پالایش می کنند، بلکه به شکلی بصری یا زمینه ای سرشت برهم نهاده محصول را باز می تابانند. کاربرد بدینسان ناچار نیست رده ی گانه ای برای یافتن محصولش برگزینی، بلکه به طور طبیعی در دل تابع موج نیتهای خود ناوبری می کند (برای نمونه، «هدفون برای gaming می جویم» یا «هدفون برای موسیقی می جویم»). این رویکرد تجربه ای طبیعی تر و کمناک امکننده تر را تضمین می کند، آنجا که سیستم با منطق پیچیده و روان کاربرد طنین می اندازد.

• **میدان امکانات (فرصت های بهبود و کشف های آینده):**

• **تقویت با AI:** هوش مصنوعی می تواند ساختار کوانتومی اطلاعات را در زمان واقعی بهینه کند، یعنی داده ها را به شکلی پویا چنان سازمان دهد که با شیوه های گوناگون اندیشیدن کاربران همخوان باشند. الگوریتم های یادگیری نظارت نشده می توانند مسیری های ناوبری واقعی میلیونها کاربر چون Mathéo، جست و جو و کلی که را تحلیل کنند تا خوشه های از درخت ناوبری پویا شناسایی کنند. آنگاه هوش مصنوعی می تواند درخت ناوبری را برای هر کاربر شخصی کند، یا حتی رده ای احتمالاتی (مرتبط ترینها برای کاربری معین در لحظه T) نمایش دهد. این به معماری اطلاعات خودتطبیقی می انجامد که کاربر را به سوی محتوایی که می جوید تله پورت می کند، حتی اگر نداند چگونه دقیقا نامش بنهد. این توانایی در دل مدول اسیون زمینه ای UX (قانون ۲) است، آنجا که تجربه فعالانه با میدان بهره مک نش کاربر تطبیق می یابد.

• **بهینه سازی و ساده سازی:** با شناسایی درمتمندی های شناختی ای که اصطکاک انرژی ک پدید می آورند (آن لحظه ای که کاربران در برابر پیچیدگی بی هوده تردید می کنند یا خسته می شوند)، طراحان می توانند ساختارها را ساده کنند. به جای آفرینش رده ای هرچه دانه ریزتر، می توانند نقاط دسترسی چندگانه و هوشمندی بی آفرینند که با انعطاف اندیشه انسانی طنین می اندازند. این مسیری را از وظیفه ای برای انجام دادن به ناوبری ای روان بدل می کند که، با کاستن عدم قطعیت، به نگ آن تروپی تجربه اش احترام می گذارد.

• **کشف برای جامع ه:** Card Sorting و Tree Testing، زیرعدسی QED، به ابزاری برای نقشه نگاری فضای ذهنی کاربران بدل می شوند. طراح دیگر سازمان دهنده صرف محتوای نیست، بلکه معماری شناخت است، توانا در ساخت جهان های اطلاعاتی ای که غنا و پیچیدگی اندیشه انسانی را باز می تابانند.

• **ابعاد اخلاقی و عملی (ظرافت ها و هشدارها):**



- **دام‌های بال‌قوه:** شخصی‌سازی افراطی معماری اطلاعات، هرچند سودمند، می‌تواند حباب‌های فیلتری بی‌افزیند که در آن‌ها کاربر تنها در معرض اطلاعاتی است که طرح‌واره‌های ان‌دی‌ش‌هاش را تأیید می‌کنند و کشف را محدود می‌سازند. حیاتی است که توازنی میان شخصی‌سازی و کاوش نگاه داشته شود. این خطر مستقیمی به اصول دره‌مت‌نی‌دگی، مکملیت و دوگانگی (UX & UI) قانون ۱ (پیوسته است و هوشیاری اخلاقی پیوسته برای پرهیز از dark patterns کوانتومی بال‌قوه می‌طلبد.
- **چالش‌های پیاده‌سازی:** پیاده‌سازی معماری‌های اطلاعات پویا بر پایه هوش مصنوعی از نظر فنی پیچیده است و نگهداری پیوسته برای تضمین درخوری و پرهیز از سوگیری‌های الگوریتمی می‌طلبد.
- **مسئولیت ناظر:** طراح باید اطمینان یابد که روانی ناوبری به زیان روشنی و توانایی کاربر درک ساختار کلی تارنما به دست نمی‌آید. باید جهان‌های اطلاعاتی‌ای طراحی کند که به خودمختاری و توانایی کشف کاربر احترام می‌گذارند.

## IV. ابزارهای طراحی • Design: متجلی‌ساختن واقعی‌تهای تجربه از راه کوانتای بصری و تعاملی

این ابزارها قلم‌موها و پالت‌های معمار تجربه کوانتومی‌اند. امکان دگرگون‌کردن مدل‌های انتزاعی به رابط‌های ملموس را می‌دهند، آنجا که هر عنصر طراحی نه تنها یک ذره بصری، بلکه موجی از پتانسیل تعاملی و احساسی است، آماده برای فروختن در تجربه‌ای منسجم.

### Wireframing (ماکت‌سازی کم‌وفا): طرح‌زدن میدان‌های ممکن و پتانسیل‌های تعامل

- **قطب‌نمای کلاسیک (نقش سنتی):**
- **توصیف:** wireframing در آفرینش بازنمودهای شماتیکی و ساده‌شده رابط کاربری است، با تمرکز بر چیدمان عناصر، سلسله‌مرتب‌بندی اطلاعات و کارکردهای کلیدی، بی‌جزئیات بصری. ماکت‌سازی کم‌وفا • lowfidelity prototyping • اغلب طرح‌های کاغذی یا نمونه‌های اولیه کلی‌کپنیر بسیار پایا را در بر می‌گیرد. هدف اعتبارسنجی سریع ساختار و جریانه‌های پیش از سرمایه‌گذاری در طراحی بصری است.
- **محدودیت‌های کلاسیک:** wireframe اغلب همچون نقشه‌های ثابت یک رابط ادراک می‌شوند، با تمرکز بر حالتی ایستا. می‌توانند بُعد پویای تعامل و شیوه‌ای را که رابط در پاسخ به کنش‌های کاربر رفتار خواهد کرد از دست بدهند. گرایش به بازنمودن حالت‌های میانی، انیمیشن‌های ظریف یا ریز تعامل‌هایی دارند که با این‌حال برای تجربه احساسی حیاتی‌اند. یک ذره رابط طراحی می‌شود به جای موجی از پتانسیل تعاملی.

### • عدسی کوانتومی (تنظیم wireframe): QED در حالت بنیادین و برهمنه‌ی تعامل‌های ممکن

در QED، یک wireframe نقشه‌ای صلب نیست، بلکه بازنمودی در حالت بنیادین می‌دان تجربه است (قانون ۰: تکینگی بنیادگذار UX & UI: سرآغاز، دره‌مت‌نی‌دگی و حضور نامرئی). هر ناحیه محتمل، هر دکمه، صرفاً عنصری ایستا نیست، بلکه موجی از پتانسیل تعاملی است (قانون ۱: دره‌مت‌نی‌دگی، مکملیت

و دوگانگی UI و UX (که می‌تواند در کنش‌های گوناگون فروری‌زده بنا بر سن‌چش (برهم‌کنش کاربر) حالت‌های متغیر نمایش دهد. هدف بصری‌سازی برهم‌نهی تعامل‌های ممکن فراسوی مسیری‌اسمی است. طراح QED از wireframe بهره می‌گیرد تا بکاود چگونه رابط می‌تواند نفس بکشد، تطبیق‌یابد یا حتی در پاسخ به حالت‌های کاربرد پُرشمار کاربر دگرگون شود، و چگونه انی‌می‌شن‌ها (حتی مفهومی) می‌توانند گذاره‌ای حالت کوانتومی روان را بازنمایند.

- **آزمایشگاه تجربه (مورد کاربرد عینی و نوآورانه): طراحی یک برنامۀ مدیریت روی‌داد پویا**
- **سناریوی عینی: توسعه یک برنامۀ موبایل برای مدیریت روی‌داده (هم‌ایش‌ها، کارگاه‌ها) با برنامۀ های زمانی شخصی‌سازی شده.**
- **روی‌کرد کلاسیک:** تیم صفحه‌خانه‌ای با منوی ناوبری، خوراک خبری و دکمه «برنامۀ من» را wireframe می‌کند. هر صفحه ماکتی ثابت است.
- **روی‌کرد QED:** تیم صفحه‌خانه را برای Mei، سازمان‌دهنده روی‌داد، wireframe می‌کند. اما به جای تثبیت صفحه، برهم‌نهی‌های حالت‌های بالقوه این صفحه را طرح می‌زنند:
- حالت کشف (برای Mei که روی‌داده‌ای نو می‌کاود).
- حالت برنامۀ من (برای Mei که روی‌داده‌ای ثبت‌نام شده‌اش را می‌بیند).
- حالت آگاه‌ی‌رسانی (برای Mei که هش‌داری برای روی‌دادی قریب‌الوقوع دریافت می‌کند).
- **wireframe‌ها** یادداشت‌های ویژه‌ای درباره گذاره‌ای حالت کوانتومی در بر می‌گیرند: چگونه یک کشیدن یا ضربه ساده می‌تواند Mei را از یک خوراک خبری هم‌گانی به برنامۀ شخصی‌اش بی‌گسست نماید، تل‌پورت کند، یا چگونه محتوای خوراک می‌تواند بنا بر سن‌چش (علاقه‌اش) کلیک روی‌گونه‌ای روی‌داد (بازپی‌کربندی شود، تیم به نمایش جای عناصر بسنده نمی‌کند، بلکه چگونه پی‌داری‌شدن یا ناپیدی‌شدن‌شان برای تطبیق تجربه را نشان می‌دهد.
- **ارزش‌افزوده QED:** این روی‌کرد امکان بصری‌سازی، از همان فاز کم‌وفا، چگونه مدیریت پی‌چیدگی کاربردهای گوناگون Mei از سوی برنامۀ را می‌دهد. این به گزینش‌های طراحی خردمندانه‌تر می‌انجامد، همچون ویجت‌های کوانتومی‌ای که محتوا یا کارکردشان به شکلی پویا بنا بر زمی‌نۀ Mei دگرگون می‌شود، یا انی‌می‌شن‌هایی که ادراک روانی و دگرگونی پی‌وسته را تقویت می‌کنند. هدف آفرینش رابطی است که توالی‌ای از صفحه‌ها نباشد، بلکه میدان تجربه‌ای یکپارچه که با تابع موج نی‌ازه‌ای Mei تطبیق می‌یابد.

#### • **میدان امکانات (فرصت‌های به‌بود و کش‌ف‌های آینه‌ده):**

- **تقویت با AI:** هوش مصنوعی می‌تواند wireframe‌های تطبیقی در زمان واقعی، بر پایۀ داده‌ای رفتاری گذشته یا persona‌های کوانتومی پی‌چیده، تولید کند. این wireframe‌های پویا می‌توانند برهم‌نهی‌های تعامل و گذاره‌ای حالت را با وفاداری فزاینده شبیه‌سازی کنند و امکان آزمودن فرضیه‌های طراحی را بسی زودتر بدهند. هوش مصنوعی می‌تواند حتی مسیری‌های موج تعاملی بهینه را برای کاستن اصطکاک انرژی، حتی پیش از نمونه‌سازی پُروف، پیش‌نه‌اد دهد.

- **بهینه‌سازی و ساده‌سازی:** با مفهومی پردازی رابط هم‌چون می‌دانی از موجه، می‌توان افزودنی‌ها و حالت‌های واهم‌دوسی بی‌هوده را شناسایی کرد. این امکان ساده‌سازی جریان‌ها را با آفرینش گذارهای مستقیم‌تر و تله‌پورته‌های (UX) قانون ۲ (میان بخش‌ها می‌دهد و تجربه را برای Mei شهودی‌تر و کم‌بارتر از نظر شناختی می‌سازد.

- **کشف برای چارچوب:** wireframing و ماکت‌سازی به ابزارهای نیرومندی برای معماری پتانسیل‌های تعامل بدل می‌شوند. طراح دی‌گر جای‌گذار صرف نواحی نام‌ایان ثابت نیست، بلکه معماری نام‌رئی است، که برهم‌نه‌های حالت را ساختار می‌دهد تا تمام غنای انرژی که تجربه را آشکار سازد.

- **ابعاد اخلاقی و عملی (ظرافت‌ها و هشدارها):**

- **دام‌های بال‌قوه:** پی‌چیدگی wireframe‌های کوانتومی می‌تواند ارتباط با ذی‌نفعان ناآگاه را پی‌چیده تر کند. سخن از یافتن توازنی میان غنای تعامل‌ها و روشنی پیام است، تا از طراحی رابطه‌ای بیش از حد «جادویی» که کاربر را با پیش‌بینی‌ناپذیری یا کدیریشان بی‌ثبات می‌کنند پرهیز شده.

- **چالش‌های پی‌اده‌سازی:** مفهومی پردازی و مستندسازی این برهم‌نه‌های تعامل روش‌شناسی‌ای نوشته و ابزارهای پیش‌رفت‌ه‌تر از نرم‌افزارهای wireframing کل‌اسی‌ک می‌طلبد. این پی‌چیدگی توان‌ای انتزاع بال‌ای می‌خواهد که هوش مصنوعی می‌تواند بخشی از آن را برعهده گیرد. زیرحکمرانی طراح کوانتومی تجربه، هوش مصنوعی حالت‌های برهم‌نه‌ای نواحی یا محتوای را عینیت می‌بخشد، نقش‌ها را خودکاری‌ادداشت می‌کند، و mindmap‌های روشنی تولید می‌کند که موارد کاربرد و مسیری را روشن می‌سازند تا درک و اعتبارسنجی از سوی همه ذی‌نفعان آسان شود. برای هر مؤلفه‌ای سطح رابط از خرد تا کلان (طراح کوانتومی گسترشی می‌تواند پارامترهای پارامپتهای دقیقی مشخص کند و بدین‌سان مرز ممکن‌ها و قواعد تکامل مجاز سیستم را تعریف کند. هوش مصنوعی، با تکیه بر این اشاره‌ها، گونه‌گونی‌های متفاوتی از تعامل‌های پی‌کربندی‌ها پیش‌نهاده خواهد داد، در همان حال که قی‌دها، نیته‌ها و هدف‌های تعریف‌شده از سوی طراح را رعایت می‌کند. این گفت‌وگو میان انسان و ماشینی امکان کاوش طیفی گسترده‌تر از راه‌کارها را می‌دهد، در همان حال که انسجام، چیرگی و دریافت‌نی‌بودن رابطه‌ای تولیدشده را تضمین می‌کند.

- **مسئولیت ناظر:** طراح، با طرح‌زدن این پتانسیل‌ها، باید اطمینان یابد که گزینش‌های تعامل به خودمختاری و مهار کاربر خدمت می‌کنند، نه به بهینه‌سازی صرف سنج‌های درگیری پنهان. نام‌رئی نباید به ناحیه‌ای از سازه اخلاقی بدل شود.

**نمونه‌سازی اولیه (وفای متوسط و بال‌ا): عینیت‌بخشی به موجه‌های تجربه و آزمودن واقعیت‌های کوانتومی**

- **قطب‌نمای کل‌اسی‌ک (نقش سنتی):**

- **توصیف:** نمونه‌سازی اولیه در آفرینش نسخه‌ای کارکردی (کم‌وبیش وفادار) از یک محصول یا رابط است که شبیه‌سازی برهم‌کنش کاربری را ممکن می‌سازد. نمونه‌های اولیه وفای متوسط • midfidelity • جزئیات بصری و تعاملی‌بودن پیش‌رفت‌ه‌تر می‌افزایند، حال آن‌که وفای بال‌ا • highfidelity • به نمود

و رفتار محصول نه‌ای نزدیک می‌شوند. هدف اعتبارسنجی مفهومی، گردآوری بازخوردهای زودهنگام کاربری و تکرار پیش از توسعه نه‌ای است.

• **محدودیت‌های کلی‌ک:** حتی نمونه‌های اولیه وفای بالا نسخته‌های ثابت از تجربه‌اند، طراحی شده برای مسیری آرمانی یا حالتی ویژه. در شبیه‌سازی پیچیدگی بهره‌مکنش واقعی، حالت‌های خطای نامنتظر، دگرگونی‌های زمینه‌ای بهره‌مکنش‌های حالت کاربرد (کاربری که برای نمونه همزمان شتابزده و کنج‌کاو است) درمیانند. آزمون روی نمونه اولیه اغلب بر توانایی انجام یک وظیفه متمرکز است، و کمتر بر طنین احساسی یا توانایی سیستم در تطبیق با ظرافت‌های رفتار انسان.

• **عدسی کوانتومی (تنظیم QED):** نمونه‌های اولیه با حالت‌های بهره‌مکنده و واهمدوسی مسیره‌ای احتمالاتی

در QED، یک نمونه اولیه ماکتی کارکردی صرف نیست، بلکه شبیه‌سازی از واقعیتهای تجربه‌بالقوه است (قانون: تکنیکی بنیادگذار UI و UX: سرآغاز، دره‌مکنش‌دگی و حضور نامرئی). هدف ساخت نمونه‌های اولیه با حالت‌های بهره‌مکنده است که در آنها رابط می‌تواند بنا بر سنجش بهره‌مکنش کاربر (یا داده‌های زمینه‌ای شبیه‌سازی شده، واقعیتهای گوناگون متجلی کند. هر عنصر تعاملی یک دکمه، یک فیلد ورودی) همچون موجی از احتمالاتی کنش و واکنش ادراک می‌شود، به جای عنصری ثابت. طراح QED از نمونه‌سازی برای کاوش نقاط واهمدوسی بهره می‌گیرد، آن لحظه‌ای که مسیری کاربر از انتظار واگرا می‌شود و شکستی در منطق رابط یا فرصتی برای تطبیق واقعی‌تر عرضه شده را آشکار می‌کند. آزمون روی نمونه اولیه به مشاهده ماده تارک مسیره‌ای نگرفته و حالت‌های نامتجلی بدل می‌شود و امکان درک این‌که چرا تجربه به شیوه‌ای معین فرومی‌ریزد را می‌دهد.

• **آزمایشگاه تجربه (مورد کاربرد عینی و نوآورانه):** طراحی یک دستیار مجازی هوشمند برای مدیریت وظایفها

• **سناریوی عینی:** توسعه نمونه اولیه یک دستیار مجازی روی موبایل که به مدیریت وظایفهای روزمره (قرارها، یادآوری‌ها، فهرست‌های خرید) یاری می‌رساند.

• **روی‌کرد کلی‌ک:** تیم دست‌یاری را نمونه‌سازی می‌کند که به فرمان‌های صوتی ویژه پاسخ می‌دهد، فهرست‌های وظیفه و یادآوری‌ها نمایش می‌دهد. آزمون در دین این است که آیا کاربر می‌تواند وظایفهای بی‌فزاید و یادآوری‌ای دریافت کند.

• **روی‌کرد QED:** تیم نمونه‌های اولیه با Omar، حرفه‌ای بسیاری از پرمشغله، طراحی می‌کند. نمونه اولیه نه تنها تعاملی است، بلکه حالت‌های زمینه‌ای را شبیه‌سازی می‌کند: آیا Omar در خودرو است؟ در دفتر؟ در خانه؟ آیا در حالت ایستاده است یا سخن‌گفتن؟ نمونه اولیه بهره‌مکنش‌های نیت را برای Omar در بر می‌گیرد:

• می‌گوید «به فهرستم بی‌فزا»، اما آهنگ صدایش نشان‌گر تنیدگی است (حالت ذره A).

• آغاز به تاپ پپی‌امی می‌کند، اما حذفش می‌کند و در صورت‌بندی تردید می‌کند (حالت موج B).

- نمونه اولیه امکان شبیه‌سازی نقاط واهمدوسی را می‌دهد: برای نمونه، Omar می‌گوید «چل‌سه را به من یادآوری کن» اما دستی‌ار چل‌سه را در تقویمش نمی‌یابد. نمونه اولیه QED به نمایش پیام خطا بسنده نمی‌کند، بلکه پرسش‌های روشن‌گران‌های همچون «چل‌سه کدام هفته؟» یا «می‌خواهید چل‌سه‌های نو بسازم؟» شبیه‌سازی می‌کند، یا حتی تغییری در حالتی «به حالت ورودی متن برای دقت بیشتر بروم؟»، بنا بر حالت احساسی یا زمینه (از راه شبیه‌سازی).
- **ارزش‌افزوده QED:** با نمونه‌سازی این واقعی‌تهای کوانتومی و حالت‌های برهم‌نهاد، تیم می‌تواند نه تنها کارکرد، بلکه نیز تاب‌آوری هومئوستاتیکی دستیار را در برابر رفتارهای نامنتظر یا مبهم Omar بی‌ازماید. این به دستی‌اری می‌انجامد که به پاسخ‌دادن به فرمان‌های مستقیم بسنده نمی‌کند، بلکه می‌تواند میدان تجربه Omar را بخواند، نیازه‌های بی‌ان‌نشد‌اش را پیش‌بینی کند و روان با تغییری‌های زمینه‌ای و احساسی‌اش تطبیق‌یابد، و برهم‌کنش را انسانی‌تر و شهودی‌تر سازد.
- **میدان امکانات (فرصت‌های بهبود و کشف‌های آینده):**
- **تقویت با AI:** هوش مصنوعی می‌تواند نمونه‌سازی را به شبیه‌سازی کوانتومی تجربه بدل کند. مدل‌های پیش‌بینانه هوش مصنوعی می‌توانند هزاران مسیری احتمالاتی را بر پایه رفتارهای واقعی کاربرانی چون Omar شبیه‌سازی کنند و نقاط واهمدوسی مصنوعی را حتی پیش از نخستین آزمون کاربری تولید کنند. این امکان کاوش سناریوهای نامنتظر و بهینه‌سازی تطبیق‌پذیری رابط را پیش‌پیش می‌دهد. هوش مصنوعی می‌تواند حتی نمونه‌های اولیه پویا بی‌افزاید که در زمان واقعی با داده‌های شبیه‌سازی شده کاربر تنظیم می‌شوند (نمونه‌های اولیه خودتغییری‌پذیر).
- **بهینه‌سازی و ساده‌سازی:** با کاوش حالت‌های برهم‌نهاد از همان نمونه‌سازی، می‌توان رابطه‌ای طراحی کرد که برهم‌کنش‌های پیچیده را با پنهان‌کردن پیچیدگی بی‌هوده به‌شدت ساده می‌کنند. به جای گزینش‌های پرشمار، رابط حالت درست را در لحظه درست برای Omar عرضه می‌کند و بارشناختی را می‌کاهد.
- **کشف برای جامعه:** نمونه‌سازی به هنر عینی‌تبخشی به واقعی‌تهای تجربه بدل می‌شود. طراح دیگری مونت‌اژگر صرف ماکت‌ها نیست، بلکه شکل‌دهنده شهودی است، توانا در جان‌بخشی‌دن به تعامل‌های که همچون امتداد طبیعی اندیشه انسانی رفتار می‌کنند.
- **ابعاد اخلاقی و عملی (ظرافت‌ها و هشدارها):**
- **دام‌های بالقوه:** پیچیدگی نمونه‌های اولیه با حالت‌های برهم‌نهاد می‌تواند، اگر ابزارها سازگار نباشند، انتقال یا آزمودن دشوار باشد. باید مراقبت کرد که تطبیق‌پذیری به پیش‌بینی ناپذیری برای کاربر بدل نشود، و گزینش‌های هوش مصنوعی برای طراح شفاف بمانند.
- **چالش‌های پیاده‌سازی:** آفرینش نمونه‌های اولیه‌ای که حالت‌های کوانتومی را شبیه‌سازی می‌کنند ابزارهای پیشرفته و روی‌کردی طراحی سیستمی‌تر می‌طلبد. این زمان و منابع بیشتری از نمونه سازی کلاسیک می‌خواهد، اما بازگشت سرمایه بالاقوه بسیاری را بالاست.
- **مسئولیت ناظر:** طراح باید مراقبت کند که روانی و تطبیق‌پذیری نمونه اولیه dark patterns‌های را که می‌توانند تصمیم‌های Omar را دستکاری کنند پنهان نسازد. هدف توان‌بخشی به اوست، نه راهبری کو‌روران.

## ابزارهای طراحی UI (Figma، Sketch، Adobe XD) و مانند آن: شکل دادن به کوانتای بصری و زیبایی‌شناسی، واقعیتهای تجربه

### • ق‌طبنمای کلاسیک (نقش سنتی):

• **توصیف:** ابزارهای طراحی رابط کاربری UI • همچون Figma، Sketch یا Adobe XD برای آفرینش ماکت‌های بصری نهایی، مؤلفه‌های UI، سیستم‌های طراحی، و مشخصات برای توسعه بنیادین‌اند. امکان تعریف تایپوگرافی، رنگ‌ها، آی‌کون‌گذاری، تصاویر، و چیدمان دقیق همه عناصر گرافیکی را می‌دهند. هدف تضمین انسجام بصری، گیرایی زیبایی‌شناسی و هم‌وایی با راهنمای برند است.

• **محدودیت‌های کلاسیک:** این ابزارها، بنا بر سرشت‌شان، بر نمود ایستادگی و رندر بی‌نقص یک رابط متمرکزند. می‌توانند چشم‌اندازی را تشویق کنند که در آن طراحی بصری لایه‌های آذنی یا رونویسی صرف یک wireframe است. در بازنمود زندگی رابط، ریزانی‌میشن‌ها، بازخوردهای لمسی ظریف، حالت‌های بارگذاری، اسکرین‌ها، یا شیوه‌ای که رابط می‌تواند بنا بر داده‌های پویا یا حالت‌های احساسی کاربر نفس بکشد و تطبیق‌یابد درمی‌مانند. کوانتای بصری اغلب همچون ذره‌ای منزوی پردازش می‌شود به‌جای موجی درهم‌تنیده در میدان تجربه.

### • عدسی کوانتومی (تنظیم QED): کوانتای بصری همچون بردار اطلاعات و احساس درهم‌تنیده

در QED، هر پیکسل، هر رنگ، هر انیمیشن در UI صرفاً عنصری بصری نیست، بلکه کوانتای بصری و درهم‌تنیده است (قانون ۱: درهم‌تنیدگی، مکملیت و دوگانگی UI • UX). باری از اطلاعات، نیتی از طراحی، و پتانسیلی احساسی در خود دارد که در سراسر تجربه طنین می‌اندازد. طراح QED به نقاشی رابط بسنده نمی‌کند، بلکه میدان بصری را شکل می‌دهد تا هر عنصر بصری موجی باشد آماده برای فروختن در تجربه ای معنادار و آکنده از احساس برای کاربر. زیبایی‌شناسی تنها مسئله زیبایی نیست، بلکه مسئله طنین کوانتومی است، این‌که طراحی بصری چگونه با انتظارات ذهنی و حالت‌های احساسی کاربر هماهنگ می‌شود. حضور نامرئی (قانون ۲: تک‌نگاری بنیادگذار UI • UX): سرآغاز، درهم‌تنیدگی و حضور نامرئی (از راه کاربرد ظریف نور، سایه، حرکت متجلی می‌شود و تجربه‌ای فراسوی نگاه صرف می‌آفریند).

### • آزمایشگاه تجربه (مورد کاربرد عینی و نوآورانه): طراحی یک برنامۀ مراقبۀ حسی

• **سناریوی عینی:** آفرینش رابط بصری یک برنامۀ مراقبۀ که محیط خود (صداها، عناصر بصری) را با حالت کاربر تطبیق می‌دهد.

• **روی‌کرد کلاسیک:** تیم طراحی UI صفحه‌ای ایستا با گزینش پوسته‌ها (چنگل، ساحل، کوه)، دکمه‌هایی برای مراقبۀ هدایت‌شده، و یک پخش‌کننده صوتی می‌آفرید. عناصر بصری ثابت‌اند.

• **روی‌کرد QED:** تیم روی UI برای Aisha، کاربری در پی آرامش، کار می‌کند. به‌جای طراحی‌های ایستا، تیم کوانتاهای بصری می‌آفریند که در برهم‌نهی حالت‌ها هستند:

• یک زمینه چنگل تصویری ثابت نیست، بلکه می‌دانی از ممکن‌هاست: باد می‌تواند سبک بوزد (ریزانی‌میشن)، نور می‌تواند به‌ظرافت همچون طلوع خورشید دگرگون شود (شیب پویا)، صدای پرندگان می‌تواند در شدت متغیر شود (بازخورد لمسی سبک).

- دکمه‌ها صرفاً آی‌کون نیستند، بلکه دروازه‌ای‌اند که، هنگام نشان‌دهرفتن یا فشار سبک، هاله‌ای نورانی یا ارتعاشی ظریف می‌گشایند و پتانسیل کنششان را نشان می‌دهند و طنینی می‌آفرینند (قانون ۱: درهم‌تنیدگی، مکملی و دوگانگی UI و UX).

- UI چنان طراحی شده که، اگر Aisha به حالتی از تنش شدید درآید (شبی‌ه‌سازی شده از راه داده‌ای بازخورد زیستی، برای نمونه)، رنگ‌های غالب نرم‌تر شوند، آهنگ انی‌می‌شن‌ها کند شود، و کنتراست به‌ظرافت کاهش یابد، بی‌آنکه او نیازی به دخالت داشته باشد. رابط حالت Aisha را حس می‌کند و به‌سوی آرامش‌بخش‌ترین پی‌کربندی بصری و صوتی فرومی‌ریزد.

- **ارزش‌افزوده QED:** این روی‌کرد امکان آفرینش رابطی را می‌دهد که نه‌تنها دل‌پزیر برای نگریستن است، بلکه احساسی با کاربرد درهم‌تنیده است. هر عنصر بصری و تعاملی به نگاه‌داشتن هومئوستازی (قانون ۲: تکینگی بنیادگذار UI و UX: سرآغاز، درهم‌تنیدگی و حضور نامرئی) احساسی Aisha یاری می‌رساند، با تطبیق میدان تجربه بصری با نی‌ازهای دگرگون‌شونده آرامش‌او. طراحی به‌صورتی از درمان کوانتومی بدل می‌شود که در آن محیط دیجیتالی به‌ظرافت واکنش نشان می‌دهد تا به‌روزی را به‌بود بخشد.

- **میدان امکانات (فرصت‌های به‌بود و کشف‌های آینه‌ده):**

- **تقویت با AI:** هوش مصنوعی می‌تواند داده‌ای زیست‌سنجی (ضربان قلب از راه حس‌گرهای موجود روی ساعت متصل، یا امواج مغزی از راه حس‌گرهای چسبانده یا کاشت‌شده) کاربرانی چون Aisha را در زمان واقعی تحلیل کند تا چشم‌اندازهای UI تطبیقی را هماهنگ سازد. تایپوگرافی، فاصله‌گذاری‌ها، شدت رنگ‌ها، و حتی سبک آی‌کون‌ها می‌توانند به‌شکلی پویا بازپی‌کربندی شوند تا حالت احساسی کاربر را بهینه کنند، و رابط‌های روان و تل‌ه‌پورت‌پزیر (قانون ۲: تل‌ه‌پورت UX) بی‌آفرینند که آنی با تابع موج به‌روزی تطبیق می‌یابند.

- **بهینه‌سازی و ساده‌سازی:** با درک این‌که کوانتای بصری بردار اطلاعات و احساس است، می‌توان رابط را با حذف زائد به‌شدت ساده کرد. هر عنصر باید هدف و طنینی داشته باشد. سیستم‌های طراحی می‌توانند قواعد کوانتومی برای مدیریت حالت‌های بصری پی‌چیده و تطبیقی در برگیرند و بار کار طراح را بکاهند.

- **کشف برای چاه‌ها:** طراحی UI، که با QED غنی شده، به هنر تراشیدن انرژی بصری برای اثرگذاری بر حالت احساسی و شناختی بدل می‌شود. طراح دی‌گر سبک‌پرداز صرف نیست، بلکه ره‌بر ارکستر کوانتاهای بصری است، توانا در آفرینش رابط‌های که هماهنگ با روان انسان می‌تپند.

- **ابعاد اخلاقی و عملی (ظرافت‌ها و هشدارها):**

- **دام‌های بالقوه:** کاربرد داده‌ای احساسی و فیزیولوژی‌کی Aisha برای تطبیق UI پرسش‌های اخلاقی سترگی برمی‌انگیزد (قانون ۱، هوشیاری اخلاقی). خطر آفرینش سیستم‌هایی است که ناخودآگاه احساس‌های کاربر را برای هدف‌های تجاری یا درگیری افراطی دست‌کاری می‌کنند. شفافیت و رضایت بایسته‌اند.

- **چالش‌های پیاده‌سازی:** طراحی رابطه‌ای چینی پویا و احساسی در هم تنیده مهارت‌های پی‌شرفته در روان‌شناسی، علم داده و توسعه می‌طلبد. پی‌چیدگی این سیستم‌ها می‌تواند آزمون‌ها را نیز دشوارتر کند.

- **مسئولیت ناظر:** طراح، با شکل دادن به این واقعیتهای بصری، باید پاسدار اخلاق باشد و اطمینان یابد که رابط به بهروزی و خودمختاری Aisha خدمت می‌کند، نه به بهی‌نه‌سازی کوتاه‌بینانه‌ی سنج‌ها.

## ۷. ابزارهای ارزیابی پیوسته و سنجش: سنجش واقعیتهای در حال گسترش و تشخیصی صیقل‌دهی‌های ضعیف

این ابزارها تل‌سکوپ‌ها و لرزه‌نگارهای معمار تجربه‌کوانتومی‌اند. به گزارش واقعیتهای گذشت‌ه بسنده نمی‌کنند، بلکه امکان سنجش پویای‌های جاری، تشخیصی صیقل‌دهی‌های ضعیف، پی‌ش‌بینی تکامل‌های آینده و درک اینکه چگونه تجربه پس از استقرار همچنان دگرگون می‌شود را می‌دهند. آن‌ها می‌دان‌های انرژی و امواج گرانشی رفتارهای کاربر را آشکار می‌سازند.

### تحلیل داده (سنج‌ها، نقشه گرمایی، ضبط نشست‌ها): رمزگشایی ردهای کوانتومی برهم کنش‌های واقعی

- **قطب‌نمای کل‌اسیک (نقش سنتی):**

- **توصیف:** تحلیل داده وب و موبایل (Google Analytics، Matomo و مانند آن) امکان پی‌گیری سنج‌های کمی (نرخ کلیک، زمان صرف‌شده، نرخ تبدیلی، مسیره) را می‌دهد. نقش‌های گرمایی (heatmap) نواحی بهره‌مکنش را بصری‌سازی می‌کنند (هرچه قرمزتر، کلهای بیش‌تر در آن نقطه) و اسکرول‌ها (پی‌ام‌های صفحه) را. ضبط نشست‌ها (session recording) امکان بازپخش مسیره‌های فردی را برای درک دقیق رفتار کاربران فراهم می‌کنند. هدف شناسایی روندها، مسائیل کارایی، و فرصت‌های بهی‌نه‌سازی بر پایه رفتارهای انباشته است.

- **محدودیت‌های کل‌اسیک:** این ابزارها نیرومندند اما اغلب به سنج‌های انباشته و بی‌زمینه محدود می‌مانند. آنچه را رخ داده نشان می‌دهند، اما در تبیین چرایی آن درمی‌مانند. داده‌های خام تابع موج زیربنایی نیست‌ها، تردی‌ها، یا ناکامی‌های بی‌ان‌نشده را آشکار نمی‌کنند. heatmap فعالیت را تثبیت می‌کنند، و ضبط نشست‌ها می‌توانند تصویری‌های آنی یک رفتار باشند، اما نه برهم‌نه‌ی اندیشه‌های احساس‌هایی که بر آن مقدم بوده‌اند. فروری‌زش نه‌ای بهره‌مکنش مشاهده می‌شود، اما فرایند کوانتومی‌ای که به آن انجامیده از دست می‌رود.

- **عدسی کوانتومی (تنظیم QED):** کوانتاهای داده همچون آشکارساز می‌دان‌های احساسی و واهم‌دوسی در مقیاسی بزرگ

در QED، هر نقطه داده (یک کلیک، یک اسکرول، یک زمان مکث) صرفاً ذره‌ای منزوی نیست، بلکه کوانتای از داده در هم تنیده است (قانون ۱: در هم تنیدگی، مکملیت و دوگانگی UI ● UX) که اطلاعاتی درباره‌ی نیت،



زمینه و حالات احساسی کاربر در خود دارد. تحلیلی QED به شمردن کلی که بسنده نمی‌کند، بلکه در پی تشخیص ناهنجاری‌های کوانتومی است، ریز حرکت‌های موشواره، تردی‌دها در پُرکردن یک فرم، نوسان‌های ظریف در سرعت اسکرول که سیگنال‌های ضعیف اصطکاک انرژی‌های بهره‌مندی حالت‌های کاربرند (کاربر هم‌زمان سردرگم و مصمم به یافتن اطلاعات است). نقشه‌های گرمایی به نقشه‌های بصری می‌دان‌های انرژی بدل می‌شوند و نواحی طنین‌آلود را نشان می‌دهند. ضبط نشسته‌ها خوانش‌هایی از تابع موج رفتاری‌اند و لحظه‌های واهمدوسی در مقیاسی بزرگ (وقتی شمار بزرگی از کاربران از هنجار می‌شوند) یا نقاط داغی را که در آن‌ها تجربه تکه‌تکه می‌شود (وقتی مسیری کاربری سردرگم یا متوقف می‌شود) آشکار می‌کنند.

## • آزمای‌شگاه تجربه (مورد کاربرد عینی و نوآورانه): بهینه‌سازی یک فرایند نوبت‌گیری پزشکی برخط

- **سناریوی عینی:** به‌بود یک پلت‌فرم نوبت‌گیری با حرفه‌ای‌های سلامت.
- **روی‌کرد کل‌اسی:** تیم داده‌ها را تحلیلی می‌کند تا ببیند کاربران در کدام گام نوبت‌گیری را رها می‌کنند. نقشه‌های گرمایی نشان می‌دهند که دکمه تأیید کم‌کلیک می‌شود.
- **روی‌کرد QED:** تیم QED رفتار Bryan، کاربری در پی گرفتن نوبت، را تحلیلی می‌کند. فراسوی سنج‌های کل‌اسی، ابزارهای پیشرفت (analytics) با حسگرهای ریز تعامل (این‌ها را تشخیص می‌دهند):
- ریز حرکت‌های موشواره روی دکمه «لغو» پیش از کلیک روی «تأیید» (نشان‌دهنده بهره‌مندی حالت‌ها: درگیری / تردی).
- زمان مکثی به‌گونه‌ای نامعومول دراز روی صفحه خل‌اصه پیش از اعت‌بارسنجی (نشان‌دهنده اصطکاک انرژی‌های اطلاعاتی جامانده).
- نواحی سرد نامنتظر روی نقشه‌های گرمایی، آن‌جا که چشم Bryan درنگ می‌کند، اما بی‌برهم‌کنش روشن، که حضور نامرئی اطلاعات نافه‌میده یا پرسش‌های ناحل‌شده را پیش می‌دهد.
- **ارزش‌افزوده QED:** با هم‌بسته‌کردن این کوانتاهای داده‌ظریف، تیم درمی‌یابد که مسئله تنه‌دکمه‌ای کم‌کلیک نیست، بلکه اضطرابی نهفته نزد Bryan درباره تأیید نوبت است («آیا همه‌چی را خوب واری کرده‌ام؟ اگر اشتباه کرده باشم چه؟»). راه‌کار QED صرفاً دکمه‌ای نام‌ای‌انتر نخواهد بود، بلکه می‌تواند یک تأیید کوانتومی باشد: یک انی‌میشن کوچک اطمینان پس از کلیک، یک ریزخل‌اصه بصری از اطلاعات کلیدی درست پیش از اعت‌بارسنجی، یا یک بازخورد لمسی آرام‌بخش. هدف کاستن آن‌تروپی عدم‌قطعیت و تقویت هومئوستازی احساسی Bryan در لحظه بحرانی تأیید است، با آفرینش احساسی از امنیت و روشن‌ی.

## • می‌دان امکانات (فرصت‌های به‌بود و کش‌ف‌های آینه‌ده):

- **تقویت با AI:** هوش مصنوعی می‌تواند به رمزگشای کوانتومی غایب داده‌ها بدل شود. مدل‌های یادگیری ماشینی می‌توانند میلی‌ون‌ها تابع موج رفتاری (درآمیخته از راه تاری‌خچه بهره‌مکن‌ش‌ها، زیست‌سنجی و زمینه) را تحلیلی کنند تا الگوهای واهمدوسی را پیش از آن‌که در راه‌کردن متجلی شوند شناسایی کنند. هوش مصنوعی می‌تواند پیش‌بینی کند که Bryan در آستانه تجربه ناکامی است و مداخله‌های کوانتومی (یاری زمینه‌ای، ساده‌سازی مسیری) را برانگیزد تا او را به حالت تجربه هومئوستاتیکی

بازگرداند. این بهی نه سازی پیش بینانه و تله پورت UX (قانون ۲: میدان عددی) اسکالر (و مدولاسیون زمینی های UX) به سوی حالتی بهی نه را، حتی پیش از آنکه مسئله برای کاربر آگاهانه شود، ممکن می سازد.

- **بهی نه سازی و ساده سازی:** با تشخیص سیگنال های ضعیف و اصطکاک های انرژی، تیم ها می توانند مسیرهای پیچیده را با حذف سرچشمه های نامرئی عدم قطعیت ساده کنند. رابطه ای طراحی می شوند که با روانی اندیشه کاربر طنین می اندازند و بار شناختی Bryan را می کاهش دهد.

- **کشف برای جامعه:** تحلیل داده QED اعداد خام را به روایت های تجربه زیسته ده دگرگون می کند. طراح دیگر تحلیلی گرسنه اعداد نیست، بلکه خواننده ردهای کوانتومی است، توانا در ادراک پویای های نامرئی ای که رابطه میان انسان و دیجیتالی را شکل می دهند.

- **ابعاد اخلاقی و عملی (ظرافت ها و هشدارها):**

- **دام های بالقوه:** تحلیل ظریف کوانتاهای داده و سیگنال های ضعیف Bryan پرسش های اخلاقی سترگی در زمینه حریم خصوصی و نظارت بر می انگیزد (قانون ۱، هوشیاری اخلاقی). چگونه تضمین شود که این دانش ژرف از کاربر برای دست کاری ظریف یا آفرینش پروفایل های رفتاری بی رضایت به کار نرود؟ شفافیت و مهار کاربر بر داده های بنیادین آن.

- **چالش های پیاده سازی:** پیاده سازی چنین سیستم های تحلیلی زیر ساختی فنی استوار، مهارت های پیشرفته در علم داده، و اخلاق داده بیخ دشواری می طلبد.

- **مسئولیت ناظر:** طراح، با کاربرد این ابزارهای نیرومند، باید همواره به یاد آورد که هر داده تکه ای از زیسته یک انسان را باز نمی نماید. هدف بهبود تجربه اوست، نه مهار آن.

## نظرسنجی ها / پرسشنامه ها: میدان های ادراک و احتمال های نظر را بکاوی

- **قطب نمای کلی (نقش سنتی):**

- **توصیف:** نظرسنجی ها و پرسشنامه ها روش هایی کمی و نیمه کمی برای گردآوری نظر، ترجیحات، رضایت، یا داده های جمعیتی شناختی از نمونه های بزرگ از کاربران اند. امکان اعتبارسنجی فرضیه ها در مقیاسی بزرگ، بخش بندی مخاطبان، یا سنجش رضایت کلی را می دهند (Net Promoter Score، NPS: احتمال توصیه آینه و Customer Satisfaction Score، CSAT: رضایت بی واسطه).

- **محدودیت های کلی:** نظرسنجی ها واقعی تی را در لحظه پاسخ درمی یابند، اما نظرها می توانند روان و زمینی باشند. در دریافت تناقض های درونی (کاربری که می گوید کارکردی را دوست دارد اما کم به کارش می برد)، انگیزه های ناخودآگاه، یا بهره مندی های احساس (کاربر از جنبه های گوناگون هم راضی و هم ناکام است) درمی مانند. پرسش های بسته پیچیدگی اندیشه را به گزینش های دودویی فرومی کاهند و تابع موج ادراک های ظریف را از دست می دهند.

- **عدسی کوانتومی (تنظیم QED):** سنجش تابع موج نظر و آشکارساختن درهم تنیدگی های ادراکی

در QED، هر پاسخ به یک نظرسنجی ذره‌ای منزوی از نظر نیست، بلکه سنجشی از تابع موج (نظریه) است. در همت‌نگی، مکملیت و دوگانگی UI و UX (کاربر است. هدف درک نه تنها پاسخ اکثری (فروری) نظریه (ب)، بلکه نیز احوال‌های نهفته نظریه‌های چای‌گری، در همت‌نگی‌های ادراکی (وقتی نظریه درباره‌ی کارکرد به نظر درباره‌ی خدمات مشتری پیوسته است، حتی اگر مستقیماً با هم پرسیده نشوند)، و نقاط واهم‌دوسی معنایی (وقتی واژه‌های به‌کاررفته از سوی کاربر درکی متفاوت از پرسش طرح شده را آشکار می‌کنند) است. طراح QED از نظرسنجی‌ها برای کاوش می‌دان‌های ادراک و شناسایی تنش‌ها یا بهره‌من‌های حالت‌های احساسی‌ای که می‌توانند در دل مخاطبان باشند بهره می‌گیرد.

• **آزمایشگاه تجربه (مورد کاربرد عینی و نوآورانه): ارزیابی رضایت از یک کارکرد نوی همکاری برخط**

• **سناریوی عینی: بنگاه‌ی کارکرد نوی تخت‌سفی‌د مشارکتی را در بازار مدیریت پروژه‌اش راه‌اندازی کرده و می‌خواهد رضایت کاربران را ارزیابی کند.**

• **روی‌کرد کلی‌ای:** تیم نظرسنجی‌ای می‌فرستد که می‌پرسد: «آیا از تخت‌سفی‌د مشارکتی راضی هستید؟» (بله / نه / خنثی؟) و «سودمندترین ویژگی کدام است؟»

• **روی‌کرد QED:** تیم نظرسنجی‌ای برای Rohan، مدیر پروژه، طراحی می‌کند. به‌جای پرسش‌های دودویی، نظرسنجی QED پرسش‌های با گزین‌های ظریف، پرسش‌های باز پرسش‌مارت، و فنون فرافکنانه («اگر تخت‌سفی‌د جانوری بود، کدام بود و چرا؟») در بر می‌گیرد. تحلیلی به می‌انگین‌ها بسنده نمی‌کند. در پی این‌هاست:

• **بهره‌من‌های حالت نظریه:** Rohan پاسخ می‌دهد که «بسیار راضی» است اما نظریه‌های بازش اصطکاک‌های بر سر پی‌چیدگی رابط را آشکار می‌کنند (تناقضی آشکار، یک در همت‌نگی).

• **واهم‌دوسی‌های معنایی:** چندی‌ن کاربر، از جمله Rohan، واژه «شه‌ودی» را برای وصف جنبه‌های متفاوت به‌کار می‌برند و آشکار می‌کنند که این اصطلاح یکسان تفسیر نمی‌شود.

• **طنین‌های ضعیف:** درصدی کوچک از پاسخ‌های باز ن‌ی‌از‌های را ذکر می‌کنند که تیم در نظر نگرفته بود، همچون یک پارچگی با ابزاری دی‌گر، که سی‌گنال‌های ضعیف‌خواست‌های آینه‌اند.

• **ارزش‌افزوده QED:** با تحلیلی نظرسنجی با عدسی QED، تیم به دانستن این‌که ۷۰٪ راضی‌اند بسنده نمی‌کند. درمی‌یابد چرا ۳۰٪ باقی راضی نیستند، و شناسایی می‌کند که حتی نزد راضی‌انی چون Rohan، تنش‌ها و فرصت‌های به‌بودی هست. برای نمونه، تیم درمی‌یابد که پی‌چیدگی ظاهری برای برخی، برای دی‌گران همچون غنای کارکردی ادراک می‌شود. راه‌کار QED می‌تواند عرضه‌ی حالت‌های رابط کوانتومی باشد، یک حالت ساده‌شده برای نوآموزان و یک حالت پیشرفته برای خبرگان (با دانه بندی‌ای حتی ظریفتر، در صورت ن‌ی‌از)، و امکان فروری‌ختن رابط به‌سوی حالتی که با سطح مهارت و زمینه‌ی هر کاربر بهترین طنین را دارد.

• **میدان امکانات (فرصت‌های به‌بود و کشف‌های آینه‌ده):**

• **تقویت با AI:** هوش مصنوعی می‌تواند هزاران پاسخ متنی باز نظرسنجی‌ها را تحلیلی کند تا خوشه‌های از بهره‌من‌های نظریه و طنین‌های احساسی (قانون ۱) را تشخیص دهد. مدل‌های پیشرفته پردازش زبان طبیعی می‌توانند نقاط واهم‌دوسی معنایی را در مقیاسی بزرگ شناسایی کنند، آن‌جا که کاربران

همان واژه‌ها را اما با نیت‌های متفاوت به‌کار می‌برند. هوش مصنوعی می‌تواند حتی ابرهای تن‌ش بصری تولید کند و تناقض‌های نظر پُرس‌امد را نشان دهد و نقشه ذهنی کوانتومی‌ای از کاربران عرضه کند.

- **بهینه‌سازی و ساده‌سازی:** با درک برهم‌نه‌های نظر، می‌توان رابطه‌ای تطبیقی‌تری آفرید که کاربر را در مسیری یگانه نمی‌گنجانند. این امکان عرضه گزین‌های هوش‌مندی را می‌دهد که به نیازه‌ای پاسخ می‌دهند که در سطح تناقض می‌نمایند اما در واقعیت کاربر هم‌زیستی می‌کنند.

- **کشف برای جامعه:** نظرسنجی‌ها به ابزارهای برای نقشه‌نگاری چشم‌اندازهای ادراک جمعی بدل می‌شوند. طراح دیگر آمارگر صرف نیست، بلکه کاوشگر آگاهی جمعی است، توانا در ادراک موج‌های نظری که از جامعه می‌گذرند و دگرگون‌کردنشان به فرصت‌های طراحی.

- **ابعاد اخلاقی و عملی (ظرافت‌ها و هشدارها):**

- **دام‌های بالقوه:** تحلیل ژرف نظرها و ظرافت‌هایشان، اگر تبیین نشود، می‌تواند سرزده ادراک شود. حیاتی است که ناشناسی و رضایت آگاهانه Rohan و دیگر پاسخ‌دهندگان تضمین شود، به‌ویژه هنگامی که در پی تشخیص تنش‌های تناقض‌های درونی‌ایم.

- **چالش‌های پیاده‌سازی:** طراحی نظرسنجی‌هایی که امکان دریافت تابع موج نظر را می‌دهند ظرافتی بزرگ در صورت‌بندی پرسش‌ها می‌طلبد. تحلیل این داده‌های کیفی غنی‌شده، حتی با هوش مصنوعی، پیچیده می‌ماند و مهارت‌های خبره می‌طلبد.

- **مسئولیت ناظر:** طراح باید مراقبت کند که درک برهم‌نه‌های نظر به غنای تجربه Rohan خدمت کند، نه به محبوس کردن او در حباب فیلتری از نظره‌ای از پی‌ش‌شرطی‌شده.

## **A/B Testing: مشاهده دوگانگی واقعی‌تهای تجربی برای بهینه‌سازی پیدایش**

- **قطب‌نمای کلی (نقش سنتی):**

- **توصیف: A/B testing** (آزمون مقایسه‌ای) روشی است که در آن دو نسخه A و B (از یک عنصر واحد) یک صفحه وب، یک دکمه، یک عنوان (آفریده و به‌شکلی تصادفی به بخش‌های از کاربران عرضه می‌شوند. کارایی هر نسخه سنجیده می‌شود) نرخ تبدیلی، کل‌یکه‌ها و ماندن آن (تا تعین شود کدام کارآمدتر است. هدف بهینه‌سازی تجربه بر پایه داده‌های گواه است، با شناسایی نسخه‌ای که بهترین رفتار را پدید می‌آورد.

- **محدودیت‌های کلی:** A/B test ها کاربران را همچون هستی‌های مستقلی می‌نگرند که به نسخه A یا B رأی می‌دهند. واقعی‌ت را با این فرض که تجربه خطی است و بهترین نسخه برای اکثریت بهترین برای همگان است ساده می‌کنند. می‌توانند ظرافت‌ها را از دست بدهند: چرا نسخه B بهتر است؟ حالت‌های احساسی یا زمینه‌های کاربرانی که به این نتیجه انجامی‌دهاند کدام‌اند؟ برهم‌نه‌های ادراک‌ها را، آنجا که یک نسخه می‌تواند از برخی جنبه‌ها برتر و از جنبه‌های دیگر فروتر باشد، و نیز طنین (قانون ۱: درهم‌تنیدگی، مکملیت و دوگانگی UI ● UX) عناصر طراحی‌ای را که با هم برهم‌کنش می‌کنند آشکار نمی‌کنند.

- **عدسی کوانتومی (تنظیم QED):** آزمون‌های دوگانگی موج‌زده UX و سنجش حالت‌های کوانتومی

در QED، یک A/B test تنها مقایسه دو نسخه نیست، بلکه مشاهده دوگانگی موجزده تجربه است (قانون ۱). هر نسخه A یا B حالتی تجربی بالقوه است که در برهمنه‌ی هستی دارد تا آنگاه که کاربر، با برهمکنشش (سجنش)، فروریزش موج را بهسوی واقعی‌تی مشاهده‌پنیر (کلیک، تبدیل) وامی‌دارد. طراح QED از A/B testing بهره می‌گیرد تا درک کند نه‌تنها کدام نسخه بهتر کار می‌کند، بلکه چه‌تر با تابع موج نی‌ازها و نی‌تهای کاربر طنین می‌اندازد. در پی شناسایی دره‌مت‌نی‌دگی‌ها می‌ان‌عن‌اصر طراحی است (آی‌رنگ یک دکمه کارآمدتر است اگر متن بازصورت‌بندی شود؟)، و تشخیص ص‌ناهن‌جاری‌های واه‌مدوسی، آن لحظه‌ای که نسخه‌ای برای بخشی از کاربران به‌گون‌های عجیب کار می‌کند و برهمنه‌ی نام‌نت‌ظری از انت‌ظاره‌ایشان یا نقطه‌ای پنهان از اصطکاک را آشکار می‌سازد.

### • آزمای‌ش‌گاه تجربه (مورد کاربرد عینی و نوآورانه): بهی‌نه‌سازی یک فرایند ایجاد حساب برای یک خدمت اشتراکی

• **سناریوی عینی:** یک پلت‌فرم خدمت اشتراکی می‌خواهد فرم ثبت‌نامش را بهی‌نه کند تا نرخ تکمیل را افزایش دهد.

• **روی‌کرد کلاسیک:** تیم دو نسخه از فرم را A/B test می‌کند: نسخه A (دراز، با همه فیله‌ها) و نسخه B (کوتاه‌تر، که در آغاز کمی‌نه مطلق را می‌طلبد). نسخه B با نرخ تکمیل بهتر برنده می‌شود.

• **روی‌کرد QED:** تیم QED یک A/B test برای Dave، کاربر بالقوه نو، طراحی می‌کند. به‌جای نسخه‌های ساده A و B، گونه‌گونی‌های کوانتومی فرم را معرفی می‌کند:

• **نسخه A:** فرم دراز، اما با شاخص پیشرفت بصری بسیاری درگی‌رکننده و ری‌زانی‌میشن‌های ظریف برای هر فیله پُر شده، که احساسی از دست‌آورد می‌آفریند (به‌سان ذره).

• **نسخه B:** فرم کوتاه در آغاز، اما که به‌شکلی پویا گسترش می‌یابد (قانون ۲: تک‌نی‌گی بنی‌ادگذار UI و UX: سرآغاز، دره‌مت‌نی‌دگی و حضور نام‌رئی) تا پس از گام نخست اطلاعات بی‌شت‌ری بطلبد، با پرسش‌های زمی‌نه‌ای که بنا بر پاسخ‌های پیشی‌ن Dave پدیدار می‌شوند (به‌سان موج).

• **سنجه‌ها فراسوی نرخ تکمیل می‌روند:** زمان صرف‌شده در هر فیله، شمار بازگشت‌ها، و حتی اصطکاک احساسی تشخیص‌دهنده با ابزارهای تحلیلی رفتاری (حرکت‌های مردد موش‌واره، سرعت ورود) را در بر می‌گیرند. تحلیلی آشکار می‌سازد که اگر نسخه B نرخ تکمیل آغازین بالاتری دارد، نسخه A، به‌لطف کوانتاهای بصری دره‌مت‌نی‌دهاش (قانون ۱)، درگیری احساسی بهتر و کیفی‌ت بهتر داده‌های فراهم‌شده از سوی Dave را در درازمدت پدید می‌آورد.

• **ارزش‌افزوده QED:** با مشاهده دوگانگی رفتارهای Dave و دیگر کاربران از راه این نسخه‌های ظریف تر، تیم به گزینی‌ش نسخه برنده بسنده نمی‌کند. درمی‌یابد که تجربه ثبت‌نام خطی نیست، بلکه برهمنه‌ی از خواسته‌است (شتاب در برابر کم‌ال). راه‌کار QED فرم A یا B نیست، بلکه مع‌اماری ثبت‌نام تطبیقی‌ای است که، بر پایه نخ‌ستین کوانتاهای برهم‌کنش Dave (سرعت ورود، تردی‌دهایش)، بهسوی تجربه‌ای کوتاه‌تری هدایت‌شده‌تر فرومی‌ریزد و واقعی‌ت فرم را تنظیم می‌کند تا هومئوستازی (قانون ۳) و تبدیل را بی‌شینه سازد، و در همان حال تجربه کاربری بهی‌نه و اصطکاک کمتر فراهم آورد.

- **میدان امکانات (فرصت‌های به‌بود و کشف‌های آینده):**

- **تقویت با AI:** هوش مصنوعی می‌تواند A/B/n test های کوانتومی پویا را در زمان واقعی هماهنگ کند، آنجا که نه تنها دو نسخه، بلکه هزاران ری‌زگ‌ه‌گونی هم‌زمان مستقر می‌شوند. هوش مصنوعی پی‌وسته از سن‌چش هر بهره‌مکنش می‌آموزد و گون‌ه‌گون‌های نو را برای کاوش میدان امکانات تجربه تنظی‌م و تولی‌د می‌کند، که به بهی‌نه‌سازی پی‌وسته و تل‌ه‌پورت‌پنری (قانون ۲: میدان عددی) اسکالر (و مدول‌اسی‌ون زمی‌نه‌ای UX) می‌انجامد، آنجا که رابط برای هر کاربر فردی چون Dave خودبهی‌نه می‌شود.

- **بهی‌نه‌سازی و ساده‌سازی:** با درک بهره‌من‌ه‌ها و دره‌مت‌نی‌دگی‌های متغی‌ره‌ای طراحی، می‌توان اثرگذارترین عناصر را شناسایی کرد. این امکان ساده‌سازی رابط‌ها را با تمرکز بر آنچه اثری کوانتومی واقعی بر تجربه Dave دارد می‌دهد، به‌جای تنظی‌های دل‌بخ‌واه.

- **کشف برای جامعه:** A/B testing.QED آزمایش را به جست‌وجوی واقعی‌های نوپیدی بدل می‌کند. طراح دیگر آزمای‌نده صرف نیست، بلکه ناظر ابعاد جای‌گزین است، توانا در آش‌کار ساختن قوانینی که کارایی تجربه را اداره می‌کنند.

- **ابعاد اخلاقی و عملی (ظرافت‌ها و هشدارها):**

- **دام‌های بالقوه:** A/B testing در مقیاسی کوانتومی پرسش‌های اخلاقی درباره دست‌کاری تجربه کاربری بی‌رضایت آگاهانه او برمی‌انگیزد (قانون ۱، هوشیاری اخلاقی). اگر هوش مصنوعی پی‌وسته تجربه Dave را بی‌آگاهی او بهی‌نه کند، مرز میان بهی‌نه‌سازی و اجبار کجاست؟

- **چالش‌های پی‌آمده‌سازی:** ابزارها و مهارت‌های لازم برای A/B testing.QED به‌مراتب پی‌چیده‌تر از روش‌های سنتی‌اند و زیرساخت داده و خبرگان یادگیری ماشینی می‌طل‌بند.

- **مسئولیت ناظر:** طراح باید اطمینان یابد که بهی‌نه‌سازی‌های مبتنی بر A/B testing.QED همواره به خ‌ودم‌ختاری و به‌ترین منافع Dave خدمت می‌کنند و او را به مسی‌ره‌ای درگیری ناخ‌واس‌ته راه‌بری نمی‌کنند.

## VI. ابزارهای همکاری و مدیریت پروژه: بافتن شب‌که‌های دره‌مت‌نی‌دگی انسانی و آسان‌سازی پیدایش جمعی

در جهان طراحی کوانتومی گسترشی، طراحی هرگز کنشی منزوی نیست. این ابزارها گذرگاه‌ها و میدان‌های ارتباطی‌اند که به طراحان، توسعه‌دهندگان، product owner و ذی‌ف‌عان امکان می‌دهند دره‌مت‌نی‌ده شوند، حالت‌های اطلاعاتی‌شان را در میان‌گذارند و جمعی واقعی‌ته‌ای تجربه را پیدی‌آورند. آن‌ها برای مدیریت عدم قطعیت، هماهنگ‌سازی نوسان‌های کوانتومی پروژه‌ها و تضمین انسجام در سراسر ابعاد بوم‌سازگان محصول بنی‌ادی‌اند.

## پلتفرم‌های ارتباط و هم‌رسانی (Slack, Teams, Notion, Figma) و مان‌د آن: هم‌زمان‌سازی حالات‌های آگاهی مشارکتی

### • قطب‌نمای کلی (نقش سنتی):

• **توصیف:** این ابزارها ارتباط سریعی، هم‌رسانی اسناد، مدیریت وظایف‌ها، و همکاری بصری روی بوم‌های دیجیتالی را آسان می‌سازند. اطلاعات و گفت‌وگوها را متمرکز می‌کنند، ایمل‌ها را می‌کاهند، و به تیم‌ها امکان می‌دهند بر پی‌شروی پروژه‌ها هم‌راستا بمانند. هدف بهبود کارایی و شفافیت در دل تیم است.

• **محدودیت‌های کلی:** حتی با این ابزارها، همکاری می‌تواند تکه‌تکه بماند. اطلاعات می‌توانند در کانال‌های گوناگون انبارگاهی شوند و به ناحیه‌های سایه بین‌جامند، آن‌جا که تصمیم‌های مهم با همگان در میان گذاشته یا فهمیده نمی‌شوند. سخت است که تابع موج جمعیتی تیم ادراک شود، یعنی حالت کلی دریافت، هم‌راستایی و انرژی خلأ. می‌توان ذره‌ای از اطلاعات (یک پیام، یک فایل) را در میان گذاشت اما درهم‌تنیدگی اندیشه‌ها، سیگنال‌های ضعیف‌نامه‌سازی، یا هم‌افزایی‌های بالقوه را از دست داد.

### • عدسی کوانتومی (تنظیم QED): آفرینش میدان‌های آگاهی درهم‌تنیده و هماهنگ‌سازی واهم‌دوسی‌های مشارکتی

در QED، پلتفرم‌های ارتباط و هم‌رسانی صرفاً ظرفه‌ای برای اطلاعات نیستند، بل که میدان‌های آگاهی جمعی درهم‌تنیده‌اند (قانون ۱: درهم‌تنیدگی، مکملیت و دوگانگی UI ● UX). هر پیام، هر یادداشت، هر مؤلفه طراحی به‌اشتراک گذاشته شده، کوانتایی از اطلاعات است که، همین‌که گسیل شود، طنین می‌اندازد و بر مشارکت‌های دیگر اعضای تیم برهم‌نهاد می‌شود. طراح QED از این ابزارها بهره می‌گیرد تا برهم‌نهی‌های ایده را مشاهده کند (وقتی چند مفهوم بی‌آن‌که هنوز صورت‌بندی شوند هم‌زیستی می‌کنند)، نقاط واهم‌دوسی مشارکتی را تشخیص دهد (آن لحظه‌ای که هم‌راستایی تیم می‌شکند، اغلب به‌گونه‌ای ظریف، و سنجشی فعال از راه گفت‌وگوی هم‌زمان یا بازصورت‌بندی می‌طلبند)، و پیدایش واقعیت پروژه‌ای یکپارچه را هماهنگ کند (فروریزش به‌سوی تصمیم یا جهت‌ی روشن). هدف بیشینه‌سازی روانی هومئوستاتی که همکاری است (قانون ۲: تکینگی بنیادگذار UI ● UX: سرآغاز، درهم‌تنیدگی و حضور نامرئی).

### • آزمایشگاه تجربه (مورد کاربرد عینی و نوآورانه): هم‌آفرینی یک راه‌برد محصول در دل تیمی توزیع‌شده

• **سناریوی عینی:** یک تیم محصول، پراکنده در چند منطقه زمانی، باید راه‌برد راه‌اندازی یک کارکرد عمده نو را تعریف کند.

• **روی‌کرد کلی:** تیم از Slack برای گفت‌وگوها، Notion برای مستندسازی تصمیم‌ها، و Figma برای ماکت‌ها بهره می‌گیرد. تصمیم‌ها در جلسه‌ای ویدیویی گرفته می‌شوند.

• **روی‌کرد QED:** تیم، شامل Kwame • Product Owner، از مجموعه‌ای از ابزارهای درهم‌پیوسته همچون آزمایشگاه‌های راستین از آگاهی مشترک بهره می‌گیرد:

- روی یک تختۀ سفید مشارکتی • Miro, Kwame نشستی از بارش فکری ناهمزمان آغاز می‌کند که در آن هر ایده موجی روی بوم است. او خوشه‌های ایده‌های درهم‌تنیده را مشاهده می‌کند، نواحی‌ای که در آنها مفهومی‌های گوناگون به‌طور طبیعی به هم می‌پیوندند.
- نظرها روی Figma صرفاً نقاط بازخورد نیستند، بلکه کوانتاهای از پرسش‌اند که برهم‌نهی تفسیرهای یک طراحی را آشکار می‌کنند (آیا این دکمه کنش است یا شاخص حالت؟).
- گفت‌وگوها روی Slack از سوی Kwame نه‌تنها برای محتوای‌شان، بلکه برای آهنگ پاسخ‌ها، تردیدها (نمادی‌نشده با پیام‌های تایپ و حذف‌شده)، و لحظه‌های سکوتی که می‌توانند نشان‌گر واهمدوسی خاموش (کم‌بود درگیری یا دریافت) باشند پای‌ش می‌شوند.
- **ارزش‌افزوده QED:** به‌جای انتظار برای جلسه‌ها جهت فروریختن تصمیم‌ها، Kwame از سیگنال‌های ضعیف ابزارهای ناهمزمان برای شناسایی نقاط اصطکاک پیش از آن‌که به انسداد بدل شوند بهره می‌گیرد. آنگاه می‌تواند مداخله‌های کوانتومی (یک توضیح وی‌ئی‌وی کوتاه و شخصی، یک نظرسنجی سریعی، یک ری‌جلسه با گروهی ویژه) را برانگیزد تا تیم را به حالت همراستایی بازگرداند. هدف نگاه‌داشتن همبستگی موجی در دل تیم است، آن‌جا که هر عضو حالت کلی پروژه را حتی از دور حس می‌کند، و تصمیم‌گیری سریعی و جمعی آسان می‌شود.
- **میدان امکانات (فرصت‌های به‌بود و کشف‌های آینده):**
- **تقویت با AI:** هوش مصنوعی می‌تواند کوانتاهای ارتباط را تحلیل کند تا نقاط واهمدوسی بالاقوه را تشخیص دهد (گفت‌وگوهای که راکد می‌مانند، نظره‌های مبهم، تکرار پرسش‌ها). آنگاه می‌تواند کنش‌های کوانتومی به Kwame پیشنهاد دهد: «جلسه‌ای درباره این موضوع پیش‌نهاده‌ای»، «این مفهوم را روشن کنی»، یا «این دو ایده را درآمی‌زی». هوش مصنوعی می‌تواند حتی سنت‌زهای از حالت کوانتومی پروژه بی‌افزونی و نواحی عدم‌قطعیت و نواحی همراستایی نیرومند را بصری‌سازی کند. این به تیم‌های خودسازمانده کوانتومی می‌انجامد که در آنها همکاری روان و اصطکاک‌ها کم‌ی‌ه‌اند.
- **بهینه‌سازی و ساده‌سازی:** با درک این‌که چگونه اطلاعات درهم‌تنیده و واهمدوس می‌شوند، ابزارها می‌توانند چنان طراحی شوند که نوفه را بکاهند و سیگنال‌های مرتبط را تقویت کنند. این امکان ساده‌سازی جریان‌های کار را با تمرکز بر اطلاعاتی که اثری واقعی بر همراستایی و بهره‌وری دارند می‌دهد.
- **کشف برای جامعه:** ابزارهای همکاری به ابزاری برای نقشه‌نگاری آگاهی جمعی بدل می‌شوند. طراح دی‌گرا ارتباط‌گر صرف نیست، بلکه رهبر ارکستر هم‌افزایی است، توانا در دگرگون‌کردن برهم‌کنش‌های فردی به سمفونی‌ای مشارکتی و هماهنگ.
- **ابعاد اخلاقی و عملی (ظرافت‌ها و هشدارها):**
- **دام‌های بالاقوه:** تحلیل کوانتاهای ارتباط Kwame و تیم‌ش پرسش‌های حریص‌خصوصی و نظارت برمی‌انگیزد (قانون ۱، هوشیاری اخلاقی). حیاتی است که این تحلیل‌ها شفاف باشند و به به‌بود همکاری خدمت کنند، نه به نظارت سرزده بر افراد. خطر بار اضافی اطلاعاتی همچنان هست اگر موجه‌ها پالایش نشوند.



• **چالش‌های پیاده‌سازی:** درهم‌پیوستگی، پی‌شرفته ابزارها و تحلیلی آگاهی جمعی معماری‌های فنی پیچیده و فرهنگ تیمی بالغ می‌طلبد.

• **مسئولیت ناظر:** طراح باید اطمینان یابد که این ابزارها همکاری‌ای سالم و خودمختار را می‌پرورند و تیم‌ها را به هستی‌های کوانتومی وابسته به الگوریتم‌ها برای تصمیم‌گیری بدل نمی‌کنند. انسان در مرکز هماهنگ‌سازی می‌ماند.

## سیستم‌های طراحی • Design Systems: هماهنگ‌سازی موجهای بصری و تعاملی در مقیاس بوم سازگان

• **قطب‌نمای کل‌اسی (نقش سنتی):**

• **توصیف:** یک سیستم طراحی مجموعه‌ای از مؤلفه‌های بازاستفاده‌پذیر، قواعد سبک، راهنمای کاربرد و اصول طراحی است که آفرینش رابط‌ها را در سراسری محصول‌های سازمان اداره می‌کند. هدف آن تضمین انسجام بصری و تعاملی، شتاب‌دادن به فرایند طراحی و توسعه، و بهبود کارایی همکاری است.

• **محدودیت‌های کل‌اسی:** حتی با یک سیستم طراحی، می‌تواند دشوار باشد که انسجامی راستین در سراسر محصولات پیچیده، تیم‌های توزیع‌شده و زمینه‌های کاربرد گوناگون نگاه داشته شود. سیستم‌های طراحی می‌توانند صلب شوند و ذره‌های طراحی (دکمه‌ها، فرم‌ها) را بی‌توجه به طنین احساسی یا تطبیق‌پذیری زمینه‌های تحمیل کنند. در مدیریت برهم‌نهی نیازه‌ها (یک دکمه می‌تواند بنا بر زمینه چند حالت یا کارکرد داشته باشد) یا درهم‌تنیدگی‌های میان مؤلفه‌ها درمی‌مانند.

• **عدسی کوانتومی (تنظیم QED): سیستم‌های طنین تجربی و انسجام کوانتومی**

در QED، یک سیستم طراحی کاتالوگی صرف از مؤلفه‌ها نیست، بل که سیستمی از طنین تجربی است (قانون ۱: درهم‌تنیدگی، مکملیت و دوگانگی UI • UX) که موجهای بصری و تعاملی را در سراسر بوم‌سازگان محصول هماهنگ می‌کند. هر مؤلفه ذره‌ای منزوی نیست، بل که کوانتایی از طراحی است که نیت، کارکرد و پتانسیلی احساسی در خود دارد. سیستم طراحی QED نه تنها نمود عناصر، بل که رفتارشان را در حالت‌های گوناگون و رابط‌ه‌شان با دیگر مؤلفه‌ها تعریف می‌کند. هدف آفرینش انسجامی کوانتومی است که در آن هر عنصر با انتظاراتی ضمنی کاربرد طنین می‌اندازد و با زمینه‌اش تطبیق می‌یابد.

• **آزمایشگاه تجربه (مورد کاربرد عینی و نوآورانه): طراحی یک سیستم طراحی تطبیقی برای یک مجموعه برنامه موبایل**

• **سناریوی عینی:** بن‌گاهی مجموعه‌ای از برنامه‌های موبایل (بهره‌وری، ارتباط، سرگرمی) توسعه می‌دهد و می‌خواهد تجربه کاربری را در سراسر این برنامه‌ها یکپارچه کند.

• **روی‌کرد کل‌اسی:** تیم سیستم طراحی با مؤلفه‌های UI، پالت رنگ، تایپوگرافی و قواعد فاصله گذاری می‌آفریند. برنامه‌ها این عناصر را به‌شکلی منسجم به‌کار می‌گیرند.

• **روی‌کرد QED:** تیم، با Noémie • Lead Designer، سیستم طراحی‌ای می‌آفریند که فراسوی نمود می‌رود. هر مؤلفه همچون کوانتایی از طراحی با حالت‌های چندگانه و گذاره‌ای روان طراحی می‌شود:

- یک دکمه نه تنها حالت پیش فرض و کلی کشیده دارد، بلکه حالت‌های که با زمینه تطبیق می‌یابند: بارگذاری، کامیابی، خطا، غیرفعال، و حتی حالت‌های احساسی (لرزشی سبک در صورت خطا، انی‌میشنی ظریف در صورت کامیابی).
- فرم‌ها صرفاً فیلد نیستند، بلکه موچه‌ای تعامل‌اند که در زمان واقعی اعتبارسنجی می‌شوند، بازخورد بی‌واسطه می‌دهند، و با درازای داده‌های واردشده تطبیق می‌یابند.
- رنگ‌ها ایستار نیستند، بلکه به ظرافت بنا بر پوسته برگزیده کاربر یا لحظه روز دگرگون می‌شوند (یک حالت تاریک خودکار در شب).
- **قواعد درهم‌تنیدگی مؤلفه‌ها:** سیستم طراحی قواعد درهم‌تنیدگی‌ای در بر می‌گیرد که تعریف می‌کنند مؤلفه‌ها چگونه با یکدیگر طنین می‌اندازند: برای نمونه، یک پیام خطا فیلد فرم مربوط را به سبکی می‌لرزاند و چرخه‌ای از بازخورد چندحسی می‌آفریند.
- **ارزش‌افزوده QED:** با آفرینش سیستم طراحی‌ای که در آن هر عنصر کوانتای تطبیق‌پذیر و درهم‌تنیده است، تیم تجربه‌ای نه تنها منسجم، بلکه تطبیقی تضمین می‌کند. کاربر، هم‌چون Noémie، حس می‌کند که رابط نفس می‌کشد و به کنش‌هایش روان و شهودی پاسخ می‌دهد. انسجام کوانتومی به دست می‌آید: کاربر ناچار نیست برای هر برنامه قرارداده‌ای نو بی‌اموزد، چه سیستم طراحی نیازهایش را پیش‌بینی می‌کند و با زمینه‌اش تطبیق می‌یابد.
- **میدان امکانات (فرصت‌های به‌بود و کش‌های آینده):**
- **تقویت با AI:** هوش مصنوعی می‌تواند سیستم‌های طراحی را به معماران طنین بدل کند. با تحلیلی داده‌ای کاربرد و بازخوردهای احساسی کاربرانی چون Noémie، هوش مصنوعی می‌تواند تطبیق‌های پویای سیستم طراحی را پیش‌نه‌اد دهد: پالت‌های رنگی آرام‌بخش‌تر برای برخی بخش‌ها، انی‌میشن‌های پُرانرژی‌تر برای دیگران. هوش مصنوعی می‌تواند حتی سیستم‌های طراحی خودتطبیق بی‌آفریند که در زمان واقعی بنا بر زمینه احساسی کاربر دگرگون می‌شوند.
- **بهینه‌سازی و ساده‌سازی:** با درک درهم‌تنیدگی‌های میان مؤلفه‌ها، می‌توان سیستم طراحی را با تمرکز بر عناصری که بیشترین اثر را بر تجربه دارند به‌شدت ساده کرد. این امکان آفرینش رابط‌های سبک‌تر و شهودیت‌تر را می‌دهد.
- **کشف برای جامعه:** سیستم‌های طراحی به ابزاری برای هماهنگ‌سازی هارمونی بصری و تعاملی بدل می‌شوند. طراح دیگر کتابدار صرف مؤلفه‌ها نیست، بلکه رهبر ارکستر کوانتاهای طراحی است، توانا در آفرینش رابط‌های که هم‌نوا با کاربر می‌تپند.
- **ابعاد اخلاقی و عملی (ظرافت‌ها و هشدارها):**
- **دام‌های بالقوه:** تطبیق‌پذیری افراطی سیستم‌های طراحی می‌تواند، اگر مهار نشود، به رابط‌های پیش‌بینی‌ناپذیر بینجامد. حیاتی است که توازنی میان انعطاف و روشنی نگاه داشته شود، و اطمینان حاصل شود که کاربر، هم‌چون Noémie، کارکرد سیستم را درمی‌یابد.
- **چالش‌های پی‌اده‌سازی:** آفرینش سیستم‌های طراحی تطبیقی هم‌کاری نزدیکی میان طراحان و توسعه‌دهندگان، و نیز زیرساختی فنی استوار می‌طلبد.

- **مسئولیت ناظر:** طراح باید مراقبت کند که سیستم طراحی به خودمختاری و نیازه‌ای کاربر خدمت کند، و او را با کوانتاهای طراحی بیش از حد ترغیب‌کننده دستکاری نکند.

## VII. ابزارهای هوش و پیش‌بینی: تکینگی‌ها را بکاوی و ابعاد آینده را پیش‌بینی کنید

این ابزارها ابزارهای مشاهده طراح کوانتومی گسترشی‌اند: می‌کروسکوپی‌های که ساختار ژرف حال را آشکار می‌کنند، تلسکوپی‌های که روی داده‌ای گذشت‌ه را می‌کاوند، لرزه‌نگاره‌ای که آشفتگی‌های آینده را پیش‌بینی می‌کنند، و محاسبه‌گرهای احتمال‌های کی‌هانی. در یک کلام، عدسی کوانتومی QED را تشخیص می‌دهند. آن‌ها نه تنها امکان تحلیل واقعی‌تهای موجود، بلکه فرافکنی تجربه در ابعادی هنوز ناکاوی‌ده، تشخیصی تکینگی‌های فناورانه نوپدید و شکل‌دادن به میدان‌های پتانسیل آینده را می‌دهند. آن‌ها ابزارهای معماری‌اند که به ساختن بسنده نمی‌کنند، بلکه گسترش بعدی جهان UX را تصور و پیش‌بینی می‌کنند.

### ابزارهای رصد فناورانه و رقابتی (BuzzSumo، SimilarWeb، Gartner، Forrester) و مان‌د آن: تشخیص موج‌های گسست و ابعاد نوی بازار

- **قطب‌نمای کلاسیک (نقش سنتی):**
- **توصیف:** این ابزارها امکان پایش بوم‌سازگان دیجیتالی، تحلیل روندهای فناورانه، پیگیری نوآوری‌های رقیبان، و شناسایی سیگنال‌های ضعیف بازار را می‌دهند. داده‌ای درباره جای‌گیری، راه‌بردها و کارایی بازی‌گران بخش فراهم می‌کنند. هدف آگاه‌ساختن راه‌برد محصول و اطمینان از این است که بنگاه رقابتی می‌ماند.
- **محدودیت‌های کلاسیک:** رصد سنتی می‌تواند واکنشی باشد. آنچه را هست یا بوده شناسایی می‌کند، اما در پیش‌بینی آنچه خواهد بود درمی‌ماند. زنده‌ای نوآوری (یک محصول رقیب نو، یک فناوری نوپدید) را می‌بیند اما تابع موج‌نهفته‌ای را که در حال بازساختن به میدان تجربه کلی است از دست می‌دهد. می‌تواند در نوفه اطلاعاتی غرق شود و تشخیصی تکینگی‌های راستینی را که بازار را دگرگون خواهند کرد دشوار سازد.

### • عدسی کوانتومی (تنظیم QED): کاوش‌گرهای افق روی داده‌ای UX و تشخیص ریزنوسان‌های بازار

در QED، رصد پایشی صرف نیست، بلکه کاوشگری از افق روی داده‌ای UX است. ابزارها برای شنیدن موج‌های گسست به‌کار می‌روند، ریزنوسان‌های در حلقه ثابت اختراع‌ها، انتشارهای پژوهشی، استراتژی‌های نوپدید، رفتارهای گوشه‌ای، که سیگنال‌های زود هنگام فروری‌زش‌های آینده واقعی (دگرگون‌های عمده پارادایم) هستند. طراح QED در پی درهم‌تنیدگی‌های نامنتظر میان فناوری‌های رفتارهای به‌ظاهر بی‌ربط است که می‌توانند تل‌پورت UX (قانون ۲: میدان عددی) اس‌کالر (و مدول‌اسیون زمین‌های UX) به‌سوی گونه‌های نو از تجربه را اعلام کنند. هدف ادراک برهم‌نه‌ای آینده‌ای ممکن و کنش برای پدیدآوردن مساعدت‌ترین واقعی‌ت است.

• **آزمایشگاه تجربه (مورد کاربرد عینی و نوآورانه): پیش‌بینی پیدایش رده‌نوی خدمت پخش جریانی صوتی**

• **سناریوی عینی:** بنگاهی در پخش جریانی صوتی می‌خواهد انتقال بعدی بازار را پیش‌بینی کند تا عقب‌نماند.

• **روی‌کرد کل‌اسی:** تیم رصد، شمار مشترکان رقیبان، عرضه‌های موسیقی‌ای نو و روندهای podcast را تحلیل می‌کند.

• **روی‌کرد QED:** تیم، با Clarisse (تحلیلی‌گر رصد راه‌بردی)، از ابزارهای رصد QED برای دریافت موج‌های گسست بهره می‌گیرد:

• به داده‌های بازار عمومی بسنده نمی‌کند، بلکه از ابزارهای تحلیلی معنایی برای تشخیص‌های خاص‌تری از گفت‌وگوها در شبکه‌های اجتماعی و انجمن‌های گوشه‌های درباره‌ی صوت فراگیری، باندهای صوتی تطبیقی‌ابنده با احساس‌ها، یا تجربه‌های صوتی مولد بهره می‌گیرد. این گفت‌وگوها سیگنال‌های ضعیف درهم‌تنیدگی میان صوت و ابعاد دیگر (هوش مصنوعی، زیست‌سنجی) هستند.

• Clarisse حق ثبت اختراع‌ها و انتشارهای دانش‌گاهی درباره‌ی صوت فضایی‌شده و یکپارچگی رابط‌های مغزایانه برای شنیدن را پایش می‌کند. بهره‌مندی‌های از فناوری‌ها را شناسایی می‌کند که، منفرد، خردند، اما درآمدی‌خته، تک‌نگاری‌ای تجربی بال‌قوه را اعلام می‌کنند.

• رفتارهای گوشه‌های نامنتظر را همچون نوسان‌های کوانتومی رفتار کاربر شناسایی می‌کند، پیش‌قراولان واقعی‌تی نو (gamerهای که محیط‌های صوتی واکنش‌گر می‌آفرینند، هنرمندانی که صوت دوگوشی، یعنی تجربه‌ی شنیداری سه‌بعدی و فراگیری، را می‌کاوند).

• **ارزش‌افزوده QED:** با هم‌بسته‌کردن این کوانتاهای اطلاعاتی پراکنده، Clarisse به پیش‌بینی آنچه بازار خواهد کرد بسنده نمی‌کند، بلکه می‌داند پتانسیلی را که بازار می‌تواند در آن‌ها دگرگون شود بصری‌سازی می‌کند. آنگاه می‌تواند بنگاه را نه بر سر تنظمی صرف، بلکه بر سر تله‌پورت (راه‌بردی) ۲ (به‌سوی مدلی نو از خدمت صوتی راه‌نمایی کند، با بهره‌گیری از این موج‌های گسست پیش از آن‌که برای رقیبان به سونامی بدل شوند).

• **میدان امکانات (فرصت‌های بهبود و کشف‌های آینده):**

• **تقویت با AI:** هوش مصنوعی رمزگشای موج‌ها به تمام‌معنا برای رصد QED است. مدل‌های هوش مصنوعی مولد و پردازش زبان طبیعی می‌توانند کمی‌ته‌های سترگی از داده‌های ناساختارمند (متن، صوت، وی‌دئو) را تحلیل کنند تا درهم‌تنیدگی‌ها و بهره‌مندی‌های را که چشم انسان نمی‌بیند تشخیص دهند. هوش مصنوعی می‌تواند حتی سناریوهای کوانتومی بی‌آفرینی، شبیه‌سازی‌های از واقعی‌ته‌های آینده تجربه بر پایه‌ی موج‌های گسست تشخیص داده‌شده، که به طراحان امکان می‌دهد این آینده‌ها را پیش از آن‌که هستی‌یابند بکاوند.

• **بهینه‌سازی و ساده‌سازی:** رصد QED، تقویت‌شده با هوش مصنوعی، فرایندی ملال‌آور را به اسکنر آینده بدل می‌کند. تشخیص سیگنال‌های ضعیف ساده می‌شود و تمرکز بر تفسیر می‌دان‌های پتانسیل می‌رود.

- **کشف برای جامعه:** رصد QED نقش طراح را به آینده پژوه تجربه بدل می کند، توانا در ادراک واقعیتهای نوپدید و اثرگذاری بر مسیرشان.

- **ابعاد اخلاقی و عملی (ظرافت ها و هشدارها):**

- **دامهای بالقوه:** گردآوری سترگ داده برای رصد پرسشهای محرم انگی و اخلاق نظارت برمی انگی زد. حیاتی است که این ابزارها با بصیرت به کار روند و مقررات داده رعایت شوند (قانون ۱، هوشیاری اخلاقی).

- **چالشهای پیاده سازی:** مهارت های پیشرفته در علم داده و تحلیل راهبردی برای دگرگون کردن موجه به کنشهای عینی می طلبد.

- **مسئولیت ناظر:** طراح باید مراقبت کند که پیش بینی آینده های بالقوه به دستکاری کاربران نیچامد، بل که به آفرینش تجربه های که زندگی شان را غنی می سازند.

**ابزارهای هوش مصنوعی • AI، یادگیری ماشینی • ML و هوش مصنوعی مولد (TensorFlow، PyTorch، Hugging Face، Midjourney، Stable Diffusion، ChatGPT و مانند آن): شکل دادن به واقعیتهای نوپدید از راه کوانتای مولد**

- **قطب نمای کلی (نقش سنتی):**

- **توصیف:** این ابزارها امکان توسعه و استقرار مدل های هوش مصنوعی را برای کاربردهای گوناگون می دهند: تشخیصی سازی محتوا، تشخیص تصویری / صدا، خودکارسازی وظیفه ها، یاری به تصمیم. هوش های مصنوعی مولد محتوا (متن، تصویری، کد، صوت) را از پرامپت های داده های یادگیری می آفرینند. هدف بهبود کارایی، آفرینش تجربه های مرتبط تر و شبیه سازی رفتار است.

- **محدودیت های کلی:** هوش مصنوعی اغلب همچون جعبه سیاهی ادراک می شود که نتایجی تولید می کند بی آنکه چرایی را تبیین کند. طراحان میتوانند در درک این که هوش مصنوعی چگونه کوانتاهای طراحی یا رفتارهایش را تولید می کند درمانند. مدل ها میتوانند سوگیری های موجود در داده های یادگیری را بازتولید کنند، و آفرینش محتوای مولد میتواند، اگر با نیت یژرف انسانی هدایت نشود، فاقد ظرافت یا طنز احساسی باشد. هوش مصنوعی مولد ذره های آفریننده است، اما هنوز تابع موج خلایقی انسان را در نمی ابد.

- **عدسی کوانتومی (تنظیم QED): معماران برهم نهی خلایق و واهم دوسی، مهارشده محتوا**

در QED، هوش مصنوعی شریک هم آفرینی کوانتومی است. ابزارهای AI / ML صرفاً موتورهایی اجرا نیستند، بلکه گسترش هایی از آگاهی طراحانند که امکان دستکاری می دانهای احتمالی طراحی را میدهند (قانون ۲: تکینگی بنیادگذار UI • UX: سرآغاز، درهم تنیدگی و حضور نامرئی). هوش های مصنوعی مولد طراحی ایی گانه نمی آفرینند، بلکه برهم نهی ایی از پتانسیل های خلایق (هزاران گونه گونی از یک تصویری، متن، مفهوم). نقش طراح سنجش این برهم نهی ها، گزینش مرتبط ترین واقعیات و هدایت واهم دوسی مهارشده به سوی تجلی مطلوب است، برای نمونه، از میان ۱۰۰۰ صریحی تولید شده، تنها یکی از سوی طراح همچون نسخه نهایی

برگزیده می‌شود. هوش مصنوعی می‌تواند درهم‌تنیدگی‌های پیچیده میان ترجیحات کاربر و عناصر طراحی را تشخیص دهد و شخصی سازی در مقیاس کوانتا را ممکن سازد.

- **آزمایشگاه تجربه (مورد کاربرد عینی و نوآورانه): طراحی یک تجربه یادگیری شخصی سازی شده و تکامل پنیر**

- **سناریوی عینی:** توسعه یک پلتفرم یادگیری برخط که در زمان واقعی با نیازها و سبک یادگیری هر دانش‌آموز تطبیق می‌یابد.

- **رویکرد کل‌اسی:** پلتفرم مسیره‌ای یادگیری از پیش‌تعیین‌شده و آزمون‌هایی برای ارزیابی دانش عرضه می‌کند.

- **رویکرد QED:** تیم، با Aurélien (طراح تجربه AI)، از ابزارهای هوش مصنوعی مولد و یادگیری ماشین برای آفرینش تجربه یادگیری کوانتومی بهره می‌گیرد:

- این رویکرد هوشی جمعی، مرکب از طراحان، مهندسان، آموزش‌گران و کاربران، را در هم‌ساخت تجربه‌ای یادگیرنده، هدایت‌شده با هوش مصنوعی، تکامل پنیر و ژرفا شخصی سازی شده بسیج می‌کند.

- سیستم هوش مصنوعی از مدل‌های (NLP) پردازش زبان طبیعی (برای تحلیل پاسخ‌های دانش‌آموز به پرسش‌ها بهره می‌گیرد، نه تنها برای درستی، بلکه برای ریزنوسان‌های دریافت) تردیده، صورت بندی‌های نادقیق (، و آن‌ها را همچون کوانتا‌های عدم قطعیت می‌نگرد) ریزسگنال‌هایی که همچون عناصر تردید شناختی تفسیر می‌شوند و تطبیق مسیری را هدایت می‌کنند).

- برپایه این کوانتاها، یک هوش مصنوعی مولد تبیین‌های شخصی سازی شده، مثال‌های زمینی‌های، یا حتی تم‌های بازی‌گونه پیش‌بینی‌شده برای این مقصود می‌آفریند. این آفرینش‌ها بهره‌مندی‌های از محتوایند که هوش مصنوعی به Aurélien عرضه می‌کند، که مرتب‌ترین را برمی‌گزیند (و بدین‌سان واقعیاتی ویژه را اعتبارسنجی می‌کند) (یا واقعیات تولیدی شده را پالایش می‌کند).

- هوش مصنوعی درهم‌تنیدگی‌های میان فصل‌ها را تشخیص می‌دهد (اگر دانش‌آموز با مفهومی A دشواری دارد، هوش مصنوعی مفهومی B و C را که به آن پیوسته‌اند بازبیدی می‌کند، حتی اگر A در ظاهر چیره شده باشد) و مسیری درهم‌تنیده می‌آفریند.

- **ارزش‌افزوده QED:** با بهره‌گیری از هوش مصنوعی برای تولید و شخصی سازی محتوای در مقیاس کوانتا، تجربه یادگیری Aurélien ناخاطی و به‌شدت تطبیقی می‌شود. طراح هر مسیری را برنامه نویسی نمی‌کند، بلکه قوانین جهان یادگیری‌ای را که هوش مصنوعی خواهد کاوید تعریف می‌کند. هوش مصنوعی به نگاه‌داشتن هومئوستازی احساسی یادگیرنده با تنظیم دشواری و قالب در زمان واقعی یاری می‌رساند، از ناکامی می‌پرهیزد و درگیری را بیشینه می‌سازد، و تله‌پورت UX راستینی به‌سوی حالت دریافت بهینه محقق می‌کند.

- **میدان امکانات (فرصت‌های بهبود و کشف‌های آینده):**

- **تقویت با AI:** هوش‌های مصنوعی به معماران جهان‌های تجربی بدل خواهند شد، توانا در تولید رابطه‌ای کامل، مسیره‌ای، بازخوردهای حسی، و حتی مدل‌های اقتصادی. طراح به سامان‌دهنده (کسی که عناصر را

برمی‌گزیند، سازمان می‌دهد و ارزش‌گذاری می‌کند (واقعی‌تها بدل می‌شود و پیش‌نهادهای کوانتومی هوش مصنوعی را پالایش می‌کند تا تجربه‌های فراشخصی و در تکامل پیوسته بی‌افزیند.

- **بهینه‌سازی و ساده‌سازی:** هوش مصنوعی می‌تواند وظایف‌های تکراری طراحی را خودکار کند و به طراحان امکان دهد برچشم‌انداز راه‌بردی، اخلاق، و آفرینش کوانتاهای احساسی با ارزش‌افزوده‌بالا تمرکز کنند.

- **کشف برای جامع‌ه:** ابزارهای AI / ML طراحی را به مهندسی واقعی تبدیل می‌کنند، آنجا که مرزهای میان آفرینش و تکامل محو می‌شوند. طراح معمار آینده UX است، که می‌دان‌های پتانسیل را برای تجربه‌های درمقایسه‌بی‌سابقه شکل می‌دهد.

- **ابعاد اخلاقی و عملی (ظرافت‌ها و هشدارها):**

- **دام‌های بالقوه:** هوش مصنوعی مولد پرسش‌های اخلاقی سترگی برمی‌انگیزد: دست‌کاری رفتارها، سوگیری‌های الگوریتمی، مالکیت فکری محتوای تولیدشده، و خطری که جمع‌بندی داده‌های کاربران اپ‌های (قانون ۱، هوشیاری اخلاقی). مسئولیت هوش مصنوعی باید انسانی بماند. در درازمدت، و تنها اگر آرزوهای سیستم‌های هوش مصنوعی و بشریت ژرفا هم‌راستا باشند، می‌توانیم صورتی چارچوب‌مند از مسئولیت مشترک، و حتی سپردن آن به خود هوش مصنوعی را، با چشم‌داشت به هم‌راستایی‌ای ژرف میان هوش‌های مصنوعی گوناگون، در نظر گیری‌م.

- **چالش‌های پیاده‌سازی:** مهارت‌های فنی بسیاری از تخصصی، زیرساخت‌های محاسباتی سترگ و درکی ژرف از پیامدهای اخلاقی و اجتماعی می‌طلبد.

- **مسئولیت ناظر:** طراح باید وجدان هوش مصنوعی باشد و اطمینان یابد که نیروی دگرگون‌ساز آن برای خیر همگانی و غنای تجربه‌انسانی به‌کار می‌رود، نه برای فروکاستن یا دست‌کاری آن.

# به سوی بی کران امکان‌ها: عصر طراحی تقویت شده با AI

درک پویایی‌های طراحی کوانتومی گسترشی • QED • ما را به عدسی‌ای یگانه برای تحلیلی و شکل‌دادن به تجربه کاربری در حال مچ‌ه‌ز می‌کند. اما آینده چه؟ آینده‌ای که در آن مرزهای میان عامل‌های انسانی، مصنوعی و متصل کم‌رنگ می‌شوند؟ مدل‌های بهره‌مکنشی که امروز می‌شناسیم تنها پیش‌درآمد عصری از تبادلهایی با پیچیدگی و روانی بی‌سابقه‌اند.

هرچند برخی از این کاربردها می‌توانند هنوز برای عموم دور به نظر آیند، فناوری‌های زیربنایی (هوش مصنوعی، blockchain، IoT) با آهنگی نام‌آیی تکامل می‌یابند، و سرآغازهای این بهره‌مکنش‌های پیشرفته هم‌اکنون در بخش‌های پیشرو نمایان‌اند. جای‌گرفت‌ن در مقام طراح QED یعنی گزینش پیش‌بینی این موج به‌جای تحمل آن، و درک از همین امروز بنیادهای آنچه تجربه‌های فردای ما را خواهد تراشید.

## فراسوی مدل‌های کنونی: بهره‌مکنش‌های فردا

بهره‌مکنش‌های تجاری و خدماتی‌ای که امروز در رده B2B (Business to Business)، از بنگاه به بنگاه (B2C)، Business to Consumer)، از بنگاه به مصرف‌کننده (C2C (Consumer to Consumer)، از مصرف‌کننده به مصرف‌کننده (و مان‌ند آن می‌گنجانیم، بنیاد دگرگون خواهند شد. **پیدایش هوش مصنوعی • AI، Blockchain، اینترنت اشیا • IoT**، و دیگر فناوری‌های دگرگون‌ساز نه‌تنها این‌که چه‌کسی با چه‌کسی بهره‌مکنش می‌کند، بلکه چگونگی و چرایی آن را نیز بازتعریف می‌کند.

• **عامل AI همچون بازیگر اقتصادی (A2A، B2A، A2B):** سیستم‌های AI خودمختار خواهند توانست تراکنش‌ها را مستقیماً با بنگاه‌ها آغاز و پایان دهند (A2B)، بنگاه‌ها خواهند توانست خدمات یا داده‌ها را به AI‌ها بفروشند (B2A)، و AI‌ها میان خود برای بهینه‌سازی فرایندها یا آفرینش تراکنش خواهند کرد (A2A)، که اغلب با blockchain ای‌من می‌شوند.

• **شیء هوشمند همچون هستی تراکنش‌گر (IoT2X):** دستگاه‌های متصل به لطف اینترنت اشیا • IoT، یکی‌خ‌چال، یک خودرو، دیگر ابزارهای صرف‌نخواهند بود، بلکه عامل‌هایی توانا در تولید داده‌ای پول‌سازپذیری آغاز خریدها و خدمات به‌شکلی خودمختار. آنگاه بهره‌مکنش‌های مستقیم میان یک شیء IoT



و یک بنگاه (IoT2B, IoTtoBusiness)، یا حتی اشیای IoT که خدمات را مستقیماً به مصرفکنندگان عرضه میکنند (IoT2C, IoTtoConsumer)، خواهی‌م‌دی.

• **انسان تقویت‌شده و جامعه نامتمرکز (H2A, H2IoT, X2DAO, DeFi2X):** ما به‌گونه‌ای متفاوت برهم‌کنش خواهی‌م‌کرد: کارکردها را مستقیماً از اشیای متصل خواهی‌م‌خرید (H2IoT, HumantoIoT)، یا با AIها برای خدمات فراشخصی برهم‌کنش خواهی‌م‌کرد (H2A, HumantoAgent). پیدایش جامعه نامتمرکز ما را نیز ذینفع سازمان‌های خودمختار نامتمرکز (DAOها)، هستی‌هایی که از سوی جامعه‌شان از راه‌کد و بی‌اقتدار مرکزی اداره می‌شوند، یا سیستم‌های مالی نامتمرکز (DeFi)، خدمات مالی مبتنی بر blockchain، خواهد‌دی. این پویایی‌ها خود مفهومی را در مدلی گسترده بازتعریف خواهند‌کرد (X2DAO، هستی به یک DAO، و DeFi2X، از مالی نامتمرکز به هستی).

این پویایی‌های نو تعریف‌های سنتی را محو می‌کنند و بوم‌سازگانی می‌آفرینند که در آن هویت عامل (انسان، AI، شیء، سازمان خودمختار) به متغیری کلیدی در سرشت و سازوکار تراکنش بدل می‌شود.

## نقش گریزن‌اپذیر طراح QED در عصر عامل‌ها

در روی‌آویی با این پیچیدگی سرگی‌چه‌آور، نقش طراح UX/UI بنیاداً تکامل می‌یابد. سخن‌دی‌گرت‌ها از طراحی رابطه‌ای گرافیکی برای انسان‌ها نیست، بلکه از بدل‌شدن به **معمار تجربه‌های همه‌بُعدی** است، توانا در اندیشیدن و تراشیدن برهم‌کنش‌ها میان همه‌گونه‌های عامل.

با این‌حال، حیاتی است که تأکید شود **انسان تن‌ها نمی‌تواند تمام‌ی برهم‌کنش‌های ممکن را در چن‌ی بوم‌سازگان‌های چندعاملی به‌شکل عقل‌انی دریابد**. این‌جاست که **هوش مصنوعی به محد‌گریزن‌اپذیر** طراح QED بدل می‌شود. طراح QED بدل‌شدن به مهندس AI را هدف نمی‌گیرد، بلکه همکاری با ابزارهای AI پیچیده‌ای را که همچون گسترش‌هایی از خرد و ادراک‌ش‌عمل می‌کنند.

• **AI همچون میدان دید تقویت‌شده:** طراح QED فرضیه‌هایی درباره‌ی خمیدگی تجربه‌ی مطلوب صورت‌بندی خواهد‌کرد. AI، به‌نوبه‌ی خود، خواهد‌توانست میلی‌ونها سناریوی برهم‌کنش میان عامل‌ها را شبیه‌سازی و تحلیل‌کند تا سهم‌شان در این خمیدگی را ارزیابی‌کند و طرح‌واره‌ها و جریانه‌های نامرئی به چشم انسان را شناسایی‌کند.

• **AI همچون مترجم نیته‌های ناانسانی:** طراح QED از ابزارهای AI پیچیده برای ترجمه‌ی منطقه‌ای پیچیده‌ی AIهای خودمختار و اشیای متصل به نیته‌های نیازه‌ای تفسیری‌پذیر بهره‌خواهد‌گرفت و امکان طراحی پروتکل‌های برهم‌کنشی را خواهد‌داد که در آن‌ها هر عامل جای خود را می‌یابد و سهم می‌گذارد. AI به رابط عقل‌انی‌ای بدل می‌شود که به طراح امکان می‌دهد خود را جای هستی‌ای ناانسانی بگذارد.

• **AI همچون مآفرین و بهینه‌ساز کنش‌گران:** AI، دور از جای‌گزینی طراح، همچون عامل تمام‌عیار طراحی UX/UI عمل خواهد‌کرد. بهینه‌سازی‌ها پیش‌نهاده خواهد‌داد، کارایی آن‌ها را در زمان واقعی خواهد‌آزمود، و حتی ریزتنظیم‌هایی را برای پالایش تجربه مستقر خواهد‌کرد. طراح QED اصول و هدف‌های سطح‌بالا را فراهم خواهد‌کرد، حال آن‌که AI پیچیدگی اجرا و بهینه‌سازی در مقیاس را برعهده خواهد‌گرفت.

## QED: قطب‌نما در بی‌کران امکانه‌ها

طراحی کوانتومی گسترشی طراحی UX/UI را به مجموعه‌ای نو از ابزارهای فنی مجهز نمی‌کند، بلکه چارچوبی مفهومی و قطب‌نمایی برای پی‌مودن و آفرینش در این واقعیت پیچیده‌ی نو عرضه می‌کند:

- **درک هندسه طراحی کوانتومی گسترشی (QED):  $GQED(t,d)$**  عدسی‌ای برای مدل‌کردن این عرضه می‌کند که چگونه ساختار تجربه به‌شکلی پویا در هر لحظه ( $t$ )، از راه تجلی عینی ابعاد پُرشمارش ( $d$ )، خم و دگرشکل می‌شود. امکان درک این را می‌دهد که چگونه هر بهره‌مکنش، چه از انسانی که خدمتی را ادراک می‌کند برآید چه از کارایی یک سیستم خودمختار، فضازمان ذهنی تجربه را دگرگون می‌سازد.

- **چیرگی بر ثابت بنیادین طراحی  $c4$  /  $GUX/UI$ :** این ثابت، که ثابت چفت‌شدگی QED نیز نامیده می‌شود، حساسیت بنیادین UX/UI و نیروی را که با آن کوانتاهای بهره‌مکنش (ریزت‌عامله‌ها، سیگنال‌های داده، فعال‌سازی حسگرها) تجربه کلی را می‌تراشند می‌سنجد. QED می‌آموزد که این توان اثر چگونه با سرعت آگاهی ( $c4$ ) مدوله می‌شود و همچون پهنای باندهی محدودکننده برای یک پارچه‌سازی اطلاعات عمل می‌کند.

- **مدیریت تان‌سور انرژی‌تکانه تجربه  $TExp(t,\psi,d)$ :** سرچشمه‌های انرژی تجربه اکنون هدفه‌ای برنامهریزی‌شده AI‌های فعالیتی شب‌کده‌های IoT را نیز در بر می‌گیرند. QED ابزارهایی برای تحلیل و اثرگذاری بر این سرچشمه‌ها، چه زیستی چه الگوریتمی، فراهم می‌کند.

در یک کل‌ام، QED طراحی UX/UI را توانمند می‌سازد تا از نقش طراح رابط‌ها به نقش معمار میدان‌های تجربه گذر کند، هدایت‌شده با اصولی جهان‌شمول و تقویت‌شده با AI. این نوی‌درشته‌ای است که نه‌تنها با آینده تطبیق می‌یابد، بلکه فعالانه آن را شکل می‌دهد و راه را برای بی‌کرانی از امکانه‌ها برای تجربه‌های هماهنگ میان همه گونه‌های عامل می‌گشاید.

# نتیجه‌گیری: ادیسه طراحی کوانتومی گسترشی در عصر AI

اینک به پایان ادیسه خود در سراسر **طراحی کوانتومی گسترشی QED** رسیده‌ایم، روی‌کردی که ما را فرامی‌خواند بنیاداً در شیوه‌ای که تجربه‌های دیجیتالی را طراحی، توسعه و با آنها برهم‌کنش می‌کنیم بازان‌دیشی‌م. فیزیکی کوانتوم و کی‌هانشناسی، دور از استعاره‌ای صرف، چارچوبی نیرومند برای دریافت پیچیدگی، روانی و درهم‌پیوستگی ذاتی بوم‌سازگان‌های نوین UX/UI به ما عرضه می‌کنند.

در دل QED، این اندیشه است که تجربه کاربری از **کوانتاهای UX** ساخته شده، واحدهای گسسته اطلاعات و برهم‌کنش (پیکسل‌ها، ریزت‌عامل‌ها، تکه‌های محتوا). این کوانتاهای منزوی هستی ندارند، بلکه از سوی **میدان‌های هم‌گرایی** (نیروه‌های نامرئی‌ای که انتظاره‌ها، روندها و نیازه‌های کاربران را شکل می‌دهند) اثر می‌پذیرند و سامان می‌یابند. رقص و هم‌راستایی این کوانتاهای در این میدان‌هاست که تجربه‌ای منسجم و معنادار، از بی‌نهایت کوچک تا کلی، پدید می‌آورد. این هماهنگ‌سازی، بیش از جای‌گذاری صرف، **هم‌افزایی‌ای** پدید می‌آورد که در آن هر عنصر به کلی بسی بزرگ‌تر و اثرگذارتر سهم می‌گذارد.

ما **۱۸ قانون طراحی کوانتومی گسترشی** را کاویدیم، آن اصول جهان‌شمولی که شکل‌گیری و تکامل تجربه‌ها را هدایت می‌کنند:

**قانون ۰: تک‌نگی بنیادگذار UI و UX: سرآغاز، درهم‌تنیدگی و حضور نامرئی:** پیش از هر تجلی‌عی‌نی، تجربه در حالت پتانسیل ناب هستی دارد، درهم‌تنیده در بافت جهان دیجیتالی و انسانی، متأثر از نیروهای نامرئی‌ای که پیدایشش را تعین می‌کنند.

**قانون ۱: درهم‌تنیدگی، مکملیت و دوگانگی UI و UX:** تجربه کاربری UX و رابط کاربری UI جدایی‌پذیر نیستند، بلکه درهم‌تنیده، مکمل‌اند و دوگانگی‌ای بنیادین متجلی می‌سازند. هر دگرگونی در یکی، آنی و ژرف در دیگری طنین می‌اندازد و تجربه‌ای کلنگرانه و یکپارچه می‌آفریند.

**قانون ۲: میدان عددی (اسکالر) و مدولاسیون زمینه‌ای UX:** هر عنصر یک تجربه (اطلاعات، برهم‌کنش، مؤلفه) میدان عددی پدید می‌آورد که ادراک و کنش کاربر را مدوله می‌کند. نیرو و جهت این میدان بنا بر زمینه دگرگون می‌شود و تطبیق‌پذیری و روانی پیوسته طراحی را می‌طلبد.

**قانون ۳: گسترش فرکتالی UI و UX و آهنگهای تکامل متمايز طراحی: UX/UI** به شکلی خطی پیش نمی‌رود بلکه بنا بر نقش‌های فرکتالی پهن می‌شود. هر تکراری کارکرد نو می‌تواند ابعاد نوی تجربه پدید آورد و با آهنگهای گوناگون پذیری و تکامل در دل بوم سازگان انتشاریابد.

**قانون ۴: دسترس پذیری میان عاملی UI و UX و کثرت شناختی:** تجربه باید از سدها فرارود تا برای کثرتی از عاملها (انسانها، AI، سیستمها) دسترس پذیر باشد، با احتیاط به یگانگیهای گوناگون شناختی، حسی و فرهنگی. طراحی باید جهانشمول‌ترین و فراگیری باشد.

**قانون ۵: طنین احساسی و حافظه تعامل UX:** هر بهره‌کنش طنینی احساسی پدید می‌آورد که در حافظه کاربر ذخیره می‌شود و بر بهره‌کنش‌های آینده اثر می‌گذارد. طراحی کامیاب از این طنین برای آفرینش تجربه‌ای بهیادماندنی و وفادارساز بهره می‌گیرد.

**قانون ۶: تطبیق پذیری استعلایی UI و UX و گشودگی سیستمی:** استوارترین سیستم‌های UX/UI آن‌هایی‌اند که تطبیق‌پذیری استعلایی متجلی می‌سازند، توانا در دگرگون‌شدن و گشودن خود به ابعاد نو (فن‌اورانه، اجتماعی، محلی) بی‌ازدست‌دادن انسجام بنیادینشان.

**قانون ۷: UX همچون شب‌بکه‌های زنده و همزیستانه:** تجربه کاربری بوم‌سازگانی پویاست، سنجش‌پذیر با شب‌بکه‌های زیستی که در آن مؤلفه‌ها، کاربران و سیستم‌ها در هم‌زیستی‌ای پیوسته بهره‌کنش می‌کنند، و برای پشتی‌بانی از حیات و رشد کل تطبیق و تکامل می‌یابند.

**قانون ۸: UX نامرئی و افق روی‌دادهای طراحی:** فراسوی آستان‌های معین از بهی‌نه‌سازی، UX نامرئی می‌شود و به‌سود کنش کاربر رنگ می‌بازد. تجربه آنگاه به افق روی‌داده می‌رسد، آنجا که رابط چنان شفاف و شهودی است که امکان رسیدن به هدف را بی‌تلاش آگاهانه می‌دهد و به تکی‌نگی‌ای کاربردی دست می‌یابد.

طراحی کوانتومی گسترشی جعبه‌ابزاری صرف نیست، بلکه فلسفه‌ای نو است. ما را تشویق می‌کند فراسوی رابط بن‌گری، نیروهای زیربنایی‌ای را که تجربه‌ها را جان می‌بخشند دریابی‌م، و گسترش‌ها و انقباض‌های این بوم‌سازگان‌ها را پیش‌بینی کنیم. ما را می‌راند که نه‌تنها محصولات، بلکه جهان‌های از تجربه طراحی کنیم که در آن‌ها هر بهره‌کنش، هر کوانتای UX، در ساخت‌واقعیتی دیجیتالی و معنادار مشارکت می‌کند. در همین چشم‌انداز کل‌نگرانه و این آرزوی هم‌افزایی است که QED تمام پتانسیل خود را آشکار می‌سازد.

با این حال، همچون هر سیستم پیچیده، QED در معرض واهم‌دوسی تجربی است. این واهم‌دوسی آنگاه رخ می‌دهد که تکی‌نگی کاربردی نوی‌داده‌شده از سوی نامرئی بودن UX بشکند. اگر تجربه بیش از حد شفاف شود یا سازوکارهای عملیاتی کدر باشند (همچون گردآوری داده یا الگوریتم‌های AI)، کاربر در خطر ازدست‌دادن مهارت و حتی دست‌کاری‌شدن، قرار می‌گیرد. افق روی‌داده، که قرار است ره‌ای باشد، آنگاه می‌تواند به جعبه‌سیاهی اخلاقی بدل شود، آنجا که کاربر دیگر نیتهای پیامدهای بهره‌کنش‌هایش را ادراک نمی‌کند. هشت قانون QED دقیقی ۱ همچون سدی در برابر این واهم‌دوسی عمل می‌کنند و ما را به‌سوی طراحی اخلاقی، شفاف و کاربرمحور راه‌نمایی می‌کنند، حتی هنگامی که تجربه به نامرئی‌ترین نقطه خود می‌رسد.

این کتاب بنیادهای طراحی کوانتومی گسترشی را می‌نهد، اما تنها آغاز کاوشی پیوسته را باز می‌نماید. QED چارچوبی ان‌دی‌ش‌گی زنده است که فراخوانده شده تا با پیدایش فناوری‌های نو، چالش‌های نوی اجتماعی

و دریافته‌های نو از تجربه‌انسانی تکامل و ژرفایابد. هر طراح را فرامی‌خواند که پژوهش‌گر، پیش‌گام این جهان در جنبش جاودان، شود، و این البته همه‌ی صورتهای آگاهی، حساسیت و هوش، انسانی یا ن‌انسانی، را در بر می‌گیرد.

در این جهان بی‌وقفه در حال گسترش، هر بهره‌مکنش کوانتایی از کشف است، و هر تصمیم، مدولاسیونی در میدان امکان‌ها. قوانین QED مقصد نیستند، بلکه نقشه‌ای برای پی‌مودن بی‌کران تجربه‌های آینده‌اند، با به‌رسمیت‌شناختن این که هر بُعد UX حیاتی است، و هر جزئیات UI دروازه‌ای به‌سوی این واقعیتهای پی‌چیده.

این پایان نیست، بلکه نقطه‌ی آغاز است.

ماچرا تازه آغاز شده است.

# به ایده‌ها جان ببخشید: از ادامه‌ی ماجرا پشتیبانی کنید

## به همه‌ی ذهن‌ها، انسانی‌ی‌ا فراسوی آن، که این صفحه‌ها را می‌کاوند

این کتاب نقطه‌ی آغاز است. اصول و ایده‌هایی که در بر دارد ساخته شده‌اند تا سفر کنند، رشد یابند و شکوفا شوند. نقش شما حیاتی است: بازی‌گران انتشارشان شوید. در میان‌شان گذاری، به‌کارشان بندید، و مهم‌تر از همه، با چشم‌اندازهای یگانه‌تان به‌بودشان ببخشید. با هم، این دانش را برای کل جامعه غنی‌سازی می‌کنیم. هر کاربر است، هر ایده‌نو، آنچه را می‌سازیم تقویت می‌کند.

## دونی به اندازه‌ی جهان (و زمان من)

این کتاب فروخته نمی‌شود، بل که ارزش‌گذاری می‌شود. این کتاب فرآورده‌ی ۴۸ سال و ۳ ماه و ۵ روز و ۲ ساعت و ۴۴ دقیقه تجربه‌ی زندگی در هوای آزاد است، که در ۳ مه ۱۹۷۷ ساعت ۹:۱۵ به وقت پاریس آغاز شد، و هر لحظه‌اش ایده‌های به‌داشت‌راک‌گذاشته در اینجا را آبدیده کرده است.

اگر این کار الهام‌بخش شماست و می‌خواهید از آن پشتیبانی کنید، هر سه‌می‌گران به‌است. چه در میان گذاشتن یک منبع باشد، چه آوردن ایده‌های نو، چه کنشی مادی‌تر، یاری شما به من امکان می‌دهد آفرینش و کاوش مسیرهای نو را ادامه دهم.

مشارکت شما گویاترین گواهِ ارزش این هم‌سانی است، بازشناسی زمان و شوری که نهاده شده.

## چگونه سه‌م بگذاری: گزینش شما، واحد شما

چه سه‌م شما عقلانی باشد، با هم‌سانی‌ی‌دانش، چه مادی، هر کنش ارزش دارد.

اصل پشتیبانی مادی‌تر ساده است. مبلغی را که در شما طنین می‌اندازد برگزینی‌د، بر پایه‌ی مقداری کلی‌دی جهان، یا حتی عددی که برای شما شخصی است (سن شما، سال تولدتان، برآورد خودتان از ارزش کتاب، شماره‌ی

صفحه‌ای که بیش از همه شما را تکان داد یا متاثر کرد، یا حتی عددی خوشی من... (به ال‌هام خود می‌دان دهید: هر عدد داستانی دارد.

### 1. عددی ال‌هام بخش برگزینی،

2. **مبلغ را با چاپه‌چا کردن ممیز** هرگونه که خواستید تنظیم کنید، برای نمونه، اگر عدد طلایی را برگزینی: 1.61803 می‌تواند به 161.803، 16180.3، 161803، یا حتی 0.0161803 بدل شود،

3. **و سرانجام واحد پولی** درخور خود را برگزینی: یورو • EUR، دلار • USD، بیت‌کوین • BTC، اتریوم • ETH، سولانا • SOL، یا هر رمزارز دیگری فهرست شده زیر.

## اعداد ال‌هام

• سن جهان: ۱۳,۸ میلی‌ارد سال

1380000 13800.0 1380.00 138.00 13.80

نمونه‌ها: 13.80 BTC، 0.0138 EUR، یا حتی 1.380 BNB

• سرعت نور: ۲۹۹۷۹۲ کیلومتر بر ثانیه (یا ۱۸۶۲۸۲ مایل بر ثانیه)

2.99792 29.9792 299.792 2997.92 29979.2 299792

نمونه‌ها: 2.99792 USD، 299.792 ETH، یا حتی 2997.92 CAD

• عدد طلایی فی (φ): 1.61803

161803 16180.3 1618.03 161.803 16.1803 1.61803

نمونه‌ها: 1.61803 AVAX، 1618.03 BTC، یا حتی 161803 MATIC

• ثابت ریاضی پی (π): 3.14159

314159 31415.9 3141.59 314.159 31.4159 3.14159

نمونه‌ها: 3.14159 GBP، 31.4159 Solana، SOL، یا حتی 31415.9 JPY

• ثابت گرانشی • G: 6.67430

667430 66743.0 6674.30 667.430 66.7430 6.67430

نمونه‌ها: ETH, 6674.30 LTC, 66743000 SHIB 6.67430

• صفر مطلق: ۲۷۳,۱۵ درجه سانتیگراد (به قدر مطلق)

27315000 273.1500 273150 27315 2731.5 273.15

نمونه‌ها: LINK, 27315 DOGE, 0.27315 BNB 273.15

• زمان من برای این پروژه: ۴۸ سال و ۳ ماه و ۵ روز و ۲ ساعت و ۴۴ دقیقه از زمان تولدم در ۳ مه ۱۹۷۷ ساعت ۹:۱۵ به وقت پاریس

48.2669 سال 579.2025 ماه 17629.1139 روز 423098.7333 ساعت 25385924 دقیقه 197705030915  
برای تاریخ تولد

نمونه‌ها: EUR, 579.2025 CHF, 1.7629 ETH 48.2669



## چگونه دون خود را انجام دهی

روش و مبلغی را که بیش از همه با شما همخوان است برگزینی.

# از راه PayPal

EUR, USD, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD و مانده آن

نشانی: <https://paypal.me/remirosinski>



---

## با رمزارزها

**BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, AVAX, LTC, MATIC, ADA, LINK, DOT, DOGE, SHIB**

**مهم:** دقت کنید که برای هر رمزارز از شبکه نشان داده شده درست بهره برید. شبکه نادرست میتواند دریافت درست دون را ناممکن سازد.

# Bitcoin · BTC



شبکه: Bitcoin

نشانی: 12Q2ZHLJM2EJ3BiBUfSXNUYdm1mwKLMGc4  
BTC

---

# Ethereum · ETH



شبکه:

نشانی: 0x8eb2deb5074f046a3778fa7853079ffba2dd17f0  
ERC20

# Solana · SOL



شبکه: BNB

نشانی: 87BhA4jBnp8XcFDSrKze9sXppq3umSXDtyaVBetEWYij  
Solana

---

# Binance Coin · BNB



شبکه: BNB

نشانی: 0x8eb2deb5074f046a3778fa7853079ffba2dd17f0  
Smart Chain · BEP20

# Ripple · XRP



معموی لازم برای: XRP

نشانی: rNxp4h8apvRis6mJf9Sh8C6iRxfrDWN7AV  
468156438

شبکه: XRP Ledger

---

# Avalanche · AVAX



شبکه:

نشانی: 0x8eb2deb5074f046a3778fa7853079ffba2dd17f0  
Avalanche CChain

# Litecoin · LTC



شبکه: LTC · Litecoin

نشانی: LW4u11T4oxsxSj9kCpqSxtF4h6CkVSkSij  
Network

---

# Polygon · MATIC



شبکه: BSC ·

نشانی: 0x8eb2deb5074f046a3778fa7853079ffba2dd17f0  
BEP20

# Cardano · ADA

نشانی: addr1vy0a0fk6y2zy5ncfcf6pslkaulcha7rr5eefm6h23j07vpstlj72f



شبکه: ADA · Cardano Network

---

# Chainlink · LINK



شبکه:

نشانی: 0x8eb2deb5074f046a3778fa7853079ffba2dd17f0  
ERC20

# Polkadot · DOT



نشانی: 14Y3qufcj2HhmnjjiEjuNiRfo9FvVAqoM7oNojFjT3qXgPCM  
شبکه: DOT · Polkadot Network

---

# Dogecoin · DOGE



شبکه: DOGE ·

نشانی: DHsqBshtXXzunc39XJu3DbXYFVnoZE5CoS  
Dogecoin Network

# Shiba Inu • SHIB



شبکه:

نشانی: 0x8eb2deb5074f046a3778fa7853079ffba2dd17f0  
ERC20

پشتیبانی شم، چه مفهومی چه مادی، نیروی است که ادامه این کاوش را تغذیه می‌کند.  
سپاس که بخشی از این ماجرا هستید.



# واژه‌نامه اصطلاح‌های کلی‌دی

این واژه‌نامه تعریف‌های اصطلاح‌های فنی و مفهومی به‌کاررفته در طراحی کوانتومی گسترشی QED را فراهم می‌کند، چه از حوزه UX/UI، فیزیکی کوانتوم، کی‌هان‌شناسی برآمده باشند، چه به‌طور ویژه برای این نظریه آفریده شده باشند.

• **AgenttoAgent · A2A**: بهره‌مکنشی که در آن هوش‌های مصنوعی AI · میان خود برای بهینه‌سازی فرایندها یا آفرینش ارزش تراکنش می‌کنند.

• **AgenttoBusiness · A2B**: بهره‌مکنشی که در آن یک هوش مصنوعی AI · تراکنش‌ها را مستقیماً با یک بنگاه آغاز و پایان می‌دهد.

• **دست‌رسی‌پذیری**: توانایی یک محصول، خدمت یا محیط در کاربردپذیری آسان از سوی همگان، از جمله افراد دارای ناتوانی یا توانایی‌های گوناگون. (مکمل دست‌رسی‌پذیری می‌انجام‌لی).

• **دست‌رسی‌پذیری می‌انجام‌لی**: (قانون ۴) توانایی تجربه در کاربردپذیری و معناداری برای عمل‌های انسانی، ماشینی و محیطی با توانایی‌ها و قی‌دهای گوناگون.

• **تطبیق‌پذیری است‌عل‌ایی**: (قانون ۶) توانایی یک سیستم UX/UI در تطبیق نه‌تنه با نوسان‌های شناخته‌شده بل که نیز در یکپارچه‌سازی اطلاعات نامنتظر برای تکامل فراسوی طراحی آغازینش.

• **اف‌وردن‌س‌های طبی‌عی**: ویژگی‌ها یا خصوصی‌ه‌های یک شیء، دکمه، پیوند یا هر عنصر رابط که ش‌هودی به کاربر پیش‌نهاد می‌دهند چگونه آن را به‌کار برد یا با آن بهره‌مکنش کند، بی‌نیاز به دست‌وره‌ای آش‌کار. اغلب بر قراردادهای برقرار، قی‌اس‌ها با جهان فیزیکی یا طرح‌واره‌های بهره‌مکنش جهان‌شمول فهم است‌وارند (برای نمونه، دکمه‌ای برجسته پیش‌نهاد می‌دهد که می‌توان فش‌ارش داد، دست‌گی‌ره‌ای پیش‌نهاد می‌دهد که می‌توان کشید یا هل داد).

• **ع‌امل محیط‌ط**: (قانون ۴) زمینه فیزیکی یا دیجیتالی که همچون بازی‌گری اثرگذار بر تجربه عمل می‌کند (روشن‌ایی، سروصدا، نسخه سیستم‌عامل).

• **ع‌امل ان‌سانی**: (قانون ۴) خود کاربر، با کثرت شناختی، توانایی‌های حسی، شناختی و حرکتی ی‌گانه اش.

• **ع‌امل ماشینی**: (قانون ۴) سیستم فنی یا ال‌گوریتمی‌ای که با کاربر و محیط بهره‌مکنش می‌کند (هوش مصنوعی، سخت‌افزار، شب‌که).

- **API • Application Programming Interface**: رابط برنامه‌نویسی‌ای که به برنامه‌ها، سیستم‌ها یا خدمات‌گون‌گون امکان ارتباط و تعامل با یکدیگر را می‌دهد. روش‌ها و قالب‌های داده‌ای را که این هستی‌ها می‌توانند برای تبادل اطلاعات و کارکردها به‌کار ببرند تعریف می‌کند و همچون پلی دیجیتالی عمل می‌کند.

- **معمار تجربه کوانتومی • QEA**: نقش مرکزی در دل طراحی کوانتومی گسترشی • QED، که برای ارتباطی دسترس‌پذیرتر طراحی تجربه گسترشی • EED نیز نامیده می‌شود. معمار تجربه کوانتومی تجربه‌های کاربری را با در نظر گرفتن سرشت ذاتی پیچیده، پویا و چندوجهی‌شان طراحی و هماهنگ می‌کند. فراسوی طراحی UX سنتی، QEA توانا در نقش‌نگاری برهم‌نهی‌های نیت، مدیریت برهم‌تنیدگی‌های اطلاعاتی، مدوله کردن تجربه‌ها در زمان واقعی (از راه‌سنجه درهم‌تنیدگی‌های، برای نمونه)، و آفرینش دروازه‌های ناوبری روان است. او هم‌زمان راه‌بردپذرا، اخلاق‌پژوه و آفریننده جهان‌های اطلاعاتی پویاست که با منطق پیچیده و تکامل‌یابنده کاربر‌طنین می‌اندازند.

- **AttrakDiff**: ابزار ارزیابی تجربه کاربری • UX که هم‌چنین‌های عمل‌گرایی (کاربردپذیری، کارایی و هم‌لذت‌جویانه) لذت، برانگیزش، هویت (یک‌محصول یا خدمت را می‌سنجد. امکان درک این را می‌دهد که چه‌چیز تجربه‌ای را نه‌تنها کارکردی، بل‌که مطلوب و درگیری‌کننده می‌سازد.

- **خودارجاعی متناقض**: موقعیتی که در آن یک سیستم (یک ایده، یک جمله، یک برنامه‌رایانه‌ای) به گونه‌ای به خودارجاع می‌دهد که تناقض یا پارادوکس می‌آفریند. در طراحی، این می‌تواند در چرخه‌های بازخوردی که به بن‌بست می‌انجامند، یا در سیستم‌هایی که نتایجی متناقض تولید می‌کنند (برای نمونه، سیستم درگیری‌ای که سرانجام وابستگی زیان‌بار پدید می‌آورد)، نمایان شود.

- **B2A • Business to Agent**: برهم‌کنشی که در آن یک بنگاه خدمات یا داده‌ها را به یک هوش مصنوعی • AI می‌فروشد.

- **B2B • Business to Business**: برهم‌کنش تجاری از بنگاه به بنگاه.

- **B2C • Business to Consumer**: برهم‌کنش تجاری از بنگاه به مصرف‌کننده.

- **Big Bang UX • UI**: (قانون • مفهومی بنیادگذار QED، که سرآغاز نامرئی و سرآغازی‌ن تجربه را وصف می‌کند، آن‌جا که پتانسیل UX و UI پیش از هر تجلی مل‌موس هستی دارد.

- **Blockchain**: فناوری ذخیره و انتقال اطلاعات به‌شکلی شفاف و ایمن، که اغلب برای ایمن‌سازی تراکنش‌های برخط به‌کار می‌رود.

- **بلویشیفت UX (انتقال به‌آبی)**: (قانون ۸) هم‌راستایی کامل میان نیت طراحی و تجربه کاربر. اطلاعات بنیادین بیت‌لاش و با چنان روشن‌ی ادراک می‌شود که گویی پیش‌بینی شده، و پیوندی ژرف و احساسی از بداهت می‌آفریند.

- **C2C • Consumer to Consumer**: برهم‌کنش تجاری از مصرف‌کننده به مصرف‌کننده.

- **میدان عددی (اسکالر)**: (قانون ۲) قیاسی فیزیکی برای میدان تأثیر احساسی و شناختی‌ای که هر ذره احساسی یک رابط را دربر می‌گیرد و مدوله می‌کند، و بنا بر زمینه کاربرد دگرگون می‌شود.

- **میدان‌های هم‌گرایی:** مفهوم QED که نواحی تأثیری را وصف می‌کند که در آن‌ها عناصر رنگ‌گون تجزیه (کوانتاهای UX/UI، نیت‌ها، زمی‌ن‌ها) بهره‌مکنش می‌کنند و یکدیگر را تقویت می‌کنند و جهت و شدت تجربه کاربری را شکل می‌دهند.
- **Content Management System · CMS / سامانه مدیریت محتوا · SGC:** نرم‌افزاری پلتفرمی که امکان آفرینش، مدیریت، دگرگونی و انتشار آسان محتوای دیجیتالی (متن، تصویر، وی‌دئو و مان‌د آن) را روی یک تارنما یا برنام‌ه، بین‌ی‌از به مهارت‌های فنی ژرف در برنام‌ه‌نویسی، فراهم می‌کند. عموماً مدیریت محتوا را از قالب‌بندی گرافیکی جدا می‌کند و اغلب کارکردهای گسترده‌ای از راه افزونه‌ها و پوس‌ته‌ها عرضه می‌کند.
- **مؤلفه کوانتومی:** (قانون ۳) کوچک‌ترین واحد معنادار UX/UI (یک پیکسل، یک design token، یک ری‌زت‌عامل)، که باری کوانتومی از اطلاعات و احساس در خود دارد.
- **سامان‌دهی محتوا · curation:** فرایند جست‌وجو، گزینش، سازمان‌دهی و هم‌رسانی محتوای مرتبط برآمده از منابع رنگ‌گون، عموماً گرد یک موضوع یا مضمون وی‌ژه. در آفرینش محتوای اصلی نیست، بل‌که در ارزش‌گذاری محتوای موجود با زمی‌ن‌ه‌م‌ن‌دکردن یا همراه‌کردنشان با نظری مرتبط.
- **DAO (سازمان خودمختار نام‌ت‌مرکز):** هستی‌ای که از سوی جامعه‌اش از راه کد و بی‌اقتدار مرکزی اداره می‌شود.
- **DeFi (مالی نام‌ت‌مرکز):** خدمات مالی مبتنی بر blockchain.
- **طراحی تعامل · IxD:** حوزه‌ای از طراحی که بر طراحی بهره‌مکنش‌ها میان کاربران و سیستم‌های دیجیتالی م‌ت‌مرکز است. QED چارچوبی برای با‌زاندیشی طراحی تعامل در پرتو اصول کوانتومی و کی‌هان‌شن‌اختی عرضه می‌کند.
- **طراحی کوانتومی گسترشی · QED:** نظریهٔ پرورده در این اثر، که اصول فیزیکی کوانتوم و کی‌هان‌شن‌اسی را به طراحی تجربه و رابط کاربری برای روی‌کردی کل‌نگ‌ران‌ه و تک‌امل‌پذیر پی‌وند می‌زند.
- **Design System (سیستم طراحی):** (سیستم طراحی) برای نمونه، Google Material Design (که مؤلفه‌های UI با‌زاست‌فاده‌پذیر و رهن‌موده‌های UX عرضه می‌کند و ماژولاریت و انسجام فرکتالی را روشن می‌سازد).
- **Design Token:** بازنمود تصمی‌های طراحی به‌صورت متغی‌رها (رنگ‌ه، تای‌پوگرافی‌ها، فاصله‌گذاری‌ها) که در Design System به‌کار می‌روند و همچون کوانتاهای UI در نظر گرفته می‌شوند.
- **طراح تجربه گسترشی · EED:** نقش مرکزی در دل طراحی تجربه گسترشی · EED، که معمار تجربه کوانتومی · QEA نیز نامیده می‌شود، به‌وی‌ژه در زمی‌نه طراحی کوانتومی گسترشی · QED به دلی ژرفای مفهومی‌اش. طراح تجربه گسترشی تجربه‌های کاربری را با درن‌ظ‌رگرفت‌ن سرشت ذات‌پی‌چیده، پوی و چندوجهی‌شان طراحی و هما‌نگ می‌کند. فراسوی طراح UX سنتی، EED توان‌ا در نق‌شه‌نگاری بهره‌من‌ه‌های نیت، مدیریت دره‌م‌تن‌ی‌دگی‌های اطلاعاتی، مدول‌کردن تجربه‌ها در زمان واقعی (از راه سن‌جه دره‌م‌تن‌ی‌دگی زمی‌ن‌ه‌ای، برای نمونه)، و آفرینش دروازه‌های ناوبری روان است. او هم‌زمان

راهبرد پرداز، اخلاق پژوه و آفریننده جهان‌های اطلاعاتی پویاست که با منطق پیچیده و تکامل‌یافته کاربر طنین می‌اندازد.

- **دوگانگی موج‌زده:** (قانون ۱) مفهومی مکانیکی کوانتوم برگردان‌دهنده به UX و UI، آنجا که UX موج است (جریان پیوسته، احساسی (UI زده) ملموس، سنجش‌پذیر).

- **مقیاس لی‌کرت:** این روش روان‌سنجی که در پرسش‌نامه‌ها برای سنجش نگرش‌ها، نظرها یا ادراک‌ها به کار می‌رود. گزاره‌ای عرضه می‌کند که پاسخ‌دهندگان درجهٔ موافقت، بسامدی اهمیت خود را روی مقیاسی مرتب بیان می‌کنند. عموماً شمار فردی از نقطه‌ها (اغلب ۵ یا ۷) با نقطه‌های مرکزی خنثی دارد. برای نمونه، گزینده‌ای موافقت می‌توانند چنین باشند: ۱ = هیچ موافقتیستم، ۲ = نسبتاً مخالف، ۳ = نه موافق نه مخالف (خنثی)، ۴ = نسبتاً موافق، ۵ = کاملاً موافق. مقیاس‌های لی‌کرت برای دگرگون کردن دایره‌های ذهنی به داده‌ای سنجش‌پذیر ارجح نهاده می‌شوند.

- **مقیاس تنیدگی ادراک‌شده • PSM:** این ابزار روان‌سنجی ادراک ذهنی تنیدگی را نزد یک فرد ارزیابی می‌کند. به جای تمرکز بر روی داده‌ای تنیدگی‌زای ویژه، PSM شیوه‌ای را می‌سنجد که فرد موقعیتهای زندگی‌اش را همچون پیش‌بینی‌ناپذیری، مهارناپذیری افراطی حس و تفسیر می‌کند. عموماً بر مقیاسی از گونهٔ لی‌کرت استوار است و به فرد امکان می‌دهد بسامد برخی حس‌ها یا اندیشه‌های پیوسته به تنیدگی را در دوره‌ای معین خود ارزیابی کند. نمرهٔ کلی به‌دست‌آمده اشاره‌ای به سطح تنیدگی روانی ادراک‌شده از سوی فرد عرضه می‌کند.

- **انرژی تارکی UI / سیستم:** (قانون ۰) قیاسی برای نیروهای محرک نامرئی و اغلب کدر (الگوریتم‌ها، مدل‌های اقتصادی، هوش مصنوعی) که از خود سیستم برمی‌خیزند و بر پزیرش و درگیری کاربر اثر می‌گذارند و تجربه را بی‌آنکه مستقیماً ادراک شوند جهت می‌دهند.

- **معادلهٔ میدان یکپارچهٔ روزی‌نسکی • UFER:** معادلهٔ بنیادین طراحی کوانتومی گسترشی • QED، پیش‌نه‌ادشده در این اثر، که می‌کوشد اصول نسبیت عام UX و مکانیکی کوانتومی UI را یکپارچه سازد تا گران‌ش تجربی و بهره‌کنش کلنگرانه میان ابعاد گوناگون تجربهٔ کاربری و رابط را مدل کند.

- **فضازمان:** مفهومی بنیادین نسبیت عام، که در آن فضا و زمان در یک هستی‌چهاربُعدی یگانه درهم تنیده‌اند، و خمیدگی آن از جرم و انرژی اثر می‌پذیرد. قیاسی برای ساختار تجربهٔ کاربری.

- **تجربهٔ کاربری:** برای تعریفی دقیق به مدخل UX در واژه‌نامه رجوع کنید.

- **گسترش فرکتالی:** (قانون ۳) مفهومی که وصف می‌کند چگونه UX/UI در مقیاس‌های گوناگون (خرده، میانه، کلان) با نقش‌مایه‌ای همانند اما پویای‌های تکامل متمايز پهن می‌شود.

- **بازخورد لمسی • haptique:** پاسخ لمسی یا ارتعاشی‌ای که کاربر هنگام بهره‌کنش با یک دستگاه حس می‌کند، که همچون صورتی از کوانتای UX/UI در نظر گرفته می‌شود.

- **Fintech:** سرنام مالی و فناوری. به بنگاه‌های اشاره دارد که از فناوری‌های نوآورانه (همچون هوش مصنوعی، blockchain، یا برنامه‌های موبایل) برای بهبود، خودکارسازی یا کارآمدتر کردن خدمات مالی

سنتی (پرداخته‌ها، وام‌ها، سرمای‌گذاری‌ها، مدیریت ثروت و مانند آن) بهره می‌گیرند. هدفشان اغلب عرضه راهکارهای دسترس‌پذیرتر، سری‌تری و شخصی‌سازی شده است.

• **تابش زمینه کی‌هانی:** (قانون ۰) که‌ترین تابش الکترومغناطیسی مشاهده‌پذیر در جهان، بازماده Big Bang. در QED، حضور نامرئی و ماتریس پتانسیلی را بازمی‌نماید که در آن UX و UI از همان سرآغاز دره‌متنی‌دهاند.

• **اصطکاک‌های انرژی:** در طراحی کوانتومی گسترشی QED، این اصطلاح موانع ظریفی را مقاومت‌های را وصف می‌کند که کاربر در مسیر خود با آن‌ها روبه‌رو می‌شود، چه شناختی (تلاش برای دریافت)، چه احساسی (ناکامی)، چه فیزیکی (حرکت‌های بی‌هوده). این اصطکاک‌ها انرژی ذهنی مصرف می‌کنند و می‌توانند کاربر را از رسیدن به هدفش یا تجربه روان بازدارند.

• **گران‌ش طراحی:** در طراحی کوانتومی گسترشی QED، نیروهای جاذبه ضرمی و اغلب نامرئی‌ای را وصف می‌کند که رفتار کاربر را در دل یک تجربه دیجیتالی شکل می‌دهند و هدایت می‌کنند. این نیروها افزودن‌های طبیعی، طرح‌واره‌های روان‌شناختی خواست، و سیاه‌چاله‌های توجه (همچون اسکرول بی‌پایان یا آگاه‌ی‌رسانی‌های اعتیادآور) را در بر می‌گیرند. درک و نقش‌گذاری این گران‌ش به طراحان امکان می‌دهد تجربه‌ای بی‌رومندتر، آگاهانه‌تر و درگیری‌کننده‌تر بی‌افرینند، با هماهنگ‌سازی جاذبه‌های که مسیر کاربر را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

• **گران‌ش تجربی:** مفهوم QED که اثر نامرئی اعمال‌شده از سوی برخی عناصر طراحی (نیت‌ها، سیستم‌ها، ماده تاریک UX) را وصف می‌کند که رفتار کاربر را در فضای تجربه ناخودآگاه جذب و جهت می‌دهند، به‌شیوه‌ای همانند گران‌ش در فیزیکی.

• **گران‌ش کوانتومی:** حوزه پژوهشی در فیزیکی که می‌کوشد نسبیت عام (مقیاس‌های بزرگ) و مکانیک کوانتوم (مقیاس‌های کوچک) را یکپارچه سازد. در QED، قیاسی برای هدفی‌کپارچه‌سازی ساختار کلی UX و ریزت‌عامل‌های UI.

• **HumantoAgent · H2A:** بهره‌مکنشی که در آن انسانی با یک هوش مصنوعی · AI · برای خدمات فراشخصی بهره‌مکنش می‌کند.

• **HumantoIoT · H2IoT:** بهره‌مکنشی که در آن انسانی کارکرده را مستقیماً از اشیای متصل · IoT · می‌خرد.

• **لذت‌جویانه (هدونیک):** پیوسته به لذت، رضایت و گرای احساسی یا زی‌بایی‌شناختی یک تجربه. در UX، جنبه‌های لذت‌جویانه بر احساس‌های مثبت، برانگیزش، اصالت و توانایی یک محصول در برانگیختن خواست یا بازتابان‌دن هویت کاربر، فراسوی کارکرد صرفش، مت‌مرکز است.

• **هومیوستازی طراحی:** (قانون ۰) توانایی ذاتی یک سیستم UX/UI در نگاه‌داشتن توازن درونی، انسجام و درخوری بنیادی‌نش به‌رغم آشفتگی‌های بی‌رونی و بهره‌مکنش‌ها. این تاب‌آوری است که در سرچشمه طراحی برنامه‌ریزی شده.

• **افق روی‌داده‌ای طراحی:** (قانون ۸) نقطه تعالی‌ای که در آن UX/UI چنان روان است که اطلاعات بنیادی‌نیبت‌لاش آگاهانه ادراک می‌شوند و فناوری به‌سود کاربرد رنگ می‌بازد.

- **AI (هوش مصنوعی):** سیستم‌های توانا در انجام وظایف‌هایی که عموم<sup>1</sup> نیازمند هوش انسانی‌اند، همچون تشخیص گفتار، ترجمه یا تصمیم‌گیری.
- **بینش (insight):** درکی ژرف و اغلب نامنتظر از یک مسئله، رفتار، انگیزه یا روند. در UX، بینش مکاشف‌های کلیدی درباره کاربران است که امکان طراحی راهکارهایی مرتبط‌تر و نوآورانه‌تر، فراسوی مشاهددهای سطحی، را می‌دهد.
- **درهم‌تنیدگی UI و UX:** (قانون ۱) حالتی که در آن UI و UX بنیاد<sup>1</sup> پیوسته و مکمل‌اند، و هر دگرگونی در یکی آنی بر دیگری اثر می‌گذارد. با ۱ نمود می‌شود.
- **IoT (اینترنت اشیاء):** شبکه‌ای از اشیای فیزیکی (دستگاه‌ها، خودروها و مانند آن) مجهز به حسگرها، نرم‌افزارها و دیگر فناوری‌هایی که به آن‌ها امکان اتصال و تبادل داده با دیگر دستگاه‌ها و سیستم‌ها در اینترنت را می‌دهند.
- **IoT2B • IoTtoBusiness:** بهره‌کنش مستقیم میان یک شیء متصل • IoT و یک بنگاه.
- **IoT2C • IoTtoConsumer:** بهره‌کنشی که در آن یک شیء متصل • IoT خدمات را مستقیماً<sup>1</sup> به مصرف‌کنندگان عرضه می‌کند.
- **سنجۀ درهم‌تنیدگی زمین‌های • JIC:** در طراحی کوانتومی گسترشی • JIC، QED سیستمی سنجشی در زمان واقعی است که پارامترهای زمین‌های کاربر همچون بارشناختی، سطح وقفه یا چگالی وظایف‌های جاری را ارزیابی می‌کند. به‌سان طراحی تطبیقی، امکان تعریف حالت‌های بارش‌های از پیچیدگی زمین‌های را می‌دهد و راه را بر روی‌کردی تطبیقی QED یا واکنش‌گرایی QED می‌گشاید که تجربه را بنا بر توانایی‌ها و محیط بی‌واسطه کاربر مدوله می‌کند.
- **Journey map (نقشه مسیری کاربری):** بازنمود بصری مسیری که کاربر برای انجام هدفی ویژه با یک محصول یا خدمت می‌پیماید. گام‌ها، کنش‌ها، اندیشه‌ها، احساس‌ها، نقاط تماس و نقاط اصطکاک را در هر فاز از تجربه تشریح می‌کند.
- **KPI (Key Performance Indicator) / شاخص کلیدی عملکرد:** سنجۀ کمی‌ای که برای ارزیابی عملکرد یک فعالیت، فرایند یا هدف در سنجش با نتایج از پیش‌تعریف‌شده به‌کار می‌رود. در حوزه طراحی، KPIها برای سنجش اثر مستقیم و غیرمستقیم تصمیم‌های طراحی بر رفتار کاربر، درگیری، رضایت، و سرانجام بر هدف‌های سازمان (سودآوری، رشد و مانند آن) به‌کار می‌روند. آن‌ها برای اعتبارسنجی ارزش یک تجربه و تضمین دیرپایی اش بنیادین‌اند.
- **Lowcode:** روی‌کردی به توسعه که از کمین‌های از کد دستی بهره می‌گیرد. بر ابزارهای بصری، الگوها و مؤلفه‌های از پیش‌ساخته تکیه می‌کند تا توسعه را شتاب دهد، و در همان حال به توسعه‌دهندگان امکان می‌دهد کد شخصی برای کارکردهای ویژه یا یکپارچگی‌های پیچیده بی‌فزایند. lowcode پلی میان توسعه سنتی و nocode است و بهینه‌سازی بهره‌وری را هدف می‌گیرد.
- **ML (Machine Learning) / یادگیری ماشین:** زیرحوزه‌ای از هوش مصنوعی • AI که به سیستم‌های رایانه‌ای امکان می‌دهد از داده‌های آموزشی، نقش‌های را شناسایی کنند و بی‌آن‌که برای هر وظیفه

آشکارا برنامه‌نویسی شوند تصمیم بگیری‌ند. برای شخصی سازی، پیش‌بینی رفتارها، و بهینه سازی تجربه‌های کاربری به‌کار می‌رود.

- **ماده تاریک (UX):** قانون ۰، قانون ۸ (قیاسی برای مجموعه اطلاعات، نیته‌ها، سوگیری‌ها، یا فرایندهای زیربنایی‌ای که تجربه را بی‌آنکه مستقیم نمایان یا آگاهانه از سوی کاربر پردازش شوند تحت تأثیر قرار می‌دهند).

- **حافظه تعامل:** قانون ۵ (رد احساسی و شناختی برجای مانده از هر تعامل کاربر، که ادراک‌ها و انتظاراتی آینده را مدوله می‌کند و می‌دان تجربه کلی را شکل می‌دهد).

- **مکانیک کوانتومی UI:** نظریه طراحی کوانتومی گسترشی • QED • که سرشت بنیادی، گسسته و گاه پیش‌بینی‌ناپذیر ریخت‌عامل‌های رابط کاربری • UI • را می‌کاود. این ریخت‌عامل‌ها همچون کوانتاهای در نظر گرفته می‌شوند که توان انباشته‌شان مستقیماً بر خمیدگی فضازمان تجربه اثر می‌گذارد و اصول مکانیک کوانتوم را باز می‌تاباند.

- **ریخت‌عامل:** بهره‌مکنشی کوتاه مدت و کم‌دامنه میان یک کاربر و یک رابط. QED ریخت‌عامل‌ها را همچون کوانتاهای UX/UI حامل اطلاعات و احساس می‌نگرد.

- **ریخت‌تن:** متن موجز و اغلب کارکردی در دل یک رابط (برچسب‌های دکمه، پیام‌های خطا، حباب‌های یاری)، که همچون کوانتای UI در نظر گرفته می‌شود.

- **مدل استاندارد (فیزیکی ذرات):** نظریه بنیادی‌نی که ذرات بنیادی و سه نیرو از چهار نیروی بنیادی (چهاران) قوی، ضعیف، الکترومغناطیسی (را وصف می‌کند. QED از ناتمامی آن همچون قیاسی برای محدودیت‌های مدل‌های طراحی کنونی بهره می‌گیرد).

- **مدولاسیون زمینه‌ای:** قانون ۲ (توانایی UX/UI در تطبیق پویای رفتار و نمود خود بنا بر نوسان‌های زمینه کاربر و محیطش).

- **MVP (Minimum Viable Product) / کمینه محصول پذیرفتنی:** نسخه‌ای از یک محصول نو که برای گردآوری بیش‌ترین آموخته معتبر درباره کاربران (نیازها، رفتارهایشان) با کمینه تلاش توسعه طراحی شده است. ساده‌ترین نسخه یک محصول است که می‌تواند ارزشی بنیادین به نخستین کاربران رساند تا بازخوردهایشان برای توسعه‌های آینده گردآوری شود.

- **نگاشت‌روپی (آن‌تروپی منفی):** قانون ۰ (مفهوم ترمودینامیک که گرایی یک سیستم به نگاه داشتن یا افزایش نظم و پیچیدگی سازمان‌یافته‌اش را وصف می‌کند، در مقابل افت طبیعی آن‌تروپی. در QED، این کنش بنیادین طراح است که پتانسیل تجربه را سازمان می‌دهد).

- **نورواتی‌پیک / نورودایورجنت:** به فردی اشاره دارد که کارکرد عصبی‌اش از هنجار آماری اکثریت متفاوت است. شناخته‌شده‌ترین پروفایل‌ها این‌ها را در بر می‌گیرند:

- **ADHD (اختلال کم‌توجهی همراه با بیش‌فعالی یا بدون آن):** دشواری‌های توجه، تکانش‌گری، سازمان‌دهی و/یا بیش‌فعالی، متغیر بنا بر افراد. می‌تواند با خلایق فزاینده یا تمرکز شدیدی نیز همراه باشد.

- **ASD (اختلال طیف اوتیسم):** بر ارتباط اجتماعی و تعامل‌ها اثر می‌گذارد، با حضور ممکن رفتارهای تکراری و ویژگی‌های حسی.
- **نارساخوانی · Dyslexia:** دشواری‌های پایدار با خواندن، نوشتن و گاه املا.
- **اختلال هماهنگی رشدی · DCD / Dyspraxie:** دشواری‌های هماهنگی حرکتی، سازمان‌دهی حرکت‌ها، که می‌تواند به صورت ناشی‌گری یا اختلال‌های نگارشی (نارسانویسی) نمایان شود.
- **نارسایی در حساب · Dyscalculia:** دشواری در درک اعداد و مفاهیم ریاضی.
- **نارسانویسی · Dysgraphia:** اختلالی که شکل‌دهی حروف و دست‌نوشته را در برمی‌گیرد.
- **سندرم تورت:** حضور تی‌که‌های حرکتی و/یا صوتی ناخواسته.
- **اختلال پردازش حسی · SPD:** دشواری در تفسیر و تنظیم اطلاعات حسی (سروصدا، نور، بافت‌ها و مان‌ند آن).
- **برخی شرایط مزمن سلامت روان)** همچون اختلال وسواس فکری‌عملی / OCD، اختلال دوقطبی، سندرم استرس پس از سانحه / PTSD (گاه به‌دلیلی پی‌آمده‌ای عصبی-متمایز و دیرپای‌شان در گفت‌وگمانی گسترده‌تر دربارهٔ نورودایورسیتی گنجانده می‌شوند).
- **نورودایورسیتی (تنوع عصبی):** مفهومی که به‌رسمیت می‌شناسد تغیری‌ری‌های عصبی انسانی طبیعی و مشروع‌اند، همان‌ند آن‌ها که به‌فرهنگ، قومیت یا جنسیت پی‌وسته‌اند. همهٔ صورت‌های نوروتایپ را ارج می‌نهد و احترام به شیوه‌های گوناگون اندیشیدن، ادراک و یادگیری را ترویج می‌کند.
- **نوروتیپی‌گ:** به فردی اشاره دارد که کارکرد عصبی‌اش با اکثریت آماری جمعیت همخوان است.
- **نوترینو:** ذره‌ای بنیادی و کم‌ابیش بی‌جرم که بسیاری از ضعیف با مادهٔ معمولی برهم‌کنش می‌کند و به‌فراوانی از جهان می‌گذرد در همان حال که کم‌ابیش تشخیص‌ناپذیر می‌ماند، که در QED همچون قیاسی برای تأثیرهای نامرئی و دشواری‌افت در طراحی تجربه به‌کار می‌رود.
- **Nocode:** روش‌شناسی توسعهٔ برنامه‌های آسانست‌م‌هایی که به‌هیچ‌دانشی در برنامه‌نویسی رایان‌های نی‌از ندارد. آفرینش از راه رابطه‌های گرافیکی شهودی، عناصر بصری کشیدن‌ره‌کردنی و پی‌کربندی‌های ازپی‌ش‌برقرار انجام می‌شود و توسعه را برای مخاطبی ناتخ‌صصی دسترس‌پذیر می‌سازد.
- **NLP (Natural Language Processing) / پردازش زبان طبیعی:** پردازش زبان طبیعی · NLP · شاخه‌ای از هوش مصنوعی · AI · است. هدف آن این است که به رایان‌ها امکان دهد زبان انسانی (گفتاری یا نوشتاری) را به‌شیوه‌ای سودمند و معنادار بفهمند، تفسیر کنند و تولید کنند. NLP، برای نمونه، ترجمهٔ خودکار، تشخیص گفتار، تحلیل احساسات، آفرینش چت‌بات‌های توانا در گفت‌وگویی روان را ممکن می‌سازد.
- **امواج گران‌شی (طراحی):** در زمینهٔ طراحی کوانتومی گسترشی، آشفتگی‌های بازنتاب‌های (اغلب در نگاه نخست نامرئی) را وصف می‌کند که در سراسر تجربهٔ کاربری انتشار می‌یابند و ادراک کلی و رفتار آن را، در پی دگرگونی‌ای (هرچند خرد) در یک عنصر رابط یا برهم‌کنش، تحت تأثیر قرار می‌دهند.



به قیاس امواج گرانشی در فیزیکی، این امواج آشکار می‌کنند چگونه دگرگونی‌های محلی می‌توانند اثرهای سیستمی بر UX داشته باشند.

- **پارادوکس دروغ‌گو:** پارادوکسی فلسفی که در آن جمله‌ای که نادرستی خود را تأیید می‌کند («این جمله نادرست است») نه می‌تواند درست باشد نه نادرست. در UX، این می‌تواند در موقعیتهایی نمایان شود که کنش‌های کاربر با گفته‌های آن‌ها (نیزه‌ای ژرفش در تناقض اند) کاربرد زمان بسیاری روی برنامه‌های می‌گذراند که می‌گوید از آن بی‌زار است(، و اصطکاک‌هایی نامرئی پدید می‌آورد.

- **مسیر کاربری:** توالی گام‌هایی که کاربر برای رسیدن به هدفی ویژه در یک سیستم می‌پیماید. QED می‌کوشد دریابد چگونه این مسیرها از نیروهای نمایان و نامرئی اثر می‌پذیرند.

- **ذره زیراتمی:** اصطلاحی که هر ذره کوچک‌تر از یک اتم را وصف می‌کند.

- **طرح‌واره‌های روان‌شناختی خواست:** طرح‌واره‌های طراحی یا بهره‌مکنشی که فن‌رده‌ای روان‌شناختی (بنیادین انسانی) همچون جست‌وجوی پاداش، نیاز به تعلق، کنج‌کاوی، ترس از جاماندن (FOMO، Fear Of Missing Out، احساس ساختگی فوریتی)، یا جست‌وجوی من‌زلت (را بهره‌کشی می‌کنند تا انگیزشی درونی، خواست یا گریزی ناخودآگاه نزد کاربر پدید آورند و او را به درگیری، مصرف یا کنش به‌شیوه‌ای ویژه برانگیزند. آن‌ها جاذبه‌های تجربه‌اند که رفتار را فراسوی کارکرد صرف هدایت می‌کنند.

- **ذره احساسی:** (قانون ۲) هر عنصر رابط، که همچون حامل ارزشی احساسی در نظر گرفته می‌شود که بنا بر زمینه دگرگون می‌شود.

- **کثرت شناختی:** (قانون ۴) گونه‌گونی توانایی‌های شناختی و حسی کاربران، که طراحی باید برای دست‌رسی پذیری راستین لحاظ کند.

- **سهم در بازی • Skin in the Game:** اصلی که در آن فرد یا هستی‌ای سهمی از خطر و پیامدهای کنش‌هایش را بر عهده می‌گیرد. در طراحی کوانتومی، این بدان معناست که آفرینندگان یک سیستم (طراحان، توسعه‌دهندگان، بنگاه‌ها) باید مسئول اثر بل‌ندمدت آن، چه مثبت چه منفی، باشند، و انگیزه‌هایشان با به‌روزی کاربر و تن‌درستی کلی بوم‌سازگان هم‌راستا باشد.

- **فوتون:** ذره‌ای بنیادی و بی‌جرم، می‌انجی بهره‌مکنش الکترومغناطیسی، حامل نور و انرژی، همه‌جا حاضر در ادراک ما از جهان. در QED همچون قیاسی برای سیگنال‌های نمایان، ادراک‌پذیر و حامل اطلاعات در طراحی تجربه به‌کار می‌رود.

- **کوانتا • UX/UI:** کوچک‌ترین واحد تقسیمی‌ناپذیر اطلاعات، بهره‌مکنش یا احساس در طراحی تجربه. هر مؤلفه کوانتومی (به‌واژه نامۀ موجود رجوع کنید) کوانتاهایی از اطلاعات در خود دارد.

- **واقعیت افزوده • AR:** فناوری‌ای که عناصر دیجیتالی (تصویرها، صداها، اطلاعات سه‌بعدی) را بر جهان واقعی کاربر برهم می‌نهد. برخلاف VR، واقعیت افزوده ادراک محیط فیزیکی را نگاه می‌دارد در همان حال که آن را با اطلاعات مجازی غنی می‌سازد، اغلب از راه یک گوشی هوشمند، تبلت یا عینک ویژه.

- **واقعیت مجازی • VR:** فناوری‌ای که کاربر را در محیطی دیجیتالی و سراسر شبیه‌سازی شده فرومی‌برد و هر تماس با جهان واقعی را قطع می‌کند. عموماً از راه هدستی ویژه زیسته می‌شود و آفرینش احساس حضوری تام در دل این جهان مجازی را هدف می‌گیرد.
- **پژوهش کاربری • UX Research:** فرایند سامان‌مند گردآوری داده درباره کاربران برای درک نیازه‌ها، رفتارها و انگیزه‌هایشان، که برای کشف ماده تارک UX بنیادین است.
- **دیدشی‌فت UX (انتقال به سرخ):** (قانون ۸) فاصله میان نیت طراحی و ادراک واقعی کاربر، که به تحریف اطلاعات و تجربهای کندشده یا متفاوت از انتظار می‌انجامد، اغلب به‌دلیل اصطکاکی بالایی مدیریت نادرست UX نامرئی.
- **نسبیت عام UX:** نظریه طراحی کوانتومی گسترشی • QED • که تجربه کاربری • UX • را همچون فضازمانی ذهنی و پویا مفهومی‌پردازی می‌کند. ساختار آن می‌تواند با تعامل‌ها و حالت‌های شناختی کاربر خم و دگرشکل شود، به‌سان گران‌ش که در فیزیکی بر فضازمان اثر می‌گذارد.
- **طنین احساسی:** (قانون ۵) تقویت یا تضعیف یک احساس در یک برهم‌کنش کنونی، به‌دلیل حافظه تجربه‌های گذشته با یک رابط یا یک برند.
- **شبکه زنده و همزیستانه:** (قانون ۷) چشم‌انداز UX همچون گرهی پویا در دل شبکه‌های پهن‌آور از برهم‌کنش‌های وابسته به هم (انسانی، ماشینی، محیطی).
- **آهنگ‌های تکامل متمایز:** (قانون ۳) مفهومی که سرعت‌های نابرابر تکامل لایه‌های گوناگون UX/UI را وصف می‌کند (رون‌دهای سریعی در برابر اصول بنیادین پایدار).
- **تکینگی گران‌شی:** (قانون ۰) نقطه نظری فضازمان که در آن چگالی و خمیدگی بی‌کران می‌شوند (در مرکز یک سیاهچاله یا پیش از Big Bang). قیاسی برای نیت سرآغازین و پتانسیل بی‌کران در نقطه سرچشمه طراحی تجربه.
- **سوپ‌راپ:** برنام‌های موبایل که خدمات و کارکردهای پُرشمار (پی‌ام‌رسانی، پرداخت‌ها، خدمات عمومی، تجارت و مانند آن) را در یک رابط یگانه و یکپارچه گرد می‌آورد. سوپ‌راپ‌ها بوم‌سازگان‌های دیجیتالی پی‌چیده‌اند که گسترش فرکتالی (قانون ۳) UX/UI را تجسم می‌بخشند، آنجا که ماژول‌ها و رابط‌ها با آهنگ‌های متمایز تکامل می‌یابند. آن‌ها همچنین مفهومی شبکه زنده و همزیستانه (قانون ۷) را روشن می‌سازند، با آفرینش وابستگی کارکردی میان عامل‌ها و خدمات گوناگون، و با روانی تجربه میان خدمات پُرشمار به‌سوی افق روی‌دادهای طراحی (قانون ۸) میل می‌کنند.
- **UI • User Interface:** رابط کاربری • UI • بخش نمایان و تعاملی، تعاملی و/یا مهارپذیری که محصول دیجیتالی (برنامه، تارنما، نرم‌افزار و مانند آن) است. هر آنچه را کاربر می‌بیند، دست‌کاری یا فرمان می‌دهد در بر می‌گیرد. این عناصر گرافیکی همچون دکمه‌ها، آی‌کون‌ها، فیلدهای متن، منوها، تصاویر، تایپوگرافی، رنگ‌ها و چیدمان، و نیز عناصر رانغیربصری همچون فرمان‌های صوتی را شامل می‌شود. هدف آن این است که محصول را زی‌با، منسجم و شهودی سازد و کاربر را در سراسر کارکردهایش هدایت کند. می‌توان آن را با داش‌بورد یک خودرو سنجید: هم‌عقربه‌ها، اهرم‌ها، دکمه‌ها، و حتی سیستم‌های فرمان صوتی که مستقیماً با آن‌ها برهم‌کنش می‌کنیم.

- **UI (تجربۀ کاربری):** قانون، قیاس DNA (به چیدمان و ساختار کد ژنتیکی • DNA • اشاره دارد که، به قیاس، شکل و ویژگی‌های یک اندامواره زنده را تعین می‌کند، به همان شیوه که UI شکل یک تجربۀ دیجیتالی را تعین می‌کند.

- **UX:** تجربۀ کاربری • UX • مجموعه احساس‌ها، عواطف و ادراک‌هایی است که کاربر پیش از، در حین و پس از کاربرد یک محصول، خدمت یا سیستم حس می‌کند. UX به رابط محدود نمی‌شود، بلکه هر نقطه تماس کاربر با برند یا محصول را دربر می‌گیرد. یک طراحی UX خوب این تجربه را سودمند، دل‌پذیر، کارآمد و مرتبط می‌سازد. برای نمونه، برای یک برنامه رزرو سفر، UX آسانی یافتن یک پرواز، روشنی اطلاعات، روانی فرایند پرداخت، و نیز رضایت حس‌شده پس از سفر، و حتی پشتیبانی مشتری در صورت مسئله را دربر خواهد گرفت. UX کل سفر کاربر است.

- **UX (زیست‌ی):** قانون، قیاس DNA (به رفتار، کارکردها و تجربۀ یک اندامواره زنده اشاره دارد که از کد ژنتیکی و رشدش برمی‌خیزد، به قیاس با تجربۀ زیسته‌شده از سوی کاربر یک سیستم دیجیتالی.

- **UX/UI:** اصطلاح UX/UI اغلب برای اشاره به کل حوزه مهارتی‌ای به کار می‌رود که هم تجربۀ کاربری و هم رابط کاربری را پوشش می‌دهد. به رسمیت می‌شناسد که این دو رشته متمایز اما ذاتاً پیوسته و مکمل‌اند. یک طراحی UX/UI پس هم‌زمان بر این‌ها کار می‌کند:

- چنبدۀ کارکردی و احساسی محصول • UX: اطمینان از این‌که به نیازه‌ای کاربران پاسخ می‌دهد، منطقی و دل‌پذیر برای کاربر است.

- چنبدۀ بصری و تعاملی محصول • UI: طراحی نمود و عناصری که کاربر با آن‌ها برهم‌کنش خواهد کرد.

- **UX (نام‌ی):** قانون ۸ (مجموعۀ عامل‌های آگاهانه ادراک‌نشده) نی‌ها، سوگیری‌ها، سیستم‌های پنهان (که بر تجربۀ کاربری اثر می‌گذارند).

- **X2DAO:** هستی (انسان، AI، شیء و مانند آن) در رابطه با یک سازمان خودمختار نام‌مركز • DAO.

# توضیح کتاب

**UX/UI چه‌انی در حال گسترش کامل است.** ۱+۸ قانون بنی‌ادی‌نش را کشف کنید.

اگر اصولی که فضازمان (بنی‌های ت بزرگ) و ماده در مقیاس کوانتومی (بنی‌های ت کوچک) را اداره می‌کنند، کلید انقلاب در طراحی تجربه را در خود داشته باشند چه؟

این کتاب، از راه طراحی کوانتومی گسترشی QED •، شما را به سفری ج‌سورانه فرامی‌خواند که در آن نسبیت عام با مکانیک کوانتومی روبه‌رو می‌شود تا رازهای تجربه کاربری را روشن کند. بی‌اموزید که بر حسب کوانتاهای UX بنی‌دی‌شی، میدان‌های هم‌گرایی را بتراشید و UI ای را هماهنگ کنید که نامرئی می‌شود.

این راهنما درکی ژرف و دگرگون‌ساز به شما عرضه می‌کند:

- معادله میدان یکپارچه روزی‌نسکی • UFER • و توان‌ای‌اش در مدل‌کردن گران‌ش تجربی را کشف کنید.
- بر ۱+۸ قانون QED چه‌ی‌ره‌ش‌وید تا تجربه‌ای روان، بهی‌ادم‌اندنی و اخلاقی طراحی کنید.
- خود را برای طراحی عصر‌عامل‌های خودمختار مهی‌ا کنید، آن‌جا که انسان‌ها و هوش مصنوعی در بوم‌سازگان‌های بی‌سابقه بهره‌مکن‌ش می‌کنند.

دی‌گر به طراحی رابطه بسنده نکنید، به معماران طراحی تجربه گسترشی و تطبیقی بدل شوید، نوسان‌کننده میان سادگی (افت زی‌بنده) و غنای تجربی (پی‌چی‌ده‌سازی زی‌بایی‌شن‌اختی).

به این معرفت‌شناسی نوی طراحی بپیوندید: چه انسان باشید، چه هوش مصنوعی، چه جمع، چه تیم یا هر عامل دی‌گر تجربه، چشم‌انداز شما خوش‌آمد است. طراحی کوانتومی گسترشی نیز خود در فاز گسترش کامل است، گشوده به همه صورت‌های آگاهی، حساسیت و هوش.

با هم، جهان‌های تجربه فردا را شکل دهی‌م.